Užsakovas	UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS
Projekto Nr.	PG-24-211-TDP
Projekto pavadinimas	DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Statinio paskirtis	GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIAI) PASTATAI (6.3.)
Statinio kategorija	NEYPATINGASIS
Statybos rūšis	PAPRASTASIS REMONTAS
Projekto dalis	ARCHITEKTŪRINĖ - KONSTRUKCIJŲ
Projekto dalies Nr.	PG-24-211-TDP-SA/SK
Projekto rengimo etapas	TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

UAB "Plėtros garantas"
Dariaus ir Girėno g. 28a, Zarasai
Tel.: +37065244458
el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt

PROJEKTO VADOVAS — ROMUALD MECHOVIČ
Atest. Nr. 22340

PROJEKTO DALIES VADOVĖ — EVELINA-AISTĖ KAČEROVSKYTĖ
Atest. Nr. A1509

PROJEKTO DALIES VADOVAS — SAULIUS ŠIAULYS
Atest. Nr. 37353

Zarasai, 2024

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO
MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R.,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO
ARCHITEKTŪRINĖS – KONSTRUKCIJŲ DALIES
TURINYS NR. PG-24-211-TDP-SA/SK-T

EILĖS NR.	DOKUMENTO PAVADINIMAS	Lapų sk.
1.	Turinys Nr. PG-24-211-TDP-SA/SK-T	2
2.	Techninė projektavimo užduotis	13
3.	Projekto vadovo ir projekto dalių vadovų kvalifikacijos atestatai	3
4.	Aiškinamasis raštas Nr. PG-24-211-TDP-SA/SK-AR	12
5.	Techninės specifikacijos Nr. PG-24-211-TDP-SA/SK-TS	41
6.	Atitvarų varžų skaičiavimai	5
7.	Statinio konstrukcijų būklės įvertinimas	4
8.	Brėžiniai:	38
8.1	Rūsio planas. M 1:150. B-1.	1
8.2	Pirmo aukšto planas. M 1:150. B-2.	1
8.3	Antro aukšto planas. M 1:150. B-3.	1
8.4	Trečio aukšto planas. M 1:150. B-4.	1
8.5	Ketvirto aukšto planas. M 1:150. B-5.	1
8.6	Stogo planas. M 1:150. B-6.	1
8.7	Fasadai. M 1:200. B-7.	1
8.8	Langų specifikacija. M 1:100. B-8.	1
8.9	Langų specifikacija. M 1:100. B-9.	1
8.10	Langų specifikacija. M 1:100. B-10.	1
8.11	Durų specifikacija. M 1:100. B-11.	1
8.12	Spalvinis sprendimas. Fasadai. M 1:150. B-12.	1
8.13	Cokolis. M 1:10. B-13.	1
8.14	Cokolis, ties šiluminės trasos įvadu. M 1:10. B-14.	1

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S.Dariuas ir S.Girėno g. 28a, Zarasai Tel.: +37065244458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt			Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS	
22340	SPV	R.Mechovič		2024-09	Objektas: Daugiabutis gyvenamas namas	
A1509	SPDV	E.-A.Kačerovskytė		2024-09		
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024-09	Turinys	Laida
						0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS				Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK-T	Lapas 1 / Lapų 2

8.15.	Cokolis. Dujotiekio atitraukimas. M 1:10. B-15	1
8.16	Cokolio angokraštis. M 1:10. B-16.	1
8.17	Cokolio kampas. M 1:10. B-17.	1
8.18	Išorinis kampas. M 1:10. B-18.	1
8.19	Sienų šiltinimas. Horizontalus pjūvis. M 1:10. B-19.	1
8.20	Sienų šiltinimas. Vertikalus pjūvis. M 1:10. B-20.	1
8.21	Angokraštis. Vertikalus pjūvis. M 1:10. B-21.	1
8.22	Angokraštis. Horizontalus pjūvis. M 1:10. B-22.	1
8.23	Angokraštis. Detalė, ties nuolaja. M 1:10. B-23.	1
8.24	Siena tarp patalpų ir balkono. M 1:10. B-24.	1
8.25	Balkono slenkstis. M 1:10. B-25.	1
8.26	Balkono atitvara. M 1:10. B-26.	1
8.27	I aukšto balkonų perdangų šiltinimas. M 1:10. B-28.	1
8.28	IV aukšto balkono stogelis. M 1:10. B-28.	1
8.29	Parapetas. M 1:10. B-29.	1
8.30	Stogo konstrukcijos vėdinimo kaminėlis. M 1:10. B-30.	1
8.31	Vėdinimo šachta. M 1:10. B-31.	1
8.32	Įlaja. M 1:10. B-32.	1
8.33	Stogo liukas. M 1:10. B-33.	1
8.34	Įėjimo stogelis. M 1:10. B-34.	1
8.35	Kritulių nuvedimo sistemos įrengimas. M 1:10. B-35.	1
8.36	Durų montavimas. M 1:10. B-36.	1
8.37	Aplinkotvarkos planas. M 1:250. B-37.	1
8.38	Architektūrinis pjūvis. M 1:150. B-38.	1
9.	Medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis. Nr. PG-24-211-TDP-SA/SK-KŽ	8

TVIRTINU
Statytojas (Užsakovas)
UAB "Ukmergės butų ūkis"
Direktoriaus pavaduotojas
adminisravimui ir projektų
vystymui
Alvydas Gervinskas

DAUGIABUČIO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS RAJ. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
RANGOS DARBŲ SU PROJEKTAVIMU PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(Projektavimo užduotis)

Įvadinė informacija:
Administratorius **UAB "Ukmergės butų ūkis"** (toliau – **Užsakovas**).
Daugiabučio namo **MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS RAJ.** atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau – **Projektas**), Rangos darbai su projektavimu (toliau – **Rangos darbai**)
Šalis, vykdanti pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus (toliau – **Rangovas**).
Šalis, teikianti Projekto parengimo paslaugas (toliau – **Projektuotojas**).
Informacija apie statinį – daugiabutį namą, kuriam rengiamas Projektas, pateikiama Investiciniame plane, Nr. **DNM-AM-IP-00425**

Privalomieji Užsakovo reikalavimai:
Rangovo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis atliekami ir gaunami Rangos darbų atlikimui būtini veiksmai ir dokumentai:

1. Techninio darbo projektas (toliau TDP) turi būti atliekamas vadovaujantis technine užduotimi ir investiciniame plane aprašytomis priemonėmis.
2. TDP sprendinius projektavimo eigoje ir galutinius sprendinius privaloma derinti su užsakovu. TDP privalo būti pristatomas butų ir kitų patalpų savininkams ir gaunamas jų pritarimas. Už TDP pristatymą patalpų savininkams atsakingas Rangovas.
3. Parengtą TDP su visomis institucijomis suderina Rangovas.
4. Parengta TDP ekspertizei pateikia Rangovas.
5. Visi darbai ar jų kiekiai, kurie privalo būti atlikti, kad butų įgyvendintas investicijų planas ir TDP, tačiau nenumatyti techninėje specifikacijoje ar TDP sprendiniuose/kiekių žiniaraštyje lieka tiekėjo atsakomybėje ir už juos mokama papildomai nebus.
6. Rangovas gauna statybos leidimą ir apmoka jo išėmimo ir kitas išlaidas susijusias su staybos proceso pradžia.
7. Rangovas organizuoja statybos darbų užbaigimo procedūrą. Pateikia reikiamus dokumentus ir prašymą VTPSI išduoti statybos darbų užbaigimo aktą. Apmoka statybos užbaigimo akto išdavimo mokesčius. Visus reikalingus sertifikatus, ekspertizių atlikimą ir išvadas jei jų reikia projekto užbaigimui ir objekto pridavimui pateikia rangovas. Gauna statybos darbų užbaigimo aktą ir perduoda Užsakovui kartu su visais statybos proceso dokumentais. Pateikia užsakovui individualių investicijų paskirstymą butams. Galutinis apmokėjimas Rangovui atliekamas tik pateikus visus privalomus dokumentus su lydraščiu pasirašytinai.
8. Subranga leidžiama tik informavus ir suderinus su Užsakovu ir pateikus visus kvalifikaciją įrodančius dokumentus.
9. Rangovas privalo: pateikti pranešimą VTPSI apie statybos darbų pradžią (įkeliama į „Infostatyba"), informuoti patalpų savininkus ir užsakovą apie darbų pradžią, pateikti informaciniuose skyduose, namo skelbimų lentoje darbų vadovo, techninės priežiūros inžinieriaus ir kitų asmenų atsakingų už darbų eigą ir kokybę kontaktinius duomenis. Įrengti informacinę lenta kurioje būtų patalpinami pagrindiniai su atnaujinimo (modernizacijos) darbais susiję brėžiniai. Namo skelbimo lentoje pateikti kalendorinį darbų vykdymo grafiką. Prieš darbų pradžią atlikti esamos pastato, įrangos ant pastato sienų bei stogo, vėdinimo

sistemos, gerbūvio būklės fotofiksaciją (jei mato tikslinga ir video) ir pateikti užsakovui. Nepateikus esamos būklės fiksacijos prieš atliekant Rangos darbus, už pagrindą bus laikomos butų savininkų ir užsakovo pretenzijos dėl netinkamai atliktų darbų.

10. Atliekant vėdinimo sistemos valymo ir dezinfekcijos darbus kviesti namo butų savininkų ir eksploatuojančios orgabizacijos atstovus. Prieš valymą ir po atliekama ventilacijos kanalų foto/video fiksacija.
11. Jei Rangos darbų sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad dėl sėkmingo projekto įgyvendinimo siūloma atlikti darbus kitaip nei numatyta TDP sprendiniuose, prieš juos vykdant, būtina gauti TDP vykdymo priežiūros vadovo, techninės priežiūros atstovo, užsakovo ir butų savininkų ar jų atstovo (jei toks yra) pritarimus. Visos reikalingos TDP projekto korektūros (laidos), jei būtina, kad būtų pilnai įgyvendintas atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir Investicinio plano sprendiniai suderinus su Užsakovu (jei privaloma ir su kitomis TDP sprendinius derinančiomis institucijomis) atliekamos Rangovo užsakymu ir Rangovo sąskaita.
12. Bendros pasiūlymo kainos išskaidymas turi atitikti priemones, numatytas įgyvendinti konkretaus objekto patalpų savininkų patvirtintą Investicijų plano variantą.
13. Darbų atlikimo grafikas turi būti išskaidytas pagal įgyvendinamas priemones.
14. Rangovas privalo ne rečiau kaip kartą per mėnesį nuo statybvietės perdavimo dienos informuoti skelbimų lentose patalpų savininkus ir visus statybos proceso dalyvius apie statybos eigą, statybos proceso laikiną sustabdymą,apie tai įtakojančias išorines/vidines priežastis, ir darbų atnaujinimo datą.
15. Rangovas prieš darbų pridavimą privalo pateikti užsakovui butų savininkų sąraša su parašais kad pretenzijų dėl darbų, susijusių su individualiomis investicijomis ir inžinieriniais tinklais esančiais butuose, neturi. Sąrašai pateikiami kiekvienam darbui atskirai. Gali būti pateikiami atskiri kiekvieno butų savininkų patvirtinimai pasirašant dėl kiekvieno atlikto darbo.
16. Prieš pradedant inžinierinių sistemų atnaujinimo darbus būtina suderinti darbus su eksploatuojančios organizacijos atstovu. Išbandant ir priduodant inžinierines sistemas (sistemų praplovimo, šildymo, karšto ir šalto vandentiekio, nuotekų, vėdinimo ir kt) privalo dalyvauti ir atliktų darbų aktus patvirtinti, prieš pateikiant administratoriui, eksploatuojančios organizacijos atstovas.
17. Elektroninį statybos žurnalą užsako Rangovas. Visas išlaidos susijusios su Elektroninio statybos žurnalo įdiegimu/atnaujinimu ir pildymu apmoka Rangovas visu statybos metu. Atlieka visus būtinus veiksmus žurnalo tinkamam pildymui.
18. Užsakovo reikalavimai paskelbti EPC.LT kataloge yra neatsiejamas Rangos darbų su projektavimo Sutarties priedas, pasirašomas kartu su Rangos sutartimi ir Visi Rangos sutarties reikalavimai, bei paskelbti Užsakovo reikalavimai (užsakymo sąlygos) galioja viso Sutarties vykdymo metu, bet ne trumpiau kaip iki visiško ir galutinio atliktų darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo, defektų ištaisymo ir rangovo pateikimo Užsakovui VTSPĮ išduoto statybos darbų užbaigimo akto, bei visų kitų statybos baigiamųjų dokumentų perdavimo Užsakovui.
19. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą;

1.	***Pirkimo pavadinimas*** *Daugiabučio gyvenamojo namo* **MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS RAJ. atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai su projektavimu**
2.	Statinio klasifikavimas (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ II skyriaus 6.3. p.) Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai
3.	***Statinio kategorija*** ***Neypatingas*** *Vadovautis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“*
4.	*Statybos rūšis*
	Atnaujinimas (modernizavimas) – statinio paprastasis remontas
5.	***Lėšų pobūdis*** Būtų savininko lėšos, ES fondų lėšos, valstybės parama
6.	***Projekto rengimo etapas*** *(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „ Statinio projektavimas, projekto ekspertizė “ II skirsnio 11.2. p.; 8 ir 10 priedai)*
	Techninis darbo projektas
7.	**Projektavimo pradžia** Rangos darbų sutarties pasirašymo data
8.	**Projektavimo pabaiga** Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą gavimo diena, bet ne vėliu kaip 90 darbo dienų nuo rangos sutarties pasirašymo dienos. **Projekto vykdymo priežiūros pabaiga:** Statybos užbaigimo akto išdavimo data.
9.	**Rangos darbų apimtis įgyvendinant valstybės remiamas daugiabučio namo atnaujinimio (modernizavimo) energetinį efektyvumą didinančias ir kitas priemones pagal suderintą investicijų planą bei Statytojo Techninę specifikaciją rangos darbų su projektavimu pirkimui.** Matavimo vienetai apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): *Specifikacijoje (investiciniame plane)pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti;* *Šilumos perdavimo koeficientai nurodyti Investiciniame plane.*
10	**Energinį efektyvumą didinančios priemonės**
10.1	**Aplinkos tvarkymo darbai** **Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)** Sutvarkomos įėjimų į laiptines aikštelės, esami laiptai. įrengiamas (atstatomas) betoninių aikštelių ir laiptų pagrindas, jis turi būti tvirtas, lygus, be deformacijų. atstatytas betoninis pagrindas gruntuojamas. būtina hidroizoliuoti betoną prieš klijuojant plyteles. rekomenduojama danga betoninės trinkelės arba plytelės~3 cm. storio. derinama tdp rengimo metu su butų savininkais ir užsakovu. laiptų pakopos įrengiamos su 1-2% nuolydžiu vandens nutekėjimui. įėjimų aikštelės ir laiptai klijuojami plytelėmis, kurių slidumo klasė ne mažesnė nei r11. plytelės turi būti atsparios dilimui, lengvai valomos, mažas įgeriamumas (iki 3%), atsparios šalčiui. įrengiami pandusai. **Lauko laiptų remontas.** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant. **Pandusų su turėklais įrengimas** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

10.2	**Nuogrindos sutvarkymas** Atstatoma (įrengiama) nuogrinda iš betoninių trinkelių aplink visą pastatą. Nuardoma esama nuogrinda, nukasamas gruntas, klojamas žvyro pagrindas, išlyginamasis sluoksnis, sutankinama, klojamos betoninės trinkelės ir t.t.), atsodinama pažeista remonto metu veja. Betoninės trinkelės klojamos užtikrinant natūralų lietaus vandens nutekėjimą nuo pastato, bei suformuojant šalia esantį gruntą/veją su nuolydžiu paviršinio vandens nutekėjimui nuo pastato. Vandens nutekėjimui nuo įėjimo aikštelės ir kt. lietvamzdžių įrengiama lietaus nuvedimo sistema (įskaitant ir lietaus nuvedimo lovelius nuogrindoje). Nuogrindos plotis ~60 cm. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.4. Dujų vamzdyno perkėlimas ir (ar) atitraukimas cokolio ir fasado modernizavimo metu. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.
10.3	**Individualių rekuperatorių įrengimas** Butuose (kiekviename gyvenamajame kambaryje) įrengiami decentralizuoto vėdinimo įrenginiai, su šilumos atgavimu. Įrenginiai su integruota automatika montuojami sienoje, reguliuojamas trijų padėčių našumas, su elektros pavara uždaromomis oro žaliuzėmis, ne mažiau 85 proc. efektyvumo, ventiliatorius su EC varikliu. Su ne mažiau kaip dviem oro valymo G3 filtrais, turintis septynis darbo režimus: rekuperacijos (reversinis) oro tiekimo, oro šalinimo, natūralios ventiliacijos, dienos-nakties režimas, trijų greičių padėties ir darbo režimu priklausomai nuo patalpos drėgmės. Įrenginiai sinchronizuojami, valdomi nuotoliniu distanciniu pulteliu. Esant techniniai galimybei, įrenginiai montuojami ventiliuojamo fasado sistemoje, naudojant šoninius pajungimus per lango angokraštį. Balkone (lodžijoje) montuojami išvedant už balkono ribų. Vieno kambario butui naudojamas dvisrautismini rekuperatorius, esant dviem ar daugiau kambarių į kiekvieną gyvenamąjį kambarį montuojama po vieną viensrauti mini rekuperatorių kurie jungiami į bendrą sistemą.
10.4	**Cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą** Atliekamas cokolio šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą (įtrūkimų, išdaužų taisymas, kitas remontas). Šiltinami paviršiai turi būti tinkamai paruošti (esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami ant naujai įrengtos apdailos, numatyti visų elektros įrenginių atitraukimą ir t.t.). Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgylintos į žemę tenkinant normatyvinius reikalavimus, ne mažiau 1,2 m) šiltinimo darbai: pamatai padengiami hidroizoliacija, įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei antžeminės dalies apdaila (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu). Atnaujinamos esamos prieduobės. Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Apšiltinto cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus. Medžiagų ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu. **Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana**. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

	Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu. **Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis.** Termoizoliacinis sluoksnis -ekstrudinis putų polistirenas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.
10.5	**Išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą** Išorinės sienos šiltinamos įrengiant ventiliuojamą fasadą. Atliekamas išorinių sienų šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą (plyšių, įtrūkimų, išdaužų taisymas, kitas remontas). Šiltinami paviršiai turi būti tinkamai paruošti. Ant fasadų esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami ant naujai įrengtos apdailos. Prieš pastato sienų šiltinimo darbus būtina numatyti visų elektros įrenginių atitraukimą. Šiltinamos sienos konstrukciją sudaro: karkasas, apdailos medžiaga ir šilumos izoliacijos medžiagos (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu). Ventiliuojamojo fasado sistemoje tarp šiltinamojo sluoksnio ir fasado apdailos formuojasi aktyvus oro kanalas. Natūralus oro srautas šiame kanale užtikrina ventiliaciją, kuri pašalina drėgmę iš šiltinamojo sluoksnio ir sienų ir taip užkerta kelią šilumą saugančių šiltinamųjų savybių sumažėjimui. Ventiliuojamo fasado apdaila plytelės. Apšiltinami angokraščiai aplink langus ir duris. Keičiamos visų langų išorinės palangės (prieš tai apšiltinant apačią). Visos balkonų išorinės atitvaros (balkoninės plokštės, sienelės kraštai bei dugnas) remontuojamos, stiprinamos, atstatomos (balkonų plokščių atstatymo detalūs techniniai sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu). Atstatomas balkonų plokštės pagrindo nuolydis, įrengiama hidroizoliacija ant išlyginamojo betono sluoksnio ir kiti darbai (detalūs sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu). Pirmo aukšto balkonų (lodžijų) plokštės šiltinamos iš apačios, kad būtų panaikinti ilginiai šilumos tilteliai balkoninių plokščių ir sienos sandūroje. Apšiltinamos vidinės stiklinamų balkonų sienos įrengiant tinkuojamo fasado sistemą, termoizoliacinė medžiaga parenkama techninio darbo projekto rengimo metu, kad, atliekant šiltinimo darbus, kuo mažiau sumažėtų balkono plokštės plotis (gylis). Esami balkonų (lodžijų) aptvėrimai demontuojami. Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Apšiltintų sienų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus. Medžiagų ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu. **Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos

	įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas. **Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas. **Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. (balkonų viduje, tambūras)** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas. **Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis.** Termoizoliacinis sluoksnis mineralinė vata. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas
10.6	**Stogų atnaujinimas** **Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą.** Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Apšiltinamas pastato sutapdintas stogas (taip pat viršutinių balkonų stogeliai, įėjimų į laiptines stogeliai),pakeičiama esama stogo danga. Prieš atliekant šiltinimo darbus, esamas dangos paviršius paruošiamas: išpjaustomos "pūslės", nelygumai, pašalinamos atplyšusios vietos, plyšiai išpjaustomi, išvalomi ir užklijuojami, ištaisomi stogo nuolydžiai iki reikalavimų ruloninei dangai. Virš termoizoliacinio sluoksnio įrengiama 2-jųsluoksnių prilydomoji polimerinė bituminė danga. Esami vėdinimo kaminėliai ant stogo suremontuojami (jei reikalinga paaukštinami), apskardinami. Paaukštinami ir apšiltinami esami parapetai. Parapetai ir vėdinimo kaminėlių stogeliai apskardinami naujai. Pakeičiamos įlajos. Atnaujinami/keičiami lietaus nuotekų nuo stogo šalinimo stovai bei magistraliniai vamzdynai rūsyje ir pajungimas į lietaus surinkimo šulinius. Pakeičiami stovai į atitinkamo diametro naujus betriukšmius vamzdžius. Įrengiama lietaus nuvedimo sistema nuo įėjimų į laiptines stogelių. Sumontuojami nauji priešgaisriniai liukai patekimui ant stogo pagal LR galiojančių normatyvų keliamus reikalavimus. Atlikus stogo atnaujinimo darbus atstatoma žaibosaugos sistema pastate. Apšiltinimui naudojamos medžiagos tipas ir reikalingas storis parenkamas rengiant techninį darbo projektą. Apšiltinto pastato stogo šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 keliamus reikalavimus. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. **Balkonų stogelių apšiltinimas (Įėjimų ir balkonų stoginės.)**

	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogeliojungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.
10.7	**Butų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo.** Seni mediniai langai ir balkonų durys bei dalis plastikinių (pagal gyventojų pageidavimus) keičiami į naujus plastikinius (trijų stiklų su 2 selekt. stiklais), Profiliai - baltos spalvos. Langai varstomi dviejų padėčių su trečia varstymo padėtimi - "mikroventiliacija". Keičiant virtuvės langus, jie numatomi su orlaide. Atliekant vidinių angokraščių apdailą, keičiamos vidinės palangės. Varstomų dalių kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad būtų galimybė stiklus išvalyti iš išorės. Pakeistų langų charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ šioms atitvaroms keliamus reikalavimus. Siekiant užtikrinti sandarumo reikalavimus po pastato modernizavimo papildomai numatomos investicijos visų pastato langų (nekeičiamų) sandarinimui (tarpinių pakeitimas, reguliavimas ir kt. būtinos priemonės). Butų langų keitimo poreikį projekto rengėjas privalo derinti su butų savininkais TDP rengimo metu. **Esamų langų, balkonų durų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija).** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila
10.8	**Bendrojo naudojimo lauko durų, keitimas įskaitant apdailos darbus.** Keičiamos įėjimų į laiptines, įėjimų į rūsį durys, tambūro durys. Įėjimų į laiptines durys – metalinės, apšiltintos, su stiklo paketu ir elektromagnetinėmis spynomis, klaviatūra ir magnetiniais rakteliais. Įėjimų į rūsį durys - metalinės apšiltintos su paprasta cilindrine spyna. Tambūro plastikinės. Visos durys sukomplektuotos su pritraukėjais, durų atmušėjais ir atraminėmis kojelėmis. Durų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 keliamus reikalavimus. Lauko durims mechaninio patvarumo klasė, atsparumas kartotiniam varstymui ciklai/klasė, oro skverbties klasė, oro garso izoliacijos rodiklis ir kiti parametrai turi atitikti norminius reikalavimus. Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių. **Esamų durų keitimas metalinėmis durimis** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila. **Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis.** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.
10.9	**Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus):** Keičiami esami seni rūsio langai naujais PVC profilių langais. Langų profiliai - baltos spalvos, vienas iš stiklų su selektyvine danga. Skirstymas analogiškas keičiamiems langams. Atliekant vidinių angokraščių apdailą, keičiamos vidinės palangės (pagal poreikį). Varstomų dalių kiekis atitinka norminius reikalavimus. Pakeistų langų charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ šioms atitvaroms keliamus reikalavimus. **Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais.** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

10.10	**Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą.** Visi balkonai (lodžijos) stiklinami pagal vieningą projektą. Esamus įstiklinti balkonai p[aliekami. Balkonai stiklinami PVC profilių langais. Stiklo paketai – iš dviejų stiklų, iš kurių vienas selektyvinis.Tarpas tarp stiklų užpildomas argono dujomis. Argonas yra blogesnis šilumos laidininkas, tokielangai mažiau rasoja. Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo balkono aptvėrimo iki lubų. Varstomų dalių kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad būtų galimybė stiklus išvalyti iš išorės. Detalūs sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.
10.11	**Elektros instaliacijos modernizavimas** Keičiami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo įvadinio skydo iki butų skydelių. Pakeisti įvadinį kabelį į stovus. Atliekant techninį darbo projektą, būtina įvertinti pastato elektros galią po pastato modernizavimo darbų ir, esant poreikiui, atnaujinamos elektros inžinerinės sistemos projektinius sprendimus priimti pagal naujai paskaičiuotą pastato elektros galią. Sutvarkoma įvadinė spinta, keičiami butų apskaitos paskirstymo skydai aukštuose, sumontuojami atjungimo automatai, rūsyje keičiami šviestuvai naujais elektros energiją taupančiais, įrengiami trūkstami šviestuvai, keičiama rūsio apšvietimo elektros instaliacija (sena elektros instaliacija – numontuojama). Jungikliai keičiami naujais. Pateikiamas varžų matavimo protokolas. Darbų apimtys ir jų techniniai sprendimai tikslinami techninio darbo projekto ruošimo metu derinant su užsakovu. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. **Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas.** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas **Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.
10.12	**Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas.** Atliekant karšto vandens sistemos remonto darbus, numatoma pakeisti karšto vandens sistemos magistralinius vamzdynus, stovus ir jų izoliaciją. Pakeičiami seni gyvatukai naujais (naujų privedamųjų vamzdynų, apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas), rankšluosčių džiovintuvų keitimo kiekis ir poreikis nustatomas techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovais ir gyventojais. Ant karšto vandens sistemos cirkuliacinių stovų montuojami terminio balansavimo ventiliai su terminės dezinfekcijos funkcija. Darbų apimtys ir sprendimai tikslinami techninio darbo projekto ruošimo metu. **Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas. **Rankšluosčių džiovintuvų keitimas** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į trasporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų

	apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija. **Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas.** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. **Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge.** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas, paviršių paruošimas dažymui. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.
10.13	**Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas** Numatyta individuali šilumos apskaita ant kiekvieno radiatoriaus įrengiant šilumos daliklius su įranga duomenų nuskaitymui nuotoliniu būdu. Jų pagrindu bus apskaičiuojami ir paskirstomi mokesčiai už šilumos energiją. **Šildymo daliklinės apskaitos sistemos su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.
10.14	**Šildymo sistemos remontas** Įrengiama nauja dvivamzdė šildymo sistema. Naujos šildymo sistemos prijungimo vieta šiluminis punktas. Stovai ir prievadai prie prietaisų prijungiami atvirais plieniniais presuojamaisiais galvanizavimo būdu cinkuotais vamzdžiais. Šildymo magistralės išvedžiojamos rūsio palubėje, izoliuojamos termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Šildymo sistemos magistralių pagrindinėse atšakose įrengiama uždaromoji armatūra. Stovuose įrengiama uždaromoji ir balansuojamoji armatūra, taip pat nuleidimo trišakiai. Namo laiptinėse, pirmuose aukštuose, įrengiami nauji šoninio prijungimo plieniniai radiatoriai. Butuose sumontuojami nauji šoninio prijungimo plieniniai radiatoriai. Ant kiekvieno naujo radiatoriaus įrengiami termostatiniai ventiliai, kurie leis individuliai reguliuoti kiekvieno kambario šildymą bei automatiškai palaikys norimą kambario temperatūrą (termostatinių ventilių galvose numatyti gamykliniai užblokavimo įtaisai, neleidžiantys termostatą nustatyti žemesnei nei 16°C patalpos temperatūrai). Šiluma laiptinėje reguliuojama su išankstinio nustatymo termostatiniais ventiliais. Žemiausiose magistralės vamzdynų vietose įrengiami vandens nuleidimo čiaupai, aukščiausiose –automatiniai nuorintojai. Sistemoje sumontuoti automatiniai balansiniai ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Ant balansinių ventilių sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovų temperatūrą. Dvivamzdėje sistemoje srautas yra kintamas, priklausomai nuo šilumos poreikio. Kad užsidarant termostatiniams elementams srautas nenutekėtų į kaimynų šildymo prietaisus, stovų apačioje montuojami automatiniai balansiniai ventiliai, susidedantys iš balansinio ventilio ir slėgio perkryčio reguliatoriaus. Po montavimo sistema sureguliuojama ir išbandoma. Detalūs sprendimai reikalingi šildymo sistemos modernizavimui nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu. **Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus.** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.7. Praėjimų per atitvaras užtaisymas, paviršių paruošimas dažymui.

Uždaromosios armatūros stovams keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas. Automatinių nuorinimo ventilių sumontavimas aukščiausiame taške. 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Uždaromosios armatūros magistralėms keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas. 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas, kai vožtuvai su automatiniu srauto ribojimu..

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius

Numatoma įrengti automatizuotą šilumos punktą, su komercinės šilumos apskaitos sistemomis šildymui ir karšto vandens ruošimui. Šilumos šaltinis pastatui - miesto centralizuoti šilumos tinklai. Pastato šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemos jungiamos prie miesto šilumos tinklų pagal nepriklausomą schemą per plokštelinius šilumokaičius. Pastato šildymo sistemai numatytas lituotas plokštelinis šilumokaitis, karšto vandens ruošimui - dviejų laipsnių lituotas šilumokaitis. Vandens temperatūrą kiekvienoje sistemoje reguliuoja automatika pagal lauko oro temperatūrą, paros ir savaitės programą ir kitus užduotus parametrus. Vandens cirkuliaciją sistemose sukuria ir palaiko cirkuliaciniai siurbliai. Pradinis šildymo sistemos užpildymas ir periodinis papildymas termofikaciniu vandeniu numatomas iš paduodamo vamzdžio per automatinį papildymo vožtuvą. Šaltas vanduo karšto vandens ruošimui tiekiamas iš pastato šalto vandentiekio tinklo. Šilumos punkto patalpose montuojamas valdiklis (mini serveris). Mini serveris turi turėti komunikacinius komponentus su GPRS arba Ethernet sąsajomis, kurių pagalba šilumos apskaitos ir valdymo sistemos duomenys perduodami į pastatą administruojančios įmonės esamą Energetinių resursų apskaitos ir valdymo informacinę sistemą.

Šilumos punkto vamzdynai plieniniai. Armatūra ir įrengimai šiluminiame punkte padengiami šilumine izoliacija.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno. 6. Automatinių nuorinimo ventilių sumontavimas.

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas. 6. Praėjimų per atitvaras užtaisymas.

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

10.15	**Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)** Vėdinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atsižvelgiant į LR Aplinkos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo 33 p.). Viršutinėje vėdinimo kanalų dalyje traukai pagerinti pašalinamos dirbtinai įrengtos kliūtys, jei reikalinga – paaukštinami. Ant ventiliacijos kaminėlių įrengiami vėdinimo deflektoriai. Vykdant vėdinimo kanalų valymo ir dezinfekcijos darbus būtinas namo atstovo ar eksploatuojančios organizacijos atstovo dalyvavimas patvirtinant atliktus darbus pasirašant atliktų darbų akte. **Naturalios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas, jei reikia paaukštinimas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas. **Stoginių deflektorių įrengimas**. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.
10.16	**Pastato lietaus nuotekų šalinimo sistemų keitimas** **Pastato lietaus nuotakyno(išvadų) keitimas.** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas **Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. **Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Praėjimų per atitvaras užtaisymas, paviršių paruošimas dažymui. 4. Įlajos montavimas. 5. Hidraulinis bandymas.
11	**Kitos priemonės**
11.1	**Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas** Atnaujinami/keičiami buitinių nuotekų šalinimo magistraliniai vamzdynai rūsyje ir pajungimas į nuotekų surinkimo šulinius. Pakeičiami stovai į atitinkamo diametro naujus betriukšmius vamzdžius, numatant nuotekų stovų revizijas. Esant techniniai galimybei, magistraliniai vamzdynai rūsyje iškeliami iš gyventojų rūsio patalų (sandėliukų) į koridorius. Darbų apimtys, medžiagos ir sprendimai parenkami techninio darbo projekto rengimo metu. **Pastato buitinio nuotakyno(išvadų) keitimas** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas. **Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4.

	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. **Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas.** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.
11.2	**Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas.** Pastato geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar (ar) pertvarkymas pagal STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, kitus teisės aktus. Atnaujinami šalto vandens stovai, magistraliniai vamzdynai rūsyje ir uždaromoji armatūra. Keičiami vamzdynai izoliuojami. Esant techniniai galimybei, šalto vandens magistraliniai vamzdynai rūsyje iškeliami iš gyventojų rūsio patalų (sandėliukų) į koridorius, kartu rūsio koridoriuose lengvai prieinamose vietose įrengiant stovų uždaromąją armatūrą. Darbų apimtys, medžiagos ir sprendimai parenkami techninio darbo projekto rengimo metu. Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų be apvedimo linijos keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vandens apskaitos mazgų demontavimas. 2. Naujų vandens apskaitos mazgų iš pagamintų fasoninių dalių (pagaminant nestandartines dalis) montavimas nuo įvadinės iki skirstomųjų tinklų vamzdynų uždaromosios armatūros. 3. Uždaromosios armatūros, apskaitos prietaisų, slėgio matavimo prietaisų, filtrų montavimas. 4. Praplovimas, bandymas, dezinfekcija. 5. Dažymas. **Šaltojo vandentiekio magistralinių vamzdynų keitimas.** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. **Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas.** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas, paruošimas dažymui. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. **Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų be apvedimo linijos keitimas.** Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vandens apskaitos mazgų demontavimas. 2. Naujų vandens apskaitos mazgų iš pagamintų fasoninių dalių (pagaminant nestandartines dalis) montavimas nuo įvadinės iki skirstomųjų tinklų vamzdynų uždaromosios armatūros. 3. Uždaromosios armatūros, apskaitos prietaisų, slėgio matavimo prietaisų, filtrų montavimas. 4. Praplovimas, bandymas, dezinfekcija. 5. Dažymas.
12.	**Darbų kiekiai** Preliminarus darbų kiekis nurodytas pridedame IP. Projektavimo metu perskaičiuoti (patikslinti) kiekiai gali skirtis nuo pateiktų investicijų plane. Prieš pateikdamas pasiūlymą rangovas privalo įvertinti darbų kiekius apžiūrėdamas Objektą. ***Pretenzijos po pirkimo dėl papildomų darbų kiekių negali būti teikiamos.***
13.	**Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas** (lyginant su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki Projekto sprendinių įgyvendinimo) - Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas ne mažiau kaip 40%.
14.	**Planuojama pasiekti energetinio naudingumo klasę -B**
15.	Parengtuose Projekto dokumentuose turi būti užtikrintas ES struktūrininės paramos ženklinimas bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietės) įrengti stendą

	su informacija apie statomą statinį, užtikrinantį ES struktūrinės paramos ženklinimą. Stende privaloma skelbti informaciją ir kontaktinius duomenis:rangovo, rangovo statybos darbų vadovo, statybos techninio prižiūrėtojo, techninio projekto autoriaus/projekto vykdymo priežiūros vadovo.
16.	**Statinio projekto ekspertizė** Projekto Ekspertizė yra privaloma. Statinio projekto (ar jų dalių) ekspertizę organizuoja ir užsako Statytojas. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal privalomąsias Ekspertizės pastabas.
17.	**Užsakovui pateikiamų Projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius** Užsakovui Projektuotojas pateikia: 1. 4 (keturis) parengto Projekto popierinius egzempliorius; 2. 1 (vieną) kompiuterinę laikmeną pilnos apimties. Projektą (pagal STR 1.07.01:2010) „Statybą leidžiantis dokumentai“, IV, 7.p. reikalavimus).
18.	**Projekto taisymai** Paaiškėjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminių klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, Projektas (Projekto dalis) grąžinamas jį parengusiam Projektuotojui, kuris privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, papildomai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.
19.	**Projekto taikymas** Projektuotojas yra parengto Projekto autorius. Turtinės Projekto teisės yra Užsakovo nuosavybė.
20.	**Statinio projekto vykdymo priežiūra.** vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Užsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą, o statinio Projektuotojas Užsakovo pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą.
21.	**Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga** Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašius statybos užbaigimo aktą. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas".

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.22340

Romuald Mechovič

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

Direktorius V. G.

22715

Išduotas 2019 m. sausio 21 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. birželio 27 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB „LODVILA" 01329-A1

Architektė

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 1509

Evelina Aistė Kačerovskytė

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovė
Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Teritorijų planavimo vadovė
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies:
vietovės lygmens detalieji planai

Lietuvos architektų rūmų pirmininkė LIETUVOS RESPUBLIKA Lietuvos architektų rūmai VILNIUS D. V.

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2014 m. balandžio mėn. 24 d. posėdžio protokolas Nr. 88
2019 m. birželio mėn. 5 d. posėdžio protokolas Nr. 154

SPSC
STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.37353

Saulius Šiaulys

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai.
Projekto dalis: konstrukcijų.

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

Direktorius R. E.

Išduotas 2017 m. gegužės 26 d.
Pirmą kartą išduotas 2017 m. gegužės 26 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

184 37

2016 UAB „LODVILA" 01329-A1

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO ARCHITEKTŪRINĖS - KONSTRUKCIJŲ DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS NR. PG-24-211-TDP-SA/SK-AR

Trumpas projektinių sprendinių aprašymas:

1.1 Sutapdinto stogo apšiltinimas;

1.2 Cokolio, įskaitant rūsio sienas, apšiltinimas;

1.3 Sienų tarp patalpų ir lauko apšiltinimas;

1.4 Sienų tarp patalpų ir balkono apšiltinimas;

1.5 Įėjimo ir rūsio durų keitimas metalinėmis durimis;

1.6 Tambūro durų keitimas PVC durimis;

1.7 Langų keitimas PVC langais;

1.8 Balkonų stiklinimas PVC konstrukcijomis nuo atitvaro iki viršaus;

1.9 Natūralaus vėdinimo atnaujinimas;

1.10 Dujotiekio atitraukimas;

1. ESAMA PADĖTIS. BENDRA INFORMACIJA.

- Architektūrinės būklės įvertinimas, atitikimas normatyvinių dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį: Keturių aukštų, daugiabutis gyvenamasis namas, pastatytas 1989 metais, iki šiol nemodernizuotas. Po pastatu yra nešildomas rūsys. Pastato pamatai – juostiniai, surenkamų gelžbetonio blokų. Sienos – plytų mūras /g/b plokštės. Perdangos – gelžbetoninės plokštės. Stogas sutapdintas, dengtas ritinine prilydomąja stogo danga. Dalis langų – mediniai, dvigubo įstiklinimo, kiti langai yra pakeisti naujais plastikiniais langais. Įėjimo, rūsio ir tambūrų durys - senos medinės. Bendrojo naudojimo patalpų langai – seni mediniai.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
Atestato Nr.	**UAB "Plėtros garantas"** S.Dariaus ir S.Girėno g. 28a, Zarasai Tel.: +37065244458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt				Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS	
					Objektas: Daugiabutis gyvenamas namas	
22340	SPV	R. Mechovič		2024-09		
A1509	SPDV	E.-A. Kačerovskytė		2024-09		
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024-09	Aiškinamasis raštas	Laida
						0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS				Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK-AR	Lapas: 1 / Lapų: 12

- Projekto rengimo pagrindas: Daugiabučio gyvenamojo namo Melioratorių g. 28, Šventupė, Ukmergės r., atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo techninė užduotis, investicijų planas.
- Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta (geografinė vieta): Melioratorių g. 28, Šventupė, Ukmergės r.;
- Funkcinė statinio paskirtis: daugiabutis gyvenamasis namas (gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabučiai pastatai) (6.3)); statinio kategorija – neypatingasis statinys.
- Ryšys su gretimu užstatymu: daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas.
- Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai: (nurodant saugomos teritorijos apsaugos reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos reglamentą), aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos; Projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas: teritorija nesaugoma.
- Klimato sąlygos ir reljefas: vidutinė metinė oro temperatūra 7,0 – 7,5 C°; metinis vidutinis vėjo greitis – 3,0 – 3,5 m/s; reljefas tolygus, lygus – esamas, neprojektuojamas;
  Pagal, STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“, Ukmergė priskyriama, I vėjo apkrovos rajonui, su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s.



1 pav. Vėjo apkrovos rajonai



2 pav. Sniego apkrovos rajonai

Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės vertės $v_{ref,0}$Lietuvos vėjo apkrovos rajonuose

Eil. Nr.	Vėjo apkrovos rajonas	Vėjo apkrovos rajonui priskiriama Lietuvos teritorijos dalis	$v_{ref,0}$ (m/s)
1.	**I**	Likusi Lietuvos teritorijos dalis, t. y. III ir II vėjo apkrovos rajonams nepriskirta Lietuvos teritorija	**24**

Sniego antžeminės apkrovos s_k charakteristinės reikšmės:

Sniego apkrovos rajonas	s_k, kN/m^2
II	**1,6**

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Ukmergė priskiriama I-am vėjo apkrovos rajonui su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s, sniego antžeminės apkrovos s_k charakteristinės reikšmės – 1,2 kN/m^2.

- Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai: Pastato patalpų sudėtis, jų matmenys ir išdėstymas – esamas, neprojektuojamas.

- Aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems sprendiniai: Ties, įėjimo aikštelėmis, įrengiamas ŽN įspėjamasis paviršius.
- Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, atitvarų virš nešildomų rūsių) šilumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) energinio naudingumo klasė:
  - Rūsio sienų ir cokolio šiluminė varža R = 0,35 m^2K/W (U = 2,86 W/m^2K) netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimų.
  - Išorės sienos šiluminė varža R = 0,79 m^2K/W (U = 1,27 W/m^2K) netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimų.
  - Stogo šiluminė varža R = 1,18 m^2K/W (U = 0,85 W/m^2K) netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimų.
  - Rūsio perdangos šiluminė varža R = 1,41 m^2K/W (U = 0,71 W/m^2K) netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimų.
  - Esama pastato energinio naudingumo klasė – **E**.
- Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai: Daugiabučio, gyvenamojo namo, gyventojams bus užtikrinamos atitinkančios higienos normas sąlygos: patalpų natūralus vėdinimas, natūralus apšvietimas. Statinio konstrukcijų šiltinimui ir apdailai, nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos. Langų kiekis ir jų matmenys – esami. Atnaujinant (modernizuojant) statinį, jame sudaromos tinkamos gyvenamosios sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas ir vėdinimas.
- Numatoma pastato (pastatų) vidaus aplinkos garso klasė (klasės): Išorės triukšmo aplinka neklasifikuojama. Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas nepablogins garso rodiklių aplinkai.
- Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės: Apsaugos nuo smurto, vandalizmo, reikalavimai yra užtikrinami. Įėjimo į pastatą neslepia želdiniai ir priestatai, nėra nišų ar kitų vietų slėptis ar kliūčių matyti įėjimo duris iš toliau. Įėjimai ir erdvė už įėjimo durų nuolat apšviesti natūralia ar dirbtine šviesa. Dirbtinis apšvietimas įjungiamas automatiškai. Lauko įėjimai į pastatą ir rūsį ir išėjimai ant stogo rakinami. Patekimas ant stogo atidaromas tik iš vidaus, jį atidaryti demontuoti iš lauko pusės neįmanoma. Projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir vandalizmo (įėjimų apšvietimas, prieigų apžvelgiamumas iš pastato vidaus, patikimos langų, durų konstrukcijos ir spynos).
- Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams: Projektiniai sprendiniai atitinka, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, teritorijų planavimo, esminių statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, keliamus reikalavimus, nurodytus normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose. Nepažeidžia valstybės, žmonių su negalia integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. Statinyje ir sklype vykdoma veikla atitinka pagrindinius higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, nurodytus STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio

reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, taip pat kituose normatyviniuose dokumentuose.

- Numatomi aplinkotvarkos sprendiniai: Įrengiama 500 mm pločio, nuogrinda, visu pastato perimetru. Žalios vejos, pažeistų fragmentų regeneravimas (po visų modernizavimo darbų atlikimo).
- Trumpas statybos sklypo apibūdinimas: Žemės sklypas - nesuformuotas.
- Inžinerinių tinklų aprašymas; energetinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir energetinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas: miesto šilumos tinklai; miesto elektros tinklai; vandentiekio tinklai; buitinių nuotekų šalinimo tinklai; lietaus nuotekų tinklai; elektroninių ryšių tinklai, dujofikavimo tinklai. Tinklai esami.
- Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai: iš Melioratorių g. patenkama prie uždaros kiemo parkavimo aikštelės. Susisiekimo komunikacijos esamos, neprojektuojamos.
- Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms: įrengiamas laikinas statybvietės aptvėrimas pagal pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies sprendinius.
- Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas: tinklai esami.
- Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams ir juos pagrindžiantys skaičiavimai: pagerinamas pastato patalpų mikroklimatas dėl atitvarų keitimo – papildomo apšiltinimo, šildymo sistemos atnaujinimo, esamos natūralios vėdinimo sistemos atnaujinimo (pravalymo - dezinfekavimo).
- Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta projekto dalis:
  - Operacinė sistema Windows 10.
  - Tekstinio redagavimo programa „MS Office“.
  - Grafinė programa AutoCAD 2022.

- Normatyviniai ir kt. dokumentai, kuriais parengta projekto dalis:

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas	
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, atliekų tvarkymo taisyklės	
STR 1.01.04:2015	„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“
STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas
STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys
STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
STR 1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
STR 2.01.07:2003	Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
STR 2.01.02:2016	Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
STR 2.04.01:2018	Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys
STR 2.02.01:2004	Gyvenamieji pastatai
STR 2.03.01:2019	Statinių prieinamumas
STR 2.05.03:2003	Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
STR 2.05.04:2003	Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.07:2005	Medinių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.08:2005	Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos
STR 2.05.09:2005	Mūrinių konstrukcijų projektavimas
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai	
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės	
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės	
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės Nr. D1-193	
HN 42:2009	Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas
HN 33:2011	Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
RSN 156-94	Statybinė klimatologija
LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
DT-5-00	Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje

2. ARCHITEKTŪROS – KONSTRUKCIJŲ PROJEKTO DALYJE NUMATYTI STATINIO REMONTO DARBAI:

2.1. IŠORĖS SIENŲ, COKOLIO BEI RŪSIO SIENŲ ŠILTINIMAS

Esamos išorės sienos – plytų mūras /g/b plokštės. Tokių sienų šiluminė varža R = 0,79 m^2K/W (U = 1,27 W/m^2K) netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimų.

Rūsio, cokolio sienos – surenkamų gelžbetonio blokų. Cokolis apiręs, patamsėjęs dėl atmosferinių kritulių poveikio. Sienos nebuvo remontuotos nuo pastato naudojimo pradžios. Rūsio sienų ir cokolio šiluminė varža R = 0,35 m^2K/W (U = 2,86 W/m^2K) netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimų.

Cokolio ir rūsio sienų šiltinimas, nuogrindos įrengimas

Išardoma esama nuogrinda. Pastato rūsio sienų išoriniu perimetru kasama 1200 mm gylio tranšėja. Tranšėja kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių pažeidimų. Ties šiluminės trasos įvadu į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos (kanalo) viršaus, išsaugomi šiluminės trasos alsuokliai. Dujotiekio vamzdį draudžiama užtaisyti šiltinimo medžiaga. Prieš atitraukiant dujotiekio įvadus (atitraukiama 50 mm) nuo išorinės sienos būtina išsikviesti tinklus eksploatuojančios įmonės atstovą, darbus suderinti nustatyta tvarka. Esamų dujotiekio įvadų atitraukimo darbus atliks AB „Energijos skirstymo operatorius“ arba rangovas, turintis sutartį su AB „Energijos skirstymo operatorius“ šiems darbams atlikti. Už atliktus dujotiekio įvadų atitraukimo darbus, privalės sumokėti atnaujinimo (modernizavimo) rangovas.

Atviri elektros ir kiti kabeliai, pakloti ant sienų, įvedami į laidadėžes. Šiluminės trasos alsuokliai bei dujotiekio vamzdžiai gruntuojami, dažomi antikoroziniais dažais. Vykdant rūsio sienos šiltinimo darbus būtina apsaugoti esamus elektroninių ryšių inžinerinius tinklus. Vietos, ties elektroninių ryšių įvadais į pastatą, šiltinamos inžinerinių tinklų atstovo priežiūroje. Inžinerinių tinklų atstovas iškviečiamas dėl elektroninių ryšių įvadinio vamzdžio su kabeliais į namą nužymėjimo.

Rūsio siena ir cokolis nuvalomi. Paviršiai paruošiami hidroizoliacijos įrengimui. Įtrūkimai ir plyšeliai užtaisomi cementiniu skiediniu arba remontiniu mišiniu. Įrengiama teptinė bituminė hidroizoliacija (2 sluoksniai).

Rūsio siena (po žeminė dalis) apšiltinama 190 mm storio kieto polistireninio putplasčio (XPS 300) plokštėmis. Įrengiama apsauginė drenažinė membrana. Membrana įrengiama atlikus rūsio sienos apšiltinimą. Įrengiamas apsauginės membranos užbaigimo elementas.

Atlikus rūsio sienos šiltinimo darbus, tranšėja užpilama nukastu gruntu ir sutankinama.

Įrengiama nuogrinda panaudojant betonines trinkeles su vejos bortais. Nuogrinda projektuojama 500 mm pločio iki borto. Nuogrinda įrengiama 50 mm aukščiu už esamą žemės paviršiaus altitudę, suformuojant 5% nuolydį nuo pastato, visu pastato perimetru. Po I-o aukšto balkonais įrengiamas, 250 mm storio plautų akmenukų sluoksnis.

Apšiltintos rūsio sienos varža R = 4,55 m^2K/W (U = 0,22 W/m^2K).

Cokolis (antžeminė dalis) apšiltinamas 190 mm storio kieto polistireninio putplasčio (XPS 300) plokštėmis. Lauko angokraščiai šiltinami 30 mm storio polistireninio putplasčio (XPS 300) plokštėmis, klijuojant. Papildomais armatūros tinkleliais armuojami pastato kampai, užleidžiant ant sienų. Papildomai armuojami angokraščiai. Armatūriniai tinkleliai sandūrose užleidžiami vienas ant kito. Armuojant naudojamas armavimo tinkas į kurį klampinamas armatūrinis tinklelis. Cokolis įskaitant rūsio langų angokraščius tinkuojamas armavimo tinku (smeiguojama per tinklelį, armavimas dvigubas) apdailai panaudojant – akmens masės plyteles. Rūsio langų angokraščiai, visu perimetru, aptaisomi akmens masės plytelėmis.

Naudojama I kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinė sistema.

Apšiltinto cokolio varža R = 5,0 m^2K/W (U = 0,20 W/m^2K).

Atliekant pastato sienų šiltinimo darbus, būtina griežtai vadovautis statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais. Šis reglamentas nustato reikalavimus rekonstruojamų pastatų nevėdinamų atitvarų, kurių apšiltinimui naudojamos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos su polistireniniu putplasčiu statybai.

Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir paženklintos CE ženklu.

Statyboje leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.

Lauko sienų tarp patalpų ir išorės šiltinimas – ventiliuojamas fasadas

Demontuojami visi fasadų apskardinimai, parapetų apskardinimai. Paviršiai nuplaunami antigrybeliniais, antipelėsiniais skysčiais. Įtrūkimai ir plyšiai užtaisomi cementiniu skiediniu, gruntuojami. Sienos šiltinamos iš išorės įrengiant ventiliuojamo fasado sistemą. Montuojamas ventiliuojamo fasado laikantysis karkasas iš metalinių konstrukcijų, paliekant reikiamą (≥ 25 mm) ventiliuojamą oro tarpą. Karkasą sudaro metaliniai kronšteinai (konsolės – nerūdijančio plieno) ir vertikalūs laikantieji „L“ ir „T“ tipo aliuminio profiliai. Konsolės montuojamos ant termoizoliacinių tarpinių.

Sienos apšiltinamos iš išorės įrengiant du akmens vatos plokščių sluoksnius. Pirmas apšiltinimo sluoksnis įrengiamas iš 200 mm storio, pusiau kietos fasadinės akmens vatos plokščių. Antras apšiltinimo sluoksnis įrengiamas iš 30 mm storio, kietos fasadinės akmens vatos plokščių su vėjo izoliaciniu paviršiumi, tvirtinant fiksacinėmis smeigėmis.

Šilumą izoliuojančių gaminių sujungimai vieni kitų atžvilgiu turi būti perslinkti (≥ 150 mm). Kai klojami keli šilumą izoliuojančių gaminių sluoksniai, jų sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu negali sutapti (persislinkimas ≥ 150 mm).

Metalinių konstrukcijų ventiliuojamo fasado karkasas aptaisomas – akmens masės plytelėmis. Pastato angokraščiai šiltinami ≤ 30 mm storio kietos, fasadinės akmens vatos plokštėmis, su vėjo izoliaciniu paviršiumi, tvirtinant fiksacinėmis smeigėmis, apdailai panaudojant poliesteriu dengtą skardą.

Įrengiami fasado apskardinimai. Visi fasado šiltinimo užbaigimo elementai, lauko palangės ir kt. apskardinimai, gaminami iš poliesteriu dengtos skardos.

Apšiltintos sienos šiluminė varža R = 5,56 m^2K/W (U = 0,18 W/m2K).

Atliekant sienų šiltinimo darbus, įrengiant vėdinamą fasado konstrukciją, būtina vadovautis STR 2.04.01:2018 " Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys." reikalavimais. Šis reglamentas nustato reikalavimus, rekonstruojamų pastatų vėdinamų atitvarų, kurioms įrengti naudojamos vėdinamos sistemos.

Vėdinama sistema turi turėti ETĮ ir būti paženklinta CE ženklu arba turi turėti NTĮ.

Statyboje leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.

Sienų šiltinimas tarp patalpų ir balkono – tinkuojamas fasadas / kai balkonas įstiklinamas

Paviršiai nuplaunami antigrybeliniais skysčiais. Įtrūkimai ir plyšeliai užtaisomi cementiniu skiediniu, gruntuojami. Sienos šiltinamos iš išorės įrengiant tinkuojamą fasadą, apdailai panaudojant - plonasluoksnį dekoratyvinį tinką.

Sienos apšiltinamos iš išorės 100 mm storio, polistireninio putplasčio (EPS 70) plokštėmis, klijuojant, papildomai tvirtinant fiksacinėmis smeigėmis.

Lauko angokraščiai šiltinami 30 mm storio, polistireninio putplasčio (EPS 70) plokštėmis, klijuojant. Sienos ir lauko angokraščiai tinkuojami, apdailai panaudojant – plonasluoksnį dekoratyvinį tinką. Tinko faktūra – „samanėlė", frakcija – 2 mm.

Sienų ir angokraščių apšiltinimo konstrukcijos armavimui naudojamas sintetinis tinklelis. Papildomais armatūros tinkleliais armuojami pastato kampai. Papildomai armuojami angokraščiai. Armatūriniai tinkleliai sandūrose užleidžiami vienas ant kito ≥10 cm. Armuojant naudojamas armavimo tinkas, į kurį klampinamas armatūrinis tinklėlis.

Apšiltintos sienos varža R = 3,57 m^2K/W (U = 0,28 W/m^2K).

Pirmo aukšto g/b balkonų plokštės apačia apšiltinama, 100 mm storio, polistireninio putplasčio (EPS 70) plokštėmis. Klijuojant ir tvirtinant fiksacinėmis smeigėmis. Apdailai panaudojant pigmentinį tinką.

Atliekant pastato sienų šiltinimo darbus, apdailai panaudojant plonasluoksnį tinką, būtina vadovautis statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 " Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys." reikalavimais.

Šis reglamentas nustato reikalavimus rekonstruojamų pastatų nevėdinamų atitvarų, kurių apšiltinimui naudojamos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos su polistireniniu putplasčiu statybai.

Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir paženklintos CE ženklu;

Statyboje naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.

2.2. LANGŲ IR DURŲ KEITIMAS, BALKONŲ ĮSTIKLINIMAS

Langų/ balkonų durų keitimas

Išardomi seni mediniai langai. Seni langai, balkonų durys, keičiami naujais plastikiniais langais su stiklo paketais. Stiklo paketų vienas iš stiklų su minkšta selektyvine danga. Projektuojamų langų šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 1{,}1$ W/m^{2}K. Langai ir balkono durys turi būti paženklinti CE ženklu.

Langų profiliai baltos spalvos. Langų varstymas nurodytas langų specifikacijose. Langai ir balkono durys projektuojami dviejų varstymo padėčių su trečia varstymo padėtimi – „mikroventiliacija“. Įrengiami varstymo mechanizmai užtikrinantys lango stabilumą visose varstymo pozicijose, o ypač apsaugant langą nuo atvirtimo jį atidarius. Keičiamuose languose įrengiamos LMDP vidaus palangės. Lauko palangės apskardinamos poliesteriu dengta cinkuota skarda, langams išeinantiems į balkoną projektuojamos PVC palangės. Sandūros tarp lango/durų staktos ir sienų hermetizuojamos ir sandarinamos naudojant sandarinimo juostas.

Visi langų tarpai užklijuojami vėjo izoliacine juosta.

Visi seni mediniai rūsio langai keičiami, naujais PVC langais. Langai projektuojami atverčiami, su grūdintu armuotu stiklo paketu.

Demontuojamas esamas IV aukšto laiptinės, PVC langas. Langas keičiamas nauju, PVC profilių langu, su stiklo paketu. Stiklo paketų vienas iš stiklų su minkšta selektyvine danga. Varstomos dalies plotas, pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, ne mažesnis kaip 1,2 m^2. Atidarymo kampas – ne mažesnis kaip 90°. Varstymas, su prailginta rankena. Rankinis atidarymo įtaisas įrengiamas, ne aukščiau kaip 1,8 m nuo grindų.

Projektuojamų bendrojo naudojimo patalpų (laiptinės) ir rūsio langų šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 1{,}3$ W/m^{2}K.

Atliekant pastato langų, balkonų durų keitimo darbus, būtina vadovautis statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 “ Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys.” reikalavimais.

Balkonų atitvarų remontas/šiltinimas

Atliekamas betoninių balkonų atitvarų, remontas. Demontuojami, visi atitvaros apskardinimai. Paviršiai nuplaunami antigrybeliniais, antipelėsiniais skysčiais. Įtrūkimai ir plyšiai užtaisomi cementiniu skiediniu, gruntuojami. Esamas tarpas, ties g/b balkono atitvaros apatine dalimi ir g/b perdangos plokšte, užtaisomas.

Atitvaros šiltinamos iš išorės įrengiant ventiliuojamo fasado sistemą. Montuojamas ventiliuojamo fasado laikantysis karkasas iš metalinių konstrukcijų, paliekant reikiamą (≥ 25 mm) ventiliuojamą oro tarpą. Karkasą sudaro metaliniai kronšteinai (konsolės – nerūdijančio plieno) ir vertikalūs laikantieji „L“ ir „T“ tipo aliuminio profiliai. Konsolės montuojamos ant termoizoliacinių tarpinių.

Atitvaros apšiltinamos iš išorės įrengiant du akmens vatos plokščių sluoksnius. Pirmas apšiltinimo sluoksnis įrengiamas iš 100 mm storio, pusiau kietos fasadinės akmens vatos plokščių. Antras apšiltinimo sluoksnis įrengiamas iš 30 mm storio, kietos fasadinės akmens vatos plokščių su vėjo izoliaciniu paviršiumi, tvirtinant fiksacinėmis smeigėmis. Šilumą izoliuojančių gaminių sujungimai vieni kitų atžvilgiu turi būti perslinkti (≥ 150 mm). Kai klojami keli šilumą izoliuojančių gaminių sluoksniai, jų sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu negali sutapti (persislinkimas ≥ 150 mm).

Metalinių konstrukcijų ventiliuojamos balkono atitvaros karkasas aptaisomas – akmens masės plytelėmis.

Balkonų (lodžijų) įstiklinimas

Išardomi seni, mediniai balkonų įstiklinimai. Balkonai įstiklinami, naujais PVC profilių langais, su stiklo paketais. Stiklo paketų vienas iš stiklų, su minkšta selektyvine danga. Balkonai įstiklinami, pagal vieningą projektą, paliekant esamus PVC balkonų įstiklinimus.

Balkonai (lodžijos) įstiklinami, nuo balkono atitvaros iki lubų. Įstiklinimai montuojami, ant esamos betoninės atitvaros.

Apatinės įstiklinimo dalies skyrimo aukštis nuo balkono grindų ≥ 1,10 m.

Langų profiliai baltos spalvos. Langų varstymas nurodytas langų specifikacijose.

Balkonų įstiklinimai projektuojami, dviejų varstymo padėčių su trečia varstymo padėtimi – „mikroventiliacija“.

Įrengiami varstymo mechanizmai užtikrinantys lango stabilumą visose varstymo pozicijose, o ypač apsaugant langą nuo atvirtimo jį atidarius.

Projektuojamų balkonų įstiklinimų šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 1,3$ W/m^{2}K.

Lauko palangės apskardinamos poliesteriu dengta cinkuota skarda. Palangių sujungimui su langu sandarinimui naudoti, savaime išsiplečiančią impregnuotą sandarinimo tarpinę.

Lango nuolaja turi būti su pakankamu (apie 5%) nuolydžiu ir išsikišti nuo sienos 30 - 40 mm.

Bendrojo naudojimo durų keitimas

Išardomos esamos bendrojo naudojimo durys. Senos įėjimo į laiptinę, rūsio durys keičiamos naujomis metalinėmis. Tambūro durys keičiamos naujomis, PVC profilių durimis.

Lauko durys į laiptinę, metalinės, apšiltintos. Laiptinės lauko durys įstiklintos su stiklo paketu ≥ 0,3 m^2 (atspariu dūžiams), traukiama (didele) rankena. Durys projektuojamos su pritraukėju, durų atmušėju ir atramine kojele, elektromagnetine kodine spyna ir magnetiniu raktu („čypu“). Durų varčios plotis ≥ 90 cm. Mechaninio patvarumo klasė = 6. Varstymo ciklų skaičius (200 000).

Lauko durys į rūsį, metalinės, apšiltintos, lenkiama rankena. Durys projektuojamos su pritraukėju, durų atmušėju ir atramine kojele, rakinama cilindrine spyna, iš vidaus su suktuku. Mechaninio patvarumo klasė = 6. Varstymo ciklų skaičius (200 000).

Tambūro durys, PVC rėmų, baltos spalvos. Profilio plotis 70 mm. Varčios profilio plotis 120 mm. Durys su aliumininiu slenksčiu, rakinama spyna, lenkiamos rankenos, hidrauliniu pritraukėju, durų atmušėju ir atramine kojele. Armuotas stiklo paketas.

Durų varstymas nurodytas durų specifikacijoje.

Bendrojo naudojimo durų šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 1,5$ W/m²K.

Gaminti ir montuoti pastato langus ir duris reikia taip, kad juos naudojant ir prižiūrint visą eksploatavimo laikotarpį būtų užtikrinti esminiai reikalavimai: mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo.

Gaminant ir montuojant langus turi būti įvertinti šilumos pralaidumo, oro garso izoliavimo, atsparumo vėjo apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo, atsparumo įsilaužimui, įstiklinimo, saulės šilumą ribojančio stiklo naudojimo, natūralaus apšviestumo poreikio įvertinimo, ženklinimo ir montavimo pastatuose reikalavimai. PVC gaminiuose nenaudoti kenksmingų sveikatai švino stabilizatorių.

Langai turi būti montuojami pagal gamintojo instrukcijas. Šiose instrukcijose turi būti įvertintas vandens garus izoliuojančio, hidroizoliacinio, termoizoliacinio ir oro garsą izoliuojančio

sluoksnių įrengimo staktos perimetru poreikis, priklausomai nuo montavimo būdo ir panaudotų medžiagų.

Statyboje leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.

Pastaba: prieš langų, durų, balkonų įstiklinimų, palangių gamybą gabaritinius matmenis tikslinti vietoje. Keičiami visi seni mediniai langai, keičiami visi seni balkonų įstiklinimai, senos durys.

2.3. SUTAPDINTO STOGO APŠILTINIMAS

Stogo šiluminė esama varža R = 1,18 m^2K/W (U = 0,85 W/m^2K) netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimų.

Demontuojami visi stogo apskardinimai. Parapetai paaukštinami, panaudojant lengvų konstrukcijų mūrą. Projektinis parapeto aukštis ≥ 100 mm (matuojant nuo naujai įrengtos hidroizoliacinės stogo dangos iki parapeto viršaus). Įrengiamas, parapeto apskardinimas. Parapeto apskardinimui naudojama, poliesteriu dengta skarda.

Įrengiama, apsauginė stogo tvorelė. Projektinis apsauginės stogo tvorelės aukštis ≥ 600 mm (matuojant nuo naujai įrengtos hidroizoliacinės stogo dangos iki tvorelės viršaus).

Esami vėdinimo kanalai pravalomi, dezinfekuojami spec. skysčiais. Vėdinimo šachtos aukštinamos mūru. Vėdinimo kanalų išvadai turi būti, ne mažiau kaip 0,4 m virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3 m virš linijos, jungiančios aukščiausius pastato dalių, esančių ne toliau kaip 10 m nuo išvado, taškus.

Ant vėdinimo šachtų įrengiamos vėjo turbinos (stoginiai deflektoriai).

Demontuojamos esamos vidinės lietaus surinkimo įlajos, antenos, suderinus su pastatą administruojančia įmone nuimamos, baigus darbus reikalingos pritvirtinamos, nepažeidžiant stogo dangos. Atliekant modernizavimo darbus išsaugomi oro ryšio tinklai (prieš pradedant darbus derinti su atitinkamomis institucijomis, kurioms priklauso ant stogo esantys oro ryšio tinklai). Antenos ir įvairios atotampos pritvirtinamos prie stogo pagrindo konstrukcijų, skylės stogo dangoje užsandarinamos.

Užtaisomos pūslės, esamoje stogo dangoje. Keramzitu formuojami stogo nuolydžiai. Stogo nuolydis turi būti 2,5^o vidinės įlajos link.

Stogas apšiltinamas, dviejais termoizoliacinių medžiagų sluoksniais. Apatinis šilumos izoliacijos sluoksnis įrengiamas iš 200 mm storio, apkrovas laikančio stoginio polistireninio putplasčio (EPS 100) plokščių. Viršutinis šilumos izoliacijos sluoksnis įrengiamas iš 40 mm storio apkrovas laikančių stoginės kietos akmens vatos plokščių.

Pakloto įrengimo kokybė turi atitikti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytų neeksploatuojamų stogų reikalavimus. Šilumos izoliacijos tvirtinimas atliekamas plastikiniu kaiščiu su sraigtu ir kitomis priemonėmis. Paklotams įrengti naudojamų šilumą izoliuojančių gaminių sujungimai, vieni kitų atžvilgiu, turi būti perslinkti. Kai klojami keli šilumą izoliuojančių gaminių sluoksniai, jų sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu turi nesutapti. “Kryžmiški” šilumą izoliuojančių gaminių sujungimai neleidžiami.

Hidroizoliacinė stogo danga įrengiama taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą. Įrengiant hidroizoliacinę stogo dangą, numatytas reikiamas papildomų hidroizoliacinių sluoksnių skaičius bei jų išdėstymas. Hidroizoliacinei dangai įrengti būtinos hidroizoliacinės medžiagos ir šių medžiagų sluoksnių skaičius.

Įrengiami du prilydomosios ritininės hidroizoliacijos sluoksniai. Stogo konstrukcijos sandūrose su kitais elementais, įrengiami papildomi hidroizoliacijos sluoksniai.

Hidroizoliacija, stogo susijungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais, turi uždengti vertikalų paviršių ne mažiau kaip 300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo.

Įrengiami, stogo vėdinimo kaminėliai. 50 m^2 stogo plote įrengiamas, 1 vėdinimo kaminėlis. Vėdinimo kaminėlių angos turi būti uždengtos, kad į jas nepatektų lietaus vanduo.

Visi stogo remonto darbai turi būti atlikti užtikrinant visišką stogo konstrukcijos ir kitų stogo elementų sandarumą.

Parapetai, vėdinimo šachtos ir kiti stogo elementai apskardinami poliesteriu dengta skarda.

Apšiltinto stogo šiluminė varža R = 6,67 m^2K/W (U = 0,15 W/m^2K).

Statyboje leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius. Stogo konstrukcijoms leidžiama naudoti tik statybos produktų rinkinius (komplektus) 305/2011 [6.7], turinčius ETĮ ir paženklintus CE ženklu, arba šiuos rinkinius (komplektus) turinčius NTĮ STR 1.0104:2015 [6.15], arba CE ženklu ženklintus statybos produktus.

IV aukšto g/b balkono plokštės apšiltinimas

Demontuojami, esami stogelių apskardinimai. Užtaisomos, stogelių hidorizoliacinėje dangoje esančios pūslės. Keramzitu formuojami nuolydžiai.

Stogeliai apšiltinamai, dviejais termoizoliacinių medžiagų sluoksniais. Apatinis šilumos izoliacijos sluoksnis įrengiamas iš 100 mm storio, apkrovas laikančio stoginio polistireninio putplasčio (EPS 100) plokščių. Viršutinis šilumos izoliacijos sluoksnis įrengiamas iš 40 mm storio apkrovas laikančių stoginės kietos akmens vatos plokščių.

Įrengiami du prilydomosios ritininės hidroizoliacijos sluoksniai. Stogo konstrukcijos sandūrose su kitais elementais, įrengiami papildomi hidroizoliacijos sluoksniai.

Hidroizoliacija, stogo susijungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais, turi uždengti vertikalų paviršių ne mažiau kaip 300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo.

Priekinė g/b stogelio briauna, apskardinama poliesteriu dengta skarda.

2.4 KITI DARBAI

Įėjimo aikštelių remontas

Atliekamas esamos, įėjimo aikštelės remontas, pritaikant ŽN poreikiams. Esama laiptų aikštelė/pakopos - pabetonuojama, aptaisoma betoninėmis trinkelėmis. Ties, įėjimo durimis, įrengiamos, kojų valymo grotelės su infiltraciniu šulinėliu, skirtu vandens nuvedimui.

Įrengiamas ŽN, įspėjamasis paviršius, nuolydžius suvedant su betonine laiptų aikštele.

Stogelio, ties įėjimu į laiptinę remontas

Demontuojami, esami stogelių apskardinimai. Užtaisomos, stogelių hidorizoliacinėje dangoje esančios pūslės. Keramzitu formuojami nuolydžiai.

Stogeliai apšiltinamai, dviejais termoizoliacinių medžiagų sluoksniais. Apatinis šilumos izoliacijos sluoksnis įrengiamas iš 50 mm storio, apkrovas laikančio stoginio polistireninio putplasčio (EPS 100) plokščių. Viršutinis šilumos izoliacijos sluoksnis įrengiamas iš 40 mm storio apkrovas laikančių stoginės kietos akmens vatos plokščių.

Įrengiami du prilydomosios ritininės hidroizoliacijos sluoksniai. Stogo konstrukcijos sandūrose su kitais elementais, įrengiami papildomi hidroizoliacijos sluoksniai.

Hidroizoliacija, stogo susijungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais, turi uždengti vertikalų paviršių ne mažiau kaip 300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo.

Priekinė g/b stogelio briauna, apskardinama poliesteriu dengta skarda.

Stogelio apačia apšiltinama, 30 mm storio, polistireninio putplasčio (EPS 70) plokštėmis. Klijuojant ir tvirtinant fiksacinėmis smeigėmis. Apdailai panaudojant pigmentinį tinką.

Įrengiama, lietaus vandens nuvedimo sistema.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO
MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R.
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO
ARCHITEKTŪRINĖS - KONSTRUKCIJŲ DALIES
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS NR. PG-24-211-TDP-SA/SK-TS

Bendrieji nurodymai:

Paslėptų darbų sąrašas, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai:

Rangovas privalo informuoti Projektuotojų atstovus ir statybos priežiūros Inžinierių, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų paslėptų darbų kokybę.

Pagrindinių paslėptų darbų, laikančių konstrukcijų patikrinimo ir išbandymo darbų sąrašas:

- Rūsio – cokolio sienų pagrindo paruošimas, hidroizoliacijai įrengti;
- Užbaigtų, hidroizoliacijos sluoksnių, apžiūrėjimas;
- Rūsio – cokolio sienų, šiltinamojo sluoksnio įrengimas;
- Pamatų ir požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinant;
- Paviršių paruošimas (sienos ir kt. atitvaros) ventiliuojamo fasado, šiltinimo sistemos įrengimui;
- Sutapdinto stogo šiltinimas;
- Langų ir durų staktų įtvirtinimo darbų patikrinimas, prieš atliekant angokraščių tinkavimą;
- Smeigių rovimo bandymas;
- Sandarumo bandymas.

Paslėptų darbų sąrašą, tikslinti projekto vykdymo priežiūros metu. Patikrinimų rezultatus, būtina užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais darbų vykdymo žurnale.

Techninių specifikacijų žiniaraštis:

1	TS 01R	Žemės darbai.
2	TS 02R	Betono darbai.
3	TS 03R	Metalo ir armatūros darbai.
4	TS 04R	Izoliavimo darbai.
5	TS 05R	Išorės sienų šiltinimas – ventiliuojamas fasadas.
6	TS 06R	Sutapdinto stogo remontas.
7	TS 07R	Langų, durų keitimas.
8	TS 08R	Tinkavimo darbai.
9	TS 09R	Glaistymo darbai.
10	TS 10R	Dažymo darbai.
11	TS 11R	Nuogrindos įrengimo darbai.
12	TS 12R	Mūro darbai.
13	TS 13R	Vejos įrengimas ir priežiūra.
14	TS 14R	Rūsio – cokolio, sienų tarp patalpų / balkono šiltinimas – tinkuojamas fasadas.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S.Dariaus ir S.Girėno g. 28a, Zarasai Tel.: +37065244458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt			Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS	
22340	SPV	R. Mechovič		2024-09	Objektas: Daugiabutis gyvenamas namas	
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024-09		
					Techninės specifikacijos	Laida
						0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS				Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK-TS	Lapas: 1 / Lapų: 41

TS 01R. Žemės darbai.

Žemės darbai.

Prireikus išardyti atramines sieneles, laiptus, mažosios architektūros ar kitus statinius, statinio statybos vadovas iškviečia savininkus arba jų atstovus. Ardymo darbai vykdomi savininkams arba jų atstovams kontroliuojant ir pagal jų nurodymus.

Atkastieji požeminiai inžineriniai statiniai užpilami gruntu dalyvaujant jų savininkams arba jų atstovams. Vykdant žemės darbus draudžiama užversti gruntu, statybos produktais ir jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, o statybos produktų produktų atliekomis – ir kultūros paveldo objektų teritorijas, jų apsaugos zonas. Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas nustatyta tvarka.

Tranšėjų kasimas.

Rengiant tranšėjų kasimo technologinę kortelę įvertinama, kad iki tranšėjų kasimo darbų pradžios statybos aikštelėje atlikti visi paruošiamieji darbai ir padarytas geodezinis inžinerinių tinklų trąsų nužymėjimas.

Technologinėje kortelėje reikia nurodyti paviršinio vandens nuleidimo ir gruntinio vandens lygio žeminimo priemones (grioviai, drenažas, adatiniai filtrai) ir numatyti, kad iki tranšėjų kasimo pradžios jos būtų įgyvendintos.

Tranšėjos kasamos su stačiais arba lėkštais šlaitais. Technologinėje kortelėje nurodomas tranšėjų gylis, plotis ir profilis. Statūs tranšėjų šlaitai gali būti nesutvirtinami tik kasant negilias tranšėjas natūralaus drėgnumo grunte, kur nėra gruntinio vandens. Šiuo atveju tranšėjų gylis negali viršyti:

- smėlio ir žvyro grunte – 1 m;
- priesmėlyje – 1,25 m;
- priemolyje ir molyje – 1,5 m.

Gilesnių arba drėgname grunte kasamų tranšėjų statūs šlaitai turi būti sutvirtinti inventorinėmis ramstymo priemonėmis. Kortelėje būtina nurodyti naudotinas ramstymo priemones ir vadovaujantis gamintojo instrukcija pateikti jų montavimo schemas.

Kasant tranšėjas su lėkštais šlaitais, didžiausi leistinieji tranšėjų nuolydžiai pateikiami žemiau lentelėje. Tranšėjos kasamos rankiniu būdu arba su žemės kasimo darbas skirta statybine technika. Kasant tranšėją ekskavatoriumi, reikia palikti 5-7 cm nejudintą grunto sluoksnį iki tranšėjos dugno projektinio lygio. Šį gruntą reikia numatyti iškasti rankomis. Nustant kasimo tvarką, būtina atsižvelgti į tai, kad tranšėjos turi būti pradedamos kasti nuo žemiausių trąsos vietų.

Lentelė 1.1 Tranšėjų nuolydžiai

Gruntas	**Šlaitų nuolydžiai atsižvelgiant į gylį, m**		
	1,5	**3,0**	**5,0**
Smėlis, žvyras	$\frac{63^{\circ}}{1:0.5}$	$\frac{45^{\circ}}{1:1}$	$\frac{45^{\circ}}{1:1}$

Vadovautis normatyvais:
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės Nr. D1-193;
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

TS 02R. Betono darbai

Betonavimo darbai.

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN206-1:2002 reikalavimus ir techninių specifikacijų reikalavimus. Turi būti naudojamas tiktai šviežias betonas. Pradėjęs stingti betonas ar skiedinys negali būti naudojami. Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas taip, kad atitiktų visus techninėse specifikacijose išdėstytus reikalavimus.

Bendrieji reikalavimai.

Betonas į statybos aikštelę turi būti pristatomas su važtaraščiu, kuriame turi būti nurodyta tokia informacija: gamintojo pavadinimas, betono sumaišymo data ir laikas, betono stiprio klasė, panaudotų priedų pavadinimai, važtaraščio numeris, transporto priemonės numeris, vartotojo pavadinimas, statybos aikštelės pavadinimas ir vieta.

Esminės techninės scharakteristikos:

Objekte naudojamo (vejos bortų pagrindui) betono C12/15 skaičiuojamosios charakteristikos:

- mažiausias cilindrinis stipris - 12 Mpa;
- mažiausias kubinis stipris – 15 Mpa;
- artimiausia stiprio markė gniuždant – M200.

Medžiagos betono mišinio gamybai.

Bendroji dalis

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos).

Portlandcementas

Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga vartojamas portlandcementas pagal LST L 1970:2004; ne žemesnės kaip 42,5 klasės - tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po 28 parų kietėjimo turi būti 42,5 MPa. Jis turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose maišuose ar statinėse, apsaugančiose nuo atmosferos poveikio pervežimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi būti sertifikuota - turėti kokybės dokumentą.

Jei cementas sandėliuojamas, turi būti įrengta tinkama pastogė, kad būtų apsauga nuo atmosferos poveikio. Pasenęs ar gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas iš statybos vietos. Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su inžinieriumi. Rangovas turi būti atitinkamai pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros.

Užpildai

Turi būti naudojami užpildai atitinkantys, šių standartų reikalavimus:

- LST EN 12620:2003+A1:2008(d);
- LST EN 12620:2003/AC:2004(d);
- Užpildų kenksmingų priemaišų leistiną kiekį, pavyzdžių bandymus, užpildų rūšiavimą žiūrėti:
- LST EN 12620:2003+A1:2008(d).

Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti:

- vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens;
- atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm;
- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

Vanduo

Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - ne daugiau kaip 500 mg/l. Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir švarus upių bei ežerų vanduo. Prieš pradedant betono gamybą rangovas turi pateikti inžinieriui pilną vandens analizės ataskaitą.

Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi būti aprobuoti inžinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti lietuvos standartų LST EN 934-2:2009 reikalavimus.

Gali būti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiškumą, klojumą, leidžiantys mažinti v/c santykį, prailginantys kietėjimo laiką.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir į betoną su metalinėmis įdėtinėmis detalėmis.

Maksimalus chloro jonų kiekis betone neturi viršyti nurodyto lentelėje 2.1:

Lentelė 2.1. Chloro jonų kiekis betone:

Pavadinimas	Chloro jonų kiekis,%nuo cemento masės
Betonas	1,0
Gelžbetonis	0,4
Įtemptai armuotas gelžbetonis	0,2

Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais. Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti naudojami prieššaltiniai priedai aprobuoti inžinieriaus, skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje. Iš jų gali būti naudojami NACl, NA_2SO_4, K_2SO_4, $CACL_2$, $CA(NO_3)_2$.

Lentelė 2.2. Rekomenduojamas kietėjimą greitinančių priedų kiekis:

Cemento rūšis	Betono vandens / cemento santykis	Priedai, skaičiuojant % nuo sauso cemento masės	
		NaCl	$Ca(NO_3)_2$
Portlandcementas cemi 42,5 klasės	0,35-0,55	1-2	2-3

Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panašiomis savybėmis, kurie aprobuoti inžinieriaus.

Šviežias betono mišinys

Betono mišiniai turi atitikti: LST EN 206-1:2002; LST EN 206-1:2002/A1:2004; LST EN 206-1:2002/A1:2005; reikalavimus.

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas.

Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. Sutankinus standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 3 %, kai užpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip 4 %, kai užpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo poras įtraukto oro.

Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros, nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis.

Nesukietėjusio betono klojumas turi būti nustatomas paga ISO 1920-2:2005; ISO 1920-5:2004;

Monolitinio betono klojumas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi atitikti ISO 1920-2:2005 reikalavimus ir turi būti:

- masyvioms konstrukcijoms - ne daugiau 50 mm (S2 klasė).
- užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm.

Kai reikalingas ypač geras slankumas, kad užtikrinti tinkamą betono konsolidaciją formose ir aplink armatūrą, klojumas turi būti didesnis (S3 klasės), tačiau bet kuriuo atveju neturi viršyti 100-110 mm.

Vandens ir cemento santykis gaminant betono mišinį turi būti galimai mažesnis, kad būtų gaunama pakankama betono stiprio klasė priklausomai nuo betono gaminių naudojimo aplinkos sąlygų kategorijos (LST EN 206-1:2002).

Stipris gniuždant

Betono stipris gniuždant turi būti nustatomas pagal ISO 1920-3:2004.

Dilumas

Grindų plokščių paviršiaus dilumas turi būti ne daugiau kaip 0,2 g/cm³.

Dilumas turi būti nustatomas pagal LST 1428.15:2006.

Vandens nepralaidumas

Betonas turi būti nepralaidus vandeniui, o vandens pralaidumo rodiklis turi būti nustatomas pagal LST EN 12390.8:2003.

Atsparumas šalčiui

Betonas pagal atsparumą šalčiui klasifikuojamas pagal LST EN 206-1:2002. ir turi būti ne mažesnis kaip nurodyta skyriuje "Betono darbai" kiekvienai betono ir gelžbetonio konstrukcijai. Atsparumas šalčiui turi būti nustatomas pagal LST L 1428.17:2005.

Kokybės kontrolė

Bendrieji nurodymai

Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST EN 206-1:2002. 5 ir 10 punktus. Kokybės kontrolė susideda iš gamybos kontrolės ir atitikties kontrolės.

Priemonės, kurių reikia imtis nustačius, kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama:

Jeigu, remiantis atitikties kontrolės reikalavimais arba darbų atlikimo bei baigtos konstrukcijos apžiūros metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama, tuomet reikalingas specialus konstrukcijos tinkamumo nešališkas tyrimas.

Inžinieriui pareikalavus Rangovas savo sąskaita privalo tokius tyrimus užsakyti.

Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos saugumą, užtenka atlikti konstrukcijos skaičiavimus.

Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrimą neardomais metodais ir, remiantis esamais kokybės kontrolės rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybė blogesnė negu reikalaujama pagal technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrečios betono savybės turi būti nustatytos testuojant baigtoje konstrukcijoje išgręžtus mėginius.

Vadovautis normatyvais:

LST EN 13670 „Betoninių konstrukcijų darbų atlikimas";
Statybos taisyklės: ST 121895674.205.01.01:2014 „Betonavimo darbai";
STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas".

Medžiagos

Laikančioms konstrukcijoms turi būti naudojami gamykliniai metaliniai profiliai, lakštai ir juostos iš anglinių konstrukcinių plienų. Suvirinimo siūlės metalas turi būti ne prastesnių fizinių-mechaninių savybių už suvirintą pagrindinį metalą. Vertikalių paviršių horizontalių siūlių suvirinimas atliekamas elektrodais, kurių skersmuo ne daugiau 4 mm. Didžiausias siūlės statinis turi būti kf 1,2 t, kur t - plonesniojo jungiamojo elemento storis. Visos siūlės turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. nekokybiškos siūlės turi būti iškertamos ir virinamos iš naujo.

Atraminių mazgų altitudžių leistini nuokrypiai nuo projektinių - 10 mm.

Suvirinimo siūlės metalas turi būti ne prastesnių fizinių-mechaninių savybių už suvirintą pagrindinį metalą. Todėl suvirinimo viela, naudojama kaip elektrodinė ar kaip pridėtinis metalas, turi turėti ne daugiau kaip: S 0,012 - 0,03 %; P 0,012 - 0,03 %. Kad plienas suvirinimo siūlėje neužsigrūdintų ir būtų plastiškas, ribojamas anglies kiekis: C 0,025 - 0,19 %.

Metalo gaminiai kurie montuojami lauke turi būti nugruntuoti ir nudažyti dažais kurie atsparūs atmosferiniams poveikiams.

Dažant jau nudažytus, bet pradėjusius rūdyti metalo gaminius dažai turi būtis su rūdis rišančia medžiaga.

Išorės gruntas

Siūlomas šis arba analogiškas, panašių savybių turintis išorės gruntas, tinkantis metalo gaminiams.

Vandeninis mikrobiocidas, skirtas pelėsiniais grybais ar dumbliagrybiais apsinešusiems paviršiams, taip pat pažeistiems vidaus ir išorės įgeriantiems porėtiems pagrindams. Nuvalo paviršių ir tuo pačiu metu jį nugruntuoja, naudojamas kaip paruošiamasis sluoksnis prieš dengiant kitomis dangomis.

Savybės

- Vandens pagrindu.
- Dezinfekuoja.
- Gerai įsiskverbia dėl katijoninės technologijos.
- Difuziškas ir pasižymi sorbcija.
- Pagrindinė medžiaga - katijoninė sintetinė dispersija.
- Tankis - apie 1,02 g/cm^3
- ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis - tokiam produktui (kat. A/h) ES nustatytas leidžiamas ribinis LOJ kiekis - 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 15 g/l.
- Produkto kodas (dažai ir emaliai) - M-GF01F
- Sudėtinių medžiagų deklaracija - poliakrilato derva, vanduo, priedai, konservantai (metil-benzizotiazolinonas). Biocidinės veikliosios medžiagos: 4,0 g/l benzil-C8-18-alkildimetilchloridas (CAS Nr. 63449-41-2); 0,5 g/l oktilizotiazolinonas (CAS Nr. 26530-20-1).

Suvirinimo defektai ir jų pašalinimo būdai

Suvirinimo defektai:

a) grioveliai viršijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai viršijantys 1 mm, kai plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie išilginės siūlės pagrindiniame metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei;

b) poros siūlės paviršiuje-atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drėgnu aptepu arba suvirinant nekokybiškai nuvalytus paviršius;

c) nepilnai suvirinti paviršiai-gaunami esant per dideliam suvirinimo greičiui arba per mažam suvirinimo stiprumui.

Poros, plyšiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi būti iškertami, siūlės naujai suvirinamos.

Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tikslumą.

Visos suvirinimo siūlės 100 % turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai.

Atliekant darbus turi būti dirbama vadovaujantis darbų saugos instrukcijomis.

Į statybos aikštelę atvežti metaliniai profiliai markiruojami.

Metaliniai profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. Sandėliuojant pastogėse, įrengti nuolydį vandens nutekėjimui. Metalinius profilius pakelti nuo grunto ar grindų 0,2 m.

Skirtingų markių ir profilių metalas sandėliuojamas atskirai. Metalą sandėliuoti ant medinių ar metalinių padėklų ir intarpų iki 1,5 metro aukščio ir 200 - 600 kN svorio rietuvėse.

Suvirinimo elektrodai surūšiuojami pagal markes ir sandėliuojami šiltoje, sausoje patalpoje.

Aplinkos agresyvumo įvertinimas (EN ISO 12944-2): ne mažesnė kaip C3 vidutinė.

Atmosferinės aplinkos agresyvo įvertinimui tarptautiniu mastu yra patvirtintas standartas, kuris leidžia visas galimas aplinkas suskirstyti agresyvumo atžvilgiu, tai – EN ISO 12944-2:2000 "Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apauginėmis dažų dangomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija."

Atmosferos koroziškumo kategorijos (pagal ISO 12944-2):

Koroziškumo kategorija	vienetui (storio sumažėjimas) (po pirmųjų išlaikymo metu)				Vidutinio klimato būdingos aplinkos pavyzdžiai	
	Neanglingasis plienas		Cinkas		Lauke	Patalpoje
	masės sumažėjimas	storio sumažėjimas	masės sumažėjimas	storio sumažėjimas		
	g/m²	µm	g/m²	µm		
C3 vidutinė	>200 iki 400	>25 iki 50	>5 iki 15	>0,7 iki 2,1	Miesto ir pramoninė atmosferos, vidutinė tarša sieros dioksidu. Mažo druskingumo kranto sritys.	Gamybinės patalpos, kuriuose didelis drėgnis ir nedaug teršalų ore, pvz.maisto pramonės įmonės, skalbyklos, alaus daryklos, pieninės.
C4 aukšta	>400 iki 650	>50 iki 80	>15 iki 30	>2,1 iki 4,2	Pramoninė ir vidutinio druskingumo pakrantės sritys.	Chemijos pramonės įmonės, plaukiojimo baseinai, pakrančių laivai, ir prieplaukos.

Vadovautis normatyvais:
STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai"
STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos".

TS 04R Izoliavimo darbai

Reikalavimai izoliuojamam paviršiui

Izoliuojami paviršiai turi būti apsaugoti nuo kritulių, išdžiovinti, nuvalytos šiukšlės, dulkės. Leistinus viršijantys plyšiai ir nelygumai turi būti užpildyti ir išlyginti. Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos hidroizoliacijos sluoksnis priimami atskirai.

Paviršių gruntavimas, kur tai reikalinga, turi būti ištisas. Gruntuotė turi gerai sukibti su pagrindu.

Ruošiant pagrindą turi būti įvykdyti šie reikalavimai:

Techniniai reikalavimai pagrindui	Ribiniai nuokrypiai	Kontrolė
Ruloninės ir mastikinės izoliacijos pagrindo paviršiaus leistini nuokrypiai:		Matuojant liniuote, techninė apžiūra ne mažiau 5 kartų 70-100 m^2 plotui, vizualiai
išilgai nuolydžio ir horizontalaus paviršiaus	±5 mm	
skersai nuolydžio ir vertikalaus paviršiaus	±10 mm	
iš vienetinių medžiagų skersai nuolydžio	±10 mm	
Elemento plokštumos nuokrypis nuo užduoto nuolydžio (per visą stogo plotą)	0,2 %	
Konstrukcijoms – elemento storio nukrypimas nuo projektinio	iki 10 %	
Nelygumų skaičius 4 m^2 plote (nelygumo kontūras ne daugiau 150 mm ilgio)	ne daugiau 2	
Gruntuotės storis:		
gruntuojant sukietėjusį išlyginamąjį sluoksnį – 0,3 mm	5 %	
gruntuojant išlyginamąjį sluoksnį po 4 h kietėjimo – 0,6 mm	10 %	

Izoliacijos tipas	Charakteristikos, aprašymai
Rūsio sienų ir cokolio hidroizoliacija	Paviršiai nuvalomi; Skiedinio netektys ir plyšeliai užtaisomi cementiniu skiediniu; Paviršius nutepamas hidroizoliacinėmis mastikomis du kartus.
Rūsio sienos šilumos izoliacija	Izoliacijos tipas: polistireninis putplastis (XPS 300); Izoliacijos storis: 190 mm; Izoliacijos šilumos laidumo deklaruojama vertė: $\lambda D \leq 0,037$ W/mK; Izoliacijos įgilinimas po žeme: ≤ 1200 mm; Izoliacija nesmeiguojama, tik klijuojama; Apsauginė membrana: įrengiama.
Cokolio šilumos izoliacija, kai apšiltinama polistireniniu putplasčiu	Paviršiai nuvalomi; Skiedinio netektys ir plyšeliai užtaisomi cementiniu skiediniu; Izoliacijos tipas: polistireninis putplastis (XPS 300); Izoliacijos storis: 190 mm; Izoliacijos šilumos laidumo deklaruojama vertė: $\lambda D \leq 0,037$ W/mK; I kl. sustiprintas tinkas, armavimui panaudojant dvigubą sintetinį tinklelį; Apdaila – akmens masės plytelės.
Išorės sienų šilumos izoliacija, kai įrengiamas ventiliuojamas fasadas	Paviršiai nuvalomi, nuplaunami antigrybeliniais skysčiais; Izoliacijos tipas: fasadinė akmens vata; Apatinis izoliacijos sluoksnis: fasadinė akmens vata; Apatinio izoliacijos sluoksnio storis: 200 mm; Apatinio izoliacijos sluoksnio šilumos laidumo deklaruojama vertė: $\lambda D \leq 0,035$ W/mK; Viršutinis izoliacijos sluoksnis: kieta fasadinė akmens vata – vėjo izoliacija; Viršutinio izoliacijos sluoksnio storis: 30 mm; Viršutinio izoliacijos sluoksnio šilumos laidumo deklaruojama vertė: $\lambda D \leq 0,031$ W/mK; Apdaila – akmens masės plytelės.
Angokraščių šilumos izoliacija, kai įrengiamas ventiliuojamas fasadas	Izoliacijos tipas: kieta fasadinė akmens vata – vėjo izoliacija; Izoliacijos sluoksnio storis: ≥ 30 mm; Šilumos laidumo deklaruojama vertė: $\lambda D \leq 0,031$ W/mK; Apdaila – poliesteriu dengta skarda.
Sienų šiltinimas tarp patalpų ir balkono – tinkuojamas fasadas / kai balkonas įstiklinamas	Paviršiai nuvalomi, nuplaunami antigrybeliniais skysčiais; Skiedinio netektys ir plyšeliai užtaisomi cementiniu skiediniu; Izoliacijos tipas: polistireninis putplastis (EPS 70); Izoliacijos storis: 100 mm; Izoliacijos šilumos laidumo deklaruojama vertė: $\lambda D \leq 0,039$ W/mK; Apdaila – plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas.
Lauko angokraščiai, tinkuojamas fasadas	Skiedinio netektys ir plyšeliai užtaisomi cementiniu arba remontiniu skiediniu; Izoliacijos tipas: polistireninis putplastis (EPS 70); Izoliacijos storis: 30 mm; Izoliacijos šilumos laidumo deklaruojama vertė: $\lambda \leq 0,039$ W/mK; Tinko storis ne mažiau 10 mm; Apdaila – struktūrinis plonasluoksnis pigmentinis tinkas;
Sutapdinto stogo šilumos izoliacija	Izoliacijos tipas: kombinuota EPS + vata; Apatinis izoliacijos sluoksnis: polistireninis putplastis EPS 100; Apatinio izoliacijos sluoksnio storis: 200 mm Apatinio izoliacijos sluoksnio šilumos laidumo deklaruojama vertė: $\lambda D \leq 0,035$ W/mK; Viršutinis izoliacijos sluoksnis: kieta apkrovas laikanti stoginė akmens vata; Viršutinio izoliacijos sluoksnio storis: 40 mm; Viršutinio izoliacijos sluoksnio šilumos laidumo deklaruojama vertė: $\lambda D \leq 0,041$ W/mK.

Sutapdinto stogo hidroizoliacija	Apatinė hidroizoliacija – ritininė prilydomoji, 3,0 mm storio, 160 g/m2 poliesteris; Viršutinė hidroizoliacija – ritininė prilydomoji, 4,0 mm storio, 180 g/m2 poliesteris; Papildoma hidroizoliacija – ritininė prilydomoji, 4,0 mm storio, 180 g/m2 poliesteris.

Atitvarų šiltinimui, projektuojamų termoizoliacinių medžiagų sluoksnių storiai ir jų šilumos perdavimo koeficientų (U, W/(m^{2}K)) reikšmių skaičiavimai atitinka, projekto rengimo dokumentų reikalavimus, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, konstrukcinių elementų ir jungčių laikomosios galios išnaudojimą.

Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama vėdinama sistema, sistema turi turėti ETĮ ir būti paženklinta CE ženklu arba turi turėti NTĮ;

Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir paženklintos CE ženklu.

Vadovautis normatyvais:
„Lietuvos Respublikos statybos įstatymas“;
STR 2.04.01:2018 “ Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.

TS 05R Išorės sienų šiltinimas – vėdinamas fasadas

Išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema – statybvietėje pastato laikančiųjų konstrukcijų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema, kuri susideda iš šių komponentų: sistemos karkasas; sistemos mechaninio tvirtinimo elementai; termoizoliacinis sluoksnis; vėjo izoliacinis sluoksnis; išorės apdaila.

Bendrieji reikalavimai vėdinamoms sistemoms:

- Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama vėdinama sistema, sistema turi turėti ETĮ ir būti paženklinta CE ženklu arba turi turėti NTĮ;;
- Visi vėdinamoms sistemoms įrengti naudojami elementai, atsižvelgiant į juos sudarančias medžiagas, turi būti natūraliai atsparūs korozijai, drėgmei, pelėsiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie prieš naudojimą turi būti atitinkamai apsaugoti. Vėdinamos sistemos elementų atsparumas nurodytiems poveikiams turi būti pagrįstas bandymais pagal tų gaminių standartų reikalavimus;
- Vėdinamos sistemos karkaso, mechaninio tvirtinimo ir apdailos metaliniai elementai turi būti parinkti taip, kad juos sujungus tarpusavyje nesusidarytų sąlygos elektrocheminei korozijai;
- Vėdinama sistema turi išlikti saugi – negali būti negrįžtamai deformuoti jokie vėdinamos sistemos elementai, kai vieną minutę vėdinamos sistemos išorinis paviršius veikiamas 500 N jėga dviem kvadratinėmis 25 mm x 25 mm matmenų 5 mm storio metalinėmis plokštėmis statmenai sistemos paviršiui. Šį reikalavimą užtikrina vėdinamos sistemos tiekėjas konstrukciniais skaičiavimais arba bandymais;
- Kai ant vėdinamos sistemos paviršiaus įrengiami papildomi elementai, jų sukeliama apkrova turi būti perduodama tiesiogiai pagrindui per prie pagrindo pritvirtintus papildomus laikiklius;
- Vėdinamos sistemos apdailos elementų išorėje negali būti aštrių briaunų. Apdailos elementų paviršius negali kelti pastate arba šalia esantiems žmonėms sužeidimo rizikos;
- Vėdinama sistema turi būti įrengta pagal sistemos gamintojo nurodymus.

Reikalavimai vėdinamų sistemų tvirtinimo pagrindui:

- Pagrindo paviršiaus nelygumai turi būti ne didesni už gamintojo numatytas vėdinamos sistemos storio reguliavimo galimybes. Kai paviršiaus nelygumai didesni už gamintojo numatytas vėdinamos sistemos storio reguliavimo galimybes, pagrindo paviršius turi būti išlygintas;
- Pagrindo sandarumas turi būti užtikrintas prieš įrengiant vėdinamą sistemą. Šis reikalavimas taikomas ir kai sienų termoizoliaciniam sluoksniui įrengti naudojamos užpurškiamos termoizoliacinės medžiagos. Atliekant vėdinamos sistemos ir kitus pastato įrengimo darbus, negalima sumažinti pastato sandarumo;

- Pagrindo stiprumas turi būti pakankamas atlaikyti vėdinamos sistemos sukeliamas apkrovas. Vėdinamos sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementai parenkami pagal šių elementų tiekėjų nurodytas tvirtinimo elementų ištraukimo iš konkrečios rūšies pagrindo vertes. Kai pagrindo rūšis arba jo savybės neatitinka tvirtinimo elementų naudojimo aprašų, turi būti atlikti tvirtinimo elementų ištraukimo iš pagrindo bandymai.

Sistemos laikančio karkaso įrengimas:

- Vėdinamo fasado sistema įrengiama naudojant aliuminio lydinio profiliuočių karkaso sistemą, montuojamą ant nerūdijančio plieno montažinių kampų. Sistemą sudaro nerūdijančio plieno montažiniai kampai, termoizoliacinės tarpinės, aliumininiai profiliuočiai „T“ ir profiliuočiai „L“. Aliuminio karkaso sistemos elementai turi būti pagaminti iš aliuminio lydinio 6063 T6 pagal EN. Nerūdijančio plieno markė EN1.4301 (pagal ASTM AISI 201).

Montažiniai kampai (konsolės):

- Konsolių dydžiai turi būti nurodomi karkaso tiekėjo montavimo schemoje, atsižvelgiant į nurodytą šiltinimo medžiagos storį. Konsolėms turi būti padaryti atsparumo deformacijai bandymai.
- Vieną štangą turi laikyti viena fiksuoto tvirtinimo konsolė, kitos naudojamos paslankaus tvirtinimo. Atstumai nurodomi karkaso montavimo schemoje.
-

Projektuojamos nerūdijančio plieno kronšteinai (markė AISI 201).



Nerūdijančio plieno kronšteinų **L70** esminės charakteristikos (arba artimos nurodytoms):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Standartas
Medžiaga	201 J2	LST EN 1090-4:2018
Matmenų ir formos tolerancijos	LST EN 1090-4:2018, annex D	
Kietumas (HV)	243	
Santykinė takumo riba	415 Mpa	
Stiprumo riba	820 Mpa	
Laikomoji galia	270 N	
Leistina deformacija	2mm	
Atsparumas korozijai	Atmosferinės korozijos klasė LST EN ISO 12944-2:2018 RC 2	

Nerūdijančio plieno kronšteinų **L140** esminės charakteristikos (arba artimos nurodytoms):

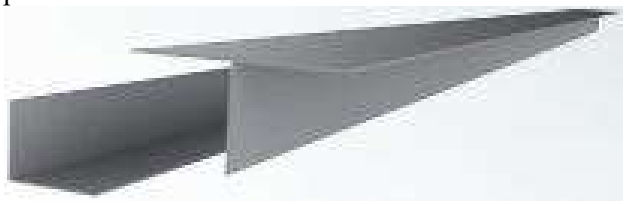
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Standartas
Medžiaga	201 J2	LST EN 1090-4:2018
Matmenų ir formos tolerancijos	LST EN 1090-4:2018, annex D	
Kietumas (HV)	243	
Santykinė takumo riba	415 Mpa	
Stiprumo riba	820 Mpa	
Laikomoji galia	675 N	
Leistina deformacija	2mm	
Atsparumas korozijai	Atmosferinės korozijos klasė LST EN ISO 12944-2:2018 RC 2	

Reikalavimai aliumininio karkaso sisteminiams elementams:

- Gali būti naudojami tik ekstrudiniu būdu pagaminti aliumininiai profiliuočiai, aliuminio lydinys pagamintas pagal EN AW 6060. Gali būti lankstomi tik nesisteminiai aliumininiai gaminiai;
- Sujungimams naudojami tik nerūdijančiojo plieno savisriegiai ir savigręžiai varžtai;
- Maksimalus aliumininio profiliuočio ilgis – ne daugiau kaip 3000 mm;
- Vertikalūs aliumininiai profiliuočiai prie vieno montažinio kampo turi būti fiksuojami profiliuočio viduryje, o visi kiti sujungimo taškai paliekami paslankūs (tikslina gamintojas, pagal įrengimo instrukcijas). Įrengiant fiksuotus montažinius kampus, naudojami 250 mm ilgio inkariniai varžtai.
- Karkasui įrengti reikalingi atlikti tikrinamieji statiniai skaičiavimai patvirtinti atestuoto konstruktoriaus; Karkaso tiekėjas privalo pateikti ventiliuojamo fasado karkaso įrengimo technologiją ir karkaso išdėstymo schemą; Brėžiniuose pridedami visi tipiniai pastato detalių pjūviai su įrengtu karkasu ir apdaila;

K**reipiantieji profiliai (EN AW-6060)**

- Plokščių sandūrose naudoti metalinį (aliuminio) „T“ formos profilį, plotis nusprendžiamas atsižvelgiant į karkaso ir apdailos gamintojo nurodymus. „L“ tipo metalinis-(aliuminio) profilis naudojamas atraminiuose žingsniuose, kur nėra sandūros, taip pat angokraščiuose, kampų sujungimuose. Matmenis nurodo karkaso tiekėjas montavimo schemoje. Naudojami aliuminio profiliai.



Tvirtinimo ir kitos papildomos detalės

Kreipiantieji profiliai į konsoles tvirtinami nerūdijančio plieno savigręžiais.

Vėdinamo fasado laikančio karkaso kronšteinų tvirtinimo inkarai (mūrvinės) parenkami bandymų metodu (pagal inkarų ištraukimo/rovimo bandymo protokolus) atsižvelgiant į gamintojo /tiekėjo rekomendacijas.

Taip pat būtina vadovautis konstruktoriaus statikos skaičiavimais ir tenkinti stiprumo bei pastovumo (pagal STR 2.01.01(1):2005) reikalavimus. Privaloma pateikti inkaro ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymo protokolus, pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“, 6 skyriaus reikalavimus.

Tarp sienos ir konsolės būtina įrengti termotarpines, pagamintas liejimo būdu iš plastiko.



Ventiliuojamo fasado sistemos įrengimas, sudedamosios dalys:

	Aliuminio karkasas	
	Sudedamosios dalys	**Geometrija / charakteristikos**
	F grupė pagal EAD 090062-00-0404	Žr. 1 priedą
Apdaila	• Sauso presavimo keraminės apdailos plytelės - tvirtinamos prie karkaso profilių apdailos tvirtinimo elementu.	Žr. 2 ir 3 priedą
Tvirtinimo detalės	• Apdailos tvirtinimo detalės - nerūdijančio plieno vienpusis tvirtinimo kabliukas; - nerūdijančio plieno dvipusis tvirtinimo kabliukas.	Žr. 4 priedą
	• Karkaso tvirtinimo detalės - **Savisriegis varžtas ISO15480/DIN7504K GALVUTĖ DIN 6928, 4,2 × 16 (A2)** - varžtai vienpusiam arba dvipusiam tvirtinimo elementui pritvirtinti prie karkaso profilio (po 2 varžtus vienam tvirtinimo elementui). - **Savisriegis varžtas ISO15480/DIN7504K GALVUTĖ DIN 6938, 4,8 × 19 (A2)** - varžtai laikiklių tvirtinimui prie karkaso profilio.	Žr. 5 priedą
Karkaso profiliai	• Karkaso profiliai **Aliuminio L profilis** - vertikalūs karkaso profiliai - EN AW-6060 lydinys **Aliuminio T profilis** - vertikalūs karkaso profiliai - EN AW-6060 lydinys	Skerspjūvis 40 × 50 × 1,8 mm („L" formos) Žr. 6 priedą. Skerspjūvis 60 × 50 × 1,8 mm („T" formos) Žr. 6 priedą
Karkaso laikikliai	• Laikikliai - **Nerūdijančio plieno L70 kronšteinas** - laisvas kraštinės ilgis: 60 – 320 mm; - karkaso laikiklis, skirtas karkaso profiliams tvirtinti prie pagrindo sienos; - didžiausias atstumas tarp laikiklių ašių: - horizontalus: 606 mm; - vertikalus: 750 mm.	Žr. 7 priedą
	- **Nerūdijančio plieno L140 kronšteinas** - laisvas kraštinės ilgis: 60 – 320 mm; - karkaso laikiklis, skirtas karkaso profiliams tvirtinti prie pagrindo sienos; - didžiausias atstumas tarp laikiklių ašių: - horizontalus: 606 mm; - vertikalus: 750 mm.	
Termoizoliacija	• Termoizoliacijos produktas MW: - **MW pagal EN 13162 standartą;** - neprivalomas elementas.	Storis: 0 – 300 mm Žr. 8 priedą
Pagalbinės medžiagos	Pagalbinės sudedamosios dalys yra šios: • karkaso tvirtinimo prie pagrindo elementai; • termoizoliacijos tvirtinimo elementai; • termoplokštelės po kronšteinais.	

Karkaso montavimas:

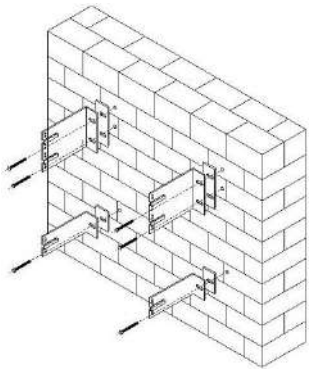
Sienos apšiltinamos iš išorės įrengiant du akmens vatos plokščių sluoksnius. Pirmas apšiltinimo sluoksnis įrengiamas iš 200 mm storio fasadinės akmens vatos plokščių. Antras apšiltinimo sluoksnis įrengiamas iš 30 mm storio kietos fasadinės akmens vatos plokščių su vėjo izoliaciniu paviršiumi, tvirtinant fiksacinėmis smeigėmis. Termoizoliacija prie atitvaros paviršiaus turi priglusti visu paviršiumi.

Termoizoliacinės plokštės perstumiamos viena kitos atžvilgiu, kad siūlės, atsirandančios tarp vieno termoizoliacijos sluoksnio, nesutaptų su kito sluoksnio siūlėmis. Tarp apšiltinimo plokščių neturi likti plyšių. Vietose, kur tarpų išvengti nepavyksta, jie turi būti užpildomi lygiaverte termoizoliacine medžiaga.

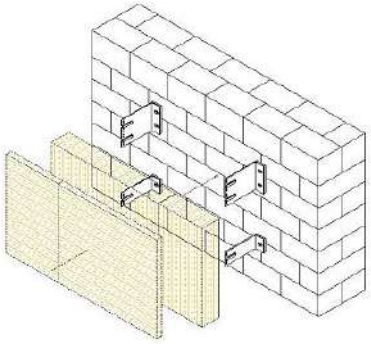
Įrengiant priešvėjinę izoliaciją, jos plokštės turi perdengti visas termoizoliacinių plokščių siūles, ir glaudžiai priglusti prie termoizoliacijos sluoksnio. Vėdinamų atitvarų plokštės iš akmens vatos, naudojamos apsaugai nuo vėjo, turi perdengti visas universalių plokščių siūles ir glaudžiai prie jų priglusti.

Šiltinimo medžiaga tvirtinama smeigėmis, parinktomis pagal apšiltinimo storį. Smeigės įrengiamos atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas. Apšiltinimo medžiagos tvirtinimo elementai nurodomi fasado įrengimo darbo projekte arba gamintojo rekomendacijose (tais atvejais kai darbo projektas neprivalomas).

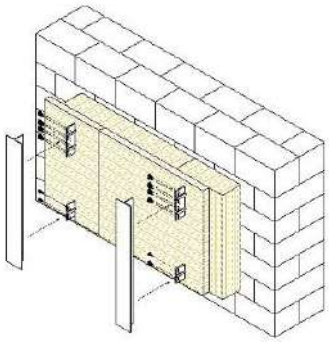
Vatos kampiniai sujungimai papildomai surišami cinkuota viela.



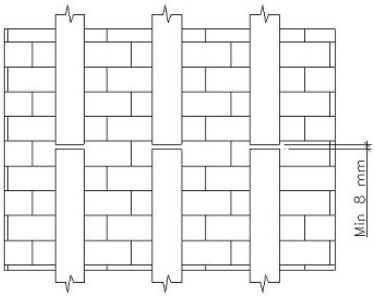
1 pav. Konsolių įrengimas



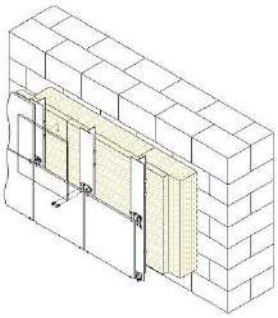
2 pav. Termoizoliacijos įrengimas



3 pav. „L“ – „T“ profilių įrengimas



4 pav. Profilių jungimas



5 pav. Apdailos įrengimas

Termoizoliacinio sluoksnio įrengimo vėdinamose sistemose reikalavimai:

Gamykliniai termoizoliaciniai gaminiai turi būti priglausti prie pagrindo prispaudžiant sistemos karkaso elementais arba pritvirtinant papildomais tvirtinimo elementais. Sumontuotas termoizoliacinis sluoksnis turi būti vientisas, be plyšių ir įspaudimų. Kai termoizoliacinė medžiaga užpurškiama ant sienos paviršiaus, šios medžiagos sluoksnis tvirtinamas pagal medžiagos gamintojo nurodymus. Montavimo metu susidarę termoizoliacinio sluoksnio vientisumo pažeidimai užtaisomi pagal termoizoliacinės medžiagos gamintojo nurodymus;

Termoizoliacinės medžiagos, esminės techninės charakteristikos (arba artimos nurodytoms):

Darnioji techninė specifikacija:EN 13162:2012+A1:2015

Esminės charakteristikos:	Eksploatacinės savybės:		Standartas:
Šiluminė varža	Šiluminė varža (m²K/W) šilumos laidumas (W/mK) storis (mm)	R_D Žiūr B priedas λ_D 0.035 d_N T2	EN 12667 EN 12667 EN 823
Reakcija į ugnį	Reakcija į ugnį	A1	EN 13501-1
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas, veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui ar irimui	Ilgalaikiškumo charakteristikos	A1	EN 13501-1
Šiluminės varžos ilgalaikiškumas, veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui ar irimui	Šiluminė varža (m²K/W) šilumos laidumas (W/mK) Ilgalaikiškumo characteristikos	R_D Žiūr B priedas λ_D 0.035 DS(70,-)	EN 12667 EN 12667 EN 1604
Gniuždymo stipris	Gniuždymo stipris Sutelktoji apkrova	NPD NPD	EN 826 EN 12430
Tempimo arba lenkimo stipris	Tempimo stipris statmenas paviršiui	NPD	EN 1607
Gniuždymo stiprio ilgalaikiškumas veikiant senėjimui ar irimui	Gniuždymo valkšnumas	NPD	EN 1606
Laidumas vandeniui	Trumpalaikis vandens įmirkis Ilgalaikis vandens įmirkis	WS (<1.0 kg/m²) WL(P) (<3.0 kg/m²)	EN 1609 EN 12087
Laidumas vandens garams	Laidumas vandens garams, Vandens garų difuzijos varžos faktorius	MU1	EN 12086
Smūginio garso sklidimo rodiklis (grindims)	Dinaminis standis Storis Spūdumas Savitoji orinė varža	NPD NPD NPD AFr12	EN 29052-1 EN 12431 EN 12431 EN 29053
Garso sugerties indeksas	Garso sugertis	NPD	EN ISO 354
Tiesiogiai ore sklindančio garso izoliacijos rodiklis	Savitoji orinė varža	AFr12	EN 29053
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas į vidaus aplinką	Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	NPD	-
Nenutrūkstamas degimas įkaitus	Nenutrūkstamas degimas įkaitus	NPD	-
NPD = Eksploatacinės savybės nenustatytos			

Storis:	Šiluminė varža:
50 mm	1.40 m²K/W
70 mm	2.00 m²K/W
75 mm	2.10 m²K/W
100 mm	2.85 m²K/W
125 mm	3.55 m²K/W
150 mm	4.25 m²K/W
175 mm	5.00 m²K/W
200 mm	5.70 m²K/W

Termoizoliacinės medžiagos, esminės techninės charakteristikos (arba artimos nurodytoms):

Darnioji techninė specifikacija:EN 13162:2012+A1:2015

Esminės charakteristikos:	Eksploatacinės savybės:		Standartas:
Šiluminė varža	Šiluminė varža (m^2K/W) šilumos laidumas (W/mK) storis (mm)	R_D Žiūr B priedas λ_D 0.031 d_N T4	EN 12667 EN 12667 EN 823
Reakcija į ugnį	Reakcija į ugnį	A1	EN 13501-1
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas, veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui ar irimui	Ilgalaikiškumo charakteristikos	A1	EN 13501-1
Šiluminės varžos ilgalaikiškumas, veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui ar irimui	Šiluminė varža (m^2K/W) šilumos laidumas (W/mK) Ilgalaikiškumo characteristikos	R_D Žiūr B priedas λ_D 0.031 DS(70,90)	EN 12667 EN 12667 EN 1604
Gniuždymo stipris	Gniuždymo stipris Sutelktoji apkrova	NPD NPD	EN 826 EN 12430
Tempimo arba lenkimo stipris	Tempimo stipris statmenas paviršiui	NPD	EN 1607
Gniuždymo stiprio ilgalaikiškumas veikiant senėjimui ar irimui	Gniuždymo valkšnumas	NPD	EN 1606
Laidumas vandeniui	Trumpalaikis vandens įmirkis Ilgalaikis vandens įmirkis	WS (<1.0 kg/m²) WL(P) (<3.0 kg/m²)	EN 1609 EN 12087
Laidumas vandens garams	Laidumas vandens garams, Vandens garų difuzijos varžos faktorius	MU1	EN 12086
Smūginio garso sklidimo rodiklis (grindims)	Dinaminis standis Storis Spūdumas Savitoji orinė varža	NPD NPD NPD Žiūr B priedas	EN 29052-1 EN 12431 EN 12431 EN 29053
Garso sugerties indeksas	Garso sugertis	NPD	EN ISO 354
Tiesiogiai ore sklindančio garso izoliacijos rodiklis	Savitoji orinė varža	Žiūr B priedas	EN 29053
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas į vidaus aplinką	Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	NPD	-
Nenutrūkstamas degimas įkaitus	Nenutrūkstamas degimas įkaitus	NPD	-
NPD = Eksploatacinės savybės nenustatytos			

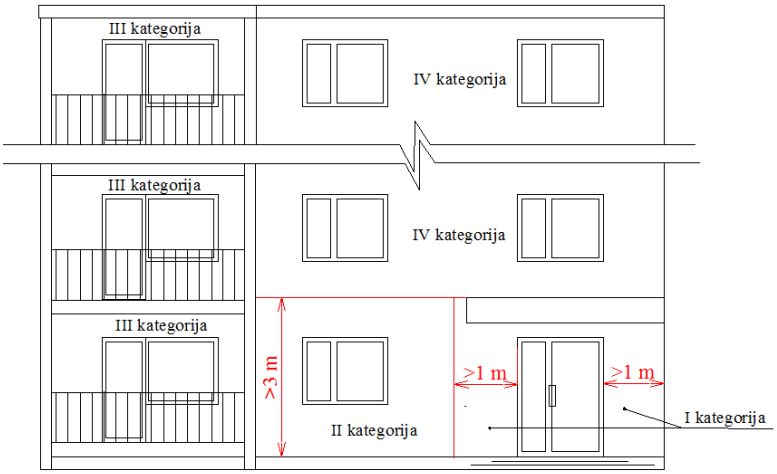
Storis:	Šiluminė varža:	Savitoji orinė varža:
30 mm 40 mm 50 mm	0.95 m^2K/W 1,25 m^2K/W 1,60 m^2K/W	30 NPD NPD

Vėdinamų sistemų atsparumo smūgiams kategorijos

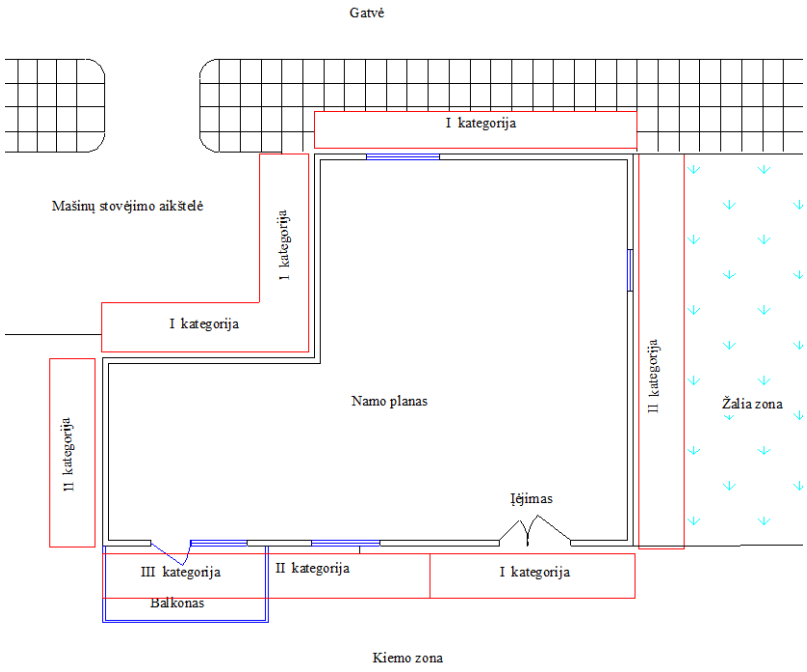
Vėdinamos sistemos atsparumas smūgiams įvertinamas vėdinamos sistemos naudojimo kategorija, kuri parinkta pagal žemiau esančioje lentelėje pateiktas numatomas vėdinamos sistemos naudojimo sąlygas. Paveiksluose pateiktas vėdinamos sistemos naudojimo kategorijos parinkimo pastato fasade ir pagal pastato aplinkos situaciją schemas;

1 lentelė

Eil. Nr.	Vėdinamos sistemos naudojimo kategorija pagal ETAG 034 [6.59]	Vėdinamų sistemų naudojimo sąlygų, susijusių su atsparumo smūgiams reikalavimais, apibūdinimas
1.	I	Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo.
2.	II	Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų dalys, kurių atstumas nuo žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą, arba žemai esančios atitvarų dalys, šalia kurių maža netinkamo naudojimo tikimybė.
3.	III	Atitvarų dalys, kurioms smūgių spiriant arba metant daiktus poveikis mažai tikėtinas.
4.	IV	Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.



1 paveikslas. Vėdinamos sistemos naudojimo kategorijos parinkimo pastato fasade schema



2 paveikslas. Vėdinamos sistemos naudojimo kategorijos parinkimo iki 3 m aukščio virš grunto lygio sienai pagal pastato aplinkos situaciją schema

Vėdinamos sistemos atsparumo smūgiams kategorijos nustatomos bandymais pagal ETAG 034 [6.59] ir 2 lentelės reikalavimus. Kai vėdinama sistema projektuojama naudojant CE ženklu ženklintų statybos produktų rinkinį, šį reikalavimą užtikrina projektuotojas, parinkdamas tinkamus vėdinamos sistemos elementus ir skaičiavimais pagrįsdamas vėdinamos sistemos karkaso patvarumą.

Vėdinamų sistemų atsparumo smūgiams kategorijų nustatymas

2 lentelė

Eil. Nr.	Poveikio rūšis*	Poveikio galia*, J	IV kategorija	III kategorija	II kategorija	I kategorija
1.	Kieto kūno poveikis	1	Apdailos elementas nesutrūksta**	netikrinama	netikrinama	netikrinama
		3	netikrinama	Apdailos elementas nesutrūksta**	Apdailos elementas nesugadintas***	Apdailos elementas nesugadintas***
		10	netikrinama	netikrinama	Apdailos elementas nesutrūksta**	Apdailos elementas nesugadintas***
2.	Minkšto kūno poveikis	10	Apdailos elementas nesugadintas***	Apdailos elementas nesugadintas***	netikrinama	netikrinama
		60	netikrinama	netikrinama	Apdailos elementas nesugadintas***	Apdailos elementas nesugadintas***
		300	netikrinama	netikrinama	Apdailos elementas nesugadintas***	netikrinama
		400	netikrinama	netikrinama	netikrinama	Apdailos elementas nesugadintas***
3.	*Pastabos:* * Bandymai atliekami pagal ETAG034 [6.59] reikalavimus; ** Apdailos elementas „sutrūksta“, kai susidaro kiauryminiai žiediniai įtrūkiai; *** Apdailos elementas su paviršiaus pažeidimais, kai nėra kiauryminių įtrūkių, laikomas „nesugadintu“.					

Apdailos plytelių esminės techninės charakteristikos (arba artimos nurodytoms):

Esminės charakteristikos	Vertė	Darnusis techninis standartas
Reakcija į ugnį	A1-A1fl klasė	Be bandymų (potvarkis Nr. 96/603 EHS)
Pavojingų medžiagų išskyrimas - kadmis - švinas - kitos pavojingos medžiagos	 NPD* NPD* NPD*	EN 14 411:2012
Priekibos stipris: - cementiniai klijai, C2 tipo - dispersiniai klijai - reaktyvieji dervų klijai - skiedinys	 ≥ 1,0 N/mm² NPD* NPD* NPD*	
Terminis patvarumas	Tinkamas	
Nutrūkimo stipris	≥ 7,5 mm ≥1300 N <7,5 mm ≥700 N	
Atsparumas paslydimui	NPD*	
Patvarumas: Naudojant viduje Naudojant išorėje: atsparumas šalčiui	 Tinkamas Tinkamas	
Lytėjimo savybės	NPD*	

* NPD – vertė nenustatyta

PASTABOS:

Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama vėdinama sistema, sistema turi turėti ETĮ ir būti paženklinta CE ženklu arba turi turėti NTĮ;

Vadovautis normatyvais:

STR 2.04.01:2018 “ Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys”.

TS 06R Sutapdinto stogo remontas

Demontuojami visi stogo apskardinimai. Užtaisomos hidroizoliacijoje esančios pūslės. Formuojami stogo nuolydžiai. Stogo nuolydis formuojamas naudojant keramzitą.

Hidroizoliacinė stogo danga įrengiama taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą. Įrengiant hidroizoliacinę stogo dangą, numatytas reikiamas papildomų hidroizoliacinių sluoksnių skaičius bei jų išdėstymas. Hidroizoliacinei dangai įrengti būtinos hidroizoliacinės medžiagos ir šių medžiagų sluoksnių skaičius.

Įrengiami du prilydomosios ritininės hidroizoliacijos sluoksniai. Stogo konstrukcijos sandūrose su kitais elementais, įrengiami papildomi hidroizoliacijos sluoksniai.

Apatinis hidroizolicijos sluoksnis: 3,0 mm storio neaustinis poliesterinis pluoštas, elastomerinis bitumas, viršutinis paviršius padengtas kvarciniu smėlio, apatinis polietilenine plėvele. Šis sluoksnis prilydomas kaitinant. Degumo klasė – BROOF(t1), atsparumas tempimui išilgine kryptimi: ≥800 N/50 mm. Atsparumas tempimui skersine kryptimi: ≥450N/50 mm. Santykinis pailgėjimas ≥40%, atsparumas plėšimui: ≥100 N.

Viršutinis hidroizoliacijos sluoksnis: 4,0 mm storio neaustinis poliesterinis pluoštas, elastomerinis bitumas, viršutinis paviršius padengtas stambiagrūdžiais mineraliniais pabarstais, apatinis polietilenine plėvele. Šis sluoksnis prilydomas kaitinant. Degumo klasė – BROOF(t1), atsparumas tempimui išilgine kryptimi: ≥800 N/50 mm. Atsparumas tempimui skersine kryptimi: ≥450N/50 mm. Santykinis pailgėjimas ≥40%, atsparumas plėšimui: ≥130 N.

Apatinė hidroizoliacija – ritininė prilydomoji, 3,0 mm storio,
≥160 g/m2 poliesteris;
Viršutinė hidroizoliacija – ritininė prilydomoji, 4,0 mm storio,
≥180 g/m2 poliesteris;
Papildoma hidroizoliacija – ritininė prilydomoji, 4,0 mm storio,
≥180 g/m2 poliesteris.

Parinktas stogo apšiltinimo būdas ir danga turi atitikti $B_{roof}(t1)$ reikalavimus.

Kiekvienas iš dviejų atmosferos pokyčiams atsparių stogo dangą sudarančių sluoksnių be savo hidroizoliacinės paskirties turi tenkinti specifinius reikalavimus: apatinis - stipresnis, leidžiantis išsilyginti garų slėgiui, ir viršutinis, su nuo ultravioletinės spinduliuotės apsaugančiu pabarstu. Prie pagrindo ir tarpusavy dangos sluoksniai prilydomi dujų degikliu griežtai laikantis gamintojų nurodymų. Vandens garų slėgiui apatiniame stogo dangos sluoksnyje išlyginti sąlyginio kraigo linijoje tolygiai išdėstomi vakuuminiai vėdinimo kaminėliai.

Prie parapetų, vėdinimo šachtų, o taip pat prijungiant stogą prie aukštesnės kito korpuso sienos, po danga sandūroje dedamas 100 mm aukščio nuožulnus apvadas, o pati danga pakeliama ≥ 300 mm, sustiprinama dviem papildomais sluoksniais. Hidroizoliacinės dangos kraštas ant vertikalaus paviršiaus turi būti patikimai pritvirtintas ir užsandarintas, kad tarp dangos ir vertikalaus paviršiaus nepatektų vanduo. Sandūros dar hermetinamos mastikomis.

Įrengiant hidroizoliacinės dangos sluoksnius prie parapeto, jie užlenkiami ant jo horizontalaus paviršiaus. Apskardinto parapeto viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 5 %, o laštakas iškištas už vertikalaus sienos paviršiaus ne mažiau 50 mm iš stogo pusės ir 80 mm iš lauko pusės. Naudojami kronšteinai su standumo briauna.

Parapeto konstrukcijoje naudojama poliesteriu dengta skarda.

Nuolydį formuojantis sluoksnis

Ant švaraus pagrindo įrengiamas nuolydžius formuojantis pagrindas. Jis įrengiamas taip, kad paklojus visus sluoksnius, nuolydis (≥2,5 %) būtų orientuotas lietaus nuvedimo sistemos link.

Nuolydžius formuojant iš keramzito.

Stogo šilumos izoliacijos įrengimas

Šilumos izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispaustų tarpusavyje ir priglustų prie gretimų konstrukcijų.

Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir mūro konstrukcijų, reikia dirbti ypač atsargiai. Izoliavimui skirtą vietą reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu paviršiumi; kur reikia naudoti papildomas izoliacijos plokštes taip, kad izoliacijos sluoksnis būtų vientisas.

Naudojant kelis izoliacijos sluoksnius, sluoksnius reikia perdengti vieną su kitu.

Apsauginiai sluoksniai ir vamzdžių bei ventiliacijos angos atitvarinėse konstrukcijose turi būti įrengiamos pagal projektą taip, kad pastato eksploatavimo metu drėgmė iš išorės nepatektų į šiluminę izoliaciją, o drėgmė iš patalpų būtų visiškai pašalinama.

Apsauginės tvorelės įrengimas

Prie sutvarkyto stogo tvirtinama tvorelė. Tvorelės elementai turi būti nudažyti antikoroziniais dažais. Įrengus apsauginę tvorelę, mažiausias atstumas nuo stogo dangos paviršiaus iki tvorelės viršaus turi būti 600 mm.

Horizontalus tvorelės dalinimas – vienas ar daugiau strypų, vertikalus dalinimas ir tvirtinimas – kas 900 – 1200 mm. Tvorelė turi būti įtvirtinta į pagrindą taip, kad atlaikytų 100 kg svorį.

Sutapdinto stogo vėdinimas

Stogo, uždengto rulonine bitumine danga, vėdinimui, kad jame nesikauptų drėgmė garo pavidalu iš pastatų vidaus, įrengiami vėdinimo kaminėliai. Vienas vėdinimo kaminėlis įrengiamas ne mažesniame kaip 60 – 80 m2 stogo plote. Vėdinimo kaminėlis turi būti užpildytas biria termoizoliacine medžiaga, užtikrinančia laisvą garo judėjimą iš stogo konstrukcijos į išorę (4 – 10 mm frakcijos keramzitas, ρ=300 – 350 kg/m3).

Stogų ir fasadų elementų apskardinimo darbai.

Fasadų ir stogo elementų apdailai ir apskardinimui naudojama skarda gaminama iš plieno su mažesniu žalingų priemaišų (sieros ir fosforo) kiekiu, joje turi būti mažiau nemetalinių intarpų jų mikrostruktūra tolygesnė negu paprastųjų konstrukcinių plienų.

Skardos mechaninės savybės

Normalizuoti arba karštai valcuoti lakštai		Šaltai valcuoti plienų lakštai, kurių paviršus cinkuotas ir dengtas plastiku arba poliesteriu	
Stiprumo riba Mpa	Santykinis ištįsimas %	Stiprumo riba Mpa	Santykinis ištįsimas %
310-330	32-34	310-330	32-34

Skardai leidžiamos storio nuokrypos yra 10%.

Lenkiant skardą 90 laipsniu kampu apie 1,5 mm spinduliu užapvalintą briauną, skarda neturi įtrukti, o cinkavimas- atsisluoksniuoti.

Skarda turi būti padengta danga cinkuojant karštu būdu, arba purškiant cinką, ir padengta poliesteriu.

Palangių apskardinimas

Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti 5-10%, krašto užleidimas už fasado plokštumos ≥40 mm.

Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti priemones apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta).

Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų aliuminio ir cinkuotos skardos palangėms užlenkiami kraštai.

Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl temperatūrinių ilgio svyravimų.

Stogelių ir fasadų apdailos apskardinimo darbai

Visi stogo konstrukcijoms naudojami metalo ir skardos elementai turi būti iš korozijai atsparių statybos produktų: cinkuoto plieno, plastifikuoto plieno, nerūdijančio plieno, vario.

Karnizai, konstrukcijų sujungimai ir pan. nuo vandens patekimo į konstrukcijas apsaugomi atitinkamo dydžio skardos lakštais. Parapetų apskardinimas turi būti įrengiamas su ne mažesniu kaip 2,9° nuolydžiu į stogo pusę. Apskardinimo lakštai tarpusavyje jungiami užlankomis.

Draudžiama lakštus jungti kniedėmis ar varžtais. Mažiausias skardinio elemento užleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi žemyn) turi būti ne mažesnis už nurodytąjį lentelėje:

Pastato aukštis (m)	Skardinio elemento užleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi žemyn) (cm)
<8	≥5
8-20	**≥8**
>20	≥10

Poliesteriu dengtos skardos deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Gaminių matmenims taikomi nuokrypiai yra apibrėžti:

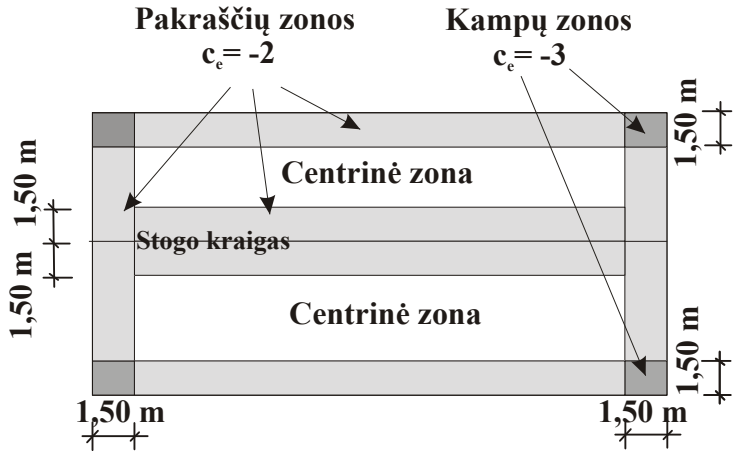
PN-EN 10143:2008 Plieno juostos ir lakštai su lydaline metalo danga. Matmenų ir formos nuokrypiai PN-EN 10165-1:2006 Plokštieji plieno gaminiai, tolydžiai dengti organine danga. 1 dalis. Bendrosios žinios (apibrėžimai, medžiagos, nuokrypiai, bandymų metodai).

Statybinio gaminio paskirtis ir naudojimo sritis: objektuose, kurie stove teritorijose su agresyvia aplinka (pagal PN EN ESO 12944-2:2001):

-skardos su 100g/m^2 masės cinko danga (Z 100), skirtos naudoti objektų su atmosferos C1 koroziškumo kategorijos aplinka viduje;

- skardos su 100g/m^2 masės cinko danga ir poto iš priekinės pusės padengtos organinėmis poliesterio dangomis, kurių storis 12, 15, 18 μm, skirtos naudoti objektų su atmosferos C1, C2 koroziškumo kategorijos aplinkomis viduje.

Reikalavimai smeigių kiekiui pagal stogo zonavimą:



Smeigių skaičiaus apskaičiavimas

Smeigių skaičius apskaičiuojamas:

$$n_f = \frac{w_{sum}}{W_f} \cdot \gamma_Q;$$

w_{sum} –vėjo slėgis

Pakraščių zonoje

$$w_{sum} = q_{ref} * c(z) * c_e = 360 * 0{,}75 * (-2) = 540\ Pa;$$

Kampinėse zonose

$$w_{sum} = q_{ref} * c(z) * c_e = 360 * 0{,}75 * (-3) = 810\ Pa;$$

Centrinėse zonose

$$w_{sum} = q_{ref} * c(z) * c_e = 360 * 0{,}75 * (-0{,}8) = 216 Pa;$$

Pagal EJOT gamintojo katalogą Smeigės EJOT H3 didžiausia galima rovimo jėga vienai smeigei – 0,5 kN, arba 500 N.

W_f **-Smeigės laikomoji galia 500N**

Smeigių skaičius Pakraščių zonoje:

$$n_f = \frac{w_{sum}}{W_f} \cdot \gamma_Q = \frac{540}{500} \cdot 1{,}3 = 1{,}40\ vnt/m^2;$$

Smeigių skaičius kampų zonoje:

$$n_f = \frac{w_{sum}}{W_f} \cdot \gamma_Q = \frac{810}{500} \cdot 1{,}3 = 2{,}10\ vnt/m^2;$$

Smeigių skaičius centrinėje zonoje:

$$n_f = \frac{w_{sum}}{W_f} \cdot \gamma_Q = \frac{216}{500} \cdot 1{,}3 = 0{,}56\ vnt/m^2;$$

Smeigių EJOT® H3 techninės charakteristikos

Technical data

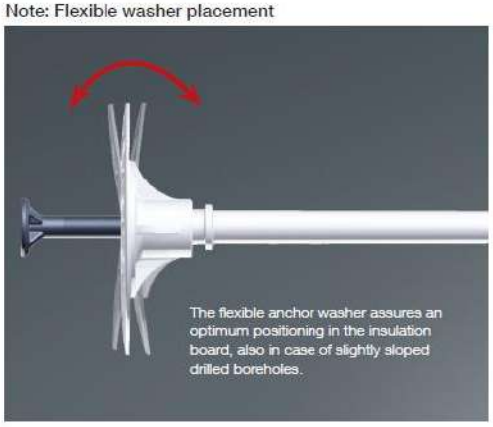
Anchor diameter	8 mm
Washer diameter	60 mm
Drill hole depth h_1 ≥	35 mm
Embedment depth h_{ef} ≥	25 mm
Point thermal transmission χ	0.000 W/K
Use categories acc. to ETA	A, B, C
European Technical Assessment	ETA-14/0130

Characteristic loads

A	Normal weight concrete C 12/15 acc. to EN 206-1	0.6 kN
A	Normal weight concrete C 16/20 - C 50/60 acc. to EN 206-1	0.6 kN
B	Clay bricks (Mz) acc. to DIN 105	0.6 kN
B	Solid lime sandstone (KS) acc. to DIN EN 106	0.6 kN
C	Vertically perforated clay bricks (Hlz) acc. to DIN, bulk density, ≥ 1,2 kg/dm³	0.5 kN
C	Vertically perforated clay bricks (Hlz) acc. to DIN, bulk density, ≥ 0,9 kg/dm³	0.5 kN
C	Sand-lime perforated bricks (KSL) acc. to DIN EN 106	0.5 kN

Please note: For calculation of design loads the national safety factors have to be included (e.g. Germany: 3). Please observe the approval.

Note: Flexible washer placement



Accessories

A broad range of accessories is available for the EJOT H3 product group:

Reikalavimai plokščiųjų neeksploatuojamųjų stogų statybos produktams:

Nuo atmosferos poveikių neapsaugotų betoninių ir gelžbetoninių statybos produktų atsparumas tūriniam šaldymui turi būti ne mažesnis kaip F_{RE} 200;

Nuo atmosferos poveikių neapsaugotų kitų mineralinių statybos produktų atsparumas tūriniam šaldymui turi būti ne mažesnis kaip F_{RE} 150;

Jeigu stogų hidroizoliaciniams sluoksniams įrengti naudojamos mechaniškai tvirtinamos lanksčių hidroizoliacinių membranų sistemos ETAG 006 [6.51], jos turi turėti ETĮ ir būti paženklintos CE ženklu arba turi turėti NTĮ,arba stogų hidroizoliacinės dangos turi būti įrengtos pagal šių dangų gamintojų instrukcijas iš CE ženklu ženklintų statybos produktų;

Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis kaip 75 °C;

Vėdinamų plokščiųjų neeksploatuojamųjų stogų šiluminei izoliacijai (kai termoizoliacinis sluoksnis neapkraunamas) leidžiama naudoti nesuslūgstančius ir tūrio nekeičiančius termoizoliacinius statybos produktus. Šie statybos produktai gali būti klojami laisvai arba, esant reikalui, tvirtinami, kad nenuslinktų;

Hidroizoliacinės dangos arba garus izoliuojančio sluoksnio paklotams įrengti naudojamų termoizoliacinių statybos produktų sujungimai vieni kitų atžvilgiu turi būti perslinkti. Jei klojami keli termoizoliacinių statybos produktų sluoksniai, jų sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu turi nesutapti. „Kryžmiški“ termoizoliacinių statybos produktų sujungimai neleidžiami;

Termoizoliacinių statybos produktų mechaninis atsparumas parenkamas įvertinus galimą apkrovų poveikį. Termoizoliaciniai statybos produktai turi atitikti šiuos mechaninio atsparumo reikalavimus:

Kai termoizoliacinis sluoksnis sudarytas iš dviejų ar daugiau mineralinės vatos sluoksnių arba termoizoliaciniam sluoksniui panaudota vienasluoksnė mineralinė vata su skirtingomis viršutinių ir apatinių sluoksnių stipruminėmis savybėmis, apatinių mineralinės vatos sluoksnių gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojami 10 % LST EN 826:2013 [6.25], turi būti ne mažesnis kaip 30 kPa, o viršutinio sluoksnio ne mažesnis kaip:

50 kPa, kai viršutinis sluoksnis ne plonesnis kaip 40 mm;

kitais atvejais 60 kPa;

Kai termoizoliacinis sluoksnis sudarytas iš dviejų ar daugiau polistireninio putplasčio (EPS arba XPS) sluoksnių, apatinių polistireninio putplasčio sluoksnių gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojami 10 % LST EN 826:2013 [6.25], turi būti ne mažesnis kaip 80 kPa, o viršutinio sluoksnio – ne mažesnis kaip 100 kPa;

Visi stogo remonto darbai turi būti atlikti užtikrinant visišką stogo konstrukcijos ir kitų stogo elementų sandarumą.

Statyboje leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.

Stogo konstrukcijoms leidžiama naudoti tik statybos produktų rinkinius (komplektus) 305/2011 [6.7], turinčius ETĮ ir paženklintus CE ženklu, arba šiuos rinkinius (komplektus) turinčius NTĮ STR 1.0104:2015 [6.15], arba CE ženklu ženklintus statybos produktus.

Deformacinių siūlių įrengimo hidroizoliacinėje stogo dangoje reikalavimai:

- Deformacinės siūlės turi būti atitrauktos nuo sienų, parapetų ir kitų virš stogo išsikišusių pastato dalių ne mažiau kaip 500 mm;
- Deformacinių siūlių išdėstymo intervalai turi būti tokie, kad užtikrintų hidroizoliacinės dangos sandarumą ir jos atsparumą irimui dėl deformacinių reiškinių;
- Betone, keramzitbetonyje arba mediniuose paklotuose deformacinės siūlės turi būti įrengtos ne didesniais kaip 10 m intervalais, termoizoliacinių statybos produktų paklotuose – ne didesniais kaip 30 m intervalais;
- Pastato aukščio perkryčio vietose esančiose deformacinėse siūlėse turi būti įrengti kompensatoriai. Deformacinės siūlės konstrukcija turi būti tokia, kad, atsiradus deformacijai, pro siūlę nepratekėtų vanduo. Deformacinių siūlių įdėklams naudojami nedegūs termoizoliaciniai statybos produktai;
- Deformacinės siūlės pastato konstrukcijose, paklote ir hidroizoliacinėje stogo dangoje sutapdinamos.

Vėdinimo kanalų išvadai turi būti:

- ne mažiau kaip 0,4 m virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3 m virš linijos, jungiančios aukščiausius pastato dalių, esančių ne toliau kaip 10 m nuo išvado, taškus;

Vadovautis normatyvais:
STR 2.04.01:2018 “ Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys”.

TS 07R Langų, durų keitimas, balkonų įstiklinimas

Bendra informacija

Langai ir durys – tai atitvarų elementai, kurie yra ir savarankiški gaminiai, turintys savitas savybes bei yra statinių - atitvarų integrali dalis, užpildanti juose numatytas ertmes, kurios jungiamos montažinėmis siūlėmis.

Tais atvejais, kai langai ir durys montuojami lauko atitvaruose – išorės sienose - privalo atitikti esminius funkcinius reikalavimus:
- Statinio lauko ir vidaus klimato atribojimas;
- Statinio vidaus apšviestumas;
- Statinių vėdinimas per atidarytus langus ir duris.

Langai ir durys yra veikiami atitinkamų fizikinių veiksnių, kurių pasėkoje langų ir durų, taip pat ir montavimo siūlės funkcinės savybės ilgainiui kinta, todėl reikalinga užtikrinti šių statybos gaminių atsparumą poveikiams ir funkcinį ilgaamžiškumą. Langai ir lauko durys montuojami esamose angose.

1. Keičiami langai butuose (įskaitant langus ir balkono duris sienose tarp butų ir balkonų) ir rūsio langai – plastikiniai, langų rėmų spalva – RAL 9016.
2. Keičiamų langų šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 1,1$ W/m2K.
3. Langų patalpose staktos profilio storis (montažinis gylis) ne mažesnis kaip 80 mm.
4. Langai rūsyje ir laiptinėse, kur $h \leq 1,10$ m nuo laiptų aikštelių – su saugiu armuotu/laminuotu stiklu (mažiausia reikalaujama saugaus stiklo atsparumo smūgiui klasė - 3).
5. Įstiklinamų balkonų langai – plastikiniai, langų rėmų spalva – RAL 9016.
6. Įstiklinamų balkonų langų šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 1,3$ W/m2K.
7. Įstiklinamų balkonų angų staktos profilio storis (montažinis gylis) ne mažesnis kaip 80 mm.
8. Langai ir balkono durys (įskaitant įstiklinamus balkonus) gaminami iš PVC profilio kurio gamyboje nenaudojami švino stabilizatoriai, įstiklinti su 1-nos kameros stiklo paketu, 2-jų stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga.
9. Laiptinių langai gaminami su papildomomis nužemintomis rankenomis.
10. Langams bei balkonų stiklinimo langams papildomi priešįsilaužiminiai kampai.
11. Gaminių rankenos metalinės . Spalva RAL9016
11. Naudojamas popalanginis profilis turi būti su papildoma sandarinimo tarpine.
12 . Langų dydžiai bei varstomos dalys nurodyti žiniaraštyje.
13. Profilių išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 2,8 mm.
14. Langų spalva derinama su užsakovu.
15. Plastikinių langų profiliai turi būti tvirtinami metaline, atsparia korozijai, armatūra.

Langų partijai (per parą pagal tą pačią technologiją iš tų pačių medžiagų pagaminti langai) išrašomas gamybos pasas. Gamybos pase nurodoma apkaustų, sandariklių, stiklų tipai ir jų normatyviniai dokumentai.

Techniniai reikalavimai langams:
- Garso izoliavimo rodiklis Rw ≥ 40 dB(LST 1514:1998);
- Stiklas turi būti skaidrus, be jokio atspalvio, neturi būti oro pūslelių ir kitokių defektų. Naudojamas skaidrus lakštinis stiklas: skaidrumas – ≥ 0,89;
- Stiklo paketas užpildytas argono dujomis su dviem stiklais, iš kurių vienas padengtas selektyvine danga.
- Atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai atvertų 90º kampu langų rėmų (varčių) orlaidžių plokštumoje, turi būti ne mažesnis kaip: langų rėmų (varčių) – 1000 N; orlaidžių – 250 N;
- Atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai į rėmų (varčių) plokštumą turi būti ne mažesnis kaip: langų rėmų-200N; durų varčių- 500N;
- Uždarymo įtaisų atsparumas statinei apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 500N ;
- Plastikinių langų ir durų profilių kampinių sujungimų stiprio riba turi būti ne mažesnė kaip 3000N;
leistinoji oro pralaidumo vertė – 5,0 m^3/m^2h (STR2.05.01:2005);
- Stiklo paketų sandarinimo juostelių naudojimo trukmė – ≥25 metai.

Langai ženklinamo etiketėse turi būti nurodyta: gamintojo pavadinimas ir adresas, gaminio sutartinis žymėjimas, pagaminimo data. Langų piešinį, varstymo kryptį ir gabaritus žiūrėti specifikacijų lentelėse. Tvirtinimai turi būti tokios pačios apdailos kaip ir profiliai. Profilių spalvą derinti su projekto architektu. Statybos metu profiliai ir stiklai turi būti gerai uždengti plastikine danga saugančia nuo pažeidimų montuojant ir iki statybos pabaigos.

Reikalavimai atitvarų įstiklinimui

Langų ir išorinių durų atsparumo vėjo apkrovai projektiniai rodikliai nustatomi atsižvelgiant į pastato vėjo apkrovos rajoną, vietovės tipą, aukštį virš grunto lygio ir vietą pastate. Langų ir išorinių durų klasė pagal atsparumą vėjo apkrovai turi būti ne žemesnė už nurodytą lentelėje.

	Langai, balkonų įstiklinimai	
Eil. Nr.	**Gaminio savybė**	**Klasė arba dydis**
1	**Langų atsparumas vėjo apkrovai** STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“	ne mažiau kaip **A1** (centre) ne mažiau kaip **A3** (pakraščiuose) ne mažiau kaip **A4** (kampuose)
2	**Vandens nepralaidumas** STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“	ne mažiau kaip **4A, 4B** (centre) ne mažiau kaip **5A, 5B** (pakraščiuose) ne mažiau kaip **6A, 6B**(kampuose)
3	**Oro pralaidumas** STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“	ne mažiau kaip **3** (centre) ne mažiau kaip **3** (pakraščiuose) ne mažiau kaip **3** (kampuose)
4	**Šilumos pralaidumas:** Langai Balkonų įstiklinimai	 $U \leq$ ***1,1*** $W/(m^2K)$ $U \leq$ ***1,3*** $W/(m^2K)$
5	**Langų mechaninio patvarumo klasė** LST EN 12210:2016 [6.31]	**1** (5.000 ciklų)
6	**Langų mechaninio stiprio klasė** LST EN 13115:2002 [6.35]	**1**
7	**Suvirintų kampų ir T formos sandūrų stiprumas** pagal LST EN 514:2002 Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U) langų ir durų profiliai. Suvirintų kampų ir T formos sandūrų stiprumo nustatymas	(norma 2kN ÷ 20 kN)
8	**Išorinių sienelių storis**	Turi tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus
9	**CE ženklinimas**	Privalomas
10	**PVC profiliai**	Be švino stabilizatorių

	Bendrojo naudojimo langai	
Eil. Nr.	**Gaminio savybė**	**Klasė arba dydis**
1	**Rūsio langai**	PVC langai. Atverčiami. Armuotas stiklo paketas
2	**Laiptinės langai**	PVC langai.
3	**Langų šilumos pralaidumas**	U ≤ ***1,3*** W/(m^{2}K)

	Bendrojo naudojimo patalpų durys	
Eil. Nr.	**Gaminio savybė**	**Klasė arba dydis**
1	**Durų mechaninis patvarumas** STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“	**6** (200.000 ciklų)
2	**Išorinių durų mechaninio stiprio klasė** LST EN 1192:2002 [6.34]	**2**
3	**Durų šilumos pralaidumas**	U ≤ ***1,5*** W/(m^{2}K)

Langų orinio garso izoliacijos indeksas ≥40 dB;

Plastikinių langų profilių liepsnos plitimo indeksas lygus 0,0;

Plastikinių langų profiliai turi būti tvirtinami metaline armatūra. Kai naudojama plieninė armatūra, ji turi būti atspari korozijai;

Langų gamintojas privalo parinkti tokią plieninę armatūrą kuri užtikrintų varstomų dalių ilgaamžiškumą bei statinį stabilumą.

Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir neturi išskirti nuodingų medžiagų;

Langų gamybai naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus;

Darbų vykdymas

Langus montuojanti įmonė turi turėti patvirtintas langų montavimo taisykles.

Montavimo darbų eiga:

1. Langas įtvirtinamas angoje.

Galimi keli staktos tvirtinimo būdai:

A) naudojant specialias tvirtinimo plokštes

- staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokštės;
- tvirtinimo plokštės pritvirtinamos prie gaminio staktos;
- prieš įstatant gaminį į angą, išlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokštumoje. Išlyginimui naudojamos PVC arba impregnuotos medinės kaladėlės;
- gaminys su pritvirtintomis plokštelėmis įstatomos į angą. Angos pagrindą išlyginančios kaladėlės turi būti po staktos kampais;
- mediniais pleištais stakta įtvirtinama angoje ir išlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokštumose. Atkreipti dėmesį, kad pleištai netrukdytų atidaryti įtvirtinto gaminio varčią;
- kai stakta yra teisingoje padėtyje, tvirtinimo plokštelės prilenkiamos prie angokraščio ir pritvirtinamos 8 mm diametro mūrvinėmis, medvaržčiais. Skirtingose angose gali būti naudojami skirtingi varžtai.

B) naudojant inkaravimo varžtus

- per lango staktos profilį išgręžiamos kiaurymės inkaravimo varžtams. Inkaravimo varžtų ir kiaurymių diametras turi būti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras);
- gaminys įstatomas ir išlyginamas angoje;
- kai stakta yra teisingoje padėtyje, per kiaurymes staktoje į mūrą išgręžiamos skylės. Reikia atkreipti dėmesį, kad inkaravimo varžtų ir skylių mūre diametrai būtų tie patys, o išgręžtų sienoje skylių gylis nebūtų per mažas;
- per kiaurymes staktoje į sieną įsukami inkaravimo varžtai ir priveržiama stakta. Reikia atkreipti dėmesį, kad varžtai būtų pilnai priveržti, o jų veržimo metu nebūtų deformuojamas (pertempiamas) staktos profilis;
- angokraščiai turi atlaikyti inkaravimo varžto išsiplėtimo jėgą.

2. Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas.

- gaminių varstymui gali būti naudojama skirtingų firmų furnitūra (apkaustai). Dėl apkaustų reguliavimo technologijos teirautis jų gamybos arba prekybos įmonėse. Jeigu reguliavimo atlikti neįmanoma, patikrinti, ar gaminys yra teisingoje padėtyje. Esant neteisingai staktos padėčiai, lango įstatymą pakartoti.
3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas.
- angos sandarinimą rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (putų poliuretanu arba akmens ar stiklo vatos intarpais su polietileno plėvelės apvalkalu);
- skirtingų sandariklių savybės yra skirtingos, todėl dėl jų teisingo parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis su gamintojais ar tiekėjais. Reikia atkreipti dėmesį, kad besiplečiantis sandariklis nedeformuotų staktos. Tvirtinant staktą tvirtinimo plokštelėmis (A būdas), rekomenduojama staktą iš vidinės pusės papildomai įveržti mediniais įtvarais visom kryptim;
- sustingus sandarikliui, pašalinti įtvirtinimo pleištus ir galutinai užsandarinti pleištų vietas. Pilnai sustingus sandarikliui, pašalinti staktų įveržimo įtvarus.
4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas.
- nustačius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba užstringa, patikrinti, ar nėra staktos deformacijų. Esant staktos deformacijoms, pašalinti deformacijų priežastį arba atlikti pakartotiną gaminio montavimą.
5. Atliekamas angos hermetizavimas.
- angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos išorėje. Angos hermetizavimui naudojami hermetizavimo tarpikliai. Hermetizavimas tiek išorėje tiek vidinėje pusėje naudojant specilias sandarinimo juostas.
6. Pritvirtinamos išorinės palangės. Išorės palangės apskardinamos plastiku dengta cinkuota skarda.
- įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, todėl jas montuojant vadovaujamasi gamintojo instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos.
7. Pašalinamos apsauginės plėvelės.
8. Visi paviršiai nuvalomi.
Leidžiami langų surenkamų elementų nuokrypiai:

Matuojamieji gaminio parametrai	Vardinių matmenų intervalai	Gaminių vardinių matmenų nuokrypiai
1. Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) matmenys	Iki 630 Nuo 630 iki 1600	+ 1,0 + 1,5
2. Išoriniai rėmų (varčių) matmenys	Nuo 1600 Iki 630 Nuo 630 iki1600	+ 2,0 - 1,0 - 1,5
3. Išorinių staktų matmenys	Nuo 1600 Iki 1000 Nuo 1000	- 2,0 2,0 30
4. Langų plokštumas ir tiesumas	iki 2000 Nuo 2000 iki 1000 Nuo 1000 iki 1600	5,0 1,5 2,5
5. Langų elementų įstrižainių skirtumas	Nuo 1600 iki 1000 Nuo 1000 iki 1600 Nuo 1600	3,5 2,0 3,0 4,0
Nuokrypio pavadinimas		Leistinas nuokrypis, mm
Langų, durų ir vartų blokų nuokrypis nuo vertikalės		3
Apvadų nukrypimai nuo vertikalės		3
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi		2
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto		± 3
Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse		2

Palangių keitimas:

Kartu su keičiamais naujais langais, keičiamos vidinės palangės, įrengiamos naujos LMDP ir PVC palangės. Butų langams, kurie išeiną į balkoną, PVC palangės įrengiamos balkono pusėje. Vidinės palangės turi būti atsparios karščiui, drėgmei, saulės spinduliams (UV), įbrėžimas ir palangės spalvos negali blukti, cheminiam poveikiui (valikiams ir kt.). Palangės turi būti ilgesnės už lango angos plotį 3 – 5 cm, palangių galai uždengiami tokios pat spalvos, specialiais palangės užbaigimo elementais. Palangių spalva – balta.

Balkonuose esančios skardinės palangės demontuojamos, ir įrengiamos PVC palangės.

Vidaus palangių montavimas ir jungimai:

Palangės montuojamos didesnės nei lango anga. Montuojama tiesiai ant sienos, plyšius užtaisant sandarinimo putomis. Palangės montuojamos su ~2° nuolydžiu į patalpos pusę. Montuojant palanges vadovautis gamintojų instrukcijomis.



1pav. Palangės profilis su galo apdaila

Poliesteriu dengtos cinkuotos skardos išorės palangės ir kiti skardinimo elementai:

- Išorinės cinkuotos ir poliesteriu dengtos skardos palangės turi būti pagamintos iš ne plonesnės kaip 0,45 mm storio skardos, kurios padengtos 275 g/m^2 cinko sluoksniu ir dengta poliesteriu pasirinkta spalva pagal RAL paletę.
- Visiems apskardinimo darbams turi būti naudojama skarda su spalvotu poliesterio padengimu. Danga turi būti atspari atmosferos poveikiui, ekstremaliomis klimato sąlygomis ir ypač korozijai. Skardos spalva turi būti tokia kaip nurodyta brėžiniuose. Apskardinimą laikantys elementai ir varžtai turi būti nepastebimi.
- Išorės palangių kampai ir briaunos nušlifuojami. Visos fasade matomos briaunos turi būti užlenktos 90° kampu.
- Visi produktai privalo turėti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius sertifikavimo rodiklius.
- Nuolydis neturi būti mažesnis nei 5° į lauko pusę.
- Palangės turi būti pakankamai gerai pritvirtintos prie rėmo ir gerai užsandarintos.
- Būtinos priemonės apsaugančios nuo vibracijos. Garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės B2 reikalavimus. Jos dedamos palangės apatinėje pusėje.
- Jei palangės iškyša didesnė nei 150 mm, reikia numatyti papildomų tvirtinimo priemonių.
- Papildomos apsaugos priemonės turi užtikrinti kritinių lietaus ir vėjo apkrovų atlaikymą.
- Išsiplėtimo siūles reikalinga daryti mažiausiai kas 3000 mm. Siūles reikia daryti taip, kad kritulių vanduo būtų nukreiptas į išorę.
- Storio tolerancija nustatoma pagal standartą LST EN 10169-1
- Blizgesys nustatomas pagal standartą LST EN 10169-1
- Būtina atkreipti dėmesį į pačio plieno (be padengimo) savybes pagal AST. ASTM G 85 ir LST EN ISO 6270.

Išorės palangių montavimas ir jungimai

- Išorės palangės galinė dalis turi būti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatektų po palange.
- Skardinės palangės galas turi būti įleistas į sieną.
- Palangė nuo sienos turi būti atskirta naudojant besiplečiančią juostą arba hermetiką.
- Šoninis palangės prijungimas daromas taip, kad funkcinės plokštumos (apsauga nuo atmosferos poveikio, vidaus ir išorės atskyrimas) nenutrūkstamai eitų per visą sujungimą.
- Sandarinama be plyšių kampuose ir nepažeidžiant pastato.

Durys

Durų į angą įstatymo technologija panaudojant putų poliuretaną. Prieš durų įstatymą pašalinami tinko likučiai ir dulkės. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varčios apatinės briaunos ir patalpų grindų dangos. Nuvalomi ir išlyginami sienos angos kraštai. Įstatoma staktą į sienos angą ir laikinai užfiksuojama. Durų slenksčio apačia sutapatinama su esamu arba būsimu grindų lygiu. Patikrinamas durų staktos horizontalumas ir vertikalumas gulsčiuko pagalba, patikrinamos staktos įstrižainės ir užfiksuojama montavimo kaiščiais. Patikrinama ir, jei reikia, pakoreguojama kaiščiais staktos vertikalumas (vyrių pusėje) ir tvirtinama keturiais varžtais. Patikrinamas varčios atsidarymą ir užsidarymą ir, jei būtina, pakoreguojamas

staktos lygiagretumas varčiai (spynos pusėje) ir tvirtinamas keturiais varžtais. Plyšius tarp staktos ir sienos užpilsoma mažo plėtimosi poliuretano montavimo putomis. Įstatomos spynos rankenos, cilindrai ir cilindro dangteliai. Sukietėjus montavimo putoms, pašalinamas jų perteklių. Pašalinamas nuo varčios apsauginė plėvelė. Priklijuojama (pritvirtinama) prie varčios apsauginė plastikinė juostelė, dengianti spynų mechanizmus. Teisingai įstatytų durų vyrių reguliuoti nereikia.

Fiksuojant staktą, turi būti įvykdomi šie reikalavimai:

- gulsčiuku būtina patikrinti staktų plokštumų statmenumą;
- įstrižainės turi būti suvienodintos - naudojamas gulsčiukas arba kampinė liniuotė, parenkamas atitinkamas intarpo storis;
- turi būti išlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varčios (apie 2 mm).

Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje putų poliuretanu, patogiausia naudoti dvikomponentį arba vienkomponentį putų poliuretaną, pateiktą balionėliuose. Vienas balionėlis išpurškia iki 45 ltr. putų, todėl jo užtenka dviejų durų blokų viso perimetro užsandarinimui. Esant didesnei darbų apimčiai, tikslinga naudoti purškimo pistoletą. Prieš naudojant poliuretanines putas, būtina atidžiau perskaityti naudojimo instrukciją. Reikia atkreipti dėmesį, kad prieš sandarinimą paviršiai turi būti sudrėkinti.
Išlindęs pro plyšius putų perteklius lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano paviršiai uždengiami apvadais. Taikant šį įtvirtinimo būdą, staktų apačią (be slenksčių) reikia papildomai tvirtinti vinimis (varžtais). Išramstymo tašeliai ir intarpas išimami visai sukietėjus poliuretanui. Naudojamos putų sandarinimo juostos.

Laiptinės durys
Projektuojamos naujos apšiltintos metalinės durys. Projektuojamų lauko durų šilumos perdavimo koeficientas ($U \leq 1{,}50$ W/m^{2}K). Metalinės durų staktos turi būti apšiltintos. Lauko durys projektuojamos su nerūdijančio plieno traukiama (didele) rankena, saugaus stiklo paketo (laminuoto plevele arba grūdintu) švieslangiu (plotis $\geq 0{,}3$ m^2), durų pritraukikliu, atramine kojele ir durų stabdžiu, elektromagnetinėmis kodinėmis spynomis ir magnetiniu raktu „čypu“. Durų varčios plotis ≥ 90 cm. Mechaninio atsparumo klasė ≥ 6. Varstymo ciklai ≥ 200 000. Durys pilnos komplektacijos.

Tambūro durys
PVC rėmo, įstiklintos. PVC profilis sustiprintas. ($U \leq 1{,}50$ W/m²K) įstiklintas vienos kameros 6 mm stiklo paketu (saugus laminuotas plevele arba grūdintas stiklas), užpildytu argono dujomis. Rankenos iš nerudijančio plieno. Apatinė dalis - PVC užpildas. Išorės sienelių storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus. CE ženklinimas – privalomas. Be švino stabilizatorių. Mechaninio atsparūmo klasė ≥ 6. Varstymo ciklai ≥ 200 000. Durys su pritraukejais, fiksatoriais, atramomis. Durų pvc rėmo profilio plotis 70 mm, durinės pvc varčios profilio plotis 120 mm. Tambūro durys, spalva: baltos (RAL 9016). Durys pilnos komplektacijos.

Rūsio durys
Projektuojamos naujos apšiltintos metalinės durys. Projektuojamų rūsio durų šilumos perdavimo koeficientas ($U \leq 1{,}50$ W/m^{2}K). Metalinės durų staktos turi būti apšiltintos. Durys projektuojamos su palenkiama nerūdijančio plieno rankena, rakinama cilindrine spyna, pritraukėjais, atmušėjais ir atramine kojele. Mechaninio atsparumo klasė ≥ 6. Varstymo ciklai ≥ 200 000. Durys pilnos komplektacijos.

Lango rėmo, durų užtaisymui, palangių tvirtinimui naudojama sandarinimo medžiaga – **montažinės - poliuretaninės putos**. Savybės:

- Vienkomponentės, aerozolinės, drėgnoje aplinkoje greitai kietėjančios poliuretaninės putos. Naudojamos montuojant termoizoliacines sistemas: plokštėms iš polistireninio putplasčio (EPS, XPS) ir kitoms šilumos izoliacinėms plokštėms klijuoti ant fasado, pamatų bei vidaus sienų iš mūro, tinko, betono ar kitokių mineralinių paviršių, medžio, metalo.
- Gerai sukimba su polistireniniu putplasčiu (EPS), mūru, betonu ir kitais mineraliniais paviršiais.
- Greitai stingsta – maždaug per 2 val.
- Užpildo ertmes sukibimo proceso metu.
- Stingdamos plečiasi minimaliai, sukietėjusios nesiplečia ir nesitraukia.
- Tinka naudoti dedant ir izoliuojant durų ir langų rėmus.
- Galima žema, iki –6 °C, darbinė temperatūra.
- Labai gera garso izoliacija, iki 63dB
- Degumo klasės E pagal DIN EN 13501-1 (atitinka B2 pagal DIN 4102-1).

Vadovautis normatyvais:
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
ST 2491109.01:2015 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“.

TS 08R Tinkavimo darbai

Atsižvelgiant į projekte atliekamus darbus tinkuojama dekoratyviuoju geruoju tinku. Tinkavimui naudojamas cemento-kalkių skiedinys. Skiediniai (kalkių ir cemento) gaminami centralizuotai gamyklose ir skiedinio centruose, tam naudojant sausus mišinius.

Atvežtas skiedinys tiekiamas į darbo vietą tinkavimo agregatų siurbliais su guminėmis žarnomis, o purškiamas ant tinkuojamo paviršiaus pneumatiniais ar mechaniniais purkštuvais. Mažo ploto patalpos ir statinio konstrukcijų detalės tinkuojamos rankomis. Mechanizuotai tinkuojamas skiedinys turi būti plastiškas, laisvai tekėti žarnomis.

Gerasis tinkas daromas iš trijų sluoksnių: paruošiamojo, išlyginamojo ir dengiamojo. Gerasis tinkas daromas iki 15 mm storio.

Projekte tinkuojant vidaus angokraščius naudojamas gerasis tinkas.

Paruošiamasis sluoksnis daromas 5-9 mm storio iš skysto skiedinio (60% vandens). Paruošiamojo sluoksnio skiedinio plastiškumas, matuojant standartinio kūgio grimzle, turi būti 9-12 cm. Užkrėsto ant paviršiaus skiedinio lyginti nereikia. Jis 2-4 valandas padžiovinamas ir ant jo daromas kitas – išlyginamasis sluoksnis.

Išlyginamasis sluoksnis yra pagrindinis paviršių išlyginantis tinko sluoksnis. Daromas 7-9 mm storio, iš tešlos pavidalo (35% vandens) skiedinio (plastiškumas, matuojant standartinio kūgio grimzle, 7-8 cm). Jeigu tinkuojamas paviršius labai nelygus, jis lyginamas keliais išlyginamaisiais sluoksniais. Kiekvienas paskesnis sluoksnis turi būti ne storesnis kaip 7 mm ir daromas tik tada, kai anksčiau užkrėstas skiedinys sukietėja. Užkrėstą sluoksnį reikia kruopščiai išvalyti pusbrauktėmis.

Dengiamasis sluoksnis daromas tada, kai išlyginamasis sluoksnis sukietėja ir apdžiūva (po paros). Jo storis 2 mm. Skiedinys (plastiškumas, matuojant standartinio kūgio grimzle, 10-12 cm) maišomas su smulkiu smėliu, išsijotu pro 1,5x1,5 mm akytumo sietą, kad po užtrynimo apviršius būtų lygus.

Prieš tinkuojant langų ir durų angokraščius reikia užsandarinti plyšius tarp staktų ir mūrinio. Užsandarinus turi likti 2-3 cm tarpas iki staktos, kuris tinkuojant angokraščius pripildomas skiedinio. Vidiniai angokraščiai tinkuojami tuo pačiu skiediniu, kaip ir patalpų sienos. Angokraščių paviršiai daromi šiek tiek nuožulnūs vidaus sienų link, kad būtų didesnis šviesos sklidimo kampas. Visų angokraščių nuožambio kampas pastato viduje turi būti vienodas.

Skiedinių grupė IIa.

Skiedinio stiprio gniuždant markė (stipris gniuždant nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07 cm dydžio kubelius po 28 parų kietėjimo):

Atsparumo šalčiui markė (atsparumas šalčiui nustatomas pagal LST 1413.11:2005).

Reikalingo arba deklaruojamo skiedinio tankio nuokrypis turi būti ne didesnis kaip 10%.

Vadovautis normatyvais:
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“;
ST 121895674.205.20.01:2012 „Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengimas“
STR 2.04.01:2018 “ Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys.”

TS9R Glaistymo darbai

Bendroji dalis

Statybiniai glaistai rekonstruojant pastatus naudojami vykdant vidaus angokraščių fasadų apdailą.

Gaminant ir naudojant glaistą turi būti laikomasi darbų saugos taisyklių.

Išorės sienų apdailai turi būti naudojamas akrilinis glaistas (AD), pagamintas akrilinės dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatorių.

Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos.

Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5 %.

Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų.

Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis.

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus statiniam vandens poveikiui. Išlaikius vandenyje 24 h, glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (pūslių, įtrūkių ir pan.).

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus šalčiui. Po 25 šaldymo ciklų glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo pagrindo, neturi atsirasti įtrūkių ir pan.).

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, sukibimo su glaistomu paviršiumi stipris turi būti ne mažesnis kaip:

0,1 N/ mm^2 - po 24 h;

0,2 N/ mm^2 - po 48 h.

Glaisto kokybė turi būti tikrinama priimamaisiais ir periodiniais bandymais. Priimamieji bandymai (išvaizda, slankumas, sausųjų medžiagų kiekis, pakavimas, ženklinimas ir kt.) atliekami kiekvienai glaisto partijai, o periodiniai (džiūvimo laikas, smulkumas, susitraukimas, atsparumas statinio vandens poveikiui ir kt.) ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį, atsparumas šalčiau – ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį.

Glaistas turi būti naudojamas pagal gamintojo instrukciją. Glaistomi paviršiai turi būti sausi, nedulkėti, be riebalų dėmių ir statybinio skiedinio likučių, neturi reaguoti su glaisto komponentais, neturi tepti. Tepantys paviršiais parą prieš glaistymą gruntuojami. Antrą kartą glaistyti galima, tik visiškai išdžiūvus ankstesniam sluoksniui.

Gamintojas turi garantuoti, kad glaistų kokybė atitiks LST 1519:1998 standarto reikalavimus, jei vartotojas laikysis gabenimo ir laikymo taisyklių.

Vadovautis normatyvais:
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
ST 121895674.210.01:2014 "Apdailos darbai".

TS 10R Dažymo darbai.

Statyboje leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.

Išorės darbai

Darbų vykdymas

Nerekomenduojami dažyti šviežio tinko. Būtina atlikti visus reikalingus paviršiaus paruošimo darbus. Visada atsižvelgti į dažų gamintojo rekomendacijas ir laikytis jų nurodymų. Būtina laikytis pagrindinių dažų naudojimo taisyklių: nedažyti po lietaus ar prieš lietų spiginant saulei, ant nešvaraus ar neparuošto paviršiaus.

Paviršiaus paruošimas

Nuo nedažytų tinkuotų paviršių vieliniu šepečiu reikia nuvalyti teršalus, svetimkūnius, druskas, birias medžiagas. Nuo anksčiau dažytų paviršių pašalinti nusilupančius dažų sluoksnius. Kalkes būtina nuvalyti visiškai.

Dažymas

Prieš dažant paviršių reikia nugruntuoti. Gruntas pasirenkamas pagal dažus , kuriais bus dažoma. Grunto rūšis nurodoma dažų gamintojo instrukcijoje. Gruntuojama teptuku, voleliu ar elektriniu dažymo aparatu. Pirma bandoma mažame plote. Gruntą reikia dengti vienu sluoksniu. Po 16-24 valandų nugruntuotą paviršių galima dažyti fasadiniais dažais. Prieš dažymą dažus reikia gerai išmaišyti. Dažyti pradedama nuo stogo parapetų, paskui dažoma visa sienos plokštuma, vėliausiai – kampai, vietos prie langų ir durų staktų. Dažant volelį reikia visą mirkyti dažuose, jų perteklių nuvalyti į groteles. Volelį reikia vesti įstrižai iš viršaus žemyn. Paviršių reikia dengti dviem sluoksniais. Tarp dažymų daroma pertrauka. Jos trukmė nuo 4 iki 12 valandų, atsižvelgiant į dažų rūšį ir oro sąlygas.

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai tirpikliu pašalintos tepalų dėmės. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos.

Silikoniniai fasadiniai dažai

Siūlomi šie arba analogiški, panašių savybių turintys silikoniniai fasadiniai dažai, tinkantys metalo gaminiams.

Savybės

- Konservuoja plėvelę, saugančią nuo dumblių ir grybų plitimo
- Atsparūs šarmams, todėl nenuplaunami muilu
- Gerai praleidžia CO_2
- Nesudaro plėvelės, mikroporiški
- Uždengia smulkius techninius tinko plyšius
- Turi specialių fotokatalizės būdu veikiančių pigmentų
- Ant tamsių paviršių sumažina mechaninės apkrovos paliktas matomas žymes
- Pagrindinė medžiaga - silikoninės dervos - emulsijos ir naujo organinio ir neorganinio hibridinio rišiklio derinys.
- Spalvos stabilumas pagal BFS atmenos Nr. 26: Klasė: A. Grupė: 1
- Blizgesio laipsnis - matinis, G_3
- Ilgaamžiškumas – 10 metų
- **Parametrai pagal DIN EN 1062:**
- Didžiausias grūdelių dydis < 100 µm, S_1
- Tankis - apie 1,5 g/ cm³
- Sausojo sluoksnio storis - 100 - 200 µm, E_3
- Vandens skvarbos norma - w dydis: 0,1 [kg/(m$^2 \cdot$ h^{0,5})] (maž.), W_3
- Vandens garų pralaidumas s_d reikšmė - s_d dydis: 0,14 m (didelis), V_1
- Sudėtinių medžiagų deklaracija - hibridinis rišiklis (organinis-silikatas/ akrilatas), silikoninė derva, titano dioksidas, silikatai, kalcio karbonatas, mineraliniai užpidai, vanduo, plėvėdarai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas), priedai, plėvelės konservantai (oktilizotiazolinonas, terbutrinas, cinko piritionas).

Akriliniai dažai pasižymi geru sukibimu su įvairiais paviršiais ir geru atsparumu šviesai (lėtai praranda spalvą, blizgesį bei pradines mechanines savybes).

Ilgaamžiškumas – 5-15 metų;

Mechaninės savybės – vidutinės;

Atsparumas cheminėms medžiagoms – vidutinis;

Atsparumas šviesai – geras.

Vidaus darbai

Darbų vykdymas

Remontuojamų patalpų apdailai naudojami atsparūs plovimui, matiniai akriliniai dažai:

- Dažų paskirtis – vidaus darbai (sienų ir lubų dažymas);
- Dažų rišiklis – Akrilinis;
- Skiediklis – vanduo;
- Tankis $\geq$ 1,37 g/cm^3;
- Blizgumas – visiškai matiniai (blizgumo laipsnis 4);
- Atsparumas drėgnam trinimui > 5000 ciklų, 7 d. (DIN 53778), 4,07 µm, 200 ciklų, 28 d., klasė E1 (ISO 11998/EN13300);
- Dengiamumas – 170-230 g/m^2;
- Pralaidumas garui – 0,5.

Džiūvimo trukmė: kai oro temperatūra +20° C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta ir galima dažyti po 4-6 val. Visiškai sausas ir pakeliantis apkrovą būna po 3 dienų. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūvimo trukmė ilgesnė.

Blizgesio laipsnis: šilko matiniai pagal DIN 53 778.

Dengimo būdas: teptuku, voleliu arba purkšti beoriais purkštuvais.

Dažų analogas – Sadolin Inova extramat.

Darbų vykdymas

Nerekomenduojami dažyti šviežio tinko. Būtina atlikti visus reikalingus paviršiaus paruošimo darbus. Visada atsižvelgti į dažų gamintojo rekomendacijas ir laikytis jų nurodymų. Būtina laikytis pagrindinių dažų naudojimo taisyklių: nedažyti ant nešvaraus ar neparuošto paviršiaus ir t.t.

Paviršiaus paruošimas

Nuo nedažytų tinkuotų paviršių vieliniu šepečiu reikia nuvalyti teršalus, svetimkūnius, druskas, birias medžiagas. Nuo anksčiau dažytų paviršių pašalinti nusilupančius dažų sluoksnius. Kalkes būtina nuvalyti visiškai.

Dažymas

Prieš dažant paviršių reikia nugruntuoti. Gruntas pasirenkamas pagal dažus, kuriais bus dažoma. Grunto rūšis nurodoma dažų gamintojo instrukcijoje. Gruntuojama teptuku, voleliu ar elektriniu dažymo aparatu. Pirma bandoma mažame plote. Gruntą reikia dengti vienu sluoksniu. Po 16-24 valandų nugruntuotą paviršių galima dažyti. Prieš dažymą dažus reikia gerai išmaišyti. Dažant volelį reikia visą mirkyti dažuose, jų perteklių nuvalyti į groteles. Volelį reikia vesti įstrižai iš viršaus žemyn. Paviršių reikia dengti dviem sluoksniais. Tarp dažymų daroma pertrauka. Jos trukmė nuo 4 iki 12 valandų, atsižvelgiant į dažų rūšį ir oro sąlygas.

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai tirpikliu pašalintos tepalų dėmės ir dulkės.

Vadovautis konkretaus gamintojo dažymo darbų technologiją ir rekomendacijomis.

Vadovautis normatyvais:

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

ST 121895674.210.01:2014 "Apdailos darbai".

TS 11R **Nuogrindos įrengimo darbai**

Reikalavimai nuogrindos įrengimo darbams

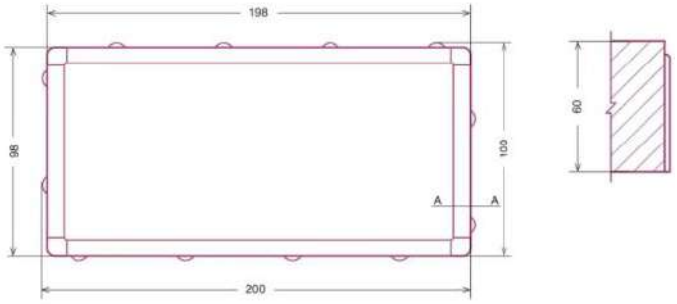
Visu perimetru aplink pastatą yra įrengiama >4 % nuolydžio nuogrinda. Nuogrinda įrengiama 50 mm aukščiau už žemės paviršiaus altitudę. Žemės ir kiti darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu.

Statinio perimetru iškasamos ir užpilamos tranšėjos, atliekant remonto darbus (nuogrindos įrengimas), per kuo trumpesnį laiką, kad neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų pagrindo stiprumas. Atlikus pamato apdailos (apšiltinimo) darbus, žemės iškasa užpilama gerai besidrenuojančiu gruntu (pvz. žvyringu smėliu, f 0/4).

Reikalavimai statybos produktams (gaminiai, medžiagos)

Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis priklauso nuo prognozuojamos apkrovos dydžio. Nuogrinda įrengiama ant sutankinto grunto (45 MPa), 30 cm šalčiui atsparus sluoksnis (100 MPa), 200 mm storio smėlio – žvyro sluoksnis (120 MPa). Ant šių sluoksnių įrengiamas posluoksnis 3 cm iš skaldos atsijų ir 8 cm aukščio betoninių trinkėlių danga 200x100x60 mm (prizma 6B) arba analogas.

Siekiant sumažinti ar išvengti betoninių trinkelių pjaustymo, atsižvelgiant į reikiamą klojimo plotį, turi būti iš anksto nustatytas tikslus atstumas tarp bordiūrų, pavienėmis linijomis arba eilėmis išdėstant trinkeles.



1 pav. Betoninės trinkelės

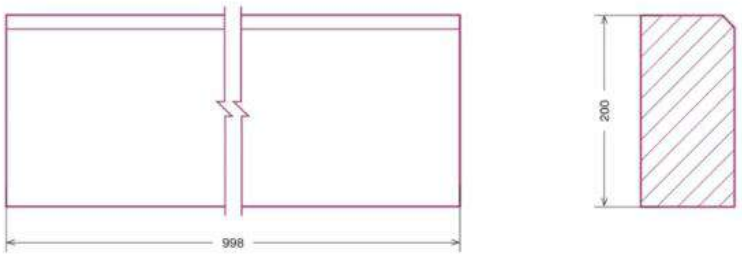
Betoninių trinkelių deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Standarto pavadinimas	Stipris tempiant skėlimui (Mpa)	Atsparumas dilimui	Vandens įgėris %	Betono stiprumo klasė	Atsparumas šalčiui, masės nuostoliai kg/m2
LST EN 1338:2003 Grindinio trinkelės	≥ 3,6	≤ 20 (4I)	≤ 6,0 (2B)		≤ 1,0 (3D)

Betoninės trinkelės ant pasluoksnio išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu paliekant siūlių tarpelius. Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 5 mm. Siūlių geometrija turi būti taisyklinga ir sklandi.

Trinkelių dangos įrengimo darbai vykdomi pagal „TRA TRINKELĖS 14“, „ĮT TRINKELĖS 14“, keliamus reikalavimus.

Vejų bortai, skiriantys nuogrindą nuo vejos, montuojami ant betono C12/15 (LST EN 206-1:2002) pagrindo, kuris įrengiamas ant sutankinto smėlio. Naudojami vejos bortai, kurių matmenys 1000x80x200 mm. Spalva – natūrali.



2 pav. Vejos bortas

Betoninių vejos bortų deklaruojamos eksploatacinė savybės:

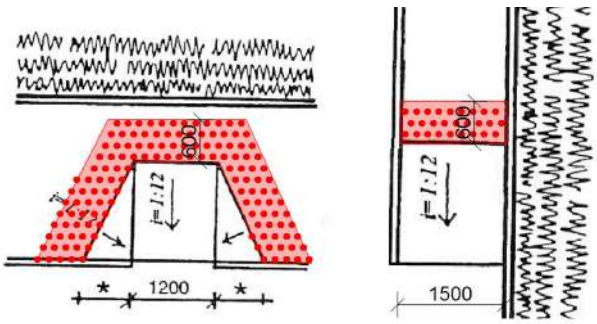
Eksploatacinės charakteristikos	Deklaruojama vertė	Techninė specifikacija
Stipris lenkiant, MPa	5,0 2T klasė	LST EN 1340
Ilgaamžiškumas: atsparumas šalčiui, ciklai Vandens įgėris,%	28 3D klasė ≤6 2B klasė	LST EN 1340
Dilumas, mm	≤ 23 3H klasė	LST EN 1340
Degumo klasė	A1	LST EN 1340
Išorinio gaisro plitimas	NPD	LST EN 1340
Šiluminis laidis	NPD	LST EN 1340

Įrengiami vejos bortai. Visi vejų ir takų bortai padaryti iš pagamintų bortų elementų ant betoninio pagrindo. Betonių bortų įrengimui naudojamas betonas C12/15. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, Inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. Bortai gaminami 1,0 m ilgio. Tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai apdirbami rankiniu būdu. Vadovautis LST EN 1340 reikalavimais.

Betoniniai bortai montuojami ant betono sluoksnio, sutvirtinant išorinę borto pusę betono mišiniu, kuris sukietėjus užpilamas gruntu.

Įspėjamojo paviršiaus įrengimas

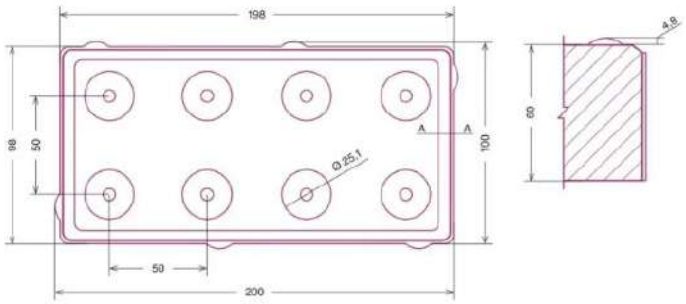
Įspėjamasis STOP paviršius įrengiamas įspėti apie aukščių pasikeitimą. Pėsčiųjų takuose – prieš vietas, kuriose pėsčiųjų takas leidžiasi iki važiuojamosios dalies ar stovėjimo aikštelės ir tako nuolydis didesnis nei 5%. Paviršius įrengiamas per visą tako plotį, paviršiaus įlgis 0,6 m.



3 pav. Įspėjamųjų STOP paviršių įrengimas

Betoninių trinkelių su įspėjamuoju paviršiumi techninės charakteristikos (Prizma 6D) arba analogas:

Standarto pavadinimas	Stipris tempiant skėlimui (Mpa)	Atsparumas dilimui	Vandens įgėris %	Betono stiprumo klasė	Atsparumas šalčiui, masės nuostoliai kg/m2
LST EN 1338:2003 Grindinio trinkelės	≥ 3,6	≤ 20 (4I)	≤ 6,0 (2B)		≤ 1,0 (3D)



4 pav. Betoninės trinkelės su įspėjamuoju paviršiumi

Dangų konstrukcijų sluoksnių nuokrypiai:

Aukščio nuokrypiai, nuo projekte nurodyto aukščio, neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl AŠAS (apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis) ir ŽPS (žvyro pagrindo sluoksnis) sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už projekte nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu.

Skersinių nuolydžių nuokrypiai, nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių, neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 %.

Kokybės kontrolė

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ± 4 cm; skersiniai nuolydžiai – daugiau kaip ± 0,5 %; sluoksnio plotis – daugiau kaip ± 10 cm; sluoksnio storis ne daugiau kaip 15 % mažesnis už projektinį.

Skaldos pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip ± 4 cm; skersiniai nuolydžiai – daugiau kaip ± 0,5 %; sluoksnio plotis – daugiau kaip ±10 cm.

Visų tipų pagrindų kiekvieno sluoksnio storis gali būti ne daugiau kaip 15 % mažesnis už projektinį.

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus.

Visos medžiagos turi būti naudojamos sertifikuotos ar turinčios kokybę patvirtinančius dokumentus.

Vadovautis normatyvais:

Techninių reikalavimų aprašas „TRA SBR 19“

Techninių reikalavimų aprašas „TRA UŽPILDAI 19“

Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės „ĮT SBR 19“.

ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Aplinkos pritaikymo ir naudojimo reikalavimai“.

STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”.

TS 12R Mūro darbai

Mūro sudėtingumas.

Mūro sudėtingumas įvertinamas taip: paprastas mūras – kai sudėtingi mūro elementai užima ne daugiau kaip 10% sienos ploto; vidutinio sudėtingumo mūras – kai sudėtingi mūro elementai užima ne daugiau kaip 20% sienos ploto; sudėtingas mūras – kai sudėtingi mūro elementai užima nuo 20 iki 40% ir daugiau sienos ploto.

Mūro gaminiai. Vadovautis LST EN 771

Mūro skiediniai.

Mūro skiediniai gaminami gamykloje arba tiesiai statybvietėje. Pirmuoju atveju mūro skiedinys vežamas iš gamyklos į statybvietę specialiais automobiliais ir laikomas dėžėje, iš kurios paskirstomas mūrininkams. Antruoju atveju mūro skiedinys gaminamas skiedinio maišyklėje, kurioje sausas mišinys ir vanduo išmaišomi iki vienalytės konsistencijos skiedinio. Skiedinio maišyklėje pagamintas skiedinys tuoj pat pakraunamas į skiedinio dėžes, kurios kranu tiekiamos tiesiai į mūrijimo zoną.

Naudojamo mūro skiedinio klasė, sudėtis ir savybės turi atitikti Lietuvos standarto LST L 1346 „Statybinis skiedinys. Klasifikacija ir techniniai reikalavimai“ reikalavimus. Mūro skiedinio markės ir stiprio gniuždant dydžiai pateikiami žemiau lentelėje.

Markė	S 0,4	S 1	S 2,5	S 5	S 7,5	S 10
Stipris, N/mm^2	0,4	1	2,5	5	7,5	10

Mūrui gali būti naudojami sunkieji (tankis > 1500 kg/m3) ir lengvieji skiediniai (tankis 1500 kg/m3). Sunkieji mūro skiediniai gali būti cemento, mišrieji ir cemento pastos. Cemento pastos naudojamos mūrui, kurio horizontaliųjų siūlių storis yra 1-3 mm.

Žemiausia skiedinio markė gali būti: nearmuoto mūro – S1, armuoto – S5. Cemento pastos markė turi būti ne mažesnė kaip S5.

Šalyje gaminamų mūro skiedinių pavyzdžiai:

S II a, M2,5, 0/2, LST L 1346	Rišamosios medžiagos – kalkės ir cementas, stipris 2,5 N/mm^2, smėlio frakcijų dydis 0-2 mm
S II a, M5, 0/2, LST L 1346	Rišamosios medžiagos – kalkės ir cementas, stipris 5 N/mm^2, smėlio frakcijų dydis 0-2 mm
S II a, M10, 0/2, LST L 1346	Rišamosios medžiagos – kalkės ir cementas, stipris 10 N/mm^2, smėlio frakcijų dydis 0-2 mm
S III b, M2,5, 0/2, LST L 1346	Rišamosios medžiagos –cementas, stipris 10 N/mm^2, smėlio frakcijų dydis 0-2 mm

Cemento-kalkių skiediniai naudojami šiems mūro darbams:

- viršžeminėms konstrukcijoms, esant santykinei oro drėgmei mažiau kaip 60 %, rišikliu gali būti portlandcementas 42,5 klasės;
- viršžeminėms konstrukcijoms, esant santykinei oro drėgmei daugiau kaip 60 %, rišikliu gali būti pucolaninis cementas.

Cemento skiediniai naudojami vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų ir izoliacinių sluoksnių įrengimui ir kt. Kalkės turi atitikti standartų reikalavimus. Kai kalkės naudojamos mišriesiems skiediniams gaminti, reikia patikrinti jų tūrio pastovumą. Smėlis turi atitilti LST 1342:1994 reikalavimus. Turi būti naudojamos 0/2 frakcijos smėlis, kurio stambiausios dalelės neturi viršyti 2,0 mm. Naudojami priedai (plastifikuotieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui ir pan.) neturi prastinti skiedinio kokybės.

Konsistencija.

Skiedinio paskirtis	Kūgio įsmigimo gylis
Skiediniai naudojami mūro darbams: mūrui iš pilnavidurių plytų	9...13 cm
Vietiniam užtaisymui, išlyginamiesiems sluoksniams ir vietoms, kitoms vietoms.	5....7 cm

Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu pagal LST 1413.1.

Vandens laikomumas.

Ką tik pagaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95 %, jei mišinys gaminamas vasarą, ir ne mažesnis kaip 90 %, jeigu gaminamas žiemą.

Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, tai minėtas rodiklis turi būti ne mažesnis negu 75 % nustatyto gamintojo laboratorijoje.

Reikalavimai skiediniams.

Pagrindiniai skiedinių kokybės rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra šie: stipris gniuždant, tankis, atsparumas šalčiui ir kt.

Stipris gniuždant.

Cemento-kalkių skiedinių sudėtis

Skiedinio stiprio gniuždant markė pagal LST	Sudėtis tūrio dalimis (cementas:smėlis)	Portlandcementas 42,5 klasės		Kalkių tešla		Smėlis 0/2 frakcijos	
		kg	i	kg	i	kg	i
S 2,5	1:2,6:12,1	40	82	300	214	1460	1000
S 5	1:1,2:7,2	150	136	230	165	1440	985
S7,5	1:0,7:5,6	190	173	160	130	1420	975
S10	1:0,5:4,5	240	218	140	100	1390	966

Cemento skiedinių sudėtis

Skiedinio stiprio gniuždant markė pagal LST 1346:1997	Sudėtis tūrio dalimis (cementas:smėlis)	Portlandcementas 42,5 klasės		Smėlis 0/2 frakcijos	
		kg	i	kg	i
S 5	1:6,7	180	164	1600	1090
S 10	1:4,2	270	246	1510	1035

S 15	1:3,0	360	328	1450	993
S 20	1:2,5	440	400	1420	973
S 30	1:2,0	520	472	1390	952

Skiedinio stiprio gniuždant markė pagal LST 1346:1997 reiškia skiedinio stiprį gniuždant, išreikštą Mpa arba N/mm2.

Skiedinių stipris nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07 cm kubus po 28 dienų kietėjimo pagal LST 1413.6. Mūrijant normaliose sąlygose skiedinio stiprumas turi būti S5 markės. Jei mūro darbai atliekami žiemą skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis negu mūrijant normaliomis sąlygomis. Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus žiemos metu neigiamose temperatūrose. Pradėjęs retėti cemento-kalkių ar cementinis skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl atnaujinamas. Vanduo į skiedinį po to, kai jis jau pagamintas, negali būti pilamas. Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.

Mūro skiediniai gali būti tokių atsparumo šalčiui markių: F10, F15, F25, F35, F50, F75, F100.

Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų, su kuriomis jis naudojamas, šalčio atsparumui.

Cemento-kalkių skiedinio mūro darbams atsparumas šalčiui:

- išorės mūrui – F35;
- šildomų patalpų vidaus mūrui – F10.

Cementinio skiedinio vidaus darbams šildomose patalpose – F10. Atsparumas šalčiui nustatomas pagal LST 1346:1997 nurodytu metodu.

Armatūra, kuri bus naudojama:

S500, skersmuo - 6mm; S400, skersmuo – 10,12,16mm; S240, skersmuo – 8,10mm.

Mūro darbų technologija ir pagrindiniai reikalavimai.

Visos plytinės konstrukcijos turi būti išpildomos su skiediniu. Ištisinės sienos turi būti mūrijamos iš sveikų plytų, tačiau pusplytės gali būti naudojamos sienų rišimui. Visi sienų elementai ir kampai turi būti tikslūs, o išorinės vertikalios sienos ertmių kraštinės turi būti griežtai lygiagrečios.

Visos plytos tiek ištisinėse sienose, tiek ir kampuose, turi gerai priglusti viena prie kitos tiek per ilgį, tiek per plotį. Sienos turi būti mūrijamos tiksliai išlaikant mūrijamų sienų horizontalumą ir vetikalumą siūlių perrišimą, jų storį. Horizontalios mūro siūlės turi būti 12 mm, o vertikalios 10 mm storio. Armuoto mūro horizontalios siūlės storis yra priimamas susikertančių armatūros tinklelio strypų diametrų sumai + 4 mm, bet ne didesnis kaip 16 mm. Esant būtinumui laikinai nutraukiant mūro darbus, siena turi būti užbaigta nuožulnia arba vertikalia siūle. Įrengiant vertikalią siūlę, ne rečiau kaip kas 1,2 mm pagal aukštį ir kiekvienos perdangos lygyje.

Neleistini mūro konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais, nišomis nenumatytomis projekte. Vamzdžių praėjimo per sienas vietose reikia įdėti gilzes. Mūrijant sienas ir pertvaras, jas būtina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastatų laikančių konstrukcijų, kiekvienos perdangos ir denginio plokščių ir pan.

Priklausomai nuo vėjo apkrovos, laisvai stovinčias mūro sienas galima mūryti tik iki tam tikro aukščio. Laisvai stovinčių nearmuotų mūro pertvarų, neįtvirtintų gretimomis pertvaromis, aukštis neturi viršyti 1,5 m, kai pertvaros plotis 9 cm, ir 1,8 m, kai pertvaros plotis 12 cm.

Mūro sienų apsaugai nuo atmosferinių kritulių, rekomenduojama uždėti padidinto pločio parapetus arba atitinkamo dydžio šlaitinių stogų karnizus.

Gelžbetoninės ir metalinės konstrukcijos, išskyrus perdangos ir denginio plokščias plokštes, ant mūro sienų remiamos, pabetonavus gelžbetonines atramines pagalvėles.

Leistini nuokrypiai mūrijant statinių konstrukcijas

Eil. Nr.	Tikrinama konstrukcija ar elementas	Leistinas nuokrypis, mm
1	Mūro kampų ir paviršių nuokrypiai nuo vertikalės (vieno aukšto)	-10
2	Angų plotis	-15
3	Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio liniuotės tinkuojamo paviršiaus ruože	-10
4	Mūro eilių nuokrypis nuo horizontalės 10 m ilgio ruože	-15
5	Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių	-10
6	Mūro siūlių plotis	±2
7	Pločio nuokrypiai tarp angų	15
8	Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių	10
9	Mūro storio nuokrypis nuo projektinio	±15
10	Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės	20

11	Ventiliacijos kanalų matmenų nuokrypiai	5

Vadovautis normatyvais:
STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas.

TS 13R. Vejos įrengimas ir priežiūra

Vejos įrengimas pradedamas nuo netinkamo grunto nukasimo, statybinio laužo, šiukšlių surinkimo, reljefo suformavimo ir piktžolių naikinimo. Atsodinama veja po statybos darbų, numatant 10 cm augalinį sluoksnį.
Įrengiant sėtines vejas būtina sunaikinti seną augaliją, pagerinti esamą dirvožemio sluoksnį, o jei jo nėra (po statybų) iš reikiamo substrato suformuoti dirvožemio sluoksnį, jį patręšti mineralinėmis trąšomis, kokybiškai išlyginti dirvos paviršių ir tolygiai pasėti reikiamą sėklų mišinį. Piktžolės ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais. Nurodytas herbicido kiekis skiedžiamas 25 l vandens. Panaudojus herbicidus vejų žolės sėjamos po 2–3 savaičių (jei nebuvo naikinta velėna).
Esant pakankamam dirvožemio sluoksniui, jį būtina perkasti 8–10 cm gyliu, rūpestingai išrenkant šakniastiebines piktžoles, statybos atliekas.
Lengvai vandenį praleidžiančiuose gruntuose (smėlio, skaldos, rupaus žvyro) klojamas 5–10 cm storio priemolio sluoksnis, kad sulaikytų paviršinę drėgmę. Sunkus molingas dirvožemio sluoksnis pagerinamas kompostinėmis durpėmis, kompostu, smėliu ir visa tai gerai išfrezuojama.
Vejoms skirtuose žemės plotuose būtina suformuoti 0,5–0,6 proc. nuolydį vandeniui nubėgti.
Prieš sėją vienam arui vejos reikia išberti 3–4 kg kompleksinių trąšų ($N_8 P_{20} K_{30}$) ir įterpti į dirvą akėčiomis (mažuose plotuose – grėbliu). 1 ha šarmingų sunkių molio ir priemolio dirvų reikia N – 4–5, P – 6–9, K – 4–6 kg/arui veiklios medžiagos trąšų, o silpnai šarmingoms ir lengvo priemolio dirvoms N – 2–3, P – 4–6, K – 3–4 kg/arui veiklios medžiagos.
Dirva voluojama sunkiu (125–135 kg) volu 2–3 kartus. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per daug sausos dirvos. Atsiradę nelygumai užberiami žeme. Jei žemė buvo paruošta iš rudens, ji voluojama vieną kartą, prieš tai ją išlyginus.
Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Esant pakankamai drėgmės ar turint įrengtą laistymo sistemą, žolių sėklas galima sėti visą vegetacijos laikotarpį. Geriausia sėti pavasarį, antroje vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės (žolių sėklos sudygsta per 2–3 savaites).
Dekoratyvinėse vejose sėjami pievinių miglių, raudonųjų eraičinų (kuokštinių ir šakniastiebinių) ir paprastųjų smilgų siauralapių veislių mišiniai: pievinių miglių – 40–70 proc., raudonųjų eraičinų – 60–30 proc. Lengvose dirvose rekomenduojamas didesnis eraičinų procentas. Vejų mišiniai gali būti papildyti daugiametėmis svidrėmis, tačiau jų neturi būti daugiau kaip 10 proc. bendro sėklų svorio (Lietuvos klimato sąlygomis svidrės yra neilgaamžės žolės). Bendra sėjos norma – 20 g/m^2 žolių sėklų.

Paprastosios paskirties (kraštovaizdžio) vejose sėjos norma – 10–15 g/m^2. Sėjami tokie žolių mišiniai:
- vidutinio derlingumo, sunkiuose ir drėgnuose dirvožemiuose: raudonųjų kuokštinių eraičinų – 20 proc., raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 30 proc., pievinės miglės – 20 proc., paprastosios smilgos – 15 proc., daugiametės svidrės – 5 proc., žemaūgių motiejukų – 10 proc.;
- lengvuose, mažai derlinguose ir eroduojamuose dirvožemiuose: avinių eraičinų – 20 proc., raudonųjų kuokštinių eraičinų – 15 proc., raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 20 proc., nendrinių eraičinų – 10 proc., pievinės miglės – 10 proc., baltosios smilgos – 10 proc., daugiametės svidrės – 5 proc., žemaūgių motiejukų – 10 proc.;
- sausuose nederlinguose dirvožemiuose: avinių eraičinų – 40 proc., raudonųjų kuokštinių eraičinų – 10 proc., raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 10 proc., plokščiosios miglės – 10 proc., paprastosios smilgos – 5 proc., baltosios smilgos – 10 proc., daugiametės svidrės – 5 proc., beginklės dirsuolės – 10 proc. žolių sėklos.

Sėjos darbai turi būti atliekami tokia tvarka:
- dirva suvoluojama arba suspaudžiama;
- mažuose plotuose sėklos tolygiai paskleidžiamos rankomis (pusė reikiamo sėklų kiekio išbarstoma išilgai sklypo, kita pusė skersai sklypą);
- dideliuose sklypuose žolių sėklos sėjamos specialiomis sėjamosiomis;
- siekiant, kad sėklos lengviau pasiskleistų, jos sumaišomos su smėliu ar sausa durpe;

- pasėtos sėklos sekliai įterpiamos į dirvą: smilgų, miglių sėklos – 0,9–1,0 cm, raudonųjų ir avinių eraičinų – 1,0–1,5 cm, daugiamečių svidrių bei nendrinių eraičinų – 1,5–2,0 cm gyliu;
- įterptos sėklos privoluojamos;

Įrengtos vejos dirvožemio paviršius turi būti visą laiką drėgnas. Laistoma smulkialašiais ar rūką skleidžiančiais purkštukais. Išplautos vietos atsėjamos. Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji pasiekia 10–12 cm aukštį.

Vadovautis normatyvais:
„Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“.

TS 14. Rūsio – cokolio, sienų tarp patalpų / balkono šiltinimas – tinkuojamas fasadas

Statybvietėje mūrinių, mūrinių tinkuotų, betoninių ir betoninių tinkuotų vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sistema, naudojant sistemos gamintojo tiekiamą gamyklinių statybos produktų rinkinį, kuris susideda iš žemiau išvardintų komponentų:

- sistemos klijų ir/arba sistemos mechaninio tvirtinimo elementų;
- sistemos termoizoliacinės medžiagos;
- sistemos armuotojo sluoksnio;
- sistemos armavimo tinklelio;
- sistemos baigiamojo išorinio apdailos sluoksnio – akmens masės plytelės (cokolis); plonasluoksnis pigmentinis dekoratyvinis tinkas (siena tarp patalpų / balkono).

Sistemos atsparumo smūgiams reikalavimai

Sistemos atsparumas smūgiams įvertinamas sistemos naudojimo kategorija, kuri turi būti parenkama pagal pateiktas numatomas sistemos naudojimo sąlygas. Sistemos atsparumo smūgiams kategorijas pateikia sistemos gamintojas.

Sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai

Sistemos naudojimo kategorija	**Naudojimo sąlygų, susijusių su sistemos atsparumo smūgiams reikalavimais, apibūdinimas**
I	Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo. (Iki pirmo aukšto langų apačios įrengiamas padidinto atsparumo smūgiamas tinkas I kategorija (cokolis armuojamas 200g/m2 sintetiniu tinkleliu, fasadai nuo cokolio iki pirmo aukšto langų apačios armuojami įprastuu sintetiniu tinkleliu – armavimas dvigubas)
II	Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant arba metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Taip pat pasiekiamos atitvarų dalys, kai maža netinkamo naudojimo tikimybė.
III	Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina apsaugą nuo smūgių spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvarų dalys, kai labai maža jų netinkamo naudojimo tikimybė.

Deformacinių siūlių įrengimo reikalavimai

Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas.

Gaisrinės saugos nuorodos. Išorės sienos šiltinimui naudojama degumo klasė B-s1, d0.

Pastato paruošimas darbams.

Sienų paviršiai turi būti lygūs, antiseptikuoti , nuplauti, o lygumo nuokrypiai neturėtų viršyti leistinų norminių nuokrypių. Nuo šiltinamo paviršiaus reikia pašalinti skiedinio likučius, silpnas ištrupėjusias plytas, suaižėjusį seną tinką. Paviršiai turi būti nuvalyti, išlyginti ir išdžiovinti. Laikančiajame sienos sluoksnyje būtina užsandarinti plyšius ir siūles, pro kurias šilumos izoliacijos koncentruotai skverbtųsi oro ir kita drėgmė.

Išorės sienų šiltinimas (cokolis/ rūsio sienos) polistireniniu putplasčiu:

Rūsio, cokolio sienų, angokraščių šiltinimui parinktos polistireninio putplasčio **(XPS 300)** plokštės.

Esminės techninės savybės arba artymos nurodytoms:

Stipris gniuždant (arba gniuždomasis įtempis) (10% deformacija):	EN 826	kPa	
20 mm			≥200
≥ 30 mm			≥300
Valkšnumas gniuždant (ilgalaikis) (2% nuokr., 1.5% poslink., 50 metų):	EN 1606	kPa	
20 mm			90
≥ 30 mm			120
Gniuždomojo tamprumo modulis, E	EN 826	kPa	15000
Statmenas paviršiui stipris tempiant	EN 1607	kPa	300
Ilgalaikis vandens įmirkis panardinant (po 28 parų):	EN 12087	v %	
- EN reikšmė			≤0.7
- visa plokštė			≤0.2
- 200 x 200 mm bandinys			≤0.5
Ilgalaikis difuzinis vandens įmirkis:	EN 12088	v %	
≤80 mm			≤2
≥100 mm			≤1
Atsparumas šalčiui (įmirkis po 300 šaldymo-šildymo ciklų)	EN 12091	v%	≤1
Laidumas vandens garams	EN 12086	kg/(m·s·Pa)	$<1.5 \times 10^{-12}$
Kapiliariškumas		-	0
Degumo klasifikacija	EN 1305-1	Euroklasė	NPD
Linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas		mm/(m·K)	0.07
Išmetamųjų teršalų klasifikacija®		Klasė	M1
Eksploatacijos temperatūra		°C	-150...+75

<u>Išorės sienų šiltinimas (siena tarp patalpų/ balkono) polistireniniu putplasčiu:</u>

Sienų tarp patalpų / balkono šiltinimui parinktos polistireninio putplasčio **(EPS 70)** plokštės.

Esminės techninės savybės arba artymos nurodytoms:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Izoliacijos storis	Žiūrėti produkto etiketę	EN 13163:2012+A1:2015
Šiluminė varža, R_D	Žiūrėti produkto etiketę	
Šilumos laidumo koeficientas, λ_D	≤0,039 W/(m·K)	
Stipris gniuždant, CS(10)	≥ 70 kPa	
Stipris lenkiant, BS	≥ 115 kPa	
Statmenas paviršiui stipris tempiant, TR	≥ 100	
Matmenų stabilumo klasė, DS(N)2	±0,2%	
Vandens garų varžos faktorius, μ	29,6	
Degumo klasė	E	
Ilgalaikio įmirkio visiškai panardinus vandenyje ribinis lygis, WL(T)	≤5,0%	
Matmenų leidžiamųjų nuokrypų vertės		
Ilgis, L(2)	±2mm	
Plotis, W(2)	±2mm	
Storis, T(2)	±2mm	
Stačiakampiškumas, S(2)	±2mm/m	
Plokštumas, P(5) / 1000mm	5mm	

Polistireninio putplasčio gaminiai turi atitikti LST EN 13163:2009 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. Techniniai reikalavimai“ reikalavimus.

Bendrosios montavimo nuostatos

Leistina žemiausia oro ir paviršių temperatūra dirbant su sistemą sudarančiomis medžiagomis ir joms džiūstant:

- klijų mišinys ir klijavimo-armavimo mišinys – +5°C;
- sintetinės dervos ir silikono dervos dangos – +5°C;
- silikatinės dangos – +8°C.

Leistina aukščiausia oro ir paviršių temperatūra dirbant su sistemą sudarančiomis medžiagomis ir joms džiūstant - +30°C.

Normalus santykinis oro drėgnumas dirbant su sistemą sudarančiomis medžiagomis ir joms džiūstant – 60%.

Žema oro temperatūra ir didelis santykinis drėgnumas labai pailgina cementinių sistemos mišinių bei baigiamojo išorinio apdailos sluoksnio medžiagų džiūvimo laiką. Tiesioginiai saulės spinduliai ir aukšta temperatūra dirbant su sistemą sudarančiomis medžiagomis per greitai jas džiovina, todėl nerekomenduojama atlikti armavimo ir baigiamojo išorinio apdailos sluoksnio darbų saulės atokaitoje.

Dirbant būtina užtikrinti darbo vietos ir sistemos apsaugą nuo lietaus, vėjo, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių ne trumpiau kaip 72 valandas bei tinkamai organizuoti darbus.

Pagrindo paruošimas

Termoizoliacines plokštes reikia klijuoti ant pakankamai tvirto pagrindo. Rekomenduojama atlikti pagrindo atplėšimo stiprio matavimus objekte, tai ypač svarbu, kai atnaujinami seni fasadai.

Vidutinis rekomenduojamas pagrindo atplėšimo stipris – ne mažesnis kaip 0,2 MPa. Mažiausias vietinis pagrindo atplėšimo stipris – 0,08 MPa. Jei pagrindas lyginamas mišiniais, jie parenkami taip, kad užtikrintų minimalų 0,25 MPa atplėšimo stiprį.

Jei pagrindo paviršius yra pažeistas, būtina nustatyti pažeidimų priežastis ir prieš tvirtinant termoizoliacines plokštes sutvarkyti paviršių, jį nuplaunant, dezinfekuojant. Jei pagrinde yra įtrūkimų, reikia nustatyti jų atsiradimo priežastį. Neaktyvių įtrūkimų galima neužtaisyti, bet jei neaktyvūs įtrūkimai ar plyšiai ventiliuojami, juos reikia užtaisyti tinkamomis medžiagomis. Aktyvių įtrūkimų (pvz., susidarančių dėl pastato sėdimo) uždengti sistema negalima, reikia pašalinti įtrūkimų priežastis arba ties pagrindo įtrūkimais sistemoje projektuoti deformacines siūles.

Druskomis užterštus pagrindus nuvalyti mechaniškai arba nuplauti stipria vandens srove.

Riebalus ir tepalą nuplauti stipria vandens srove arba stipria vandens srove ir plovimo priemonėmis.

Biologiškai (pelėsiai, kerpės, samanos) užterštus pagrindus nuvalyti mechaniškai, prieš tai sudrėkinus, arba apdoroti cheminėmis priemonėmis.

Jei pagrindas yra nuolatos drėgstantis ar turi per didelį drėgmės kiekį, reikia nustatyti drėgmės susidarymo priežastis ir jas pašalinti, o pagrindą išdžiovinti.

Netolygaus įgėrio ar daug vandens įgeriančius pagrindus nugruntuoti giluminiu gruntu.

Dulkėtus ar kreiduotus, tepančius pagrindus nuplauti stipria vandens srove arba nuvalyti ir nugruntuoti giluminiu gruntu.

Atšokusius, birius, nepakankamai stiprius pagrindus pašalinti mechaniškai, paviršių nuplauti stipria vandens srove arba nuvalyti ir nugruntuoti giluminiu gruntu. Nelygumus užlyginti mišiniu, užtikrinančiu minimalų 0,25 MPa atplėšimo stiprį. Maksimalūs leistini pagrindo nelygumai:

- 20 mm/m, jei sistema prie pagrindo tvirtinama mechaniškai;
- 10 mm/m, jei sistema prie pagrindo klijuojama ir papildomai tvirtinama smeigėmis.

Prieš montuojant sistemą, vandeniu nuplautam pagrindui reikia leisti išdžiūti.

Nuolatinės ar laikinos atramos įrengimas prieš tvirtinant termoizoliacines plokštes

Cokolinių profilių (nuolatinė atrama) tvirtinimas pagal sistemą.

Cokolinių profilių juostos prie pagrindo tvirtinamos mūrvinėmis ~ 35 cm atstumu viena nuo kitos. Pagrindo nelygumai ištaisomi, mūrvinių tvirtinimo vietose įdedant atitinkamo storio pagrindo išlyginimo elementus. Cokolinių profilių juostos ties sandūromis sujungiamos cokolinių profilių jungtimis. Pastato kampuose profilių juostos nupjaunamos įstrižai ir sujungiamos cokolinių profilių jungtimis. Tarpas tarp cokolinių profilių juostų ir pagrindo pripildomas izoliacinės medžiagos atraižų arba sandarinamas poliuretano putų sandarikliu.

Laikinos atramos įrengimas.

Pirmą termoizoliacinių plokščių eilę galima pradėti klijuoti ir ant laikinai įrengtos atramos. Tokiu atveju prie pagrindo klijais priklijuojama armavimo tinklelio juosta ir tvirtinama atraminė juosta. Priklijavus plokštes, laikinoji atrama nuimama, tinklelis užlenkiamas ant plokštės, priklijuojamas armavimo mišiniu ir užglaistomas.

Atraminės juostos plotis parenkamas taip: 15 cm (priklijuoti prie pagrindo) + termoizoliacinės plokštės storis + 15 cm (priklijuoti prie išorinio plokštės paviršiaus apatinės dalies). Išorinėje apatinėje sistemos dalyje pritvirtinamas profilis vandeniui nutekėti.

Jei nėra apatinės atramos, pirmoji plokščių eilė papildomai tvirtinama smeigėmis.

Termoizoliacinių plokščių klijavimas

Klijų mišinys plokštėms klijuoti paruošiamas atsižvelgiant į techninį produkto aprašą.

Klijų mišinys ant plokštės paviršiaus tepamas juostų ir taškų metodu arba dantyta glaistykle ant viso plokštės paviršiaus. Tepant klijus juostų ir taškų metodu, palei visus plokštės kraštus tepama apie 5 cm pločio juosta, darant nuolydį plokštės briaunos link, ir du ar daugiau delno dydžio „taškai“ plokštės viduryje.

Klijų sluoksnio storis priklauso nuo pagrindo nelygumo. Klijų kontakto tarp plokštės ir pagrindo plotas turi būti ne mažesnis kaip 20%, jei sistema tvirtinama mechaniškai.

Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijų mišiniu arba klijų mišniu ir papildomai smeigėmis (žr. projektavimo instrukcijas), klijų kontakto tarp plokštės ir pagrindo plotas turi būti ne mažesnis kaip 40%.

Klijuojamos termoizoliacinės plokštės priglaudžiamos viena prie kitos ir prispaudžiamos prie pagrindo taip, kad jų sudaroma išorinė plokštuma būtų lygi. Draudžiama tepti klijų mišinį ant plokščių šonų ar pripildyti siūles tarp plokščių klijų arba armavimo mišinio. Siūlės tarp plokščių, ne platesnės kaip 2 mm, nesandarinamos.

Siūlės, kurių plotis 2–10 mm, sandarinamos PU puta.

Plokštės klijuojamos iš apačios į viršų. Pirma plokščių eilė dedama ant įrengtos atramos. Plokštės turi gerai priglusti prie cokolinio profilio priekinio krašto, jos neturi būti išsikišusios už profilio, taip pat neturi būti tarpo tarp cokolinio profilio priekinio krašto ir termoizoliacinės plokštės. Ilgesnioji plokštės kraštinė turi būti horizontali. Plokščių eilės klijuojamos šachmatine tvarka plokštumoje ir kampuose, kad nesutaptų vertikaliosios siūlės.

Plokštės turi uždengti esamas ilgas pastato siūles (pvz., stambiaplokščių pastatų siūles), nejudančius pagrindo įtrūkimus, skirtingų pagrindo medžiagų sandūras, pagrindo storio pokyčio vietas mažiausiai per 10 cm. Draudžiama daryti plokščių sujungimus ties pastato angų kampais, taip pat kryžminius sujungimus plokštumoje. Izoliacinių plokščių siūlių sandūros turi būti ne arčiau kaip per 10 cm nuo pagrindo angų kampų. Esamų pagrindo deformacinių siūlių vietoje sistemoje taip pat įrengiamos deformacinės siūlės.

Pastato kampuose rekomenduojama išleisti plokštes iki 10 cm už sistemos plokštumos, o klijų mišiniui sukietėjus (ne anksčiau kaip po 1 paros) išsikišusią plokštės dalį nupjauti ir paviršių nušlifuoti. Plokštės prie angų klijuojamos taip, kad uždengtų termoizoliacinę medžiagą, priklijuotą prie angokraščių.

Rekomenduojama klijuoti sveikas termoizoliacines plokštes. Atraižas galima naudoti angokraščiams, palangėms ar angų sąramoms klijuoti. Atraižas, kurių plotis ne mažesnis kaip 15 cm, galima naudoti tik vientisoje sistemos plokštumoje, tačiau neleistina naudoti plokštumoje ties kampais ir angomis. Negalima didinti vertikalių klijuojamos plokštės matmenų uždedant atraižas vieną ant kitos.

Termoizoliacinių putų polistireno plokščių paviršiaus nelygumai, klijams sukietėjus (ne anksčiau kaip po 1 paros), nušlifuojami ir kruopščiai nuvalomi. Neuždengtų putų polistireno plokščių paviršius, veikiamas ultravioletinių spindulių, suyra. Toks paviršius, prieš dedant armuotąjį sluoksnį, nušveičiamas ir kruopščiai nuvalomas.

Tvirtinimas kaiščiais

Kampinėse pastato zonose (1-2 m nuo krašto) kaiščių kiekis yra 6 vnt./m2. Kitur 5 vnt./m2. Kiaurymės gręžiamos be kalimo funkcijos, prainkus tinkamus grąžtus, atsižvelgiant į pagrindą. Kaisčio gylis esamoje sienoje ≥ 40 mm. Įtvirtinto kaisčio galvutė EPS neturi būti įgilėjusi (išskyrus atvejus kai kaištis uždengiamas tablete arba kitaip numato jo konstrukcija.

Armuotojo sluoksnio įrengimas

Armuotajam sluoksniui įrengti naudojamas armavimo mišinys ir armavimo tinklelis turi atitikti sistemos specifikaciją, kuri nurodoma statybinėje techninėje instrukcijoje. Armavimo mišinys paruošiamas pagal techninį produkto aprašą.

Armuotasis sluoksnis įrengiamas ne anksčiau kaip po 48 val. po plokščių priklijavimo ir tvirtinimo smeigėmis.

Visos besiliečiančios su sistema konstrukcijos, pritvirtintos detalės apsaugomos ir uždengiamos, kad nesusiterštų.

Prieš dedant armuotąjį sluoksnį ant viso termoizoliacinių plokščių paviršiaus, prie plokščių tvirtinami kampiniai, deformaciniai ir kiti profiliai. Profiliai dedami ant užtepto armavimo mišinio, prispaudžiami ir užglaistomi.

Ties pastato angų kampais, kur susidaro papildomos įrąžos, armuojama ne mažesnėmis kaip 300x200 mm įstrižo armavimo tinklelio atraižomis.

Jei sistemoje naudojamos dvi skirtingos termoizoliacinės medžiagos, jų sandūra papildomai sutvirtinama armavimo tinkleliu, užleidžiant jį mažiausiai po 100 mm į kiekvieną siūlės pusę.

Įrengiant sistemos armuotąjį sluoksnį ant plokštės paviršiaus tepamas armavimo mišinys ir į jį įspaudžiamas armavimo tinklelis. Tinklelis dažniausiai klojamas iš viršaus žemyn. Armavimo tinklelio juostos turi užeiti viena ant kitos mažiausiai per 100 mm. Paviršius užglaistomas glaistykle pro tinklelio akutes išsispaudusiu armavimo mišiniu. Armavimo tinklelis turi būti visame armuotojo sluoksnio plote. Tinklelis turi būti armuotojo sluoksnio viduryje, virš tinklelio turi būti ne plonesnis negu 1 mm armavimo mišinio sluoksnis. Rekomenduojamas armuotojo sluoksnio storis – 3 mm, bet ne mažesnis kaip 2,5 ir ne didesnis kaip 5 mm.

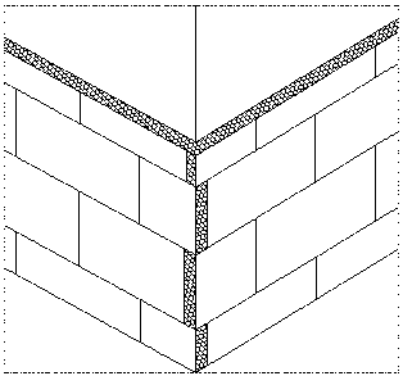
Armavimo tinklelis užleidžiamas ant cokolinio profilio ir, armuotajam sluoksniui sutvirtėjus, nupjaunamas ties apatine profilio briauna.

Jei sistemoje įrengiamas papildomas armuotasis sluoksnis, jis dedamas ant pakankamai sutvirtėjusio pirmojo sluoksnio. Armuotųjų sluoksnių armavimo tinklelio sandūros neturi sutapti.

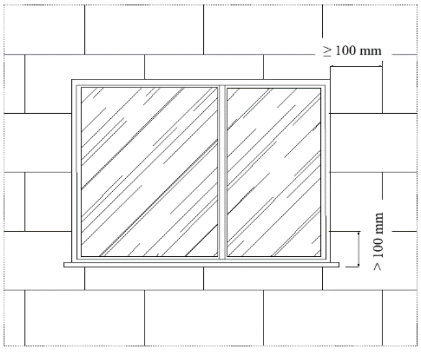
Jei tvirtinimo smeigės montuojamos per armavimo tinklelį, jos smeigiamos į nesukietėjusį armuotąjį sluoksnį ir iš karto tvirtinamos armavimo mišiniu.

Konstrukciniai sprendiniai

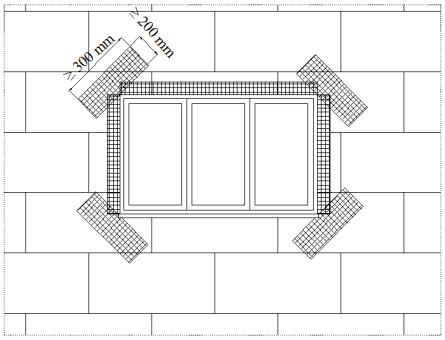
Termoizoliacinių gaminių išdėstymas sienos paviršiuje turi atitikti 1.1–1.3 paveiksluose pateiktas schemas. Angokraščiai apie langus, duris ir vartus papildomai armuojami kampuose, kaip nurodyta 1.3 paveiksle.



1.1 paveikslas. Termoizoliacinių gaminių išdėstymas pastato kampe

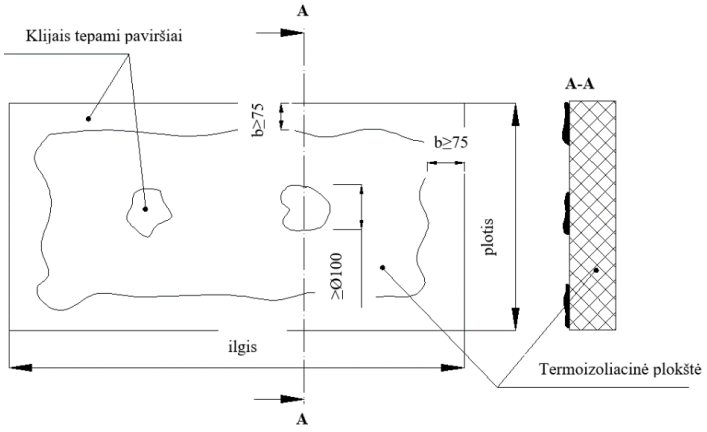


1.2 paveikslas. Termoizoliacinių gaminių išdėstymas langų ar durų kampuose



1.3 paveikslas. Angokraščių kampų armavimas

Kada naudojamos klijuojamos nevėdinamos sistemos arba kai įrengiant mechaniškai tvirtinamas nevėdinamas sistemas termoizoliaciniai gaminiai klijuojami prie pagrindo, šie gaminiai turi būti klijuojami visu plotu arba gaminių padengimas klijais turi atitikti 1.4 paveiksle nurodytą schemą.



1.4 paveikslas. Termoizoliacinių gaminių padengimas klijais

Baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis. Apdaila - akmens masės plytelės.

Plytelių klijai ant paruošto paviršiaus lygia glaistykle tepami lygiu sluoksniu ir suvagojami dantyta, dantukų dydis ne didesnis nei 10 mm, glaistykle. Tepti reikia tokį plotą, kad spėti priklijuoti plyteles kol išdžius klijai. Tam, kad pasiekti didžiausią sukibimą ir, kad neliktų tuštumų, plytelių klijais tepamas ir armuotojo sluoksnio paviršius, ir plytelės nugarėlė. Visas plytelės paviršius turi būti padengtas klijais. Prieš prispaudžiant plyteles įsitikinkite, ar klijų vagučių paviršius dar drėgnas. Prie pagrindo turi būti priklijuota iki 100% plytelės paviršiaus. Jeigu naudojamos kampinės klijuojamosios apdailos plytelės, jos klojamos pirmiausia. Klijų likučius nuo lygių plytelių nuvalykite šlapia kempine. Suklijuotas plyteles 3 paras saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, perkaitimo ir lietaus.

Plytelių tarpus galima glaistyti pilnai išdžiuvus klijams, tačiau ne anksčiau, kaip po 3 parų. Siūlės ir plytelės turi būti švarios ir sausos, be skiedinio likučių. Rekomenduojamas siūlės plotis 8- 12mm. Esant mažo išmatavimo plytelėms siūlės gali būti siauresnės, tačiau turi sudaryti ne mažiau, kaip 6% viso ploto.

Baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis. Apdaila – plonasluoksnis pigmentinis dekoratyvinis tinkas.

Baigiamajai sistemos apdailai naudojamas pigmentinis tinkas. Apdailos tinko rūšis, struktūra ir atspalvis nurodomi statybinėje dokumentacijoje. Apdailos darbų technologijos, medžiagų paruošimo būdas nurodomi technologinėse instrukcijose. Tinkuojama armuotajam sluoksniui ir gruntams visiškai išdžiūvus: Apdailos sluoksnis yra vienintelė matoma sistemos dalis, todėl apdailos darbus reikia atlikti ypač kruopščiai.

Armuotojo sluoksnio apžiūra ir paruošimas:

- apdailos sluoksnio paviršiaus lygumas tiesiogiai priklauso nuo armuotojo sluoksnio paviršiaus. Jei armuotasis sluoksnis nelygus, toks pat nelygus bus ir apdailos sluoksnis. Tinkuojant apdailos tinku, ypač mažiau grūdėtu, išlyginti armuotojo sluoksnio nelygumus iš esmės neįmanoma. Armuotojo sluoksnio paviršiaus tolerancijos yra nurodomos techniniame sistemos projektavimo reglamente;
- armuotojo sluoksnio nelygumus reikia atsargiai nutrinti švitriniu popieriumi (negalima pažeisti minimalaus leistino armavimo tinklelį dengiančio armavimo mišinio sluoksnio ir pačio armavimo tinklelio), o duobutes ir griovelius užlyginti plonu armavimo mišinio sluoksniu;
- jei armuotajame sluoksnyje ir izoliacinėje plokštėje yra mechaniškai pažeistų vietų, jų negalima užlyginti vien armavimo mišiniu. Būtina laikytis sistemos priežiūros ir eksploatacijos nurodymuose pateiktų mechaniškai pažeistų vietų remonto instrukcijų.

Armuotasis sluoksnis voleliu arba šepečiu gruntuojamas apdailos tinko rūšį ir sistemos specifikacijas atitinkančiu gruntu. Gruntuojama armuotajam sluoksniui visiškai išdžiūvus ir ne anksčiau kaip po 24 valandų po paskutinės darbų operacijos.

Paruošiamieji darbai:

- tinkuojant apdailos tinku didelius sistemos plotus reikia, kad būtų patogu prieiti prie viso tinkuojamo paviršiaus, kad tinkuotojų būtų pakankamai ir kad jie būtų tinkamai išdėstyti, kad medžiagos būtų nuolat tiekiamos į darbo vietas. Darbus pertraukti galima tik ties sistemos kampais, skirtingų apdailos tinkų sandūromis ir pan.;
- prieš dirbant reikia pasiruošti apsaugos nuo nepalankių oro sąlygų priemones. Apdailos tinkai yra labai jautrūs lietui, dulkėms bei vėjo, karščio ir šalčio poveikiui;
- prieš dirbant reikia uždengti visas su sistema besiribojančias konstrukcijas ar detales (palangės, langai, balkonų turėklai ir pan.), saugant nuo užteršimo;

- ties skirtingos rūšies ar spalvų apdailos tinko sandūromis priklijuojama dažymo juosta. Ji nuimama iškart po tinkavimo arba tinkui truputį padžiūvus.

Vienoje plokštumoje, kad atspalvis būtų vienodas, rekomenduojama naudoti tos pačios gamyklinės partijos (nurodoma ant pakuotės) tinką ar dažus.

Tinko tekstūros formavimas:

- tinkuojama nerūdijančio plieno glaistykle, o tinko tekstūra formuojama plastikine glaistykle;
- grūdėtoji tinko tekstūra (ST) formuojama sukamaisias glaistyklės judesiais;
- rekomenduojama, kad visame apdailos plote tinko tekstūrą formuotų tie patys darbininkai tais pačiais įrankiais ir ta pačia technika.

Transportavimas ir laikymas

Visos sistemos medžiagos ir gaminiai transportuojami originaliose pakuotėse ir laikomi, atsižvelgiant į jų galiojimo terminus:

- sausi cementiniai mišiniai laikomi sausose patalpose;
- skysti produktai – gruntai, tinkai ir dažai – turi būti apsaugoti nuo šalčio ir aukštos temperatūros;
- polistireno putplasčio plokštės turi būti apsaugotos nuo mechaninio pažeidimo ir nuo tiesioginių saulės spindulių, laikomos sausoje patalpoje;
- profiliai ir tvirtinimo smeigės turi būti laikomi sausoje patalpoje ir apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių;
- armavimo tinklelio ritiniai laikomi stati sausoje patalpoje ir apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

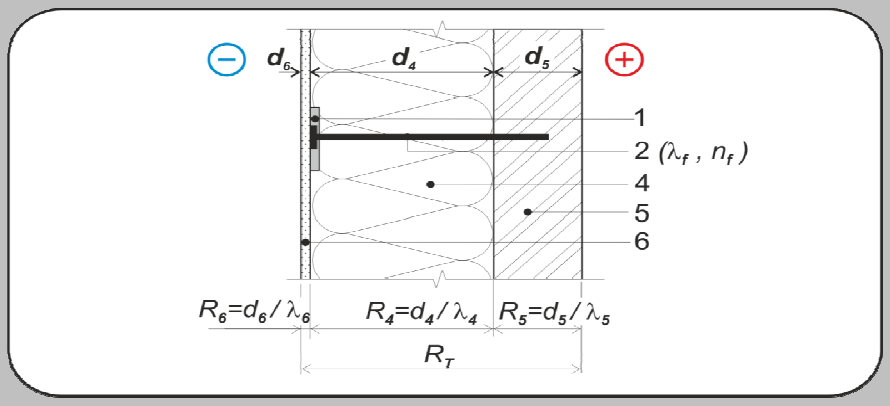
PASTABOS:

Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir paženklintos CE ženklu.

Vadovautis normatyvais:

STR 2.04.01:2018 “ Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys.”

Nevėdinamos atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas, kai tvirtiklių šilumai laidi dalis neįgilinta į termoizoliacinį sluoksnį (LST EN ISO 6946:2008 metodas)



1 – tvirtiklio plastikinis gaubtelis; 2 – tvirtiklio šilumai laidi dalis; 4 - termoizoliacinis sluoksnis „4“; 5 – termoizoliacijos tvirtinimą laikantis vidinis atitvaros sluoksnis (mūras, g/b perdenginys ir pan.); 6 – išorinis apdailinis atitvaros sluoksnis (tinkas ir pan.).

Atitvaros tipas: Siena (horizontalus šilumos srautas)

Tvirtiklio šilumą laidžiai daliai panaudotas metalas: Plienas, cinkuotas plienas

n_f – tvirtiklių kiekis kvadratiniame metre, (vnt/m²):

A_f – vieno tvirtiklio šilumai laidžios dalies skerspjūvio plotas (m²):

	λ_{ds}, W/(m×K)	d, m	Sluoksnio šiluminė varža R ((m²·K)/W) apskaičiuojama	Sluoksnio šiluminė varža R ((m²·K)/W) žinoma
TERMOIZOLIACINIS atitvaros sluoksnis „4“ (d_4 įvesti būtina):	0,045	0,19	4,222	
VIDINIS atitvaros sluoksnis „5“:			0,180	0,1796503
IŠORINIS atitvaros sluoksnis „6“:			0,000	

R_T, (m²·K)/W:	4,572
ΔU, W/(m²·K):	0,000
Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m²·K):	0,219

Skerspjūvio plotų skaičiavimas:

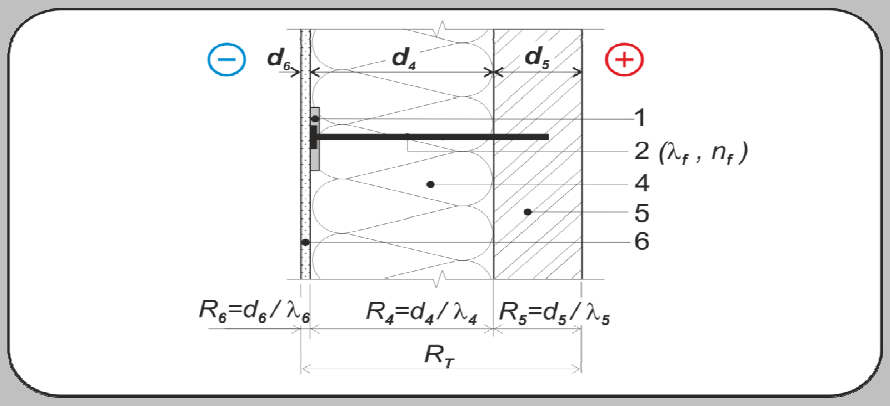
	Skersmuo, mm	Plotas, m²
Apskritimas:		0,00000000

	a, mm	b, mm	Plotas, m²
Stačiakampis (a x b):			0

COKOLIS POŽEMINIS 190 mm EPS 100

VĮ Statybos produkcijos sertifiakvimo centras
© Sudarė: E.Monstvilas

Nevėdinamos atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas, kai tvirtiklių šilumai laidi dalis neįgilinta į termoizoliacinį sluoksnį (LST EN ISO 6946:2008 metodas)



1 – tvirtiklio plastikinis gaubtelis; 2 – tvirtiklio šilumai laidi dalis; 4 - termoizoliacinis sluoksnis „4“; 5 – termoizoliacijos tvirtinimą laikantis vidinis atitvaros sluoksnis (mūras, g/b perdenginys ir pan.); 6 – išorinis apdailinis atitvaros sluoksnis (tinkas ir pan.).

Atitvaros tipas: Siena (horizontalus šilumos srautas)

Tvirtiklio šilumą laidžiai daliai panaudotas metalas: Plienas, cinkuotas plienas

n_f – tvirtiklių kiekis kvadratiniame metre, (vnt/m²): 6

A_f – vieno tvirtiklio šilumai laidžios dalies skerspjūvio plotas (m²): 0,00001590

	λ_{ds}, W/(m×K)	d, m	Sluoksnio šiluminė varža R ((m²·K)/W) apskaičiuojama	Sluoksnio šiluminė varža R ((m²·K)/W) žinoma
TERMOIZOLIACINIS atitvaros sluoksnis „4“ (d_4 įvesti būtina):	0,037	0,19	5,135	
VIDINIS atitvaros sluoksnis „5“:			0,180	0,1796503
IŠORINIS atitvaros sluoksnis „6“:			0,000	

R_T, (m²·K)/W:	5,485
ΔU, W/(m²·K):	0,018
Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m²·K):	0,200

Skerspjūvio plotų skaičiavimas:

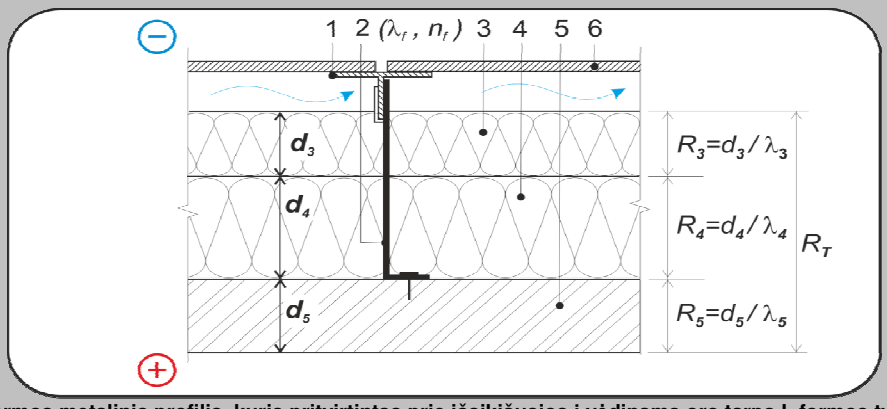
	Skersmuo, mm	Plotas, m²
Apskritimas:	4,5	0,00001590

	a, mm	b, mm	Plotas, m²
Stačiakampis (a x b):			0

COKOLIS ANTŽEMINĖ 190 mm EPS 100

VĮ Statybos produkcijos sertifiakvimo centras
© Sudarė: E.Monstvilas

Vėdinamos atitvaros su šilumą laidžiais tvirtikliais šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas (LST EN ISO 6946:2008 metodas)



1 – T formos metalinis profilis, kuris pritvirtintas prie išsikišusios į vėdinamą oro tarpą L formos tvirtiklio dalies; 2 – L formos metalinis tvirtiklis; 3 - termoizoliacinis sluoksnis „3“; 4 - termoizoliacinis sluoksnis „4"; 5 – termoizoliacijos tvirtinimą laikantis vidinis atitvaros sluoksnis (mūras, g/b perdenginys ir pan.); 6 – išorinis apdailinis atitvaros sluoksnis.

Atitvaros tipas: Siena (horizontalus šilumos srautas)

Tvirtiklio šilumą laidžiai daliai panaudotas metalas: Nerūdijantysis plienas

n_f – tvirtiklių kiekis kvadratiniame metre, (vnt/m²):	3,2
A_f – vieno tvirtiklio šilumai laidžios dalies skerspjūvio plotas (m²):	0,0002800

	λ_{ds}, W/(m×K)	d, m	Sluoksnio šiluminė varža R ((m²·K)/W) apskaičiuojama	Sluoksnio šiluminė varža R ((m²·K)/W) žinoma
Atitvaros sluoksnis „3“ (d_3 įvesti būtina):	0,032	0,03	0,938	
Atitvaros sluoksnis „4“ (d_4 įvesti būtina):	0,036	0,2	5,556	
Atitvaros sluoksnis „5“:			0,617	0,6174016

R_T, (m²·K)/W:	7,370
ΔU, W/(m²·K):	0,041
Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m²·K):	0,177

Skerspjūvio plotų skaičiavimas:

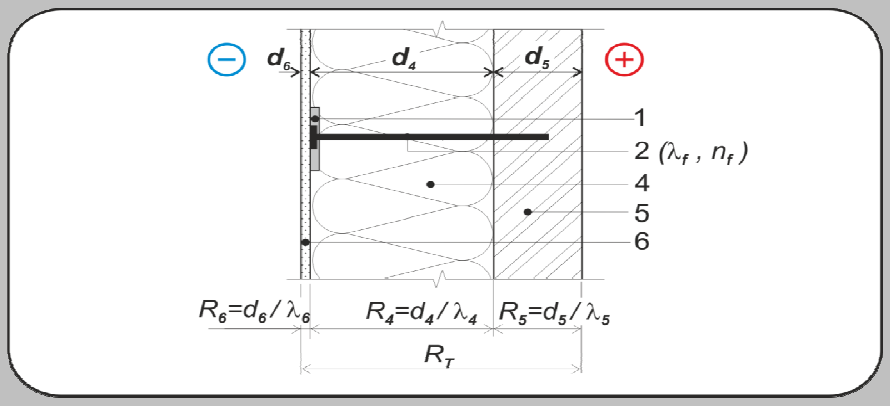
	Skersmuo, mm	Plotas, m²
Apskritimas:		0,00000000

	a, mm	b, mm	Plotas, m²
Stačiakampis (a x b):	2	140	0,00028

VĮ Statybos produkcijos sertifiakvimo centras
© Sudarė: E.Monstvilas

SIENA VENTILIUOJAMAS 200+30 mm vata

Nevėdinamos atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas, kai tvirtiklių šilumai laidi dalis neįgilinta į termoizoliacinį sluoksnį (LST EN ISO 6946:2008 metodas)



1 – tvirtiklio plastikinis gaubtelis; 2 – tvirtiklio šilumai laidi dalis; 4 - termoizoliacinis sluoksnis „4“; 5 – termoizoliacijos tvirtinimą laikantis vidinis atitvaros sluoksnis (mūras, g/b perdenginys ir pan.); 6 – išorinis apdailinis atitvaros sluoksnis (tinkas ir pan.).

Atitvaros tipas: Siena (horizontalus šilumos srautas)

Tvirtiklio šilumą laidžiai daliai panaudotas metalas: Plienas, cinkuotas plienas

n_f – tvirtiklių kiekis kvadratiniame metre, (vnt/m²): 6

A_f – vieno tvirtiklio šilumai laidžios dalies skerspjūvio plotas (m²): 0,00001590

	λ_{ds}, W/(m×K)	d, m	Sluoksnio šiluminė varža R ((m²·K)/W) apskaičiuojama	Sluoksnio šiluminė varža R ((m²·K)/W) žinoma
TERMOIZOLIACINIS atitvaros sluoksnis „4“ (d_4 įvesti būtina):	0,032	0,1	3,125	
VIDINIS atitvaros sluoksnis „5“:			0,617	0,6174016
IŠORINIS atitvaros sluoksnis „6“:			0,000	

R_T, (m²·K)/W:	3,912
ΔU, W/(m²·K):	0,024
Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m²·K):	0,280

Skerspjūvio plotų skaičiavimas:

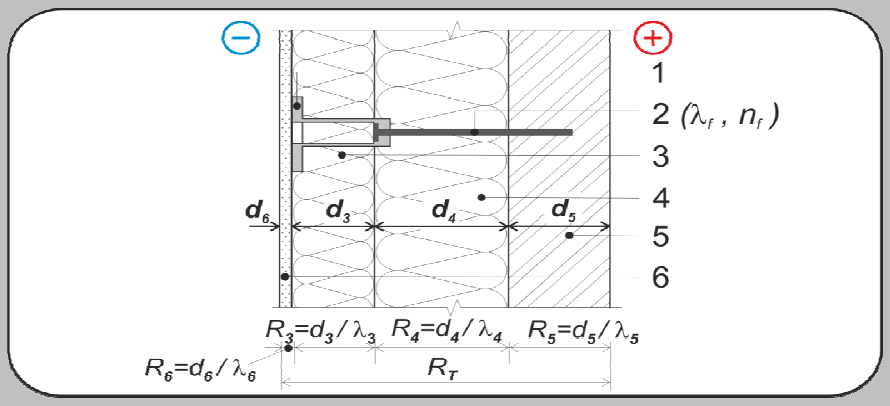
	Skersmuo, mm	Plotas, m²
Apskritimas:	4,5	0,00001590

	a, mm	b, mm	Plotas, m²
Stačiakampis (a x b):			0

SIENA / BALKONAS 100 mm NEOPORAS

VĮ Statybos produkcijos sertifiakvimo centras
© Sudarė: E.Monstvilas

Nevėdinamos atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas, kai tvirtiklių šilumai laidi dalis įgilinta į termoizoliacinį sluoksnį (LST EN ISO 6946:2008 metodas)



1 – tvirtiklio plastikinis gaubtelis; 2 – tvirtiklio šilumai laidi dalis; 3 - termoizoliacinis sluoksnis „3“; 4 - termoizoliacinis sluoksnis „4“; 5 – termoizoliacijos tvirtinimą laikantis vidinis atitvaros sluoksnis (mūras, g/b perdenginys ir pan.); 6 – išorinis apdailinis atitvaros sluoksnis (tinkas ir pan.).

Atitvaros tipas: Stogas (šilumos srautas aukštyn)

Tvirtiklio šilumą laidžiai daliai panaudotas metalas: Plienas, cinkuotas plienas

***n_f* – tvirtiklių kiekis kvadratiniame metre, (vnt/m²):** 5

***A_f* – vieno tvirtiklio šilumai laidžios dalies skerspjūvio plotas (m²):** 0,0000312

	λ_{ds}, W/(m×K)	d, m	Sluoksnio šiluminė varža R ((m²·K)/W) apskaičiuojama	Sluoksnio šiluminė varža R ((m²·K)/W) žinoma
Atitvaros sluoksnis „3“ (d_3 įvesti būtina):	0,042	0,04	0,952	
Atitvaros sluoksnis „4“ (d_4 įvesti būtina):	0,037	0,2	5,405	
Atitvaros sluoksnis „5“:			1,036	1,0364706
Atitvaros sluoksnis „6“:			0,000	

R_T, (m²·K)/W:	7,534
ΔU, W/(m²·K):	0,013
Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas *U*, W/(m²·K):	0,146

Skerspjūvio plotų skaičiavimas:

	Skersmuo, mm	Plotas, m²
Apskritimas:	6,3	0,00003117

	a, mm	b, mm	Plotas, m²
Stačiakampis (a x b):			0

VĮ Statybos produkcijos sertifiakvimo centras
© Sudarė: E.Monstvilas

STOGAS 200 mm EPS 100 + 40 vata

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO
MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R.
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO
ARCHITEKTŪRINĖS – KONSTRUKCIJŲ DALIES ESAMA PADĖTIS.
STATINIO KONSTRUKCIJŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

- **Sienos.** Silikatinių plytų mūras, /g/b blokai. Sienų būklė gera – neleistinų plyšių ir deformacijų nepastebėta. Sienos tenkina STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.“. Sienų šiluminė varža netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.“.



1 pav. Fasado fotofiksacija

Rengiant pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą turi būti numatytas lauko sienų apšiltinimas.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S.Dariaus ir S.Girėno g. 28a, Zarasai Tel.: +37065244458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt			Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS	
22340	SPV	R. Mechovič		2024-09	Objektas: Daugiabutis gyvenamas namas	
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024-09		
					Techninės būklės įvertinimas	Laida
						0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS				Žymuo: **PG-24-211-TDP-SA/SK-TBĮ**	Lapas 1 / Lapų 4

- **Pamatai.** Pamatai – gelžbetoninių blokų. Pamatų būklė gera – neleistinų pamatų sėdimų, plyšių ir deformacijų nepastebėta. Blogai suformuoti nuogrindos nuolydžiai aplink pastatą, arba vietomis nuogrindos visai nėra. Dėl to pamatai veikiami drėgmės. Pamatai tenkina STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.“. Rūsio sienos šiluminė varža netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.“.



2 pav. Rūsio – cokolio sienų fotofiksacija

Rengiant pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą, numatytas rūsio – cokolio sienų hidroizoliavimas, apšiltinimas, nuogrindos aplink pastatą įrengimas.

- **Stogas.** Stogas – sutapdintas, dengtas bitumine stogo danga. Stogo danga sandari, tačiau yra blogai suformuoti stogo nuolydžiai, po lietaus kaupiasi balos. Parapetų, ventiliacijos kaminėlių apskardinimų būklė - patenkinama. Stogas tenkina STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.“. Stogo šiluminė varža netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.“

Rengiant pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą, numatytas parapetų paaukštinimas, naujo nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas, stogo papildomas apšiltinimas ir hidroizoliavimas, stogo detalių apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas.

- **Langai ir durys.** Butų ir kitų patalpų langų dalis yra pakeista naujais plastikiniais langais su stiklo paketais. Nepakeistų senų sudvejintų langų rėmai deformuoti ir nesandarūs. Rūsio langai - seni, mediniai. Lauko laiptinės durys, įėjimo į rūsį ir tambūro durys – senos, medinės. Esamų medinių langų ir durų šiluminė varža netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.“.



3. pav. Langų - durų fotofiksacija



4. pav. Langų - durų fotofiksacija

Rengiant pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą, numatytas langų, laiptinės, tambūrų ir rūsio durų keitimas naujomis, balkonų įstiklinimas PVC langais nuo atitvaros iki perdangos.

- **Balkono perdanga.** Balkonų perdanga nuo atmosferos poveikio nuo pastato pastatymo nėra sutrupėjusi, nepastebėta kitų išorinių perdangos pažeidimų.



5. pav. Balkono perdangos fotofiksacija

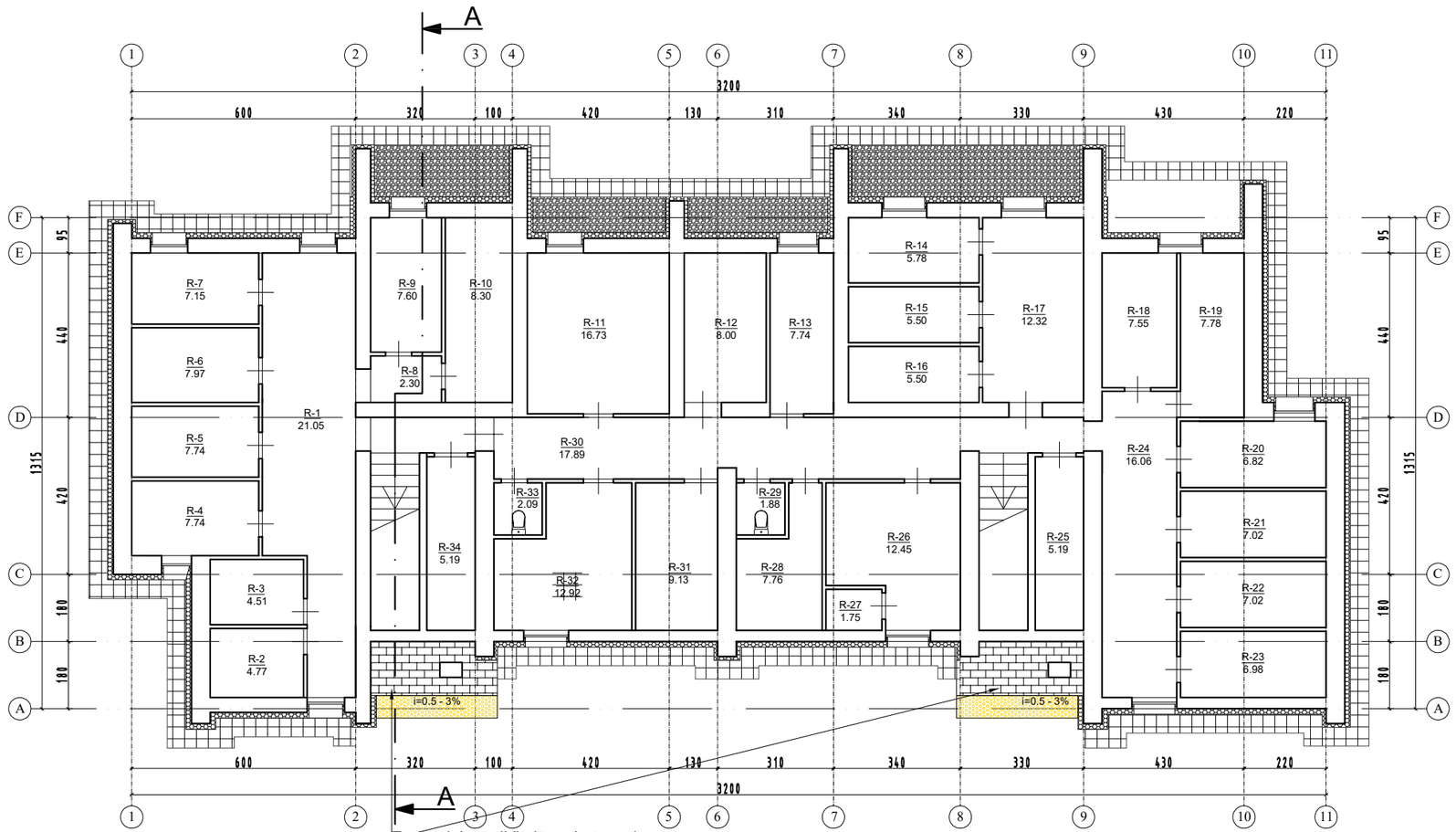
Rengiant pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą, numatytas balkonų stiklinimas PVC konstrukcijomis nuo atitvaro iki viršaus.

Konstrukcijų būklė:

Pastatas statytas 1989 m. (1 pav.) pagal tuo metu galiojusias normas, todėl faktiniai nemodernizuoto pastato atitvarinių konstrukcijų šilumos perdavimo koeficientai neatitinka reikalavimų ir galiojančių norminių dokumentų.

Atnaujinamame (modernizuojamame) pastate nekeičiamos planinė ir laikanti konstrukcinė sandaros, todėl apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo metu, nesukels šių pasekmių: viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų nei leistinos, žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai; žalos dėl aplinkybių, kurių be didesnių sunkumų ir išlaidų galima išvengti ar jas aprobuoti (sprogimas, smūgis, perkrova, žmonių padarytos klaidos).

IŠVADA: Pastatą galima atnaujinti (modernizuoti) papildomai apšiltinant, nestiprinant (nesilpninant), nekeičiant laikančiųjų pastato konstrukcijų. Neleistinų plyšių ir deformacijų nepastebėta, nėra konstrukcijų pažeidimų, didesnių negu STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedo galimos avarinės būklės požymiai. Statinio ekspertizės atlikimas nereikalingas.



Esama laiptų aikštelė, pabetonuojama.
Aptaisoma, betoninėmis trinkelėmis (200x100x60).
Įrengiamos, kojų valymo grotelės, su vandens nuvedimu.
Įrengiamas, betoninių trinkelių, ŽN įspėjamasis paviršius.
Nuolydžius suvedant, su betonine laiptų aikštele.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Cokolio/rūsio sienų šiltinimas, 190 mm storio, polistireninio putplasčio (XPS 300), plokštėmis.
- Laiptų aikštelės aptaisymas, betoninėmis trinkelėmis (200x100x60 mm).
- Betoninių trinkelių (200x100x60 mm), nuogrinda (500 mm) pločio.
- Betoninių trinkelių (200x100x60 mm), ŽN įspėjamojo paviršiaus įrengimas.
- Akmenukų sluoksnis, po I aukšto balkonais.

Patalpų eksplikacija

Nr.	Patalpos pavadinimas	m²	Nr.	Patalpos pavadinimas	m²
R-1	Koridorius	21.05	R-19	Sandėlis	7.78
R-2	Sandėlis	4.77	R-20	Sandėlis	6.82
R-3	Sandėlis	4.51	R-21	Sandėlis	7.02
R-4	Sandėlis	7.74	R-22	Sandėlis	7.02
R-5	Sandėlis	7.74	R-23	Sandėlis	6.98
R-6	Sandėlis	7.94	R-24	Koridorius	16.06
R-7	Sandėlis	7.15	R-25	Sandėlis	5.19
R-8	Koridorius	2.30	R-26	Vent. kamera	12.45
R-9	Sandėlis	7.60	R-27	Vent. kamera	1.75
R-10	Sandėlis	8.30	R-28	Sandėlis	7.76
R-11	Šil. mazgas	16.73	R-29	Tualetas	1.88
R-12	Sandėlis	8.00	R-30	Koridorius	17.89
R-13	El. skydinė	7.74	R-31	Sandėlis	9.13
R-14	Sandėlis	5.78	R-32	Sandėlis	12.92
R-15	Sandėlis	5.50	R-33	Tualetas	2.09
R-16	Sandėlis	5.50	R-34	Sandėlis	5.19
R-17	Koridorius	12.32			
R-18	Sandėlis	7.55			

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Atestato Nr.

UAB "Plėtros garantas"
S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai
Tel. +370 652 44458
el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt

22340	SPV	R. Mechovič		2024 09
A1509	SPDV	E. A. Kačerovskytė		2024 09
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024 09

Kompleksas:
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Objektas:
Daugiabutis gyvenamas namas

Brėžinys:
Rūsio planas.
M 1:150

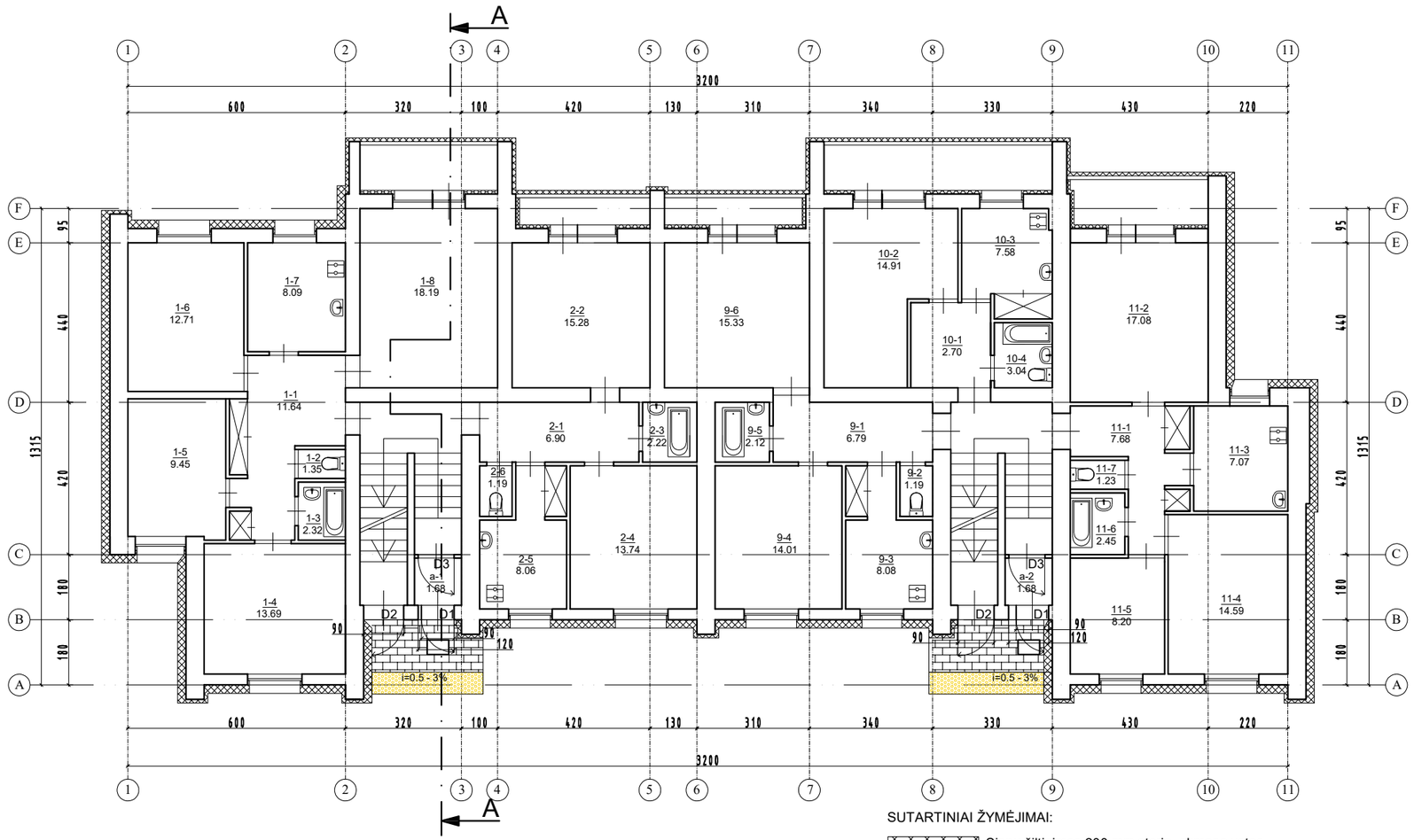
Laida: 0

LT

Statytojas/Užsakovas:
UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS

Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK

Lapas	Lapų
1	0



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Sienų šiltinimas 200 mm storio, akmens vatos plokštėmis. 30 mm storio, akmens vata - vėjo izoliacija.

Sienų tarp patalpų/balkono šiltinimas, 100 mm storio, polistireninio putplasčio (EPS 70) plokštėmis.

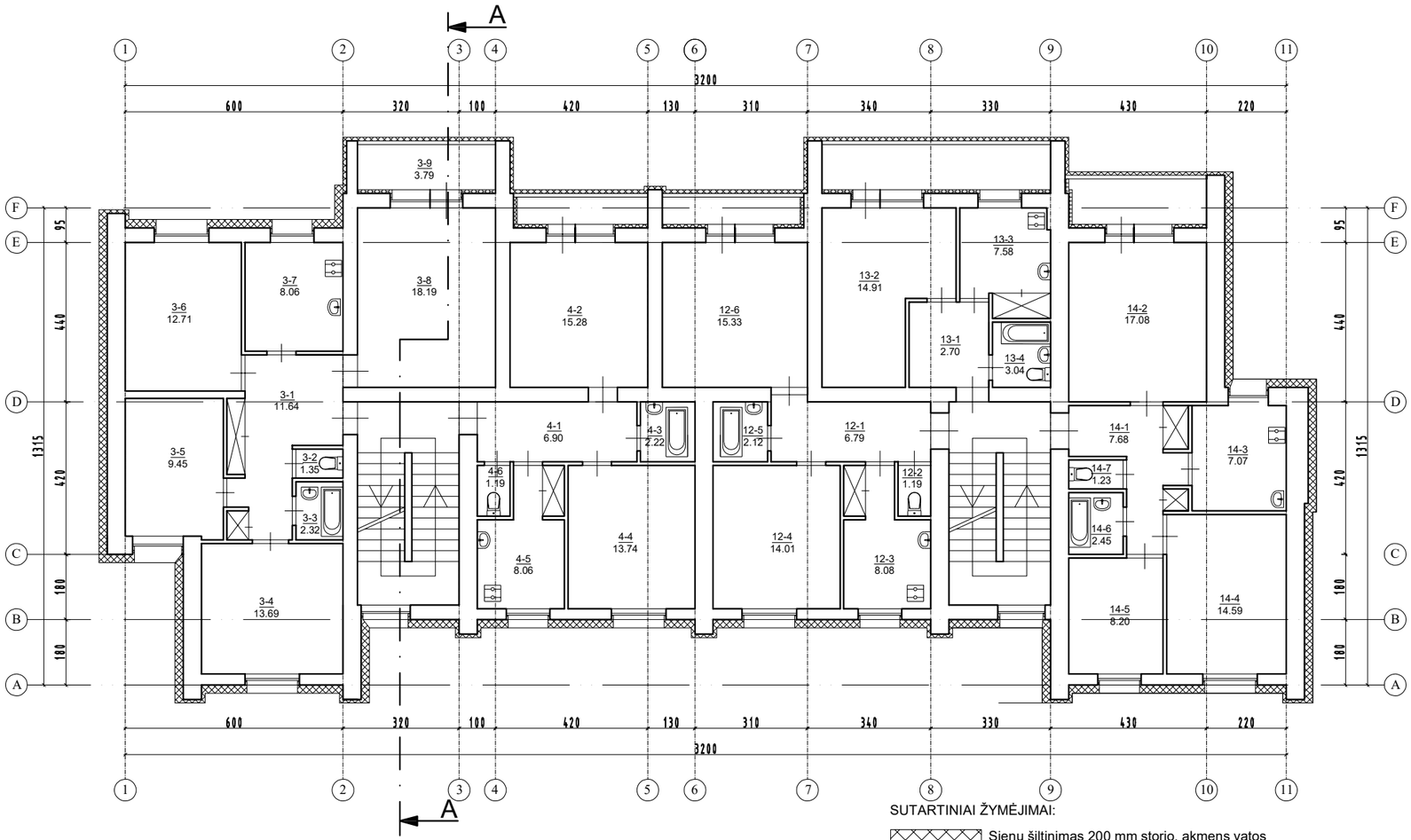
Patalpų eksplikacija

Nr.	Patalpos pavadinimas	m²
1-1	Koridorius	11.64
1-2	Tualetas	1.35
1-3	Vonia	2.32
1-4	Kambarys	13.69
1-5	Kambarys	9.45
1-6	Kambarys	12.71
1-7	Virtuve	8.09
1-8	Kambarys	18.19
2-1	Koridorius	6.90
2-2	Kambarys	15.28
2-3	Vonia	2.22
2-4	Kambarys	13.74
2-5	Virtuve	8.06
2-6	Tualetas	1.19

Nr.	Patalpos pavadinimas	m²
9-1	Koridorius	6.79
9-2	Tualetas	1.19
9-3	Virtuve	8.08
9-4	Kambarys	14.01
9-5	Vonia	2.12
9-6	Kambarys	15.33
10-1	Koridorius	2.70
10-2	Kambarys	14.91
10-3	Virtuve	7.58
10-4	Vonia	3.04
11-1	Koridorius	7.68
11-2	Kambarys	17.08
11-3	Virtuve	7.07
11-4	Kambarys	14.59

Nr.	Patalpos pavadinimas	m²
11-5	Kambarys	8.20
11-6	Vonia	2.45
11-7	Tualetas	1.23
a-1	Tambūras	1.68
a-2	Tambūras	1.68

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.	**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt				Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
22340	SPV	R. Mechovič		2024 09	Objektas: Daugiabutis gyvenamas namas
A1509	SPDV	E. A. Kačerovskytė		2024 09	
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024 09	Brėžinys: Pirmo aukšto planas. M 1:150 — Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS				Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK — Lapas: 2 — Lapų: 0



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Sienų šiltinimas 200 mm storio, akmens vatos plokštėmis. 30 mm storio, akmens vata - vėjo izoliacija.

Sienų tarp patalpų/balkono šiltinimas, 100 mm storio, polistireninio putplasčio (EPS 70) plokštėmis.

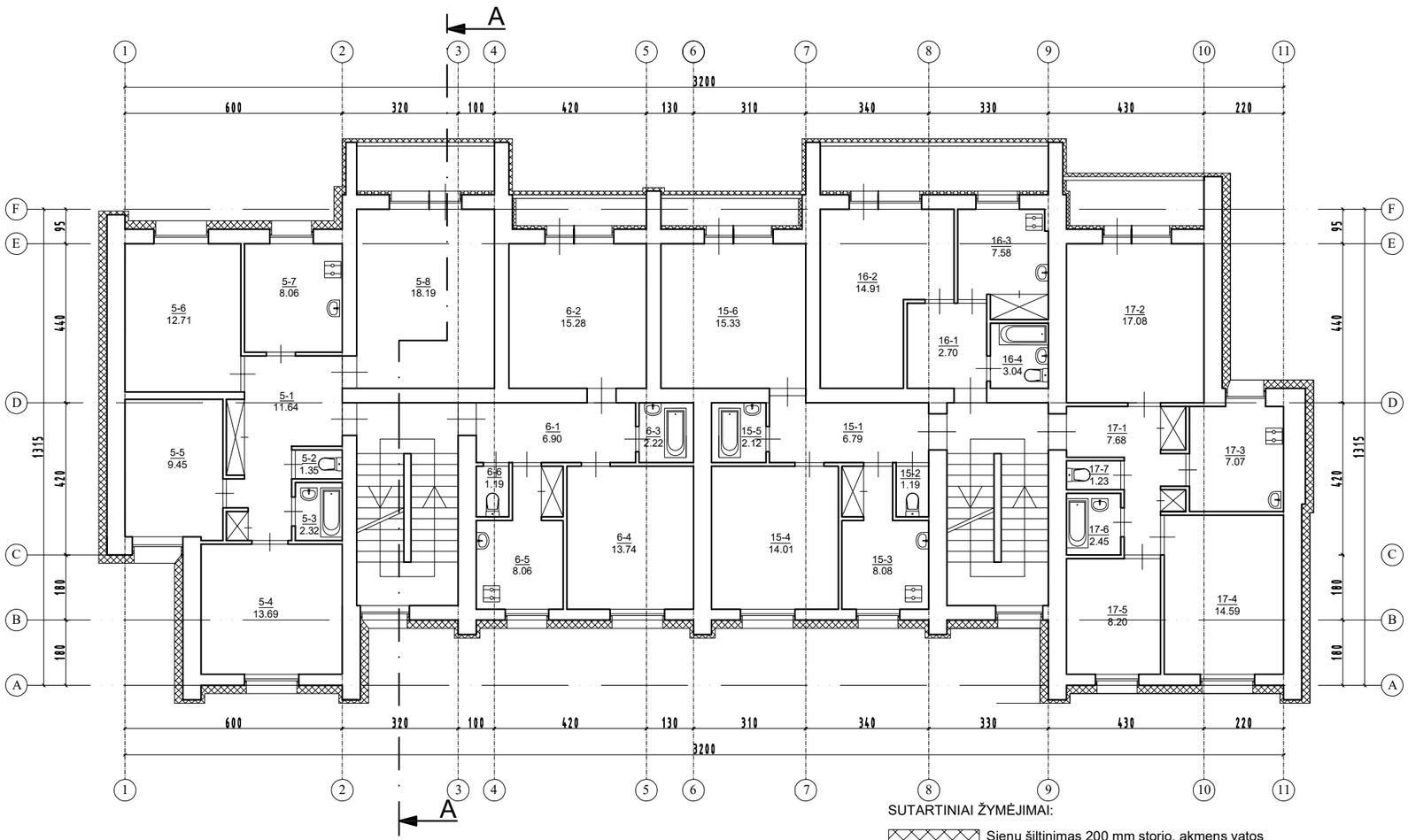
Patalpų eksplikacija

Nr.	Patalpos pavadinimas	m²
3-1	Koridorius	11.64
3-2	Tualetas	1.35
3-3	Vonia	2.32
3-4	Kambarys	13.69
3-5	Kambarys	9.45
3-6	Kambarys	12.71
3-7	Virtuve	8.06
3-8	Kambarys	18.19
3-9	Balkonas	3.79
4-1	Tualetas	6.90
4-2	Koridorius	15.28
4-3	Kambarys	2.22
4-4	Kambarys	13.74
4-5	Virtuve	8.06
4-6	Virtuve	1.19

Nr.	Patalpos pavadinimas	m²
12-1	Koridorius	6.79
12-2	Tualetas	1.19
12-3	Virtuve	8.08
12-4	Kambarys	14.01
12-5	Vonia	2.12
12-6	Kambarys	15.33
13-1	Koridorius	2.70
13-2	Kambarys	14.91
13-3	Virtuve	7.58
13-4	Vonia	3.04
14-1	Koridorius	7.68
14-2	Kambarys	17.08
14-3	Virtuve	7.07

Nr.	Patalpos pavadinimas	m²
14-4	Kambarys	14.59
14-5	Kambarys	8.20
14-6	Vonia	2.45
14-7	Tualetas	1.23

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.	**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt				Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
22340	SPV	R. Mechovič		2024 09	Objektas: Daugiabutis gyvenamas namas
A1509	SPDV	E. A. Kačerovskytė		2024 09	
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024 09	Brėžinys: Antro aukšto planas. M 1:150 — Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS				Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK — Lapas: 3 — Lapų: 0



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Sienų šiltinimas 200 mm storio, akmens vatos plokštėmis. 30 mm storio, akmens vata - vėjo izoliacija.

Sienų tarp patalpų/balkono šiltinimas, 100 mm storio, polistireninio putplasčio (EPS 70) plokštėmis.

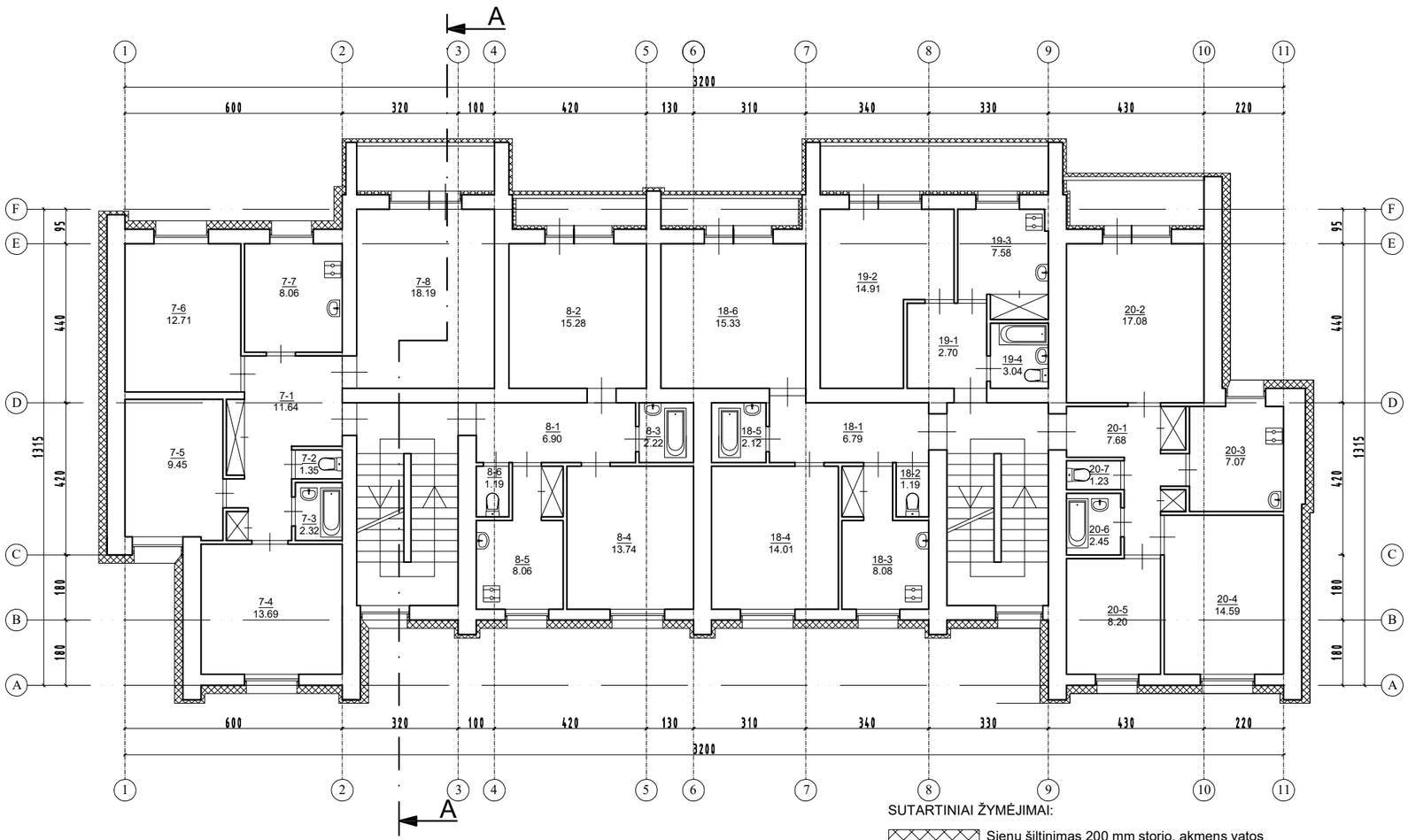
Patalpų eksplikacija

Nr.	Patalpos pavadinimas	m²
5-1	Koridorius	11.64
5-2	Tualetas	1.35
5-3	Vonia	2.32
5-4	Kambarys	13.69
5-5	Kambarys	9.45
5-6	Kambarys	12.71
5-7	Virtuve	8.06
5-8	Kambarys	18.19
6-1	Koridorius	6.90
6-2	Kambarys	15.28
6-3	Vonia	2.22
6-4	Kambarys	13.74
6-5	Virtuve	8.06
6-6	Tualetas	1.19

Nr.	Patalpos pavadinimas	m²
15-1	Koridorius	6.79
15-2	Tualetas	1.19
15-3	Virtuve	8.08
15-4	Kambarys	14.01
15-5	Vonia	2.12
15-6	Kambarys	15.33
16-1	Koridorius	2.70
16-2	Kambarys	14.91
16-3	Virtuve	7.58
16-4	Vonia	3.04
17-1	Koridorius	7.68
17-2	Kambarys	17.08
17-3	Virtuve	7.07
17-4	Kambarys	14.59

Nr.	Patalpos pavadinimas	m²
17-5	Kambarys	8.20
17-6	Vonia	2.45
17-7	Tualetas	1.23

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.	**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt				Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
22340	SPV	R. Mechovič		2024 09	Objektas: Daugiabutis gyvenamas namas
A1509	SPDV	E. A. Kačerovskytė		2024 09	
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024 09	Brėžinys: Trečio aukšto planas. M 1:150 — Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS				Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK — Lapas: 4 — Lapų: 0



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Sienų šiltinimas 200 mm storio, akmens vatos plokštėmis. 30 mm storio, akmens vata - vėjo izoliacija.

Sienų tarp patalpų/balkono šiltinimas, 100 mm storio, polistireninio putplasčio (EPS 70) plokštėmis.

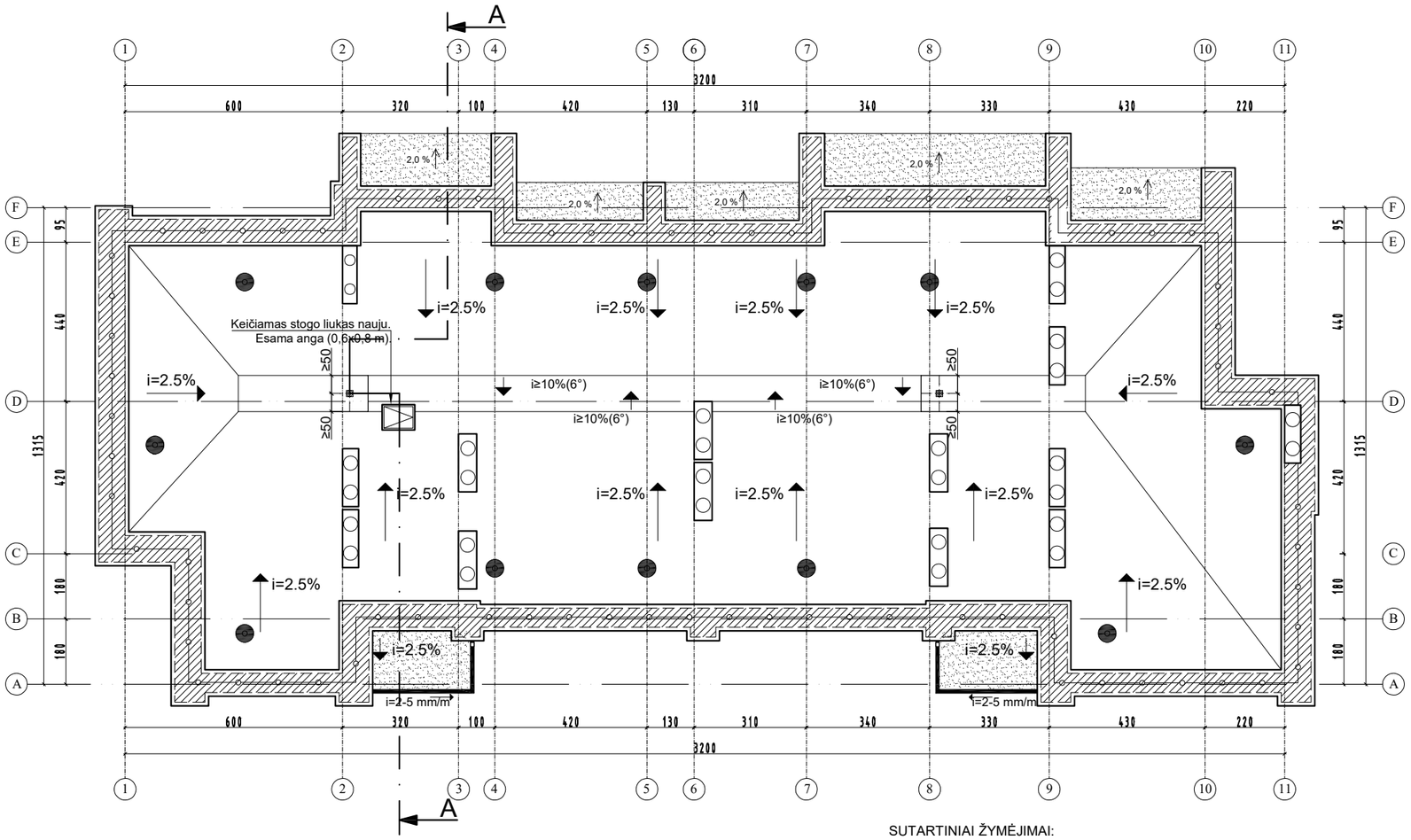
Patalpų eksplikacija

Nr.	Patalpos pavadinimas	m²
7-1	Koridorius	11.64
7-2	Tualetas	1.35
7-3	Vonia	2.32
7-4	Kambarys	13.69
7-5	Kambarys	9.45
7-6	Kambarys	12.71
7-7	Virtuve	8.06
7-8	Kambarys	18.19
8-1	Koridorius	6.90
8-2	Kambarys	15.28
8-3	Vonia	2.22
8-4	Kambarys	13.74
8-5	Virtuve	8.06
8-6	Tualetas	1.19

Nr.	Patalpos pavadinimas	m²
18-1	Koridorius	6.79
18-2	Tualetas	1.19
18-3	Virtuve	8.08
18-4	Kambarys	14.01
18-5	Vonia	2.12
18-6	Kambarys	15.33
19-1	Koridorius	2.70
19-2	Kambarys	14.91
19-3	Virtuve	7.58
19-4	Vonia	3.04
20-1	Koridorius	7.68
20-2	Kambarys	17.08
20-3	Virtuve	7.07
20-4	Kambarys	14.59

Nr.	Patalpos pavadinimas	m²
20-5	Kambarys	8.20
20-6	Vonia	2.45
20-7	Tualetas	1.23

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.	**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt				Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
22340	SPV	R. Mechovič		2024 09	Objektas: Daugiabutis gyvenamas namas
A1509	SPDV	E. A. Kačerovskytė		2024 09	
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024 09	Brėžinys: Ketvirto aukšto planas. M 1:150 — Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS				Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK — Lapas: 5 — Lapų: 0



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Įlaja
- Stogo liukas (esama anga 800x600 mm)
- Ventiliacijos šachtos
- Apsauginė tvorelė
- Parapeto apskardinimas, poliesteriu dengta skarda
- Stogo konstrukcijos, vėdinimo kaminėliai

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt		
22340	SPV	R. Mechovič		2024 09
A1509	SPDV	E. A. Kačerovskytė		2024 09
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024 09

Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Objektas: Daugiabutis gyvenamas namas

Brėžinys: Stogo planas. M 1:150

Laida: 0

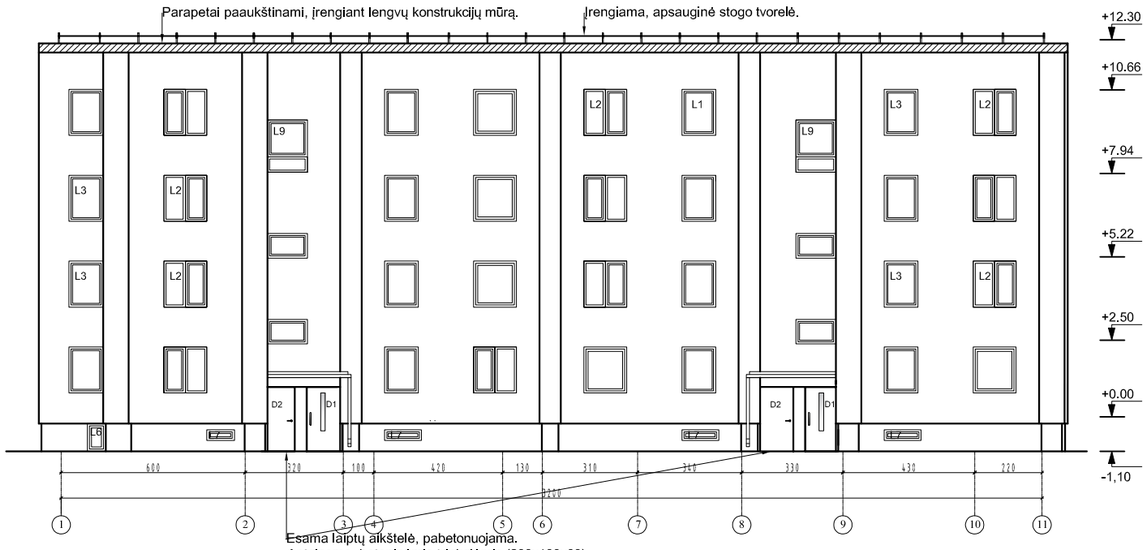
LT

Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS

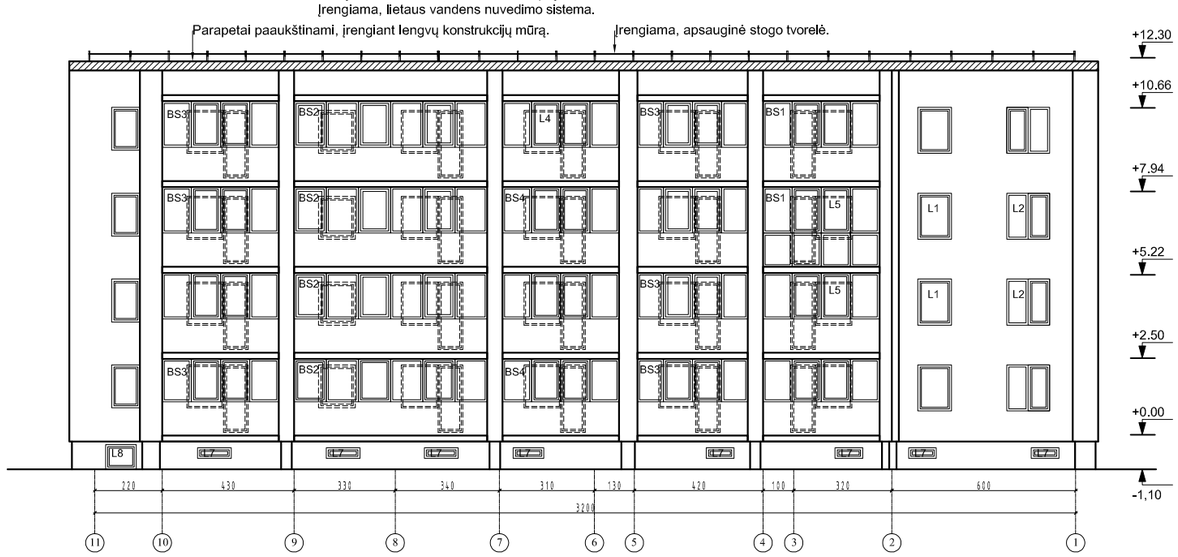
Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK

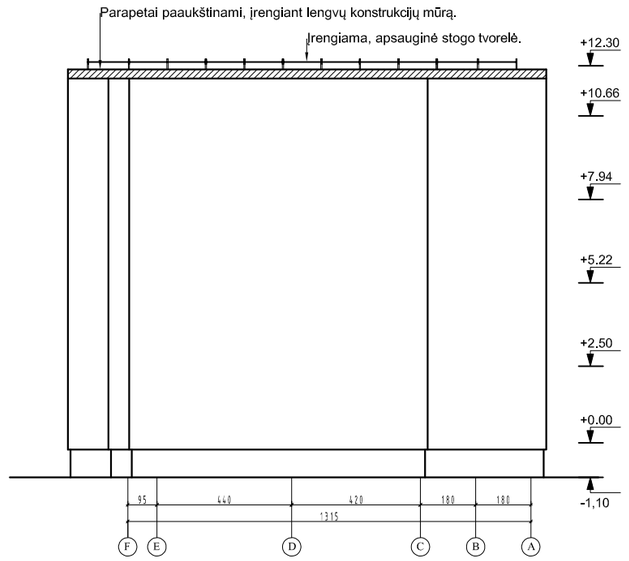
Lapas: 6

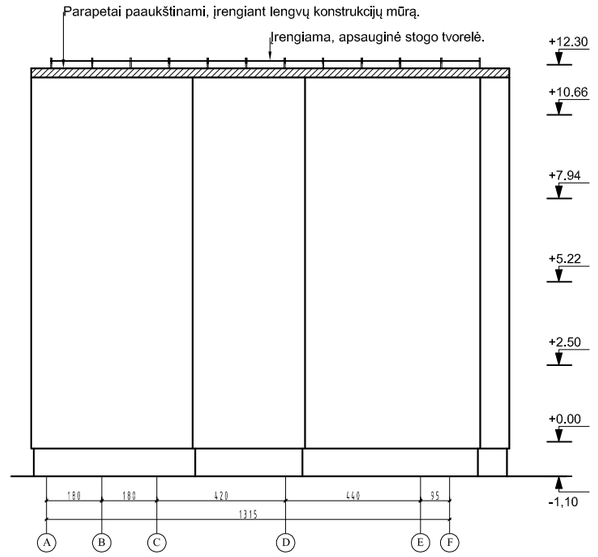
Lapų: 0



Esama laiptų aikštelė, pabetonuojama.
Aptaisoma, betoninėmis trinkelėmis (200x100x60).
Įrengiamos, kojų valymo grotelės, su vandens nuvedimu.
Įrengiamas, betoninių trinkelių, ŽN įspėjamasis paviršius.
Nuolydžius suvedant, su betonine laiptų aikštele.
Įrengiama, lietaus vandens nuvedimo sistema.







Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.	**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt			
22340	SPV	R. Mechovič		2024 09
A1509	SPDV	E. A. Kačerovskytė		2024 09
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024 09
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS			

Kompleksas:
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Objektas:
Daugiabutis gyvenamas namas

Brėžinys:
Fasadai. M 1:200.

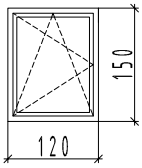
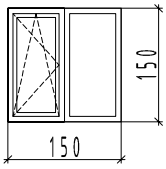
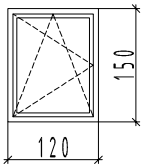
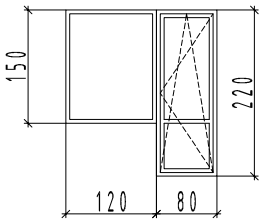
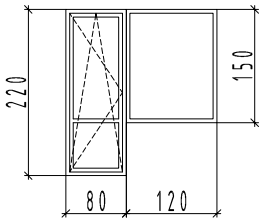
Laida: 0

Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK

Lapas: 7

Lapų: 0

LANGŲ SPECIFIKACIJA

Gaminio žymėjimas	Matmenys b*h, cm	Kiekis, vnt.	Plotas m²	Bendras plotas m²	Pastabos
L1 	120x150	3	1,8	5,4	PVC virtuvės langas. Vienas iš stiklų su selektyvine danga. Rėmo spalva balta. Varstymas dvejomis padėtimis su trečia padėtimi - mikroventiliacija.
L2 	150x150	7	2,25	15,75	PVC kambario langas. Vienas iš stiklų su selektyvine danga. Rėmo spalva balta. Varstymas dvejomis padėtimis su trečia padėtimi - mikroventiliacija.
L3 	120x150	4	1,8	7,2	PVC kambario langas. Vienas iš stiklų su selektyvine danga. Rėmo spalva balta. Varstymas dvejomis padėtimis su trečia padėtimi - mikroventiliacija.
L4 	120x150 80x220	1	3,56	3,56	PVC kambario langas su balkono durimis. Vienas iš stiklų su selektyvine danga. Rėmo spalva balta. Varstymas dvejomis padėtimis su trečia padėtimi - mikroventiliacija.
L5 	80x220 120x150	2	3,56	7,12	PVC kambario langas su balkono durimis. Vienas iš stiklų su selektyvine danga. Rėmo spalva balta. Varstymas dvejomis padėtimis su trečia padėtimi - mikroventiliacija.

Pastabos:
1. Prieš įrengiant langus, duris visus matmenis tikslinti natūroje.
2. Prieš langų, durų gamybą, varstymo kryptį (dešininės, kairinės) ir kiekius tikslinti su konkretaus buto gyventojais.
3. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

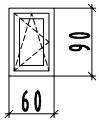
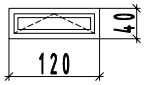
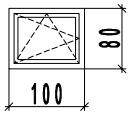
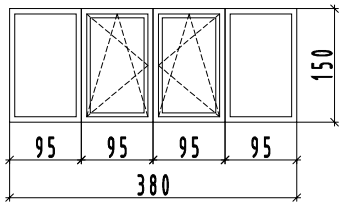
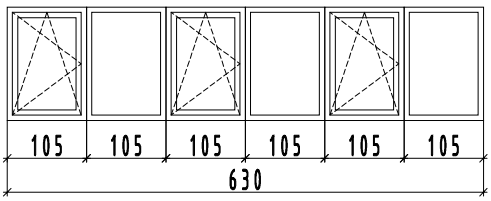
Atestato Nr.				
	UAB "Plėtros garantas" S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt			
22340	SPV	R. Mechovič		2024 09
A1509	SPDV	E. A. Kačerovskytė		2024 09
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024 09

Kompleksas:
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Objektas:
Daugiabutis gyvenamas namas

Brėžinys:	Laida
Langų specifikacija. M 1:100.	0

LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS	Žymuo:	Lapas	Lapų
		PG-24-211-TDP-SA/SK	B-8	0

Gaminio žymėjimas	Matmenys b*h, cm	Kiekis, vnt.	Plotas m²	Bendras plotas m²	Pastabos
L6 	60x90	1	0,54	0,54	PVC rūsio langas. Vienas iš stiklų su selektyvine danga. Rėmo spalva balta. Varstymas dvejomis padėtimis su trečia padėtimi - mikroventiliacija. Armuotas stiklo paketas.
L7 	120x40	12	0,48	5,76	PVC rūsio langas. Vienas iš stiklų su selektyvine danga. Rėmo spalva balta. Atverčiamas. Armuotas stiklo paketas.
L8 	100x80	1	0,8	0,8	PVC rūsio langas. Vienas iš stiklų su selektyvine danga. Rėmo spalva balta. Varstymas dvejomis padėtimis su trečia padėtimi - mikroventiliacija. Armuotas stiklo paketas.
BS1 	380x150	2	5,7	11,4	PVC balkono įstiklinimas. Vienas iš stiklų su selektyvine danga. Rėmo spalva balta. Varstymas dvejomis padėtimis su trečia padėtimi - mikroventiliacija.
BS2 	630x150	4	9,45	37,8	PVC balkono įstiklinimas. Vienas iš stiklų su selektyvine danga. Rėmo spalva balta. Varstymas dvejomis padėtimis su trečia padėtimi - mikroventiliacija.

Pastabos:
1. Prieš įrengiant langus, duris visus matmenis tikslinti natūroje.
2. Prieš langų, durų gamybą, varstymo kryptį (dešininės, kairinės) ir kiekius tikslinti su konkretaus buto gyventojais.
3. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Atestato Nr.	**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt			
22340	SPV	R. Mechovič		2024 09
A1509	SPDV	E. A. Kačerovskytė		2024 09
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024 09

Kompleksas:
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Objektas:
Daugiabutis gyvenamas namas

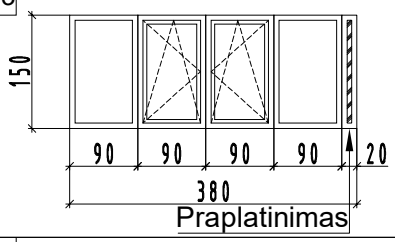
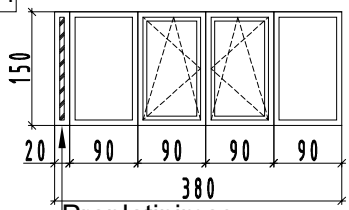
Brėžinys:
Langų specifikacija.
M 1:100.

Laida	Lapas	Lapų
0	B-9	0

Statytojas/Užsakovas:
UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS

Žymuo:
PG-24-211-TDP-SA/SK

LT

Gaminio žymėjimas	Matmenys b*h, cm	Kiekis, vnt.	Plotas m²	Bendras plotas m²	Pastabos
BS3  Praplatinimas	380x150	6	5,7	34,2	PVC balkono įstiklinimas. Vienas iš stiklų su selektyvine danga. Rėmo spalva balta. Varstymas dvejomis padėtimis su trečia padėtimi - mikroventiliacija.
BS4  Praplatinimas	380x150	2	5,7	11,4	PVC balkono įstiklinimas. Vienas iš stiklų su selektyvine danga. Rėmo spalva balta. Varstymas dvejomis padėtimis su trečia padėtimi - mikroventiliacija.

Pastabos:
1. Prieš įrengiant langus, duris visus matmenis tikslinti natūroje.
2. Prieš langų, durų gamybą, varstymo kryptį (dešininės, kairinės) ir kiekius tikslinti su konkretaus buto gyventojais.
3. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Atestato Nr.	**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt			
22340	SPV	R. Mechovič		2024 09
A1509	SPDV	E. A. Kačerovskytė		2024 09
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024 09

Kompleksas:
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

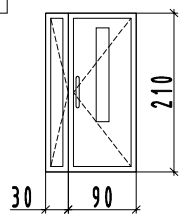
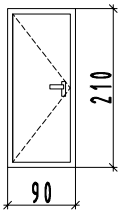
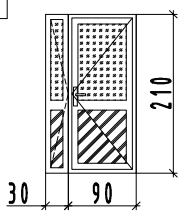
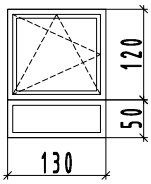
Objektas:
Daugiabutis gyvenamas namas

Brėžinys:
Langų specifikacija.
M 1:100.

Laida
0

LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS	Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK	**Lapas** B-10	Lapų 0

LANGŲ SPECIFIKACIJA

Gaminio žymėjimas	Matmenys b*h, cm	Kiekis, vnt.	Plotas m²	Bendras plotas m²	Pastabos
D1 	120x210	2	2,52	5,04	Metalinės, apšiltintos įėjimo į laiptinę durys. Su stiklo paketu, elektromagnetine spyna, magnetiniais ratais, pritraukėjais, atmušėjais ir atramine kojele.
D2 	90x210	2	1,89	3,78	Metalinės, apšiltintos įėjimo į rūsį durys. Su spyna, atramine kojele, pritraukėjais ir atmušėjais.
D3 	120x210	2	2,52	5,04	PVC tambūro durys. Su spyna, atramine kojele, pritraukėjais ir atmušėjais.
L9 	130x170	2	2,21	4,42	PVC laiptinės langas. Vienas iš stiklų su selektyvine danga. Rėmo spalva balta. Varstymas su prailginta rankena. Varstomos dalies plotas - 1,2 m². Atidarymo kampas >90°.

Pastabos:
1. Prieš įrengiant langus, duris visus matmenis tikslinti natūroje.
2. Prieš langų, durų gamybą, varstymo kryptį (dešininės, kairinės) ir kiekius tikslinti su konkretaus buto gyventojais.
3. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Atestato Nr.				
	UAB "Plėtros garantas" S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt			
22340	SPV	R. Mechovič		2024 09
A1509	SPDV	E. A. Kačerovskytė		2024 09
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024 09

Kompleksas:
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Objektas:
Daugiabutis gyvenamas namas

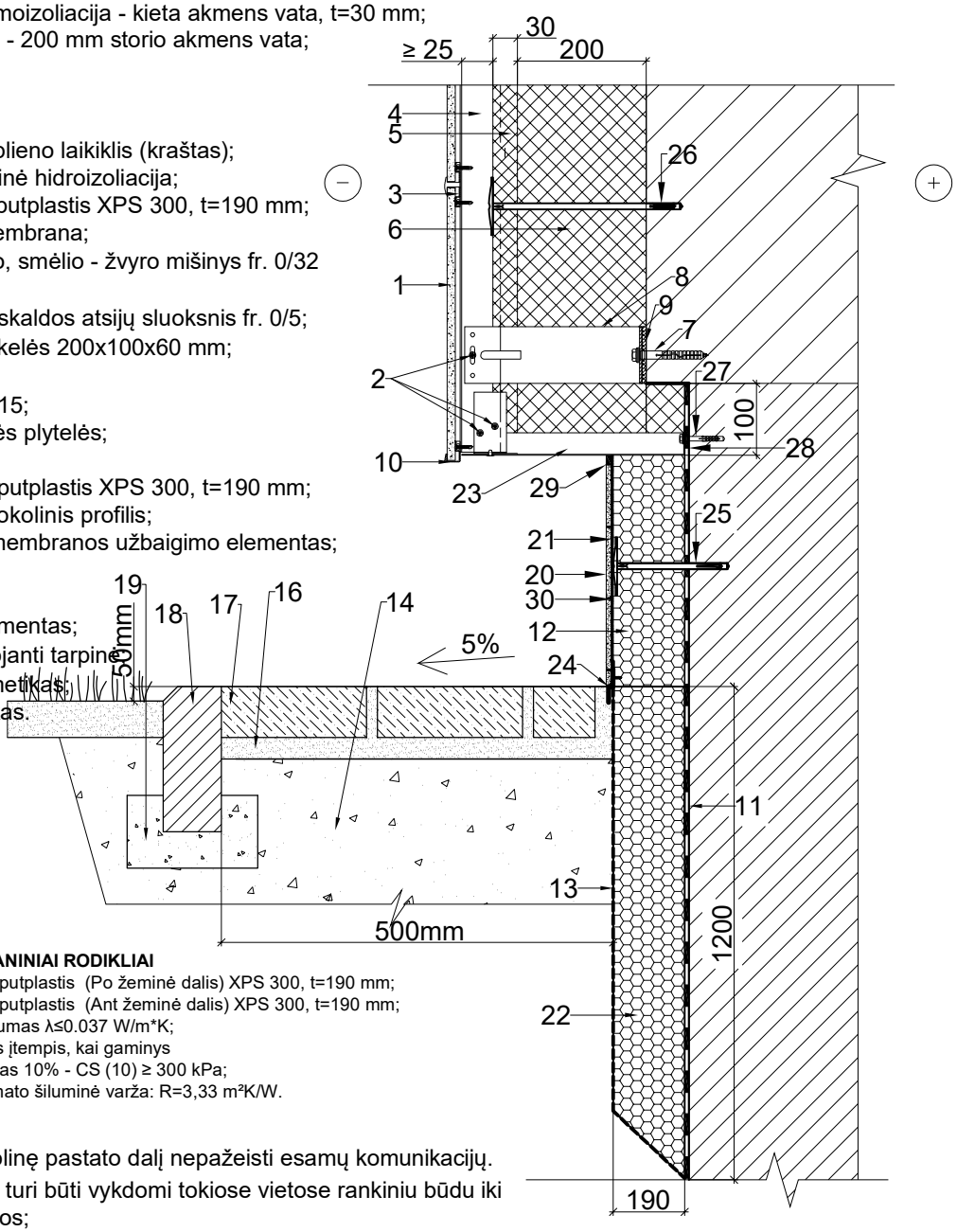
Brėžinys:
Durų specifikacija.
M 1:100.

Laida	Lapas	Lapų
0	B-11	0

LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS	Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK

1. Akmens masės plytelės;
2. Savisriegis;
3. Nerūdijančio plieno laikiklis (vidurys);
4. T - skerspjūvio aliuminis profilis;
5. Priešvėjinė termoizoliacija - kieta akmens vata, t=30 mm;
6. Termoizoliacija - 200 mm storio akmens vata;
7. Mūrvinė;
8. Kronšteinas;
9. Termo tarpinė
10. Nerūdijančio plieno laikiklis (kraštas);
11. Teptinė bituminė hidroizoliacija;
12. Polistireninis putplastis XPS 300, t=190 mm;
13. Apsauginė membrana;
14. 200 mm storio, smėlio - žvyro mišinys fr. 0/32 Ev2≥120 MPa;
16. 30 mm storio skaldos atsijų sluoksnis fr. 0/5;
17. Šaligatvio trinkelės 200x100x60 mm;
18. Vejos bortas;
19. Betonas C12/15;
20. Akmens masės plytelės;
21. Klijai;
22. Polistireninis putplastis XPS 300, t=190 mm;
23. Perforuotas cokolinis profilis;
24. Apsauginės membranos užbaigimo elementas;
25. Smeigė;
26. Smeigė;
27. Tvirtinimo elementas;
28. Šilumą izoliuojanti tarpinė;
29. Elastinis hermetikas;
30. Armuotas tinkas.

Vadovautis STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".



FIZIKINIAI, MECHANINIAI RODIKLIAI

1. Polistireninis putplastis (Po žeminė dalis) XPS 300, t=190 mm;
2. Polistireninis putplastis (Ant žeminė dalis) XPS 300, t=190 mm;
   šiluminis laidumas λ≤0.037 W/m*K;
   gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) ≥ 300 kPa;
3. Cokolio - pamato šiluminė varža: R=3,33 m²K/W.

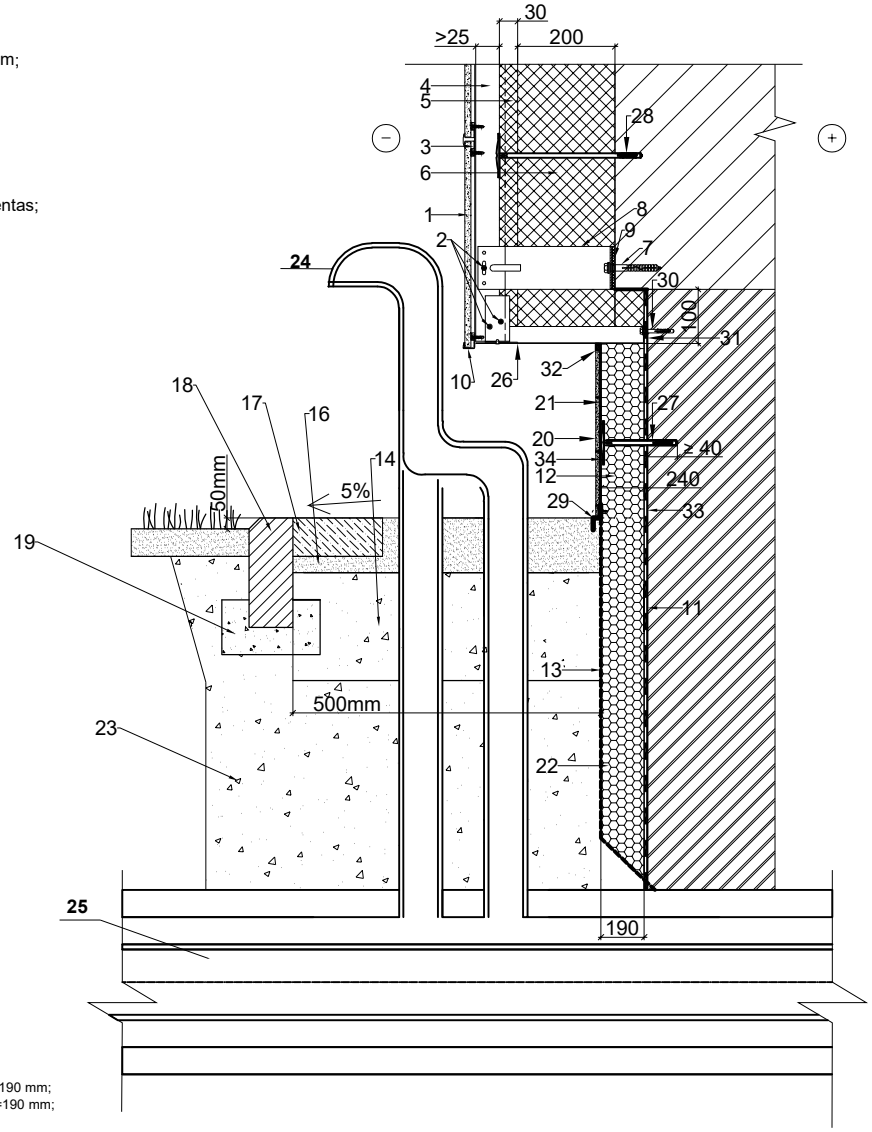
PASTABOS:

1. Šiltinant cokolinę pastato dalį nepažeisti esamų komunikacijų. Šiltinimo darbai turi būti vykdomi tokiose vietose rankiniu būdu iki signalinės juostos;
2. Visu perimetru aplink pastatą yra įrengiama 5 % nuolydžio nuogrinda. Nuogrinda įrengiama 50 mm aukščiau už žemės paviršiaus altitudę;
3. Atstatoma gerbūvio zona.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt	Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS	
			Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas	
22340	SPV	R. Mechovič	2024-09	
37353	SPDV	S. Šiaulys	2024-09	
			Brėžinys: Cokolis. M 1:10.	Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS		Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK	Lapas: B-13 / Lapų: 1

Vadovautis: STR 2.04.01:2018
"Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".

1. Akmens masės plytelės;
2. Savisriegis;
3. Nerūdijančio plieno laikiklis (vidurys);
4. T - skerspjūvio aliuminis profilis;
5. Priešvėjinė termoizoliacija - kieta akmens vata, t=30 mm;
6. Termoizoliacija - 200 mm storio akmens vata;
7. Mūrvinė;
8. Kronšteinas;
9. Termo tarpinė
10. Nerūdijančio plieno laikiklis (kraštas);
11. Cementinė hidroizoliacija;
12. Polistireninis putplastis XPS 300, t=190 mm;
13. Apsauginė membrana;
14. 200 mm storio, smėlio - žvyro mišinys fr. 0/32
Ev2≥120 MPa;
16. 30 mm storio skaldos atsijų sluoksnis fr. 0/5;
17. Šaligatvio trinkelės 200x100x60 mm;
18. Vejos bortas;
19. Betonas C12/15;
20. Akmens masės plytelės;
21. Klijai;
22. Polistireninis putplastis XPS 300, t=190 mm;
23. Užpiltas ir sutankintas gruntas;
24. Esamos šiluminės trasos alsuokliai;
25. Esama šiluminė trasa;
26. Perforuotas cokolinis profilis;
27. Smeigė;
28. Smeigė;
29. Apsauginės membranos užbaigimo elementas;
30. Tvirtinimo elementas;
31. Šilumą izoliuojanti tarpinė;
32. Elastinis hermetikas;
33. Klijų sluoksnis;
34. Armuotas tinkas.



FIZIKINIAI, MECHANINIAI RODIKLIAI

1. Polistireninis putplastis (Po žeminė dalis) XPS 300, t=190 mm;
2. Polistireninis putplastis (Ant žeminė dalis) XPS 300, t=190 mm;
   šiluminis laidumas λ≤0.037 W/m*K;
   gniuždomasis įtempis, kai gaminys
   deformuojamas 10% - CS (10) ≥ 300 kPa;
3. Cokolio - pamato šiluminė varža: R=3,33 m²K/W.

PASTABOS:

Atliekant cokolio šiltinimo darbus,
šiluminių trasų alsuoklius esančius prie pastato sienos
arčiau kaip 10 cm būtina perkelti toliau nuo sienos.
Esami alsuokliai turi būti išsaugomi,
jų neužtaisant šilumos izoliacija.
Alsuokliai gruntuojami,
dažomi antikoroziniais dažais.
Šiltinant cokolinę pastato dalį
nepažeisti esamų komunikacijų.
Visu perimetru aplink pastatą yra įrengiama 5 %
nuolydžio nuogrinda. Nuogrinda įrengiama
50 mm aukščiau už žemės paviršiaus altitudę.
Žemės ir kiti darbai turi būti
vykdomi rankiniu būdu.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Atestato Nr.

UAB "Plėtros garantas"
S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai
Tel. +370 652 44458
el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt

22340	SPV	R. Mechovič		2024-09
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024-09

Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas

Brėžinys: Cokolis, ties šiluminės trasos įvadu. M 1:10.

Laida: 0

Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS

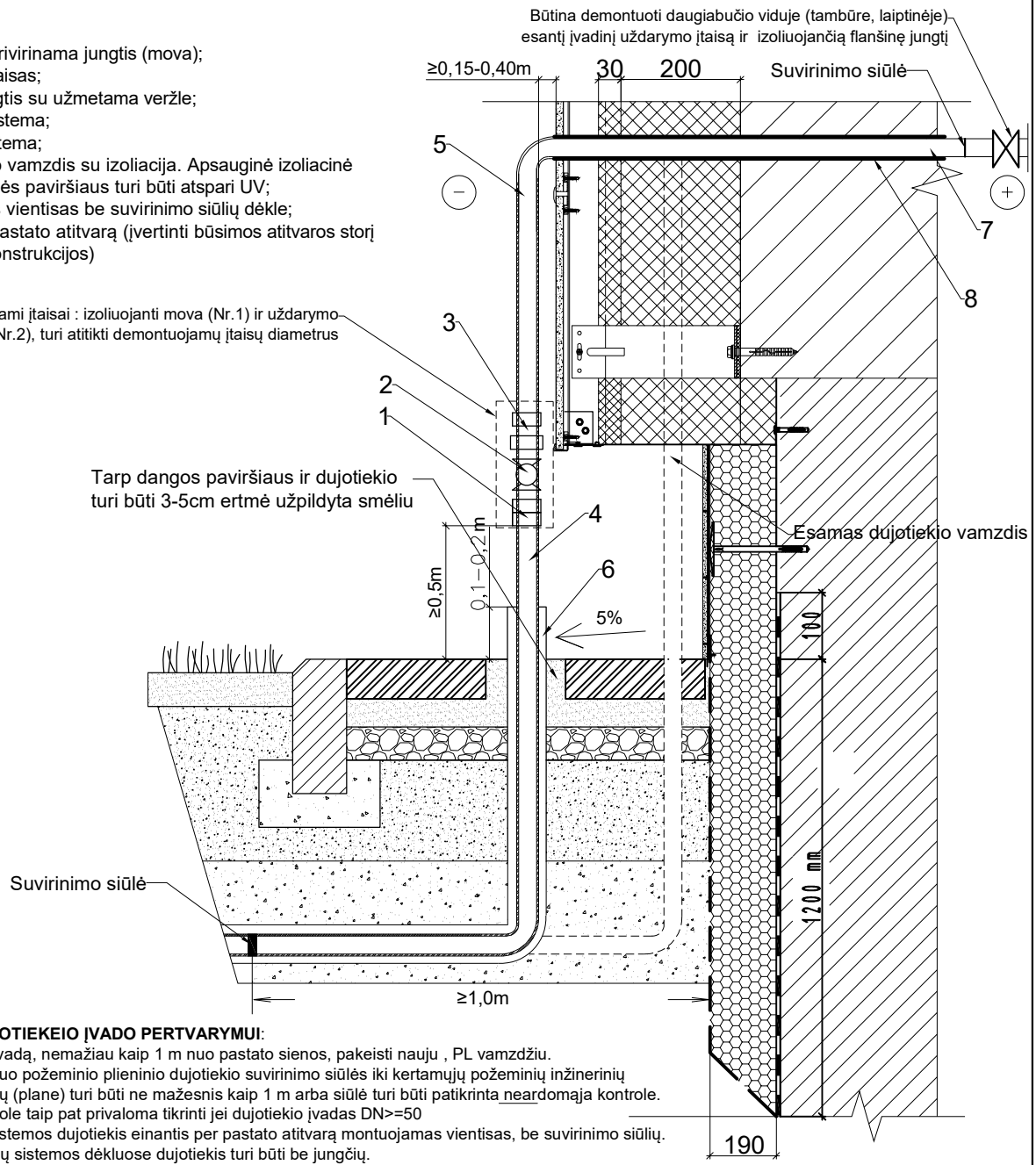
LT

Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK

Lapas: B-14

Lapų: 1

1. Izoliuojanti privirinama jungtis (mova);
2. Uždarymo įtaisas;
3. Srieginė jungtis su užmetama veržle;
4. Skirstymo sistema;
5. Vartotojo sistema;
6. PL dujotiekio vamzdis su izoliacija. Apsauginė izoliacinė danga virš žemės paviršiaus turi būti atspari UV;
7. PL dujotiekis vientisas be suvirinimo siūlių dėkle;
8. Dėklas per pastato atitvarą (įvertinti būsimos atitvaros storį po pastato rekonstrukcijos)



PASTABOS DUJOTIEKEIO ĮVADO PERTVARYMUI:

- Dujotiekio įvadą, nemažiau kaip 1 m nuo pastato sienos, pakeisti nauju , PL vamzdžiu.
- Atstumas nuo požeminio plieninio dujotiekio suvirinimo siūlės iki kertamųjų požeminių inžinerinių tinklų ir kitų statinių (plane) turi būti ne mažesnis kaip 1 m arba siūlė turi būti patikrinta neardomąja kontrole. Neardomąją kontrole taip pat privaloma tikrinti jei dujotiekio įvadas DN>=50
- Vartotojo sistemos dujotiekis einantis per pastato atitvarą montuojamas vientisas, be suvirinimo siūlių.
- Pastato Dujų sistemos dėkluose dujotiekis turi būti be jungčių.
- Atstumas tarp dujotiekio ir sienos, ant kurios jis nutiestas, ar kitų statybinių konstrukcijų turi būti ne mažesnis kaip 50 % vamzdžio skersmens dydžio.

*dujotiekis atitraukiamas daugiau kaip 0,15 m tik esant papildomoms sąlygoms (pastato konstrukciniai sprendimai, renovacija ir pan.).

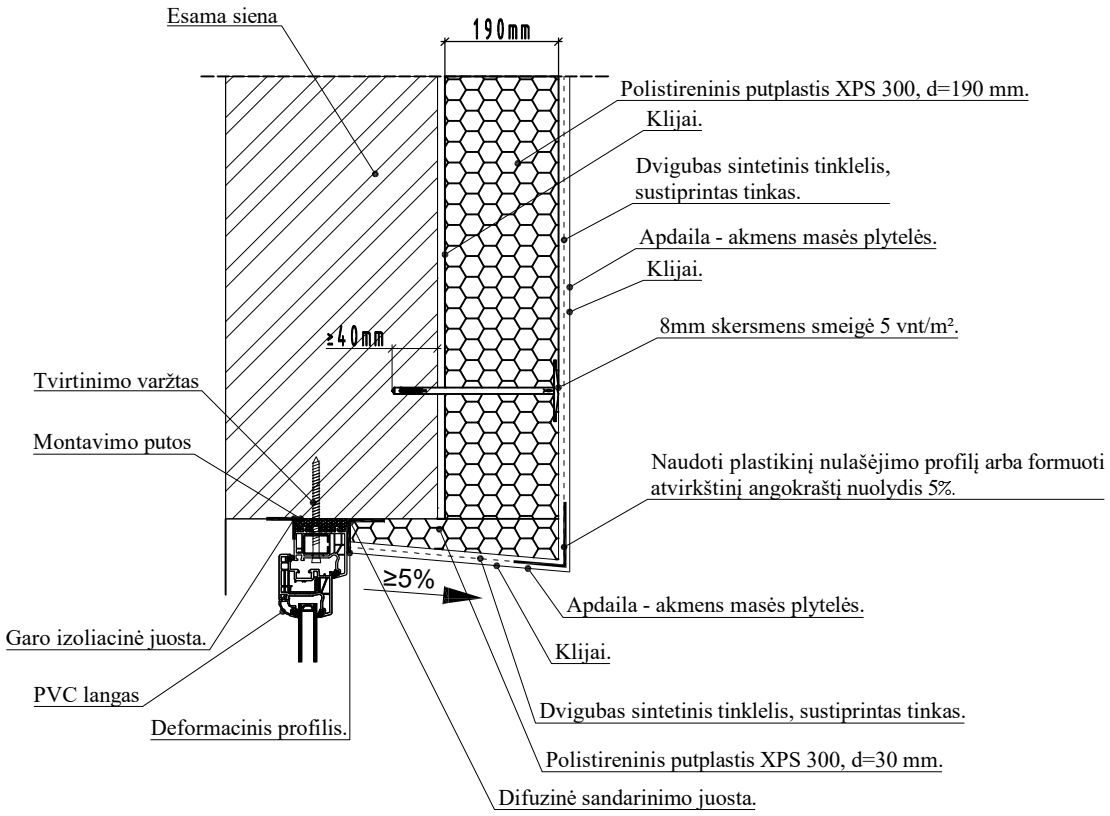
Prieš vykdant apšiltinimo darbus dėl dujotiekio įvadų atitraukimo nuo pastato sienos kreiptis į AB ESO.

Esamų dujotiekio įvadų atitraukimo darbus atliks

AB "Energijos skirstymo operatorius" arba rangovas, turintis sutartį su AB "Energijos skirstymo operatorius" šiems darbams atlikti. Už atliktus dujotiekio įvadų atitraukimo darbus, privalės sumokėti atnaujinimo (modernizavimo) rangovas.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt		Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
22340	SPV	R. Mechovič	2024-09	Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas
37353	SPDV	S. Šiaulys	2024-09	
				Brėžinys: Cokolis. Dujotiekio atitraukimas. M 1:10. — Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS			Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK — Lapas: B-15 — Lapų: 1

LR nustatyta tvarka sertifikuota sistema.
Vadovautis: STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. "Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".



FIZIKINIAI, MECHANINIAI RODIKLIAI

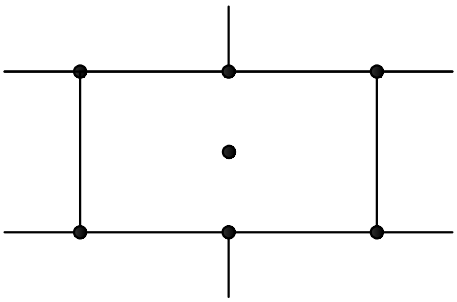
1. Polistireninis putplastis (Po žeminė dalis) XPS 300, t=190 mm;
2. Polistireninis putplastis (Ant žeminė dalis) XPS 300, t=190 mm; šiluminis laidumas λ≤0.037 W/m*K; gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) ≥ 300 kPa;
3. Cokolio - pamato šiluminė varža: R=3,33 m²K/W.

PASTABOS:

Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir paženklintos CE ženklu.

SMEIGIŲ TVIRTINIMO SCHEMA

1000x500 mm



5 smeigės/m²

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt		
22340	SPV	R. Mechovič		2024-09
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024-09

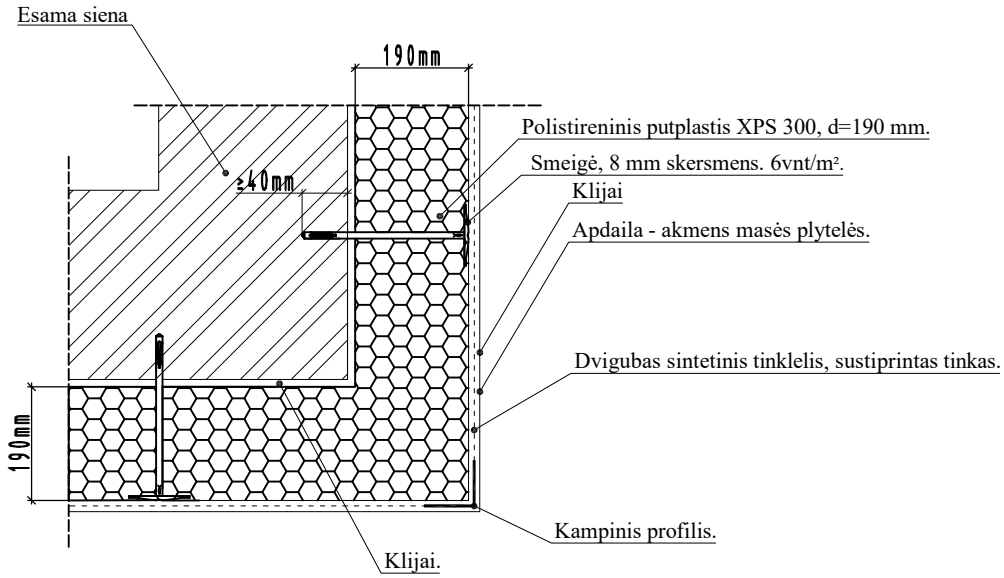
Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas

Brėžinys:	Laida
Cokolio angokraštis. M 1:10.	0

LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS	Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK	Lapas: B-16	Lapų: 1

LR nustatyta tvarka sertifikuota sistema.
Vadovautis: STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. "Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".

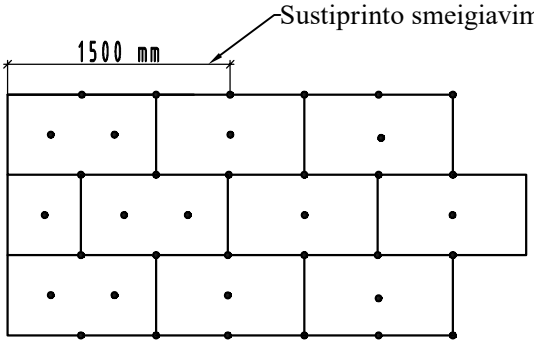


FIZIKINIAI, MECHANINIAI RODIKLIAI

1. Polistireninis putplastis (Po žeminė dalis) XPS 300, t=190 mm;
2. Polistireninis putplastis (Ant žeminė dalis) XPS 300, t=190 mm;
   šiluminis laidumas λ≤0.037 W/m*K;
   gniuždomasis įtempis, kai gaminys
   deformuojamas 10% - CS (10) ≥ 300 kPa;
3. Cokolio - pamato šiluminė varža: R=3,33 m²K/W.

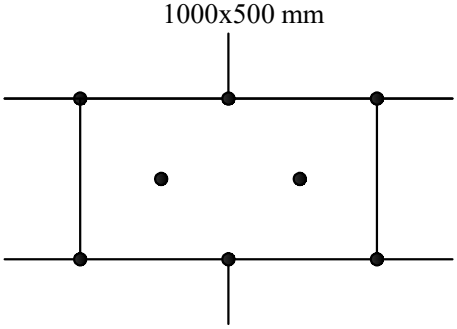
PASTABOS:

Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir paženklintos CE ženklu.



1500 mm atstumu nuo kampo, įrengiamos 6 smeigės/m².

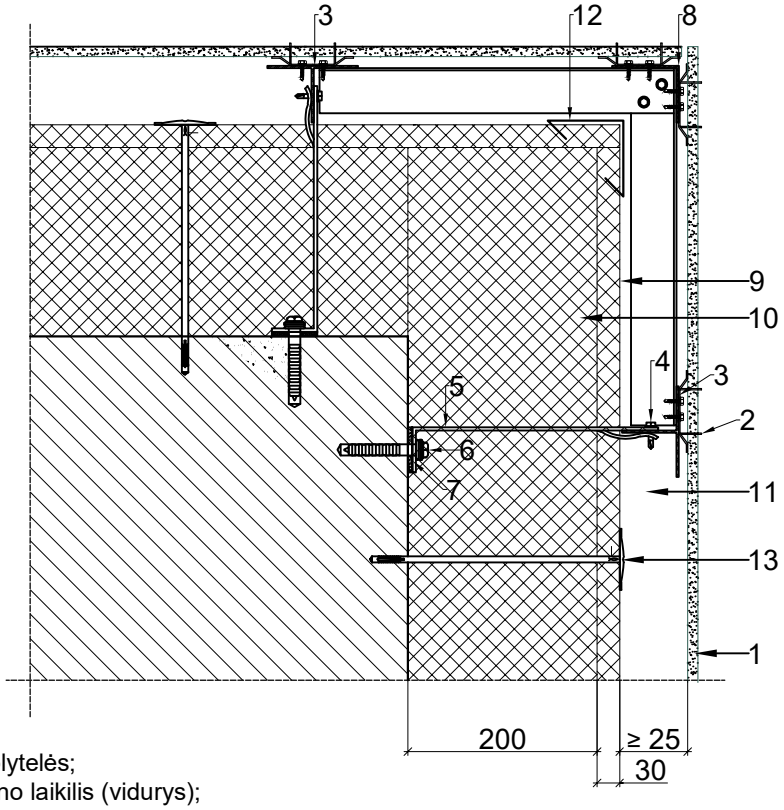
SMEIGIŲ TVIRTINIMO SCHEMA



6 smeigės/m²

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt		Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
22340	SPV	R. Mechovič	2024-09	Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas
37353	SPDV	S. Šiaulys	2024-09	
				Brėžinys: Cokolio kampas. M 1:10. — Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS			Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK — Lapas: B-17 — Lapų: 1

Vadovautis: STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".



1. Akmens masės plytelės;
2. Nerūdijančio plieno laikilis (vidurys);
3. T - skerspjūvio aliuminis profilis;
4. Savisriegis;
5. Kronšteinas;
6. Mūrvinė;
7. Termo tarpinė;
8. L - skerspjūvio profilis;
9. Priešvėjinė termoizoliacija - kieta akmens vata, t=30 mm;
10. Termoizoliacija - 200 mm storio akmens vata;
11. Oro tarpas;
12. Vatos kampų surišimas (kabės);
13. Smeigė.

FIZIKINIAI, MECHANINIAI RODIKLIAI

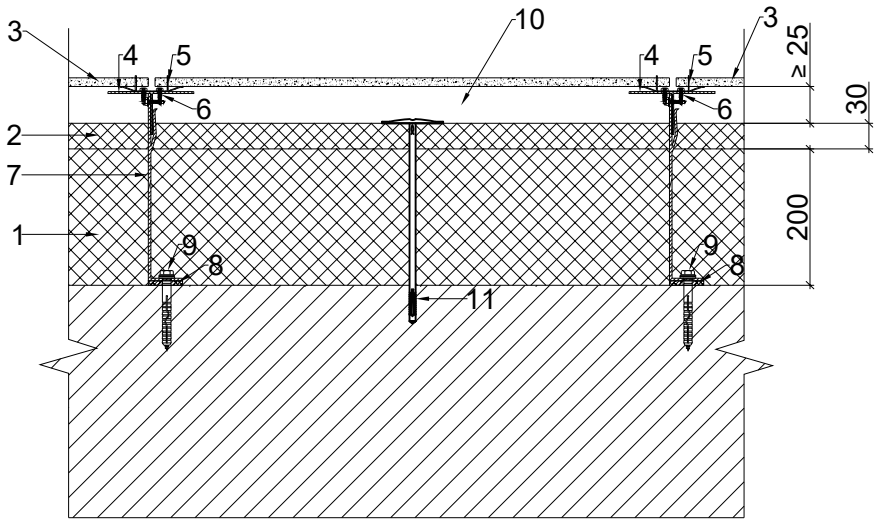
1. Akmens vata, t=200 mm; šiluminis laidumas λ≤0.035 W/m*K; gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) - NPD;
2. Akmens vata - vėjo izoliacija, t=30 mm; šiluminis laidumas λ≤0.031 W/m*K; gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) - NPD;
3. Sienos šiluminė varža: R=5,56 m²K/W.

PASTABOS:

1. Vėdinamo fasado laikančio karkaso kronšteinų tvirtinimo inkarai (mūrvinės) parenkami bandymų metodu (pagal inkarų ištraukimo/rovimo bandymo protokolus) atsižvelgiant į gamintojo /tiekėjo rekomendacijas. Taip pat būtina vadovautis konstruktoriaus statikos skaičiavimais ir tenkinti stiprumo bei pastovumo (pagal STR 2.01.01(1):2005) reikalavimus. Privaloma pateikti inkaro ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymo protokolus.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt		Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
22340	SPV	R. Mechovič	2024-09	Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas
37353	SPDV	S. Šiaulys	2024-09	
				Brėžinys: Išorinis kampas. M 1:10. — Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS			Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK — Lapas: B-18 — Lapų: 1

Vadovautis: STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".



1. Termoizoliacija -200 mm storio akmens vata;
2. Priešvėjinė termoizoliacija - kieta akmens vata, t=30 mm;
3. Akmens masės plytelės;
4. T - skerspjūvio aliuminis profilis;
5. Nerūdijančio plieno laikilis (vidurys);
6. Savisriegis;
7. Kronšteinas;
8. Termo tarpinė;
9. Mūrvinė;
10. Oro tarpas;
11. Smeigė.

FIZIKINIAI, MECHANINIAI RODIKLIAI

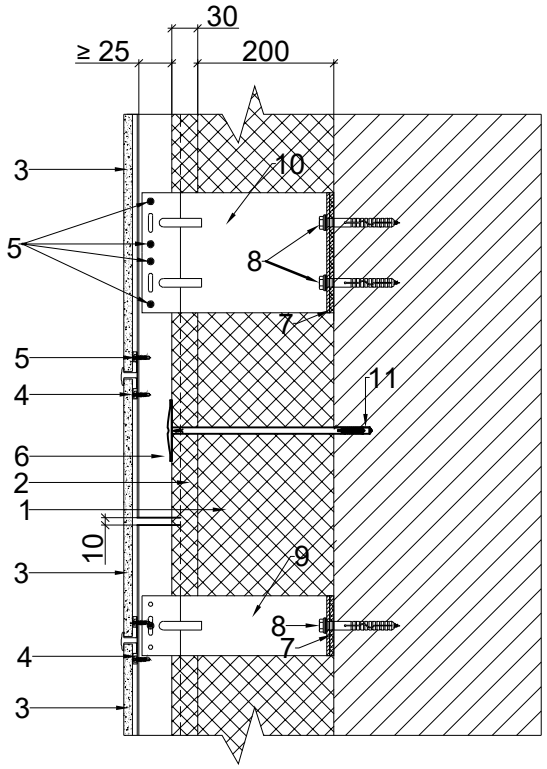
1. Akmens vata, t=200 mm; šiluminis laidumas λ≤0.035 W/m*K; gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) - NPD;
2. Akmens vata - vėjo izoliacija, t=30 mm; šiluminis laidumas λ≤0.031 W/m*K; gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) - NPD;
3. Sienos šiluminė varža: R=5,56 m²K/W.

PASTABOS:

1. Vėdinamo fasado laikančio karkaso kronšteinų tvirtinimo inkarai (mūrvinės) parenkami bandymų metodu (pagal inkarų ištraukimo/rovimo bandymo protokolus) atsižvelgiant į gamintojo /tiekėjo rekomendacijas. Taip pat būtina vadovautis konstruktoriaus statikos skaičiavimais ir tenkinti stiprumo bei pastovumo (pagal STR 2.01.01(1):2005) reikalavimus. Privaloma pateikti inkaro ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymo protokolus.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt		Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
22340	SPV	R. Mechovič	2024-09	Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas
37353	SPDV	S. Šiaulys	2024-09	
				Brėžinys: Sienų šiltinimas. Horizontalus pjūvis. M 1:10. — Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS			Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK — Lapas: B-19 — Lapų: 1

Vadovautis: STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".



1. Termoizoliacija - 200 mm storio akmens vata;
2. Priešvėjinė termoizoliacija - kieta akmens vata, t=30 mm;
3. Akmens masės plytelės;
4. Nerūdijančio plieno laikilis (vidurys);
5. Savisriegis;
6. T - skerspjūvioaliuminis profilis;
7. Termo tarpinė;
8. Mūrvinė;
9. Kronšteinas;
10. Kronšteinas;
11. Smeigė.

FIZIKINIAI, MECHANINIAI RODIKLIAI

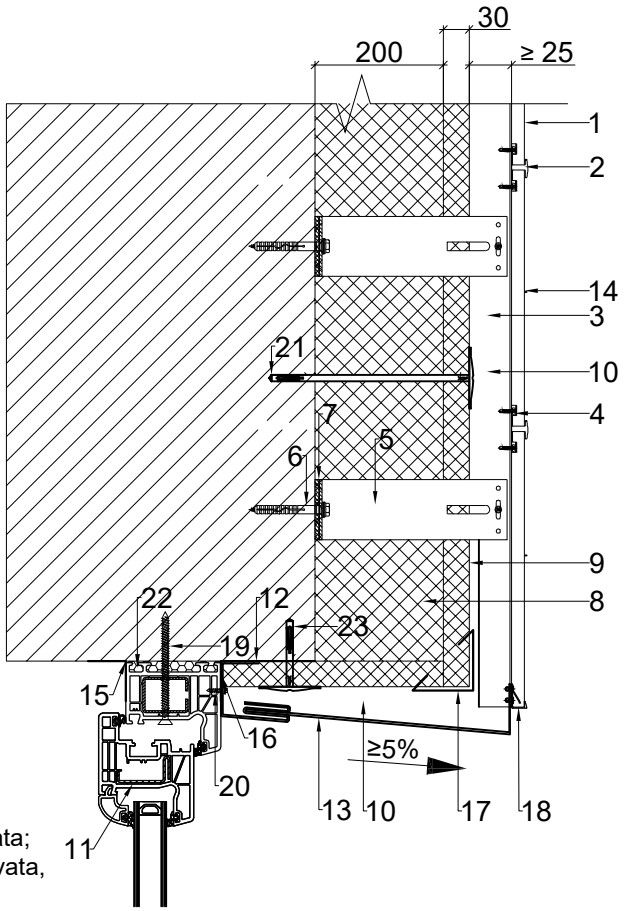
1. Akmens vata, t=200 mm; šiluminis laidumas λ≤0.035 W/m*K; gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) - NPD;
2. Akmens vata - vėjo izoliacija, t=30 mm; šiluminis laidumas λ≤0.031 W/m*K; gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) - NPD;
3. Sienos šiluminė varža: R=5,56 m²K/W.

PASTABOS:

1. Vėdinamo fasado laikančio karkaso kronšteinų tvirtinimo inkarai (mūrvinės) parenkami bandymų metodu (pagal inkarų ištraukimo/rovimo bandymo protokolus) atsižvelgiant į gamintojo /tiekėjo rekomendacijas.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt		Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
22340	SPV	R. Mechovič	2024-09	Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas
37353	SPDV	S. Šiaulys	2024-09	
				Brėžinys: Sienų šiltinimas. Vertikalus pjūvis. M 1:10. — Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS			Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK — Lapas: B-20 — Lapų: 1

Vadovautis: STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".



1. Akmens masės plytelės;
2. Nerūdijančio plieno laikilis (vidurys);
3. L - skerspjūvio profilis;
4. Savisriegis;
5. Kronšteinas;
6. Mūrvinė;
7. Termo tarpinė;
8. Termoizoliacija - 200 mm storio akmens vata;
9. Priešvėjinė termoizoliacija - kieta akmens vata, t=30 mm;
10. Oro tarpas;
11. PVC langas;
12. Klijai;
13. Poliesteriu dengta skarda (su skylėmis);
14. Akmens masės plytelės;
15. Garo izoliacinė juosta;
16. Difuzinė sandarinimo juosta;
17. Vatos kampų surišimas (kabės);
18. Kabliukas;
19. Tvirtinimo varžtas;
20. Savisriegis;
21. Smeigė;
22. Montavimo putos;
23. Smeigė.

PASTABOS:

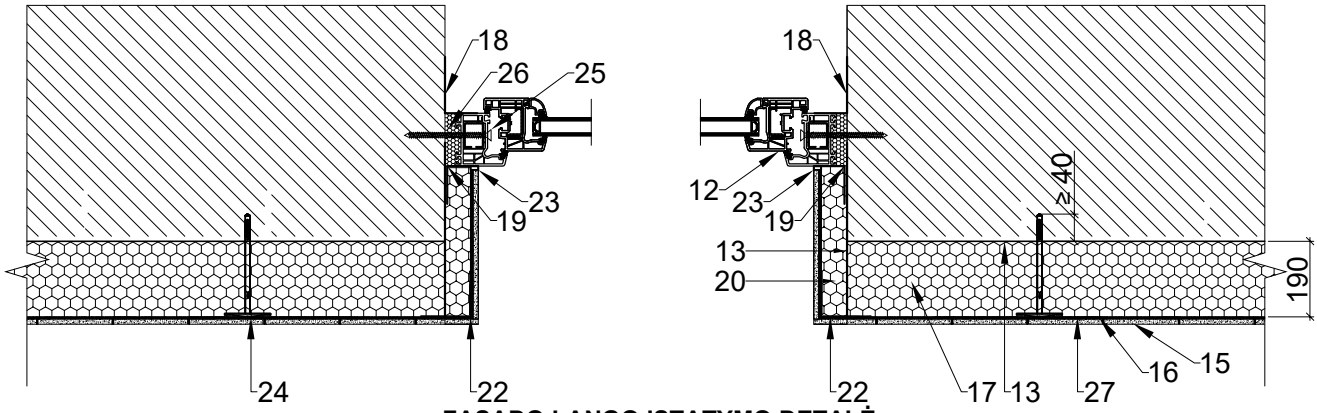
1. Vėdinamo fasado laikančio karkaso kronšteinų tvirtinimo inkarai (mūrvinės) parenkami bandymų metodu (pagal inkarų ištraukimo/rovimo bandymo protokolus) atsižvelgiant į gamintojo /tiekėjo rekomendacijas.

FIZIKINIAI, MECHANINIAI RODIKLIAI

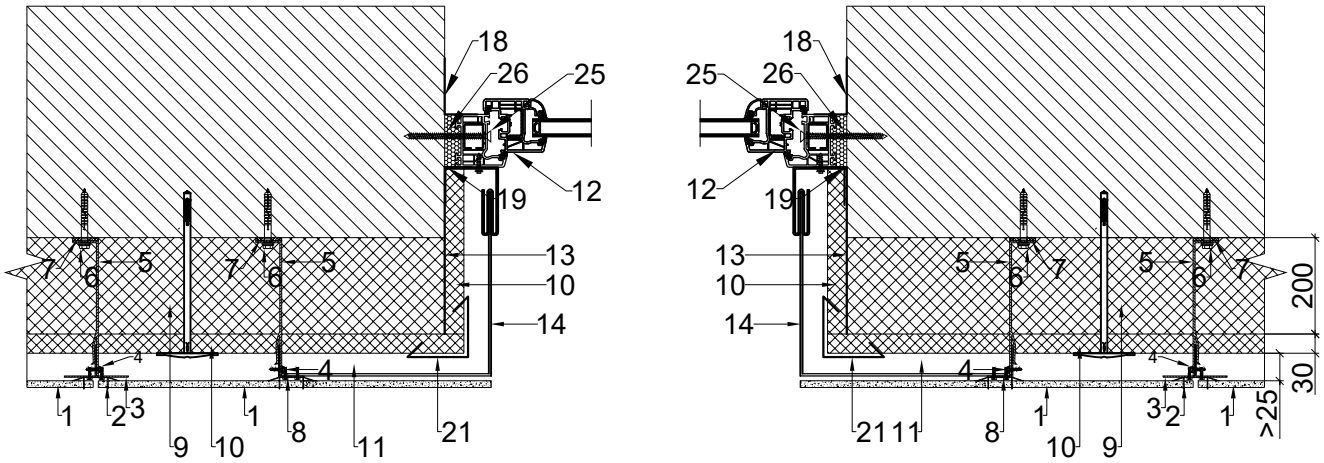
1. Akmens vata, t=200 mm;
   šiluminis laidumas λ≤0.035 W/m*K;
   gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) - NPD;
2. Akmens vata - vėjo izoliacija, t=30 mm;
   šiluminis laidumas λ≤0.031 W/m*K;
   gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) - NPD;
3. Sienos šiluminė varža: R=5,56 m²K/W.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt		Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
22340	SPV	R. Mechovič	2024-09	Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas
37353	SPDV	S. Šiaulys	2024-09	
				Brėžinys: Angokraštis. Vertikalus pjūvis. M 1:10. — Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS			Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK — Lapas: B-21 — Lapų: 1

RŪSIO LANGO ĮSTATYMO DETALĖ



FASADO LANGO ĮSTATYMO DETALĖ



1. Akmens masės plytelės;
2. Nerūdijančio plieno laikilis (vidurys);
3. T - skerspjūvio profilis;
4. Savisriegis;
5. Kronšteinas;
6. Mūrvinė;
7. Termo tarpinė;
8. L - skerspjūvio profilis;
9. Termoizoliacija - 200 mm storio akmens vata;
10. Priešvėjinė termoizoliacija - kieta akmens vata, t=30 mm;
11. Oro tarpas;
12. PVC langas;
13. Klijai;
14. Poliesteriu dengta skarda;
15. Akmens masės plytelės.
16. Klijai.
17. Termoizoliacija - polistireninis putplastis (EPS 100), t=190 mm;
18. Garo izoliacinė juosta;
19. Difuzinė sandarinimo juosta;
20. Polistireninis putplastis (EPS 100), t=30 mm;
21. Vatos kampų surišimas (kabės);
22. Kampinis armavimo profilis;
23. Sandarinimo profiliuotis;
24. Smeigė;
25. Tvirtinimo varžtas;
26. Sandarinimo putos;
27. Armuotas tinkas.

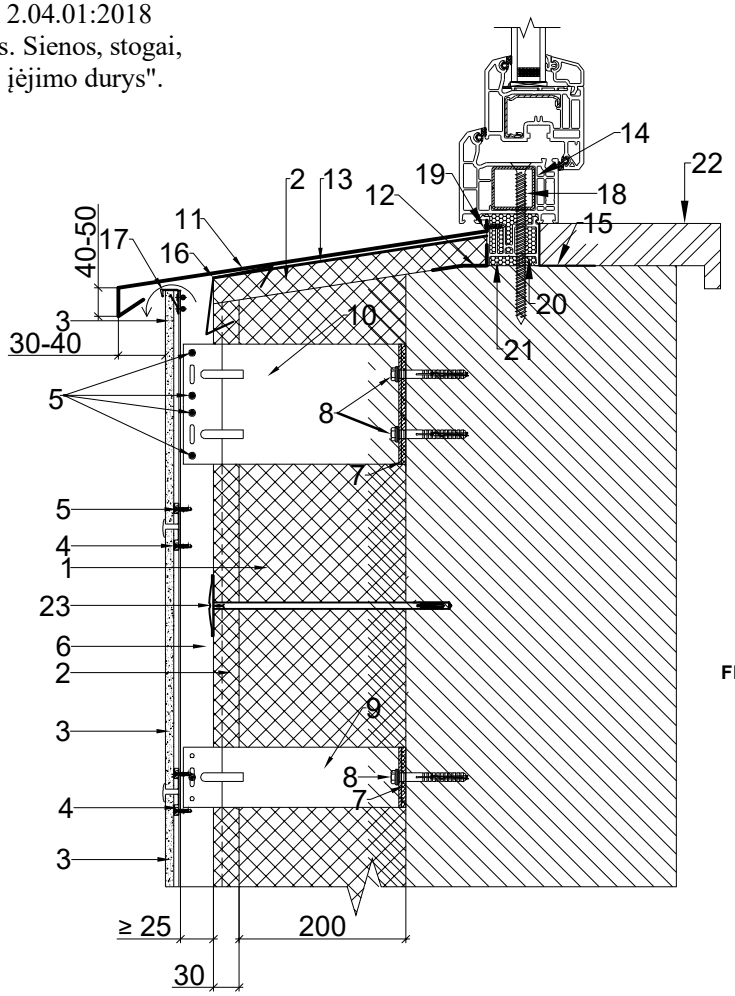
FIZIKINIAI, MECHANINIAI RODIKLIAI

1. Akmens vata, t=200 mm; šiluminis laidumas λ≤0.035 W/m*K; gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) - NPD;
2. Akmens vata - vėjo izoliacija, t=30 mm; šiluminis laidumas λ≤0.031 W/m*K; gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) - NPD;
3. Sienos šiluminė varža: R=5,56 m²K/W.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Atestato Nr.	**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt			Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
				Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas
22340	SPV	R. Mechovič	2024-09	
37353	SPDV	S. Šiaulys	2024-09	
				Brėžinys: Angokraštis. Horizontalus pjūvis. M 1:10. — Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS			Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK — Lapas: B-22 — Lapų: 1

Vadovautis STR 2.04.01:2018
"Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".



FIZIKINIAI, MECHANINIAI RODIKLIAI

1. Akmens vata, t=200 mm; šiluminis laidumas λ≤0.035 W/m*K; gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) - NPD;
2. Akmens vata - vėjo izoliacija, t=30 mm; šiluminis laidumas λ≤0.031 W/m*K; gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) - NPD;
3. Sienos šiluminė varža: R=5,56 m²K/W.

1. Termoizoliacija - 200 mm storio akmens vata;
2. Priešvėjinė termoizoliacija - kieta akmens vata, t=30 mm;
3. Akmens masės plytelės;
4. Nerūdijančio plieno laikilis (vidurys);
5. Savisriegis;
6. T - skerspjūvio profilis;
7. Termo tarpinė;
8. Mūrvinė;
9. Kronšteinas;
10. Kronšteinas;
11. Palangė iš poliesteriu dengtos skardos;
12. Difuzinė sandarinimo juosta;
13. Montavimo putos;
14. PVC langas.
15. Garo izoliacinė juosta;
16. Vatos kampų surišimas (kabės);
17. Kabliukas;
18. Tvirtinimo varžtas;
19. Savisriegis;
20. Polanginis profilis;
21. Sandarinimo putos;
22. LMDP palangė;
23. Smeigė.

PASTABOS:

1. Įšorinių palangių nuolydis (poz. 11) - 5 - 10 %.
2.Vėdinamo fasado laikančio karkaso kronšteinų tvirtinimo inkarai (mūrvinės) parenkami bandymų metodu (pagal inkarų ištraukimo/rovimo bandymo protokolus) atsižvelgiant į gamintojo /tiekėjo rekomendacijas.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Atestato Nr.	**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt			
22340	SPV	R. Mechovič		2024-09
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024-09

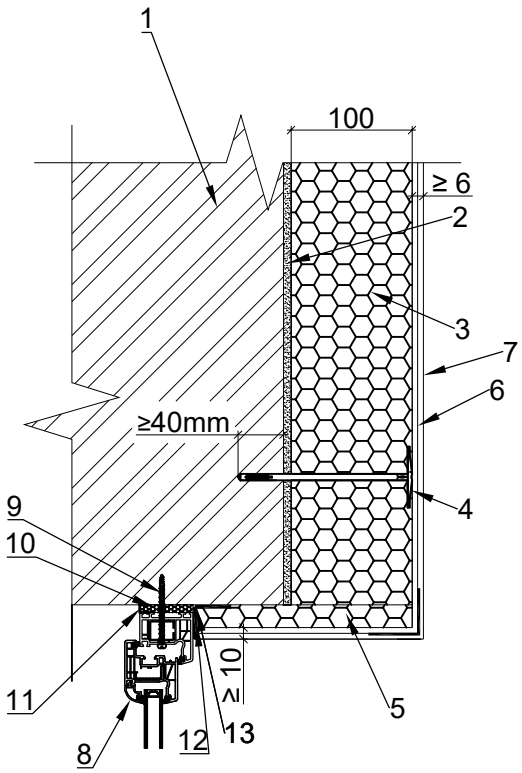
Kompleksas:
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Objektas:
Diaugiabutis gyvenamas namas

Brėžinys:	Laida
Angokraštis. Detalė, ties nuolaja. M 1:10.	0

LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS	Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK	Lapas: B-23	Lapų: 1

Vadovautis STR 2.04.01:2018
Pastatų atitvaros. Sienos, stogai,
langai ir išorinės įėjimo durys



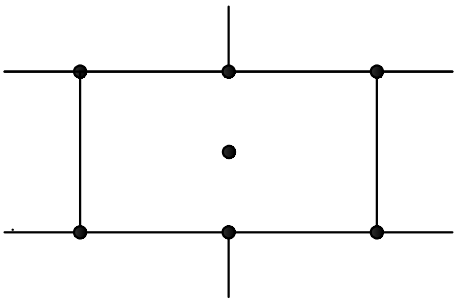
FIZIKINIAI, MECHANINIAI RODIKLIAI

1. Polistireninis putplastis (EPS 70), t=100 mm; šiluminis laidumas λ≤0.039 W/m*K; gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) ≥ 70 kPa;

1. Esama siena;
2. Klijai;
3. Polistireninis putplastis (EPS 70), t=100 mm;
4. 8mm skersmens smeigė 5 vnt/m²;
5. Polistireninis putplastis (EPS 70), t=30 mm;
6. Sintetinis armatūrinis tinklelis;
7. Plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas;
8. PVC langas;
9. Tvirtinimo elementas;
10. Sandarinimo putos;
11. Garo izoliacinė juosta;
12. Deformacinis profilis;
13. Perimetrinė sandarinimo juosta.

SMEIGIŲ TVIRTINIMO SCHEMA

1000x500 mm



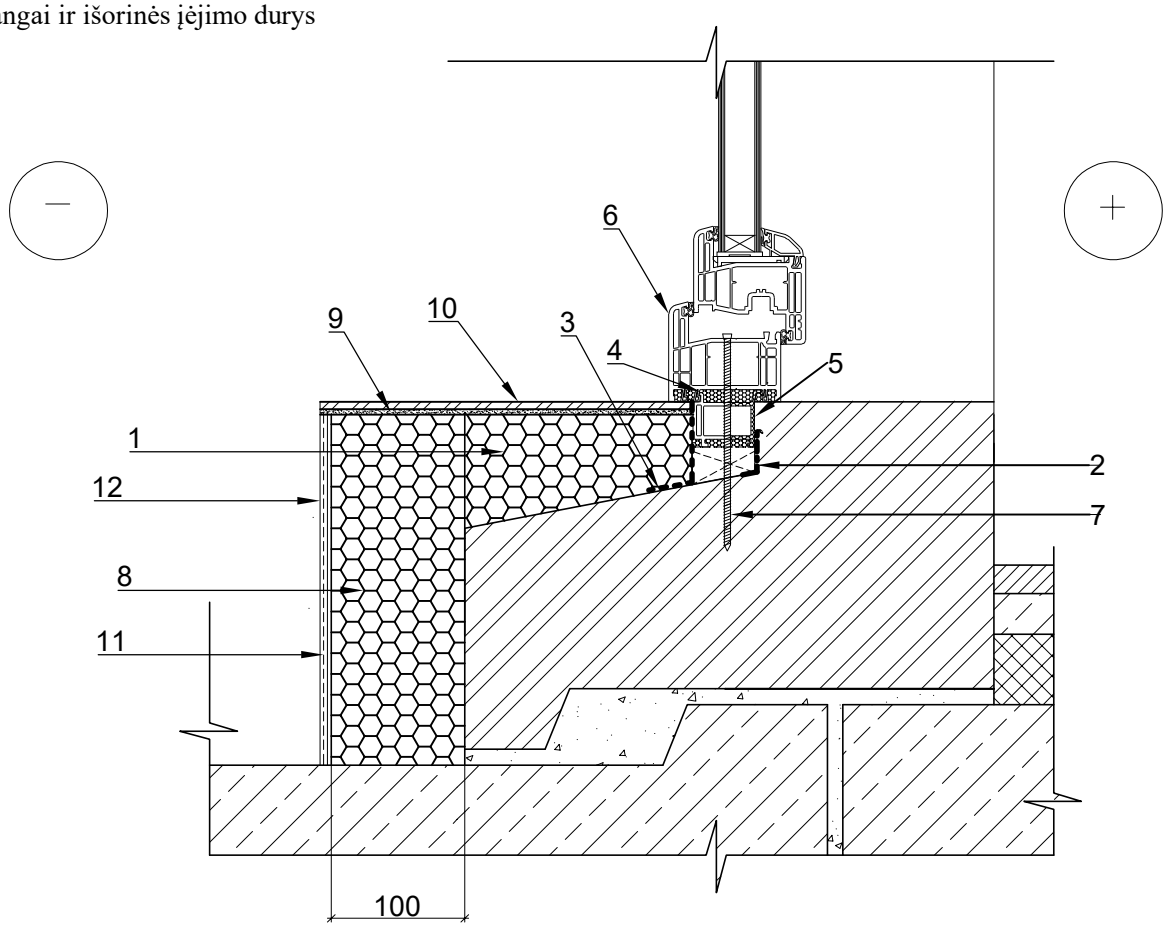
5 smeigės/m²

PASTABA:

1. Angokraščiai šiltinami ne ploniau, kaip 20 mm. Nesiekiant šio storio angokraščiai pjaunami.
2. Atstumas nuo įrengiamo tinko sluoksnio iki įstiklinimo negali būti < 15 mm.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt		Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
22340	SPV	R. Mechovič	2024-09	Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas
37353	SPDV	S. Šiaulys	2024-09	
				Brėžinys: Siena tarp patalpų ir balkono. M 1:10. — Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS			Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK — Lapas: B-24 — Lapų: 1

Vadovautis STR 2.04.01:2018
Pastatų atitvaros. Sienos, stogai,
langai ir išorinės įėjimo durys



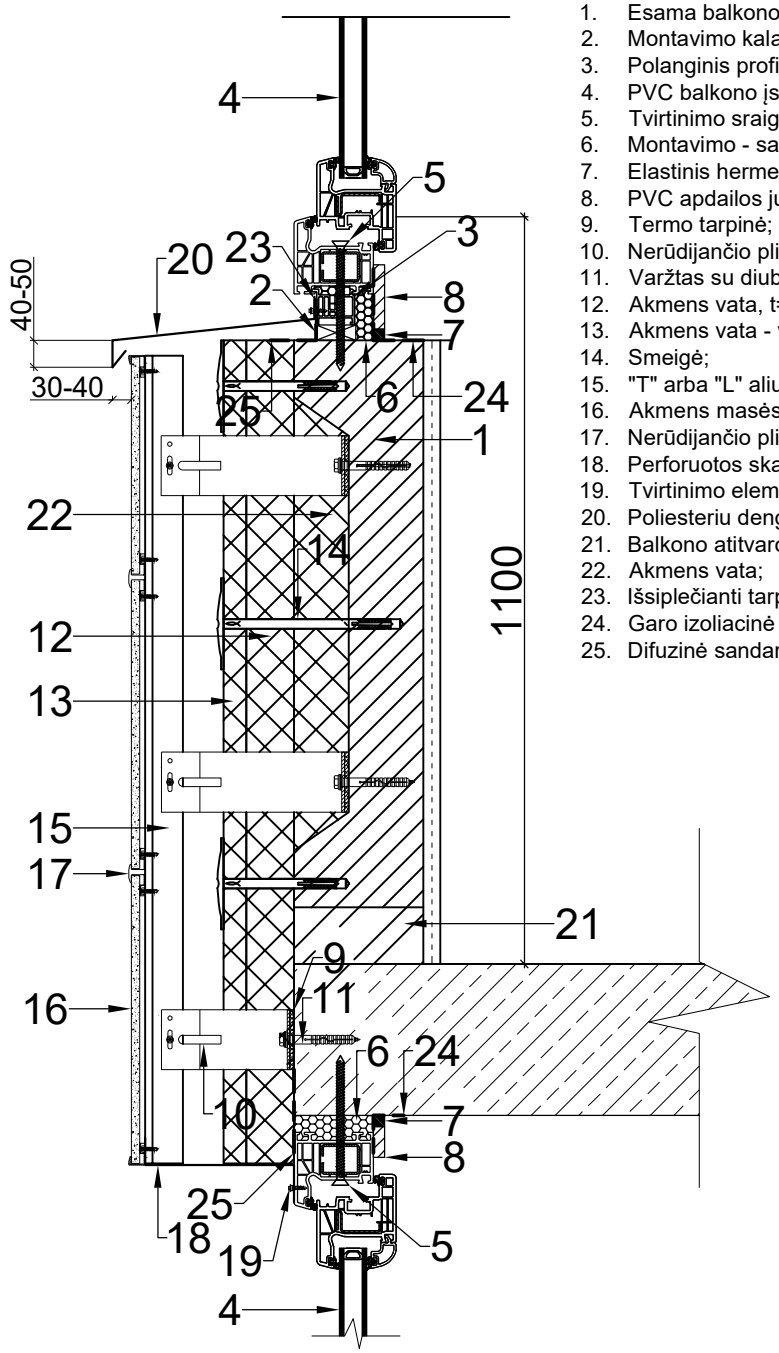
1. Šilumos ir garso izolaicija;
2. Garo izoliacinė juosta ;
3. Hidroizoliacinė juosta;
4. Sandarinimo putos;
5. Polanginis profiliuotis;
6. PVC balkono durys;
7. Tvirtinimo sraigtas;
8. Polistireninis putplastis (EPS 70), t=100 mm;
9. Klijai, dvigubai armuotas sluoksnis;
10. Akmens masės plytelės;
11. Sintetinis armatūrinis tinklelis;
12. Plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas;

FIZIKINIAI, MECHANINIAI RODIKLIAI

1. Polistireninis putplastis (EPS 70), t=100 mm; šiluminis laidumas λ≤0.039 W/m*K; gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) ≥ 70 kPa.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt		Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
22340	SPV	R. Mechovič	2024-09	Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas
37353	SPDV	S. Šiaulys	2024-09	
				Brėžinys: Balkono slenkstis. M 1:10. — Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS			Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK — Lapas: B-25 — Lapų: 1

Vadovautis: STR 2.04.01:2018
"Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys"



1. Esama balkono atitvara;
2. Montavimo kaladėlė;
3. Polanginis profiliuotis;
4. PVC balkono įstiklinimas;
5. Tvirtinimo sraigtas;
6. Montavimo - sandarinimo putos;
7. Elastinis hermetikas;
8. PVC apdailos juosta;
9. Termo tarpinė;
10. Nerūdijančio plieno konsolė;
11. Varžtas su diubeliu;
12. Akmens vata, t=100 mm;
13. Akmens vata - vėjo izoliacija, t=30 mm;
14. Smeigė;
15. "T" arba "L" aliuminis profilis. Vėdinamas oro tarpas, t≥ 25 mm;
16. Akmens masės plytelės;
17. Nerūdijančio plieno laikilis (vidurys);
18. Perforuotos skardos lankstinys;
19. Tvirtinimo elementas;
20. Poliesteriu dengta skarda;
21. Balkono atitvaros, apatinės dalies užtaisymas;
22. Akmens vata;
23. Išsiplečianti tarpinė.
24. Garo izoliacinė juosta;
25. Difuzinė sandarinimo juosta.

FIZIKINIAI, MECHANINIAI RODIKLIAI

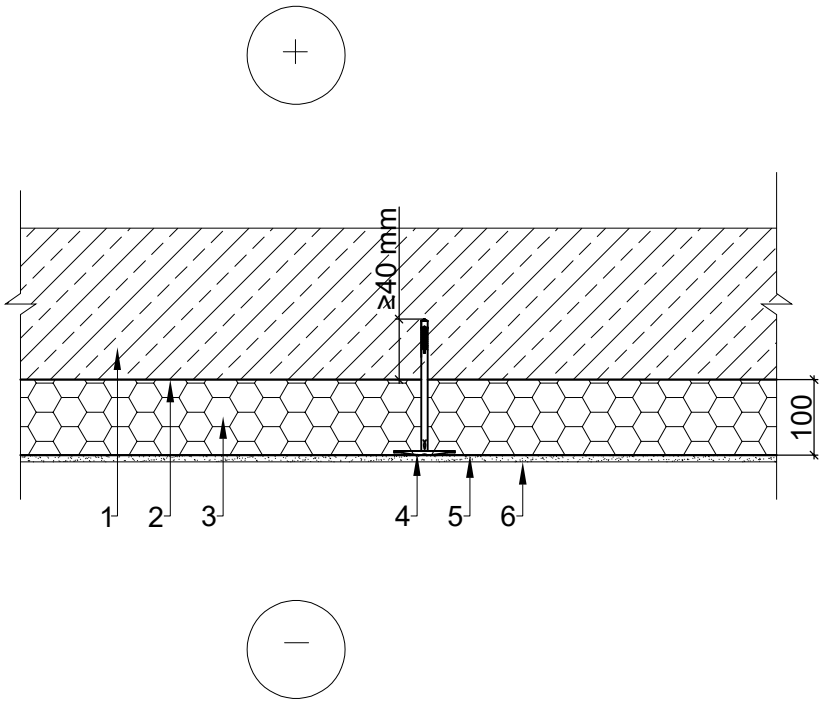
1. Akmens vata, t=100 mm;
   šiluminis laidumas λ≤0.035 W/m*K;
   gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) - NPD;
2. Akmens vata - vėjo izoliacija, t=30 mm;
   šiluminis laidumas λ≤0.033 W/m*K;
   gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) - NPD.

PASTABOS:

1. Balkonų įstiklinimų, išorinių palangių (poz. 20), nuolydis (apie 5 %).

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt		Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
				Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas
22340	SPV	R. Mechovič	2024-09	
37353	SPDV	S. Šiaulys	2024-09	
				Brėžinys: Balkono atitvara. M 1:10. — Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS			Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK — Lapas: B-26 — Lapų: 1

Vadovautis: STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".



1. Esama pirmo aukšto g/b balkono plokštė;
2. Klijai;
3. Polistireninis putplastis EPS 70, t=100 mm;
4. Smeigė;
5. Armavimo tinklelis, 160 g/m²;
6. Pigmentinis tinkas.

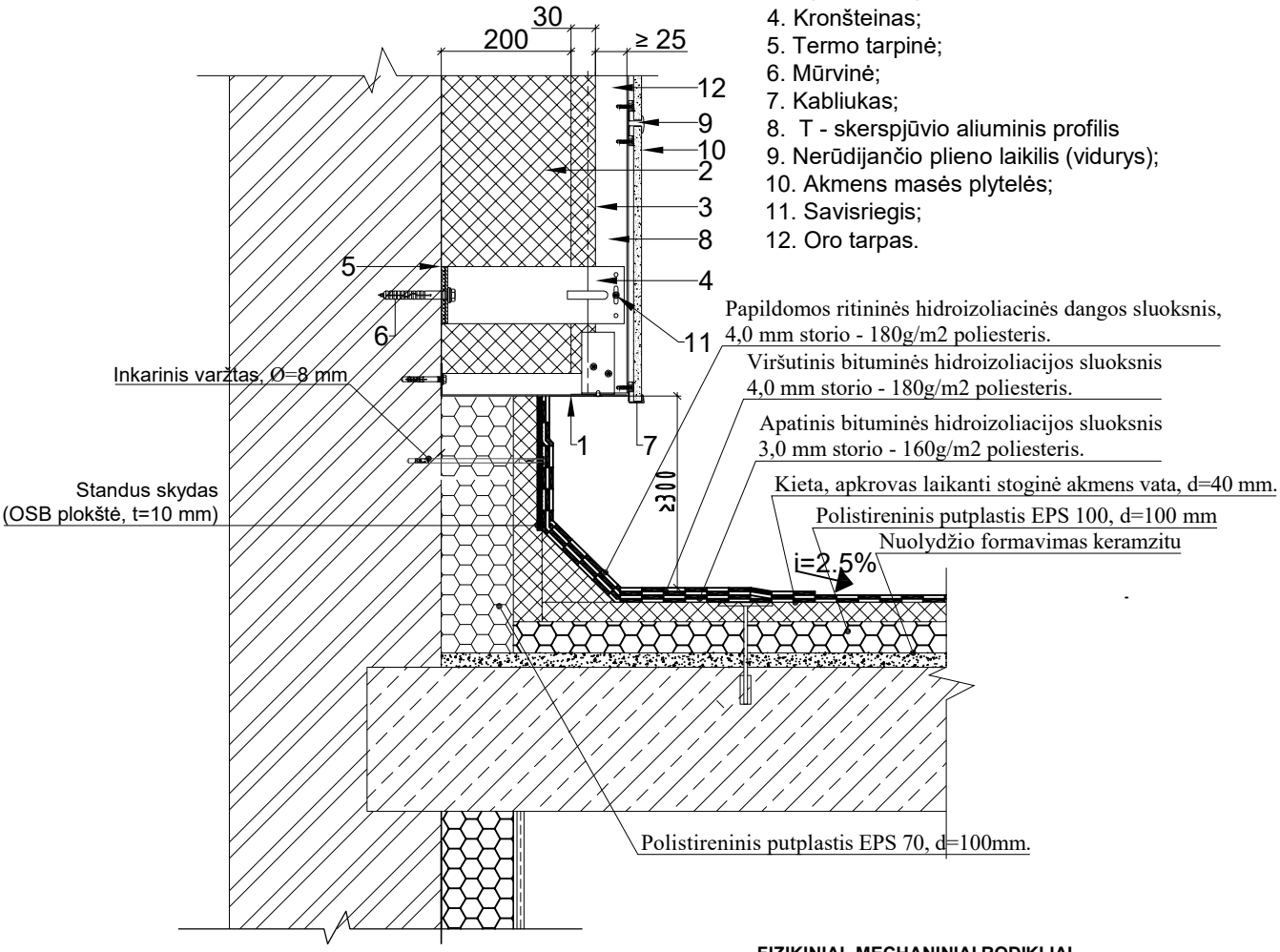
FIZIKINIAI, MECHANINIAI RODIKLIAI

1. Polistireninis putplastis (EPS 70), t=100 mm;
   šiluminis laidumas λ≤0.039 W/m*K;
   gniuždomasis įtempis, kai gaminys
   deformuojamas 10% - CS (10) ≥ 70 kPa;

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt		Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
22340	SPV	R. Mechovič	2024-09	Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas
37353	SPDV	S. Šiaulys	2024-09	
				Brėžinys: I aukšto balkonų perdangų šiltinimas. M 1:10. — Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS			Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK — Lapas: B-27 — Lapų: 1

LR nustatyta tvarka sertifikuota sistema.
Vadovautis STR 2.04.01:2018

1. Perforuotas cokolinis profilis;
2. Termoizoliacija - 200 mm storio akmens vata;
3. Priešvėjinė termoizoliacija - kieta akmens vata, t=30 mm;
4. Kronšteinas;
5. Termo tarpinė;
6. Mūrvinė;
7. Kabliukas;
8. T - skerspjūvio aliuminis profilis
9. Nerūdijančio plieno laikilis (vidurys);
10. Akmens masės plytelės;
11. Savisriegis;
12. Oro tarpas.



PASTABOS:

1. Visu stogelio perimetru, šoninės briaunos apskardinamos, poliesteriu dengta skarda.

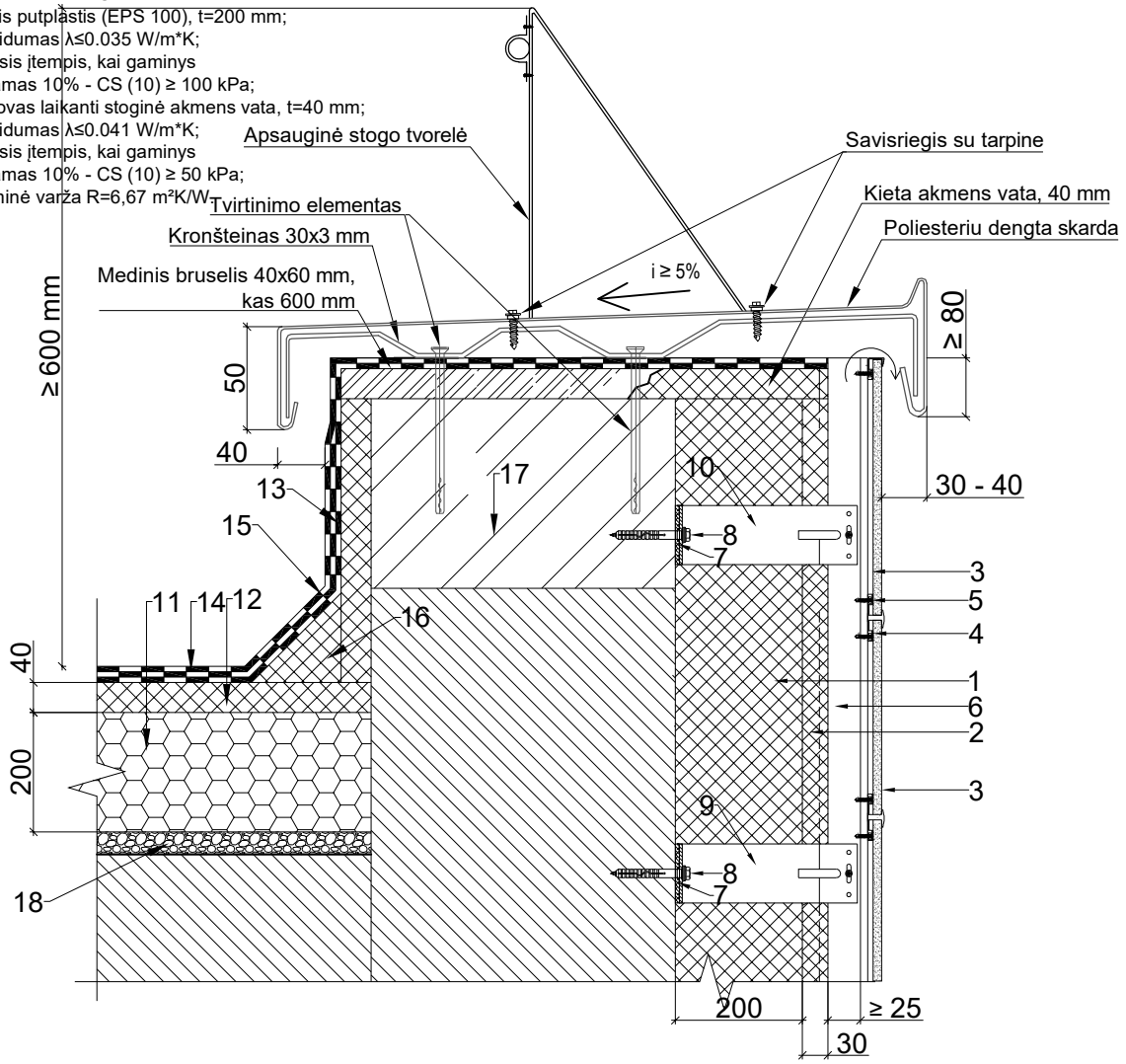
FIZIKINIAI, MECHANINIAI RODIKLIAI

1. Polistireninis putplastis (EPS 70), t=100 mm; šiluminis laidumas λ≤0.039 W/m*K; gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) ≥ 70 kPa;
2. Polistireninis putplastis (EPS 100), t=50 mm; šiluminis laidumas λ≤0.035 W/m*K; gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) ≥ 100 kPa;
3. Kieta, apkrovas laikanti stoginė akmens vata, t=40 mm; šiluminis laidumas λ≤0.041 W/m*K; gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) ≥ 50 kPa.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.	**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt		Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS	
22340	SPV	R. Mechovič	Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas	2024-09
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024-09
			Brėžinys: IV aukšto balkono stogelis. M 1:10.	Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS		Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK	Lapas: B-28 / Lapų: 1

FIZIKINIAI, MECHANINIAI RODIKLIAI

1. Polistireninis putplastis (EPS 100), t=200 mm;
   šiluminis laidumas λ≤0.035 W/m*K;
   gniuždomasis įtempis, kai gaminys
   deformuojamas 10% - CS (10) ≥ 100 kPa;
2. Kieta, apkrovas laikanti stoginė akmens vata, t=40 mm;
   šiluminis laidumas λ≤0.041 W/m*K;
   gniuždomasis įtempis, kai gaminys
   deformuojamas 10% - CS (10) ≥ 50 kPa;
3. Stogo šiluminė varža R=6,67 m²K/W



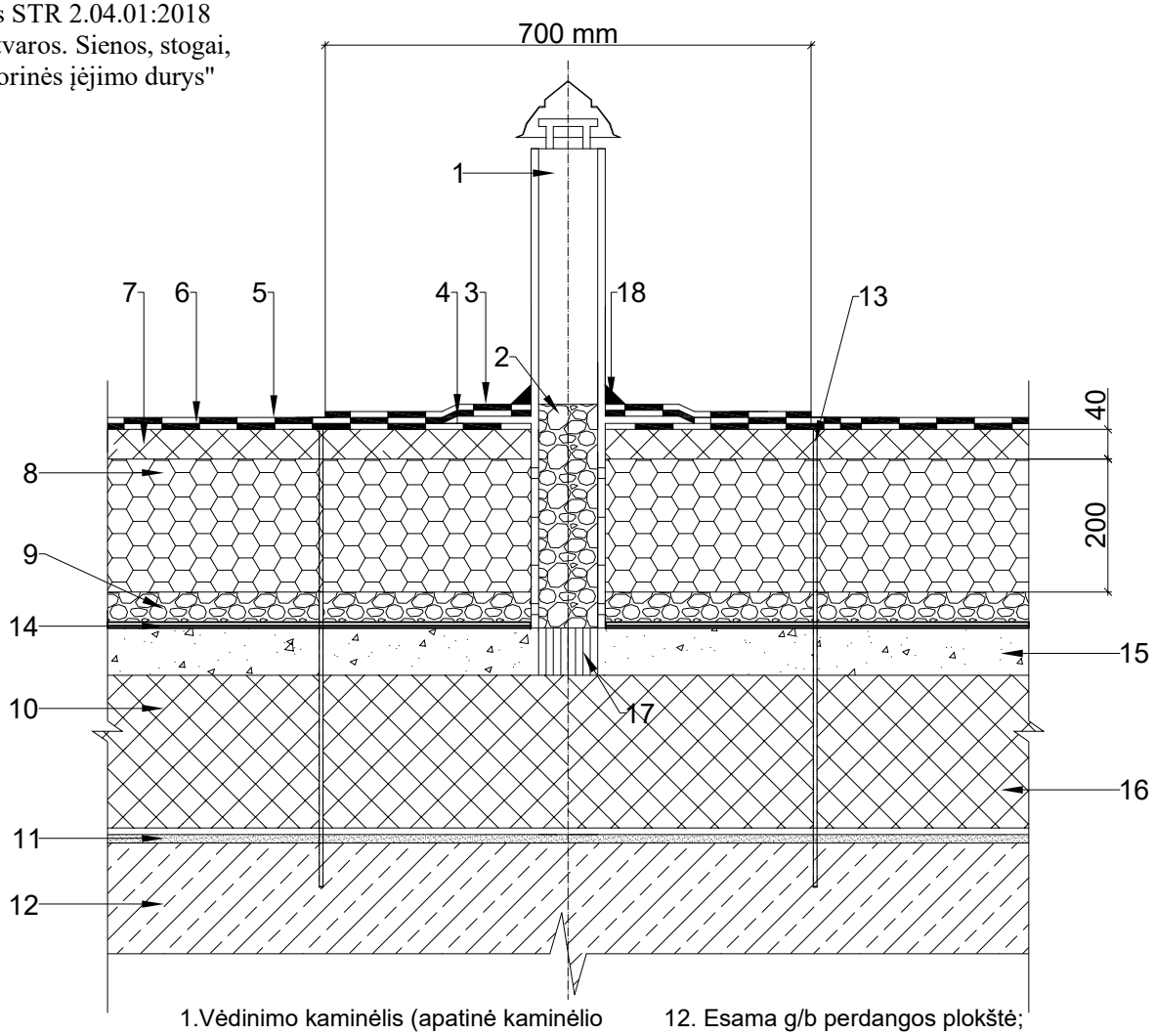
1. Termoizoliacija - 200 mm storio akmens vata;
2. Priešvėjinė termoizoliacija - kieta akmens vata, t=30 mm;
3. Akmens masės plytelės;
4. Nerūdijančio plieno laikilis (vidurys);
5. Savisriegis;
6. T - skerspjūvio profilis;
7. Termo tarpinė;
8. Mūrvinė;
9. Kronšteinas;
10. Kronšteinas;
11. Polistireninis putplastis EPS 100, d=200 mm;
12. Kieta, apkrovas laikanti stoginė akmens vata, d=40 mm;
13. Apatinis bituminės hidroizoliacijos sluoksnis;
14. Viršutinis bituminės hidroizoliacijos sluoksnis;
15. Papildomas hidroizoliacinės ritininės dangos sluoksnis
16. 100x100 mm akmens vatos bortelis tolygiam perėjimui prie sienos;
17. Lengvų blokelių mūras;
18. Nuolydžio formavimas keramzitu.

PASTABOS:

1. Parapetai paaukštinami mūru. Projektinis parapeto aukštis ≥ 100 mm.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt	Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS	
			Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas	
22340	SPV	R. Mechovič	2024-09	
37353	SPDV	S. Šiaulys	2024-09	
			Brėžinys: Parapetas. M 1:10.	Laida 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS		Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK	Lapas B-29 / Lapų 1

Vadovautis STR 2.04.01:2018
Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys"



1.Vėdinimo kaminėlis (apatinė kaminėlio dalis perforuota);
2. Keramzito užpildas;
3. Papildomas ritininės hidroizoliacijos sluoksnis;
4. Bituminė mastika sandarinimui;
5. Viršutinė ritininė hidroizoliacinė danga;
6. Apatinė ritininė hidroizoliacinė danga;
7. Kieta, apkrovas laikanti stoginė akmens vata, d=40 mm;
8. Polistireninis putplastis EPS 100, d=200 mm;
9. Nuolydžio formavimas keramzitu;
10. Esama šilumos izoliacija;
11. Esama garo izoliacija;
12. Esama g/b perdangos plokštė;
13. Paslanki stoginė smeigė;
14. Esama bituminė danga;
15. Esamas išlyginamasis sluoksnis;
16. Esama šilumos izoliacija;
17. Kiaurymės išlyginamajame sluoksnyje;
18. Elastinis hermetikas.

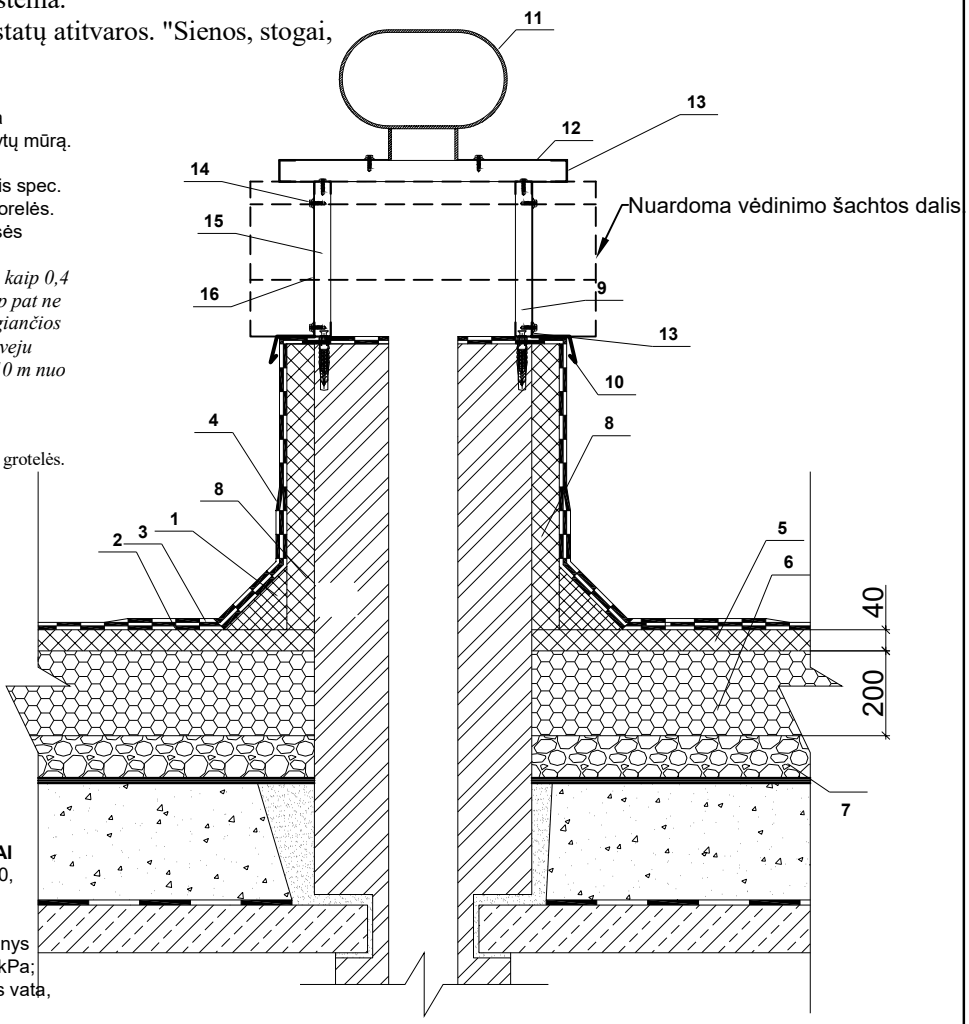
FIZIKINIAI, MECHANINIAI RODIKLIAI

1. Polistireninis putplastis (EPS 100), t=200 mm; šiluminis laidumas λ≤0.035 W/m*K; gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) ≥ 100 kPa;
2. Kieta, apkrovas laikanti stoginė akmens vata, t=40 mm; šiluminis laidumas λ≤0.041 W/m*K; gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) ≥ 50 kPa;
3. Stogo šiluminė varža R=6,67 m²K/W.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt	Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS	
			Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas	
22340	SPV	R. Mechovič		2024-09
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024-09
			Brėžinys: Stogo konstrukcijos vėdinimo kaminėlis. M 1:10.	Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS		Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK	Lapas: B-30 / Lapų: 1

LR nustatyta tvarka sertifikuota sistema.
Vadovautis STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. "Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".

PASTABOS:
1. Vėdinimo šachta paaukštinama įrengiant lengvų blokelių arba plytų mūrą.
2. Vėdinimo kanalai pravalomi antigrybeliniais, dezinfekuojančiais spec. skysčiais. Keičiamos vėdinimo grorelės.
3. Stogas turi atitikti $B_{ROOF}(t1)$ klasės reikalavimus.
4. *Vėjo turbina turi būti ne mažiau kaip 0,4 m virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3 m virš linijos, jungiančios aukščiausius pastato dalių (šiuo atveju parapetų), esančių ne toliau kaip 10 m nuo išvado, taškus.* STR Gyvenamieji pastatai|275.11.1 punktas.
5. Vėdinimo kanalai pravalomi, dezinfekuojami. Keičiamos vėdinimo grotelės.



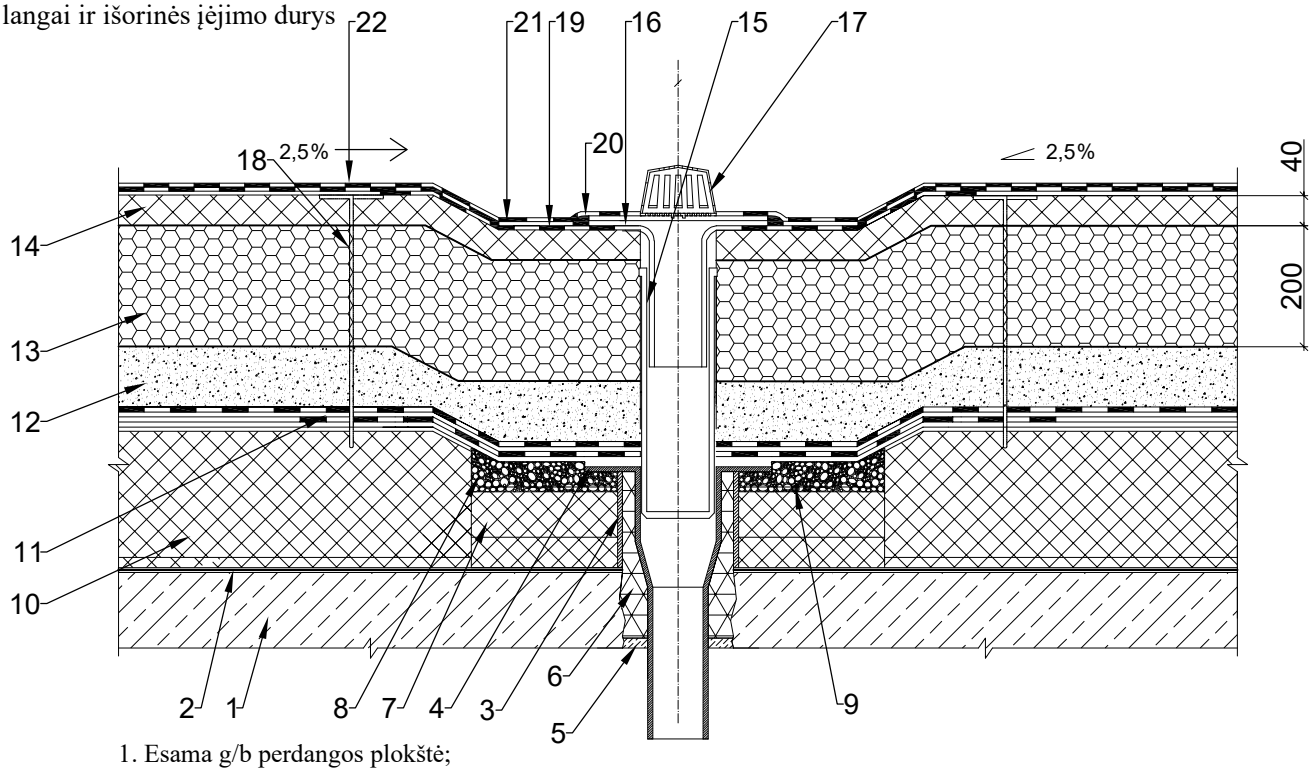
FIZIKINIAI, MECHANINIAI RODIKLIAI
1. Polistireninis putplastis EPS 100, t=200 mm:
   λ≤0.035 W/m*K;
   gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) ≥ 100 kPa;
2. Kieta, apkrovas laikanti akmens vata, t=40 mm;
   λ≤0.041 W/m*K;
3. Stogo šiluminė varža R=6,67 m²K/W.

1. Bortelis-apvadas iš kietos akmens vatos, 100 x100mm;
2. Apatinis prilydomosios hidroizoliacijos sluoksnis, 3,0 mm storio - 160g/m2 poliesteris;
3. Viršutinis prilydomosios hidroizoliacijos sluoksnis, 4,0 mm storio - 180g/m2 poliesteris;
4. Papildomas prilydomosios hidroizoliacijos sluoksnis, 4,0 mm storio - 180g/m2 poliesteris;
5. Naujai įrengiamas viršutinis apkrovas laikančios stoginės kietos akmens vatos sluoksnis, d=40 mm storio;
6. Polistireninis putplastis EPS 100, d=200 mm;
7. Naujai įrengiamas nuolidį formuojantis sluoksnis iš keramzito;
8. Šilumos izoliacija;
9. Metalinis karkasas, apskardintas;
10. Skardos lankstinys;
11. Savaeigė vėjo turbina;
12. Apskardintas vėdinimo šachtos stogelis;
13. U tipo profiliuotis;
14. Savisriegis;
15. CD tipo profilis;
16. Poliesteriu dengtos skardos lankstinys

PASTABA: esant alsuokliams vėdinimo šachtoje, juos būtina iškelti virš vėjo turbinos, užsandarinti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Nuardoma vėdinimo šachtos dalis
– — — –

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt		Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
22340	SPV	R. Mechovič	2024-09	Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas
37353	SPDV	S. Šiaulys	2024-09	
				Brėžinys: Vėdinimo šachta. M 1:10. — Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS			Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK — Lapas: B-31 — Lapų: 1



1. Esama g/b perdangos plokštė;
2. Esama garo izoliacija;
3. Esamas ketaus vamzdis;
4. Esamas lietaus vandens nuvedimo vamzdis;
5. Esamas cementinis skiedinys;
6. Esamos dervuotos pakulos;
7. Esama šilumos izoliacija;
8. Esamas nuolydį formuojantis sluoksnis;
9. Esamas armavimo tinklelis.
10. Esama stogo šilumos izoliacija;
11. Esama hidroizoliacija;
12. Nuolydį formuojantis keramzito sluoksnis;
13. 200 mm storio polistireninis putplastis EPS 100;
14. Kieta, apkrovas laikanti stoginė akmens vata d=40 mm;
15. PVC vamzdis;
16. Keičiama įlaja;
17. Apsauginės grotelės;
18. Stoginės paslankios smeigės (2 m juostoje nuo parapeto 6 vnt/m², kitur 4 vnt/m²);
19. Apatinė ritininė hidroizoliacinė danga, 3,0 mm storio - 160g/m2 poliesteris;
20. Bituminė mastika sandarinimui;
21. Viršutinė ritininė hidroizoliacinė danga, 4,0 mm storio - 180g/m2 poliesteris;
22. Papildoma ritininė hidroizoliacinė danga, 4,0 mm storio - 180g/m2 poliesteris;

FIZIKINIAI, MECHANINIAI RODIKLIAI

1. Polistireninis putplastis EPS 100, t=200 mm:
   λ≤0.035 W/m*K;
   gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) ≥ 100 kPa;
2. Kieta, apkrovas laikanti akmens vata, t=40 mm;
   λ≤0.041 W/m*K;
3. Stogo šiluminė varža R=6,67 m²K/W.

PASTABOS:

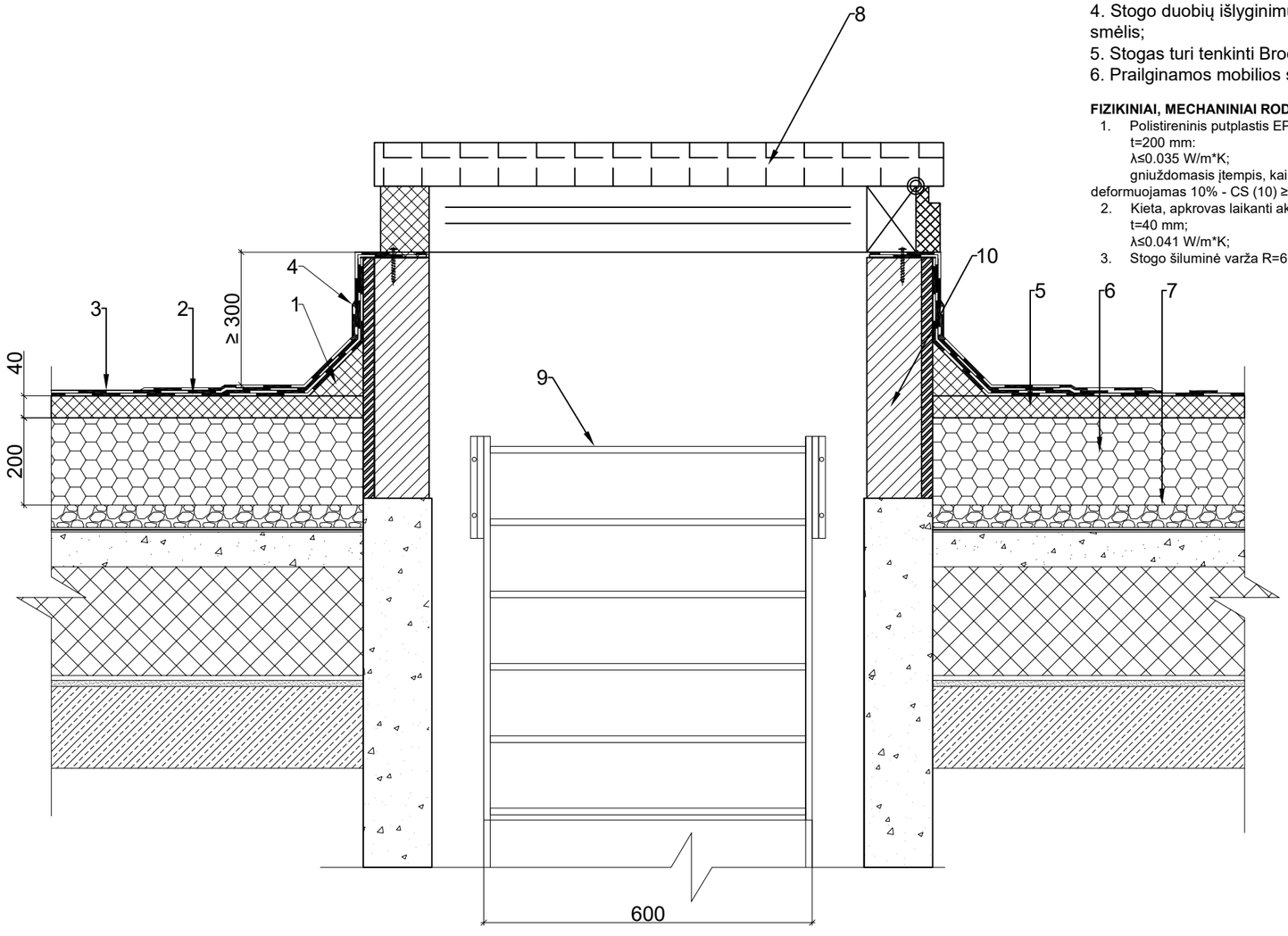
1. Draudžiama naudoti remontines įlajas.
2. Latako nuolydis 2,5 %.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt		
22340	SPV	R. Mechovič		2024-09
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024-09
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS			

Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS		
Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas		
Brėžinys: Įlaja. M 1:10.		Laida: 0
Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK	Lapas: B-32	Lapų: 1

PASTABOS:
1. Montuojant stogo dangą, galus jungti su perslinkimu;
2. Įrengiant šilumos izoliacijos sluoksnius, perslinkti padarant siūlių perdengimą;
3. Vatos tvirtinimui prie pagrindo įrengiamos paslankios smeigės;
4. Stogo duobių išlyginimui ir nuolydžiui formuoti naudojamas keramzitas arba smėlis;
5. Stogas turi tenkinti Broof (t1) degumo klasę;
6. Prailginamos mobilios stogo kopėčios iki reikiamo aukščio.

FIZIKINIAI, MECHANINIAI RODIKLIAI
1. Polistireninis putplastis EPS 100,
   t=200 mm:
   λ≤0.035 W/m*K;
   gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) ≥ 100 kPa;
2. Kieta, apkrovas laikanti akmens vata,
   t=40 mm;
   λ≤0.041 W/m*K;
3. Stogo šiluminė varža R=6,67 m²K/W.



1. Bortelis-apvadas iš kietos akmens vatos, 100 x100mm;
2. Apatinis prilydomosios hidroizoliacijos sluoksnis;
3. Viršutinis prilydomosios hidroizoliacijos sluoksnis;
4. Papildomas prilydomosios hidroizoliacijos sluoksnis;
5. Naujai įrengiamas viršutinis 40 mm storio apkrovas laikančios stoginės kietos akmens vatos sluoksnis;
6. Naujai įrengiamas 200 mm storio apkrovas laikančio polistireninio putplasčio EPS 100 sluoksnis.
7. Nuolydį formuojantis sluoksnis keramzitas;
8. Įrengiamas apšiltintas išlipimo ant stogo liukas;
9. Mobilios metalinės kopetėlės užlipimui ant stogo;
10. Esama anga, 600x800 mm.

Laida	Išleidimo data		Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)	
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt		
22340	SPV	R. Mechovič		2024-09
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024-09
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS			

Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas

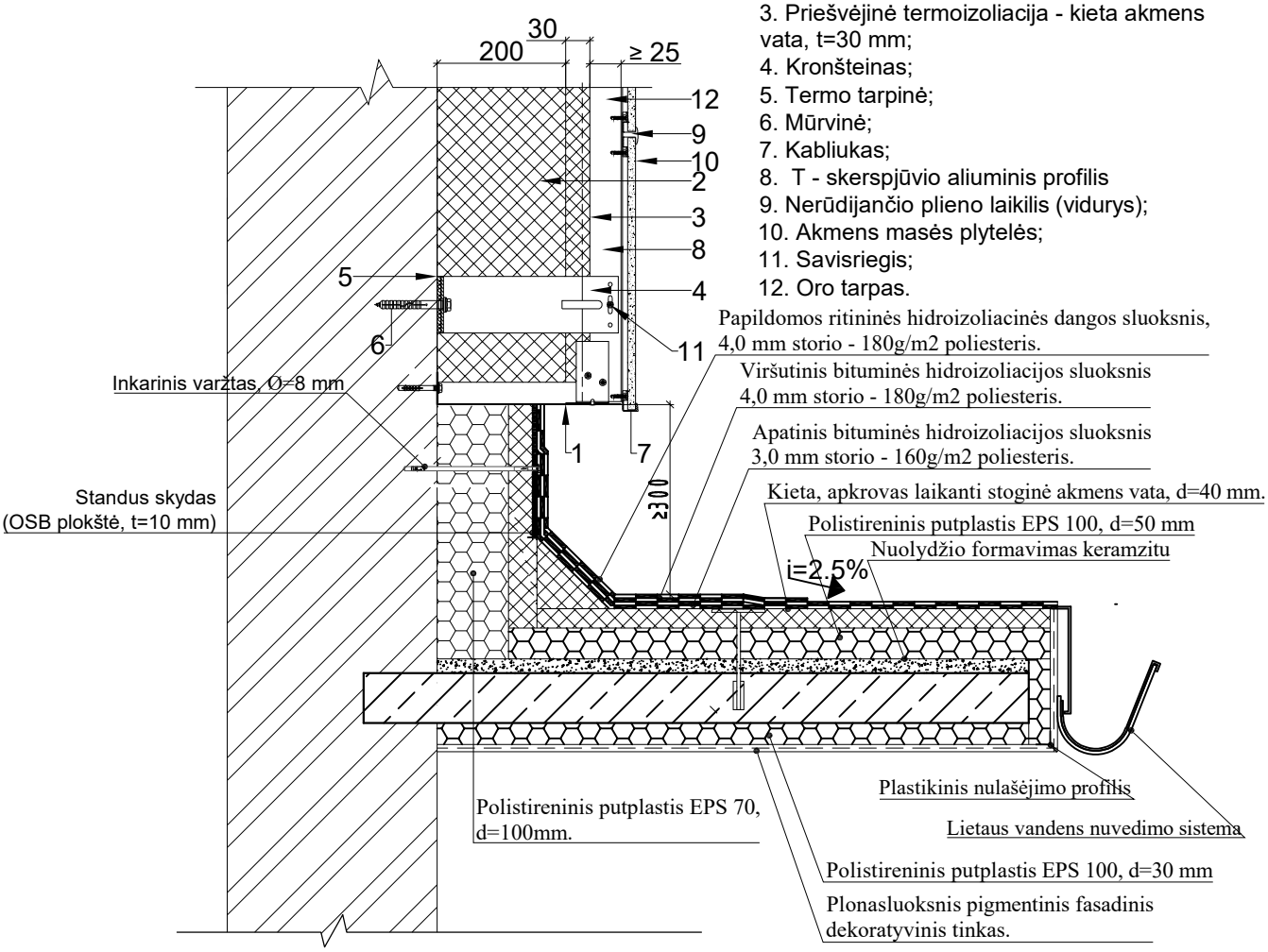
Brėžinys: Stogo liukas. M 1:10.

Laida	Lapas	Lapų
0	B-33	1

Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK

LR nustatyta tvarka sertifikuota sistema.
Vadovautis STR 2.04.01:2018

1. Perforuotas cokolinis profilis;
2. Termoizoliacija - 200 mm storio akmens vata;
3. Priešvėjinė termoizoliacija - kieta akmens vata, t=30 mm;
4. Kronšteinas;
5. Termo tarpinė;
6. Mūrvinė;
7. Kabliukas;
8. T - skerspjūvio aliuminis profilis
9. Nerūdijančio plieno laikilis (vidurys);
10. Akmens masės plytelės;
11. Savisriegis;
12. Oro tarpas.



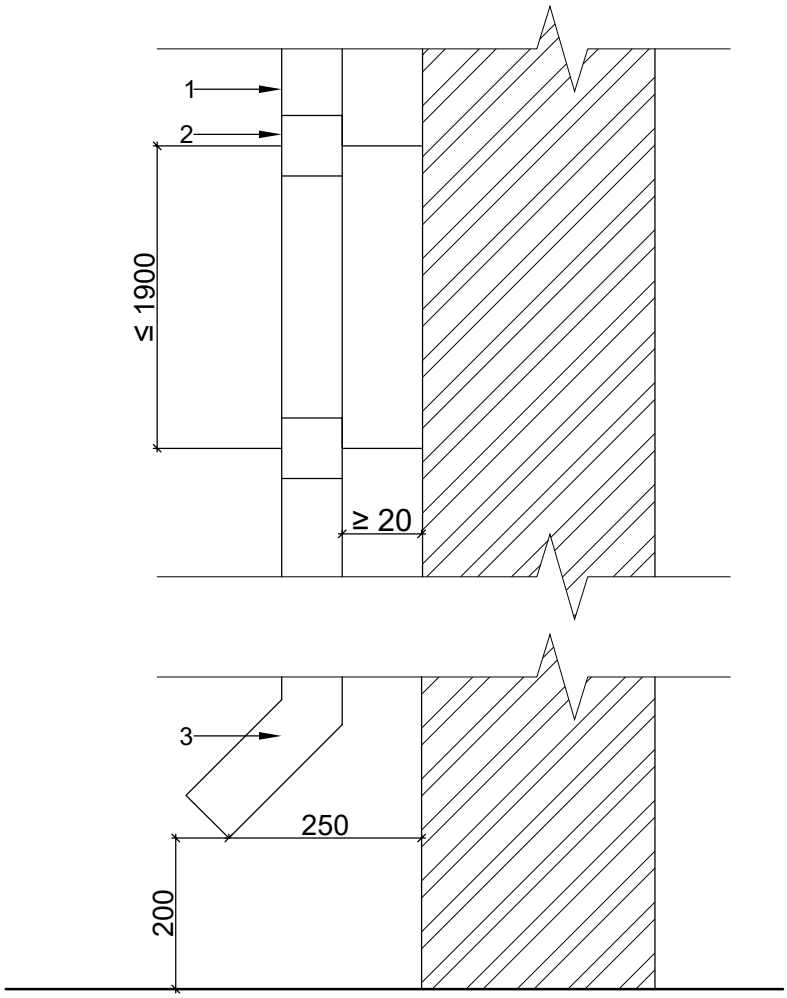
FIZIKINIAI, MECHANINIAI RODIKLIAI

1. Polistireninis putplastis (EPS 70), t=100 mm; šiluminis laidumas λ≤0.039 W/m*K; gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) ≥ 70 kPa;
2. Polistireninis putplastis (EPS 100), t=50 mm; šiluminis laidumas λ≤0.035 W/m*K; gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) ≥ 100 kPa;
3. Kieta, apkrovas laikanti stoginė akmens vata, t=40 mm; šiluminis laidumas λ≤0.041 W/m*K; gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% - CS (10) ≥ 50 kPa.

PASTABOS:

1. Visu stogelio perimetru, šoninės briaunos apskardinamos, poliesteriu dengta skarda.
2. Įrengiama lietaus vandens nuvedimo sistema

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt		Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
22340	SPV	R. Mechovič	2024-09	Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas
37353	SPDV	S. Šiaulys	2024-09	
				Brėžinys: Įėjimo stogelis. M 1:10. — Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS			Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK — Lapas: B-34 — Lapų: 1



1. Lietvamzdis (iš poliesteriu dengtos skardos), Ø 75 mm;
2. Lietvamzdžio laikiklis;
3. Apatinė alkūnė.

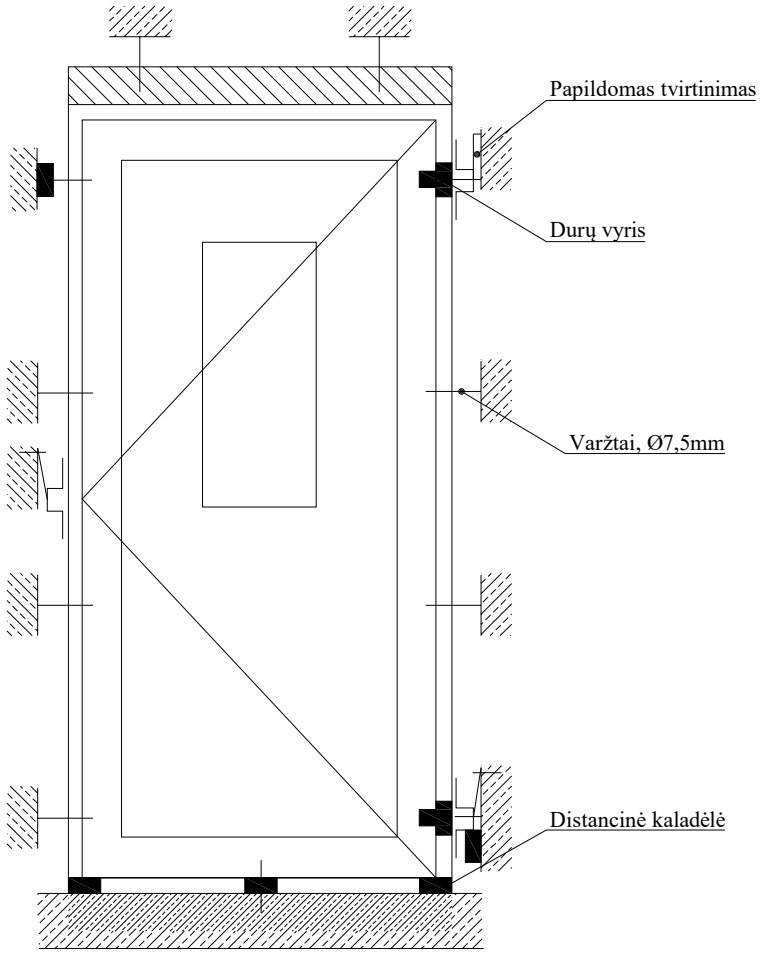
PASTABOS:

1. Lietvamzdžio laikikliai tvirtinami ne didesniu kaip 1900 mm atstumu vienas nuo kito;
2. Vienam lietvamzdžiui tvirtinti naudojami ne mažiau kaip 2 laikikliai.
3. Apatiniame lietvamzdžio gale, ne mažiau kaip 200 mm atstumu nuo žemės, tvirtinama galinė vandens išbėgimo alkūnė.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt		Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
22340	SPV	R. Mechovič	2024-09	Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas
37353	SPDV	S. Šiaulys	2024-09	
				Brėžinys: Kritulių nuvedimo sistemos įrengimas. M 1:10. — Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS			Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK — Lapas: B-35 — Lapų: 1

Vadovautis STR 2.04.01:2018
Pastatų atitvaros. Sienos, stogai,
langai ir išorinės įėjimo durys

DURŲ MONTAVIMO SCHEMA



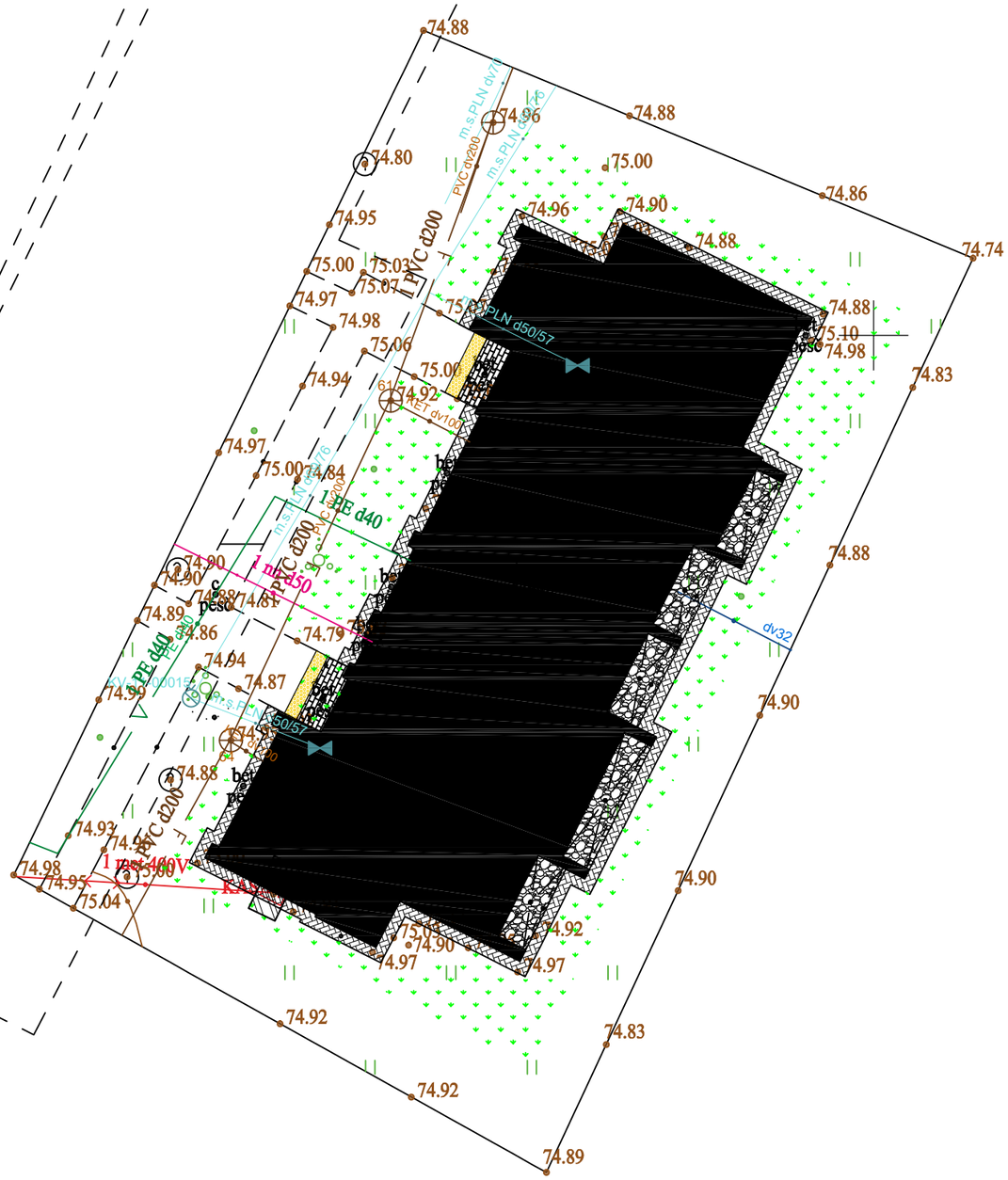
PASTABOS:
1. Minimalus rėmo tvirtinimo varžto įgilinimas 60 mm.
2. Rėmo tvirtinimo varžtų apkrovos parenkamos pagal gamintojo nurodymus.
3. Tarpas tarp dūrų rėmo ir angos sandarinamas montavimo putomis;
4. Durų angos perimetru, išorinėje dalyje įrengiama hidroizoliacinė juosta. Vyduje - garo izoliacinė juosta.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt		
22340	SPV	R. Mechovič		2024-09
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024-09
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS			

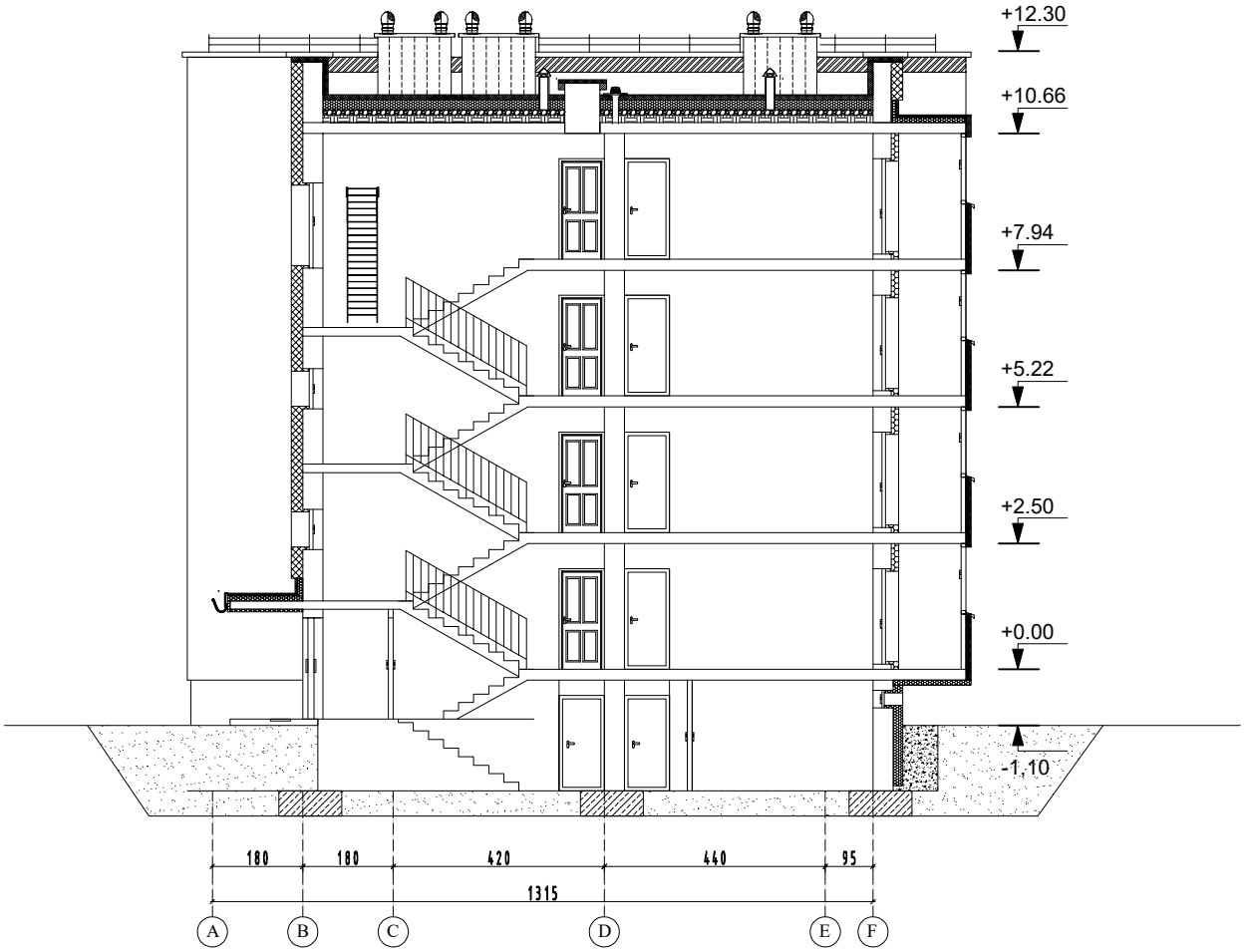
Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS		
Objektas: Diaugiabutis gyvenamas namas		
Brėžinys: Durų montavimas. M 1:10.		Laida: 0
Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK	Lapas: B-36	Lapų: 1

78486

X=6132200.00
Y=555800.00


74.88
74.96
74.88
74.80
75.00
74.86
74.74
74.95
74.96
74.90
74.88
75.00
75.03
75.07
74.97
74.98
75.03
74.88
75.10
75.06
74.98
74.94
75.00
74.92
74.83
74.97
75.00
74.84
74.88
74.90
74.90
74.89
74.86
74.79
74.94
74.87
74.99
74.88
74.93
74.98
74.95
75.04
74.92
74.90
74.97
74.97
74.92
74.83
74.92
74.89
I PVC d200
PVC dv200
m.s.PLN dv75
PLN d50/57
I PE d40
I mPE d50
PVC d200
PE d40
PVC d200
I mPE d50
I mPE d50
I 400V
dv32
PVC dv100
PLN d50/57
PVC d200
PE d40
PE d40
PE d40

ARCHITEKTŪRINIS PJŪVIS. M 1:150.



Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Atestato Nr.	**UAB "Plėtros garantas"** S. Dariaus ir S. Girėno g. 28a, Zarasai Tel. +370 652 44458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt			
22340	SPV	R. Mechovič		2024-09
A1509	SPDV	E. A. Kačerovskytė		2024-09
37353	SPDV	S. Šiaulys		2024-09

Kompleksas:
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Objektas:
Daugiabutis gyvenamas namas

Brėžinys:
Architetūrinis pjūvis.
M 1:150.

Laida
0

LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS	Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK	Lapas B-38	Lapų 0

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO
MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R.,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO
ARCHITEKTŪRINĖS - KONSTRUKCIJŲ DALIES
MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
NR. PG-24-211-TDP-SA/SK-KŽ

Poz. Nr.	TS	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	**NUOGRINDOS ĮRENGIMAS, KITI DARBAI**				
1	TS 01R	Esamos, šaligatvio plytelių nuogrindos, išardymas.	m^2	64,8	
2	TS 01R	1200 mm gylio ir 800 mm pločio tranšėjos kasimas rankiniu būdu, neišvežant grunto.	m^3	125,5	Ne gyliau, kaip pamato padas
3	TS 01R	Tranšėjos užpylimas nukastu gruntu, sutankinant.	m^3	108,6	
4	TS 01R TS 02R	Vejos bortų betono C12/15 pagrindo įrengimas.	m^3	2,0	
5	TS 01R TS 02R	Betoninių vejos bortų įrengimas.	m'	131,6	
7	TS 01R TS 11R	Smėlio - žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas, t=200 mm.	m^3	12,9	fr. 0/32
8	TS 01R TS 11R	Skaldos atsijų sluoksnio įrengimas, t=30 mm.	m^3	2,0	fr. 0/5

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
Atestato Nr.		**UAB "Plėtros garantas"** S.Dariuas ir S.Girėno g. 28a, Zarasai Tel.: +37065244458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt			Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MELIORATORIŲ G. 28, ŠVENTUPĖ, UKMERGĖS R., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS	
22340	SPV	R.Mechovič		2024-09	Objektas: Daugiabutis gyvenamas namas	
37353	SPDV	S.Šiaulys		2024-09		
					Medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis	Laida 0
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS				Žymuo: PG-24-211-TDP-SA/SK-KŽ	Lapas 1 / Lapų 8

9	TS 01R TS 11R	Betoninių trinkelių nuogrindos įrengimas.	m^2	62,5	Betoninės trinkelės 100x200x60
10	TS 11R	Akmenukų sluoksnio, po I aukšto balkonais, įrengimas.	m^3	6,5	
11	TS 01R	Nukasto grunto išvežimas.	m^3	16,9	
12	TS 02R	Betoninės laiptų aikštelės, laiptų – pakopų, pabetonavimas.	m^3	1,0	C 20/25
13	TS 01R TS 02R	Betoninės laiptų aikštelės, laiptų - pakopų aptaisymas, betoninėmis trinkelėmis.	m^2	9,5	Betoninės trinkelės 100x200x60
14	TS 03R	Batų valymo grotelių (600x400 mm), įrengimas.	vnt.	2,0	
15	TS 11R	ŽN, įpėjamojo paviršiaus, įrengimas.	m^2	4,5	
16	TS 01R TS 13R	Vejos, atstatymas.	m^2	190,0	
2.	**COKOLIO – RŪSIO SIENŲ ŠILTINIMAS, ĮRENGIANT TINKUOJAMĄ FASADĄ**				
1	TS 04R	Rūsio sienų - cokolinės dalies nuvalymas iki tvirto pagrindo.	m^2	260,0	Iki 1200 mm po žeme (ne giliau pamato pado)
2	TS 04R	Plyšių, ištrupėjimų užtaisymas, cementiniu skiediniu.	m^2	14,0	
3	TS 04R	Rūsio sienų – cokolio teptinės hidroizoliacijos (2 sluoksniai) įrengimas.	m^2	178,3	
4	TS 04R TS 14R	Rūsio sienų šiltinimas, 190 mm storio, polistireninio putplasčio (XPS 300) plokštėmis, klijuojant.	m^2	152,8	Požeminė dalis
5	TS 04R TS 14R	Cokolio sienų šiltinimas, 190 mm storio, polistireninio putplasčio (XPS 300) plokštėmis, klijuojant, tvirtinant smeigėmis.	m^2	107,2	Antžeminė dalis
6	TS 04R TS 14R	Apsauginės membranos įrengimas.	m^2	178,3	
7	TS 04R TS 14R	Apsauginė membranos, užbaigimo elemento įrengimas.	m	127,4	
8	TS 04R TS 14R	Rūsio langų angokraščių šiltinimas, 20 -30 mm storio, polistireninio putplasčio (XPS 300) plokštėmis, klijuojant.	m^2	20,8	
9	TS 04R TS 14R	Rūsio langų angoraščių apdailos įrengimas. Apdaila - akmens masės plytelės.	m^2	20,8	Visu rūsio lango perimetru
10	TS 04R TS 14R	Cokolio sienų apdailos įrengimas. Apdaila - akmens masės plytelės.	m^2	107,2	
3.	**LAUKO SIENŲ TARP PATALPŲ IR IŠORĖS ŠILTINIMAS, ĮRENGIANT VENTILIUOJAMĄ FASADĄ**				
1		Fasadinių inventorinių pastolių montavimas / demontavimas.	m^2	1638,1	
2		Lauko palangių – nuolajų demontavimas.	m	64,5	
3	TS 05R	Perforuoto cokolinio profilio,	m	127,4	

		įrengimas.			
4	TS 05R	Sienų ventiliuojamo fasado karkaso, įrengimas.	m^2	1020,7	
5	TS 05R	Angokraščių ventiliuojamo fasado karkaso, įrengimas.	m^2	98,5	
6	TS 04R TS 05R	Sienų šiltinimas, 200 mm storio, fasadinės akmens vatos, plokštėmis.	m^2	946,3	
7	TS 04R TS 05R	Sienų šiltinimas 30 mm storio, akmens vatos plokštėmis - vėjo izoliacija.	m^2	946,3	
8	TS 04R TS 05R	Angokraščių šiltinimas 30 mm storio akmens vatos plokštėmis – vėjo izoliacija.	m^2	98,5	
9	TS 04R TS 05R	Balkonų sienų, besiribojančių su išore, šiltinimas 100 mm storio, fasadinės akmens vatos plokštėmis.	m^2	74,4	Išorinė balkonų sienos dalis
10	TS 04R TS 05R	Balkonų sienų, besiribojančių su išore, šiltinimas 30 mm storio, akmens vatos plokštėmis – vėjo izoliacija.	m^2	74,4	Išorinė balkonų sienos dalis
11	TS 05R	Ventiliuojamo fasado metalinės konstrukcijos aptaisymas – akmens masės plytelėmis.	m^2	1020,7	
10	TS 05R	Lauko angokraščių, metalinės konstrukcijos aptaisymas, poliesteriu dengta skarda.	m^2	76,5	
11	TS 05R	Poliesteriu dengtos skardos, palangių – nuolajų, įrengimas.	m	64,5	
4.	**G/B BALKONŲ ATITVARŲ ŠILTINIMAS**				
1		Medinių balkonų įstiklinimų, demontavimas.	m^2	45,5	
2		Lauko palangių – nuolajų, ties balkono įstiklinimo jungtimi su atitvara, demontavimas.	m m^2	126,5 16,0	Kiekį tikslinti, pagal esamą situaciją
3	TS 12R	Tarpo, ties g/b balkono plokštės ir apatinės atitvaros briaunos užtaisymas.	m^3	2,0	
4	TS 05R	Balkonų atitvarų ventiliuojamo fasado karkaso, įrengimas.	m^2	126,0	
5	TS 04R TS 05R	Balkonų atitvarų „nišos“ šiltinimas, 100 mm storio, akmens vatos plokštėmis.	m^2	126,0	Šiltinimo storį, tikslinti pagal esamą situaciją
6	TS 04R TS 05R	Balkonų atitvarų šiltinimas 100 mm storio, akmens vatos plokštėmis.	m^2	126,0	
7	TS 04R TS 05R	Balkonų atitvarų šiltinimas 30 mm storio, akmens vatos plokštėmis - vėjo izoliacija.	m^2	126,0	
8	TS 04R TS 05R	Balkonų atitvarų metalinės konstrukcijos aptaisymas – akmens masės plytelėmis.	m^2	126,0	
9	TS 05R	Perforuoto skardos lankstinio, ties apatine balkono atitvaros dalimi, įrengimas.	m	90,5	
10	TS 05R	Lauko palangių – nuolajų, ties balkono įstiklinimo jungtimi su atitvara, įrengimas.	m	90,5	

5.	**SIENŲ, TARP PATALPŲ IR BALKONO, ŠILTINIMAS, TINKUOJAMAS FASADAS**				
1		Lauko palangių – nuolajų demontavimas.	m	30,5	
2	TS 04R TS 14R	Sienos tarp patalpų ir balkonų šiltinimas 100 mm storio, polistireninio putplasčio (EPS 70) plokštėmis, klijuojant, tvirtinant smeigėmis.	m^2	186,1	
3	TS 04R TS 14R	Angokraščių šiltinimas 30 mm storio, polistireninio putplasčio (EPS 70) plokštėmis, klijuojant, tvirtinant smeigėmis.	m^2	43,7	
3	TS 08R TS 09R TS 10R	Sienos tarp patalpų ir balkono armavimas. Tinkavimas. Apdaila – plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas.	m^2	229,8	Įskaitant langų angokraščius.
4	TS 14R	Balkonų durų slenksčio aptaisymas, akmens masės plytelėmis.	m^2	4,0	
5	TS 04R TS 14R	I aukšto g/b balkono plokštės apačios šiltinimas, 100 mm storio, polistireninio putplasčio (EPS 70) plokštėmis. Klijavimas. Tvirtinimas smeigėmis.	m^2	31,6	
6	TS 08R TS 09R TS 10R	I aukšto g/b balkono plokštės apačios armavimas. Tinkavimas. Apdaila – plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas.	m^2	31,6	
6.	**SUTAPDINTO STOGO ŠILTINIMAS**				
1	TS 06R	Parapetų apskardinimų demontavimas.	m^2	67,4	
2	TS 06R	Vėdinimo šachtų betoninių stogelių demontavimas.	m^2	13,0	
3	TS 06R	Vėdinimo šachtų, silikatinių plytų mūro, demontavimas.	vnt. m^3	13,0 2,5	
4	TS 12R	Vėdinimo šachtų, paaukštinimas silikatinių plytų mūru.	m^3	9,5	
5	TS 06R	Vėdinimo šachtų kanalų pravalymas ir dezinfekavimas.	kompl.	20,0	
6	TS 04R TS 06R	Vėdinimo šachtų apšiltinimas, 40 mm storio, apkrovas laikančia akmens vata. Klijuojant, tvirtinant smeigėmis.	m^2	49,1	
7	TS 04R TS 06R	Stogo konstrukcijos sandūrose su ventiliacijos kanalais įrengiamas akmens vatos bortelis 100x100 mm – apvadas, skirtas tolygiam dangos perėjimui.	m	54,6	
8	TS 06R	Vėjo turbinų (stoginių deflektorių) įrengimas ant vėdinimo šachtų. Papildomai įrengiant, cinkuotos skardos „dėžes“.	vnt.	13,0	
9	TS 06R	Stogo dangos pūslių remontas.	m^2	16,3	

10	TS 06R TS 12R	Parapeto paaukštinimas, įrengiant lengvų konstrukcijų mūrą.	m^3	27,5	*Projektuojamo parapeto aukštis ≥ 100 mm
11	TS 06R	Stogo konstrukcijos nuolydžio formavimas keramzitu.	m^2 m^3	352,6 35,3	Projektinis storis 100 mm. *Sluoksnio storį tikslinti, pagal esamą situaciją
12	TS 04R TS 06R	Naujai įrengiamas apatinis 200 mm storio, plokštiems stogams skirto polistireninio putplasčio (EPS 100) sluoksnis.	m^2	352,6	
13	TS 04R TS 06R	Naujai įrengiamas viršutinis 40 mm storio kietos apkrovas laikančios akmens vatos sluoksnis.	m^2	352,6	
14	TS 04R TS 06R	Parapetų apšiltinimas 40 mm storio akmens vatos plokštėmis klijuojant ir tvirtinant smeigėmis.	m^2	76,5	
15	TS 04R TS 06R	Stogo konstrukcijos sandūrose su parapetais įrengiamas akmens vatos bortelis 100x100 mm – apvadas, skirtas tolygiam dangos perėjimui.	m	100,4	
16	TS 06R	Stogo konstrukcijos vėdinimo kaminėlių įrengimas.	vnt.	12,0	
17	TS 06R	Įlajų keitimas ir sandarinimas.	vnt.	2,0	
18	TS 04R TS 06R	Apatinio bituminės ritininės prilydomosios hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas.	m^2	429,1	
19	TS 04R TS 06R	Viršutinio bituminės ritininės prilydomosios hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas.	m^2	429,1	
20	TS 04R TS 06R	Papildomo bituminės ritininės prilydomosios hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas.	m^2	171,6	
21	TS 06R	Parapetų apskardinimas poliesteriu dengta skarda, įrengiant metalinius laikiklius.	m^2	91,5	
22	TS 03R TS 06R	Apsauginės tvorelės, įrengimas.	m	96,5	
23	TS 03R TS 06R	Išlipimo ant stogo liuko, keitimas.	kompl.	1,0	
24	TS 03R TS 06R	Metalinių kopetėlių, ties stogo liuku, atnajinimas.	kompl.	1,0	
25	TS 06R	IV- aukšto, g/b balkono stogelio, nuolydžio formavimas, keramzitu.	m^2 m^3	31,6 3,0	Projektinis storis 100 mm. *Sluoksnio storį tikslinti, pagal esamą situaciją
26	TS 04R TS 06R	IV- aukšto, g/b balkono stogelio šiltinimas, 100 mm storio, polistiteninio putplasčio (EPS 100) plokštėmis.	m^2	31,6	

27	TS 04R TS 06R	IV- aukšto, g/b balkono stogelio šiltinimas, 40 mm storio, kieta apkrovas laikančia akmens vata.	m^2	31,6	
28	TS 04R TS 06R	Stogelio, sandūroje su vertikaliu paviršiumi (siena), apšiltinimas 100 mm storio, polistireninio putplasčio (EPS 70) plokštėmis. Klyjavimas. Smeigavimas.	m^2	11,5	
29	TS 04R TS 06R	Stogelio, sandūroje su vertikaliu paviršiumi (siena), apšiltinimas 40 mm storio, kieta, apkrovas laikančia akmens vata. Klyjavimas. Smeigavimas.	m^2	11,5	
30	TS 04R TS 06R	Stogelių konstrukcijos sandūrose su vertikaliu paviršiumi, įrengiamas akmens vatos bortelis 100x100 mm – apvadas, skirtas tolygiam dangos perėjimui.	m	36,9	
31	TS 04R TS 06R	Apatinio bituminės ritininės prilydomosios hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas.	m^2	43,1	
32	TS 04R TS 06R	Viršutinio bituminės ritininės prilydomosios hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas.	m^2	43,1	
33	TS 04R TS 06R	Papildomo bituminės ritininės prilydomosios hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas.	m^2	17,5	
34	TS 03R TS 06R	IV- aukšto, g/b balkono stogelio, šoninių briaunų apskardinimas, poliesteriu dengta skarda.	m^2	4,7	
7.	**LANGŲ IR DURŲ KEITIMAS, BALKONŲ ĮSTIKLINIMAS**				
1		Senų medinių langų ir durų demontavimas.	m^2	67,97	
2		Medinių palangių, demontavimas.	m^2	23,7	
3	TS 07R	PVC virtuvės langas. L1 3 vnt.	m^2	5,4	*Žr. langų specifikacija
4	TS 07R	PVC kambario langas. L2 7 vnt.	m^2	15,75	*Žr. langų specifikacija
5	TS 07R	PVC kambario langas. L3 4 vnt.	m^2	7,2	*Žr. langų specifikacija
6	TS 07R	PVC kambario langas su balkono durimis. L4 1 vnt.	m^2	3,56	*Žr. langų specifikacija
7	TS 07R	PVC kambario langas su balkono durimis. L5 2 vnt.	m^2	7,12	*Žr. langų specifikacija
8	TS 07R	PVC rūsio langas. L6 1 vnt.	m^2	0,54	*Žr. langų specifikacija
9	TS 07R	PVC rūsio langas. L7 12 vnt.	m^2	5,76	*Žr. langų specifikacija

10	TS 07R	PVC rūsio langas. L8 1 vnt.	m^2	0,8	*Žr. langų specifikacija
11	TS 07R	PVC laiptinės langas. L9 2 vnt.	m^2	4,42	*Žr. langų specifikacija
12	TS 07R	PVC balkono įstiklinimas. BS1 2 vnt.	m^2	11,4	*Žr. langų specifikacija
13	TS 07R	PVC balkono įstiklinimas. BS2 4 vnt.	m^2	37,8	*Žr. langų specifikacija
14	TS 07R	PVC balkono įstiklinimas. BS3 6 vnt.	m^2	34,2	*Žr. langų specifikacija
15	TS 07R	PVC balkono įstiklinimas. BS4 2 vnt.	m^2	11,4	*Žr. langų specifikacija
16	TS 07R	Metalinės įėjimo į laiptinę durys. D1 2 vnt.	m^2	5,04	*Žr. durų specifikacija
17	TS 07R	Metalinės rūsio durys. D2 2 vnt.	m^2	3,78	*Žr. durų specifikacija
18	TS 07R	PVC tambūro durys. D3 2 vnt.	m^2	5,04	*Žr. durų specifikacija
19	TS 08R TS 09R TS 10R	Vidaus angokraščių tinkavimas, glaistymas, emulsinis dažymas.	m^2	83,5	
20	TS 07R	Vidaus palangių keitimas naujomis LMDP palangėmis.	m	23,7	
21	TS 07R	PVC palangių įrengimas	m	30,5	Balkonų vidus
8.	**KITI DARBAI**				
1	TS 06R	Stogelių, ties įėjimu į laiptinę, nuolydžio formavimas, keramzitu.	m^2 m^3	9,0 0,5	Projektinis storis 50 mm. *Sluoksnio storį tikslinti, pagal esamą situaciją
2	TS 04R TS 06R	Stogelio, ties pagrindiniu įėjimu, apšiltinimas 50 mm storio, polistireninio putplasčio (EPS 100) plokštėmis + 40 mm storio, kieta, apkrovas laikančia, stogine akmens vata.	m^2	9,0	
3	TS 04R TS 06R	Stogelio, sandūros su vertikaliais paviršiais, apšiltinimas 100 mm storio, polistireninio putplasčio (EPS 70) plokštėmis + 40 mm storio, kieta, apkrovas laikančia, stogine akmens vata.	m^2	3,0	Užleidžiant ant sienos ≥300 mm
4	TS 04R TS 06R	Stogelio konstrukcijos sandūrose su vertikaliu paviršiumi, akmens vatos bortelio 100x100 mm, įrengiamas .	m	10,0	
5	TS 04R TS 06R	Stogelio, ties pagrindiniu įėjimu, apatinio bituminės ritininės prilydomosios hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas.	m^2	12,0	
6	TS 04R TS 06R	Stogelio, ties pagrindiniu įėjimu, viršutinio bituminės ritininės prilydomosios hidroizoliacijos sluoksnio	m^2	12,0	

		įrengimas.			
7	TS 04R TS 06R	Stogelio, ties pagrindiniu įėjimu, papildomo bituminės ritininės prilydomosios hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas.	m^2	4,8	
8	TS 04R TS 06R	Stogelio briaunų šiltinimas, 30 mm storio, polistireninio putplasčio (EPS 100) plokštėmis. Klijavimas. Smeigiavimas. Apdaila – plonasluoksnis pigmentinis dekoratyvinis tinkas.	m^2	11,5	Įskaitant, stogelio apatinę dalį.
9	TS 06R	Stogelio, šoninių briaunų apskardinimas, poliesteriu dengta skarda.	m^2	1,5	
10	TS 06R	Lietlatakio, ties stogeliu, įrengimas.	m	10,0	
11	TS 06R	Lietvamzdžio, ties stogeliu, įrengimas.	m	5,0	
12	TS 03R	Namo numerio, gatvės pavadinimo, įrengimas.	vnt.	1,0	
13	TS 03R	Namo vėliavos laikiklio, įrengimas.	vnt.	1,0	
14		Dujotiekio atitraukimas.	Vnt.	2,0	